

주요국 스마트제조혁신 정책 비교와 한국에의 시사점



주요국 스마트제조혁신 정책 비교와 한국에의 시사점





목차



I. 서론	3
1. 연구의 배경 및 필요성	3
2. 연구의 구성	5
II. 디지털 전환과 스마트제조혁신	9
1. 스마트제조혁신의 배경	9
2. 스마트제조혁신의 정의 및 범위	12
3. 글로벌 제조환경의 변화와 스마트제조혁신	16
III. 독일의 스마트제조혁신 정책	25
1. 개관	25
2. 주요 정책 및 사업 현황	27
3. 주요 관련 조직 및 추진체계	44
4. 소결	48
IV. 중국의 스마트제조혁신 정책	53
1. 개관	53
2. 주요 정책 및 사업 현황	55
3. 주요 관련 조직 및 추진체계	82
4. 소결	87



CONTENTS

V. 일본의 스마트제조혁신 정책	93
1. 개관	93
2. 주요 정책 및 사업 현황	95
3. 주요 관련 조직 및 추진체계	115
4. 소결	121
VI. 미국의 스마트제조혁신 정책	127
1. 개관	127
2. 주요 정책 및 사업 현황	129
3. 주요 관련 조직 및 추진체계	144
4. 소결	146
VII. 결론 및 정책적 시사점	153
1. 스마트제조혁신 정책의 지향점	153
2. 스마트제조혁신 정책의 추진체계	156
3. 중소 제조기업 스마트제조혁신 지원 정책	160
4. 스마트제조혁신 기술력 확보 정책	164
5. 스마트제조혁신 확대를 위한 사회·제도 혁신	167
참고문헌	170

표 목차

〈표 2-1〉 디지털 경제에 대한 주요 정의	9
〈표 2-2〉 스마트공장과 공장자동화 비교	12
〈표 2-3〉 스마트공장의 다양한 정의	12
〈표 2-4〉 국내 스마트제조 주요 추진정책	17
〈표 2-5〉 글로벌 제조업계의 공급망 재구성 투자 동향과 투자 자원 확보를 위한 과제 ..	18
〈표 3-1〉 첨단기술전략 2006의 연구개발 분야와 분야별 기술	27
〈표 3-2〉 첨단기술전략 2020의 11대 미래 프로젝트	28
〈표 3-3〉 기존 인더스트리 4.0과 플랫폼 인더스트리 4.0 비교	32
〈표 3-4〉 Mittelstand Action Programme 주요 분야	35
〈표 3-5〉 노동 4.0의 향후 과제	36
〈표 3-6〉 Production Level 4의 6개 과업	46
〈표 4-1〉 10대 핵심 산업분야별 주요 발전계획	56
〈표 4-2〉 중국 국가단위 제조업 혁신센터 구축 정책 및 주요 내용	57
〈표 4-3〉 스마트제조 중점 프로젝트 1기 운영 성과	58
〈표 4-4〉 스마트제조 발전 13차 5개년 계획(2016-2020) 10대 임무	59
〈표 4-5〉 스마트제조 발전 14차 5개년 계획(2021-2025) 목표 및 임무	60
〈표 4-6〉 선진 제조 첨단 기술 개발을 위한 13차 5개년 특별계획 목표 및 임무	61
〈표 4-7〉 중국 첨단장비 혁신 시행 정책 및 주요 내용	62
〈표 4-8〉 스마트제조 발전 13차 5개년 계획의 구체적 목표	63
〈표 4-9〉 스마트제조 시범사업 참여기업 요건	67
〈표 4-10〉 스마트제조 능력 성숙도 모델 등급 구분	74



CONTENTS

〈표 4-11〉 제조업과 인터넷 융합 발전 심화를 위한 지도의견 7대 목표 및 실행과제	76
〈표 4-12〉 “인터넷+선진 제조업” 심화에 관한 산업인터넷 발전 지도 의견 7대 목표	76
〈표 4-13〉 산업인터넷 혁신 발전 행동 계획(2021-2023) 주요 임무	78
〈표 4-14〉 중국 기능중국행동 실시방안 분야별 주요 추진과제	81
〈표 5-1〉 신산업구조비전의 4차 산업혁명 대응전략	98
〈표 5-2〉 신산업구조비전의 4대 전략분야 중 제조생산분야 계획	99
〈표 5-3〉 ‘선택하는 미래’ 실현을 위한 주요 시책	101
〈표 5-4〉 로봇 신전략 주요 내용	102
〈표 5-5〉 DX 추진의 주요 과제와 대응책	108
〈표 5-6〉 DX세제의 내용	112
〈표 5-7〉 중소기업 스마트팩토리화 주요 지원책	114
〈표 6-1〉 미국의 첨단 제조업 정책 개요	129
〈표 6-2〉 MEP 프로그램의 지원내용과 방향의 시기별 변화 개요	131
〈표 6-3〉 첨단 제조업 경쟁우위 확보를 위한 전략	135
〈표 6-4〉 국가 첨단 제조업 전략 계획 세부 내용	136
〈표 6-5〉 바이 아메리칸 법, 트럼프 및 바이든 행정명령의 차이점	142
〈표 6-6〉 미국 제조업 혁신 관련 주요 정부부처 및 산하 실행기관	144
〈표 6-7〉 미국 제조업 혁신 관련 주요 민간 실행조직	145
〈표 7-1〉 2022년 중소기업 스마트제조혁신 지원사업 현황	153
〈표 7-2〉 한국의 스마트제조 관련 주요 정책 및 주요 정책 추진체계의 활동	157

그림 목차

[그림 1-1] 연구의 프레임워크	5
[그림 2-1] 스마트공장의 개념 및 적용범위	13
[그림 3-1] 독일의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 타임라인	26
[그림 3-2] 첨단기술전략 2020의 5대 요구영역	28
[그림 3-3] 첨단기술전략 2025의 3대 분야 및 12개 추진과제	29
[그림 3-4] 플랫폼 인더스트리 4.0 초기 추진체계	31
[그림 3-5] 인더스트리 4.0에서 플랫폼 인더스트리 4.0으로의 변화	32
[그림 3-6] 2021년 플랫폼 인더스트리 4.0 조직도	33
[그림 3-7] RAMI 4.0의 3차원 모형	34
[그림 3-8] 플랫폼 인더스트리 4.0 주요기관 관계도	34
[그림 3-9] 인더스트리 4.0의 2030 비전	38
[그림 3-10] 스마트 서비스 예시	39
[그림 3-11] 스마트 서비스를 구현하기 위한 디지털 인프라	39
[그림 3-12] GAIA-X의 목표	42
[그림 3-13] 스마트공장과 GAIA-X 간 연계	43
[그림 3-14] It's OWL 추진체계	47
[그림 4-1] 중국의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 타임라인	54
[그림 4-2] 중국제조2025 추진체계	55
[그림 4-3] 국가 단위 제조업 혁신센터 구축 현황	58
[그림 4-4] 중국 국가 스마트제조 표준체계 (2021)	73
[그림 4-5] 스마트제조 능력 성숙도 모델 구성	74



CONTENTS

[그림 4-6] 중국 국가 인공지능 표준체계	80
[그림 4-7] 중국 스마트제조 시스템 솔루션 공급기업 연맹 조직 체계	84
[그림 4-8] 국제스마트제조 산업 연맹 O2O 플랫폼	85
[그림 4-9] 산업인터넷 산업 연맹 조직 체계	85
[그림 5-1] 일본의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 타임라인	94
[그림 5-2] Connected Industries와 Society 5.0의 이해	96
[그림 5-3] Connected Industries의 양대 정책	97
[그림 5-4] 디지털 강인화 사회에서의 IT 신전략의 전체상	100
[그림 5-5] 사회과제 및 기술진보를 고려한 산업화 로드맵	104
[그림 5-6] 생산성 분야의 AI 기술 산업화 로드맵	105
[그림 5-7] DX 추진지표의 구조	109
[그림 5-8] DX 보고서 2 주요 내용 요약	110
[그림 5-9] 일본정부의 중소기업 스마트팩토리화 지원체계	113
[그림 5-10] 스마트제조 관련 민·관 협력 3대 실행 조직	117
[그림 5-11] IOT 추진 컨소시엄 조직 및 운영	119
[그림 5-12] 지방판 IoT 추진 연구소 거버넌스	120
[그림 6-1] 미국의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 타임라인	128
[그림 6-2] 미국 제조혁신네트워크 모델	137
[그림 6-3] 미국 제조혁신연구소 현황	139
[그림 6-4] 바이든 행정부의 신산업정책의 구조 : ST2MT	141



I

서론

1. 연구의 배경 및 필요성
2. 연구의 구성

I 서론

1 연구의 배경 및 필요성

- 4차 산업혁명과 코로나19 팬데믹(pandemic)의 영향으로 전 산업에서 디지털 대전환이 이루어지고 있으며, 생산과 소비, 삶의 방식도 변화 중
 - 특히 COVID-19(코로나바이러스감염증-19, 이하 코로나19) 팬데믹은 기업들의 디지털 전환을 가속화시키고 있으며, 뉴노멀(new-normal) 시대 제조업 생존 전략 수립의 중요성을 강조
 - 더 나아가 탄소중립 및 기후변화 대응이라는 전 세계적인 기조 속에서 세계 주요국은 탈탄소화 촉진 및 온실가스 배출 감축 목표 달성을 위한 기업 규제방안도 논의
 - 이처럼 제조기업 경영 환경변화에 대한 대응책으로 스마트제조혁신이 주목
- 제조업을 둘러싼 대외 환경변화 속에서 대표적인 제조강국 중 하나로 평가 받고 있는 한국 역시 대응책 마련이 중요
 - 그간 한국 경제 발전 과정에서의 제조업은 주도적인 역할을 해왔으며, 핵심 산업으로 함께 발전
 - 경제 내 공급창출을 주도하여, 서비스업에서의 수요를 견인하고 있으며, 양질의 일자리를 공급하고, 설비 인프라 투자를 통한 성장 잠재력을 확보한다는 측면에서 우리 경제에 매우 중요(주원, 2013)
 - 특히 코로나19 위기 속에서의 타 OECD 국가 대비 경제적 타격을 완화할 수 있었던 이유 중 하나는 높은 제조업 비중
 - 사회적 거리두기 등의 영향으로 내수 경기 및 대면 서비스업이 침체된 과정 속에서, 한국은 제조업 경쟁력을 바탕으로 한 수출 전략으로 상대적으로 빠른 경기회복을 달성
 - * 2020년 세계 경제는 -3.3%의 성장률을 기록하였으나, 한국은 -1.0%로 상대적으로 낮은 하락폭을 기록(황경인, 2021)
 - 코로나19 이후 가속화 되는 디지털 전환 추세 속에서 한국 제조업의 대표적 수출 품목인 반도체의 중요성이 강조된 것도 주요한 요인
 - 급변하는 기술·산업·경제 환경 속에서 변화에 유연하게 대응하기 위해 우리 정부도 다양한 스마트제조 혁신 정책을 지속적으로 추진 중
 - 제조업 혁신 3.0 전략(14.6월, 산업통상자원부)부터 시작되었으며, 이후 중소기업 스마트 제조혁신 전략(18.12월, 중소벤처기업부), AI·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략(20.7월, 중소벤처기업부) 등 일련의 정책을 통하여 스마트공장의 양적인 성장을 이룩

- 한국이 향후 스마트제조혁신 선도국가로 경쟁력을 확보하기 위해서는 주요 제조 강국인 독일, 중국, 일본, 미국의 스마트제조혁신 정책을 면밀히 모니터링 할 필요
 - 주요 제조강국들은 자국이 확보하고 있는 글로벌 경쟁력을 기반으로, 국가·사회적 현안예의 대응 전략의 하나로 스마트제조혁신 정책을 수립하고 추진
 - 독일은 우수한 제조기반 기술력을 바탕으로 스마트제조혁신 정책 즉, 첨단기술전략(4년주기 발표), Industrie 4.0('11), 'Platform Industrie 4.0'('15) 등의 다양한 정책을 추진 중
 - 중국은 중국제조 2025('15)와 스마트제조발전 5개년 계획(13차, 14차) 등을 통해 제조경쟁력을 확보하고 제조강국으로 발돋움하려는 방향을 일관성 있게 유지 중
 - 일본 역시 매년 발표되는 국가 차원의 전략인 일본재흥전략에서 로봇을 활용한 제조 경쟁력 제고를 제시한 바 있으며, 2016년 Society 5.0, Connected Industries를 통해 스마트제조를 중점 추진 분야로 제시하고 성장 전략을 지원
 - 미국은 제조업의 부흥과 경쟁력 강화를 위한 기본계획 발표('09)를 시작으로 첨단 제조 파트너십 (Advanced Manufacturing Partnership) 체계를 구축('11)하는 등 산업 활성화와 글로벌 패권 경쟁 속에서의 산업 주권 확보 측면에서 전략을 수립하고 추진 중
 - 각 국가별 정책 추진의 배경과 추진 체계 및 경과 등 정책의 추진 맥락을 정확하게 이해하고, 국내의 상황과 비교하여 적절한 정책적 시사점을 도출하는 것이 매우 중요
 - 기술 및 산업 환경을 비롯하여, 법·제도 체계, 사회적 수용성 등을 종합적으로 고려하지 않은 벤치마킹 전략은 오히려 정책의 수립 및 추진 과정에서 혼란을 야기할 우려
 - 따라서 각 국가별 정책의 추진 상황 및 변화를 시간의 흐름에 따라 면밀하게 분석하는 것이 중요

2 연구의 구성

- 본 연구에서는 주요 글로벌 제조강국의 스마트제조혁신 정책 현황을 비교 분석하고, 국내 스마트제조혁신 및 관련 기술·산업을 선도하기 위한 정책적 시사점을 도출하고자 함
 - 먼저 2장에서는 스마트제조혁신에 대한 일반적인 개념과 그 범위, 디지털 전환, 코로나19 팬데믹 등 최근 글로벌 제조혁신 환경의 변화에 대하여 설명하고 스마트제조혁신 정책의 중요성을 강조
 - 이어지는 3장부터 6장까지는 글로벌 제조강국인 독일, 중국, 일본, 미국의 주요 스마트제조혁신 정책 현황 및 관련된 추진체계 등에 대하여 차례로 분석
 - 본 연구의 중간결과물로 국가별 분석보고서 4권을 발간한 바 있으며, 종합보고서에서는 이들 내용에 대하여 중요한 핵심 위주로 요약하여 설명
 - 마지막으로 7장에서는 국내 스마트제조혁신을 위한 제언을 제시

[그림 1-1] 연구의 프레임워크



자료: 연구진 작성



II

디지털 전환과 스마트제조혁신

1. 스마트제조혁신의 배경
2. 스마트제조혁신의 정의 및 범위
3. 글로벌 제조환경의 변화와 스마트제조혁신

II 디지털 전환과 스마트제조혁신

1 스마트제조혁신의 배경

- 4차 산업혁명과 산업 전반의 디지털 전환 및 디지털 경제 추세에 선제적이고 효과적으로 대응하는 것이 혁신정책의 새로운 도전과제로 제기(오윤환, 2022)
 - 첨단 정보통신기술(ICT)의 급격한 발전 속에 세계 각 국가들은 새로운 디지털 전환에의 선제적 대응 및 디지털경제 육성을 위해 다양한 정책들을 추진 중(임영훈 외, 2021)
 - 디지털 경제(digital economy)란 표현을 처음 활용하기 시작한 것은 1996년으로 알려져 있으나, 최근의 디지털 전환 추세로 다수의 문헌 연구 및 정책들에서 디지털 경제라는 표현을 활용하며 우리 사회에 급속도로 확산
 - 현재는 디지털 기술을 기반으로 한 경제(an economy based on digital technology)로 폭넓게 정의(임영훈 외, 2021)

〈표 2-1〉 디지털 경제에 대한 주요 정의

문헌	정의
OECD(2012)	디지털 경제는 전자상거래를 통한 재화와 용역의 거래를 촉진하는 디지털 기술을 기반으로 한 시장으로 구성 (The digital economy is comprised of markets based on digital technologies that facilitate the trade of goods and services through e-commerce)
Rouse(2016)	디지털 경제는 정보통신기술을 통해 가능해진 경제활동의 세계적인 네트워크 (The digital economy is the worldwide network of economic activities enabled by information and communication technologies)
Dahlman et al. (2016)	디지털 경제는 일반적인 기술과 인터넷 및 관련 기술을 통한 경제적/사회적 활동의 융합 (The digital economy is the amalgamation of several general purpose technologies and the range of economic and social activities carried out by people over the Internet and related technologies)
UNCTAD(2017)	인터넷 기반 디지털기술을 재화와 용역의 생산 및 거래에 적용하는 것 (The application of internet-based digital technologies to the production and trad of goods and services)

자료: 김빛마로·이경근(2019), 임영훈 외(2021) 재인용

- 디지털 경제의 도래와 디지털 전환은 생산과 소비 전 영역에서의 디지털화를 가속화 하고 있으며, 4차 산업혁명이라는 전체 사회 패러다임 변화를 주도(오윤환·박찬수 외, 2021)
 - 제조·생산 분야는 생산 활동의 변화를 넘어, 우리 사회체제 전반의 변혁을 일으키는 중심으로 주목 (박찬수 외, 2020)
 - 증기기관이 촉발한 1차 산업혁명처럼 가상물리시스템(CPS, Cyber Physical System), 디지털 트윈(Digital Twin) 등 첨단 기술 간 융합에 의한 신제품 및 신서비스의 출현은 4차 산업혁명 시대 변화의 주요한 모습으로 기대
 - 산업 현장 역시, 수직계열의 분업화를 넘어 수평적·개방적 협업으로 변화할 것으로 기대되고 있으며, 새로운 노동환경 또한 도래할 것으로 전망
 - 실제 산업 현장에서는 5G 통신, 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등을 제조업에 적용한 스마트공장(Smart Factory)을 중심으로 스마트제조가 현실화되는 추세(오윤환, 2022)
- 스마트제조는 협의의 개념으로는 디지털 정보 기술을 적용한 제조라고 정의할 수 있지만, 광의의 개념으로는 기존 제조업의 전 과정을 디지털화하고 첨단 산업으로 전환하는 과정을 의미(오윤환, 2022)
 - 특히 광의의 개념에서는 기존 정책들의 주요한 목표인 스마트공장 보급을 넘어, 새로운 생산시스템 체제의 사회 적용에 관한 부분까지 포함
 - 스마트 제조혁신 기술개발사업 추진 과정에서, 주관 부처들은 스마트제조를 “제조업 전 과정을 지능화하고 상호 연결함으로써 제조업 가치사슬을 확장하고 산업구조를 혁신하는 활동”으로 정의 (한국과학기술기획평가원, 2021)
 - 정은미 외(2019)에서는 “스마트제조는 보다 유연하고 편리하며 효율성이 높은 제조시스템을 넘어서는 수요대응을 위한 생산의 유연성, 제조시스템 구성요소 전반에 걸친 연계성 그리고 지능형 제조시스템”으로 설명
 - 연구의 범위에 따라 “기존 생산 공정을 개선하며, 혁신제품을 개발하고, 새로운 디지털 서비스를 도출하기 위한 제조 생산과정의 디지털전환”으로 폭넓게 정의하기도 함(박찬수 외, 2020)
 - 스마트제조에 직간접적 영향을 받는 산업계에서는 관점에 따라, 스마트생산의 본질을 물리적 제조 공정이 데이터 비즈니스로 전환되는 것으로 정의하기도 함(오윤환·박찬수 외, 2021)
 - 제조의 스마트화를 통해 제조업의 생산성 향상, 제품의 지능화 수준 제고, 산업 가치사슬의 확장은 물론, 나아가 신산업 창출과 국내 부가가치 증가까지 기대 가능(한국과학기술기획평가원, 2021)
- 스마트 제조의 본격적인 도입에 따라 제조 공정과 제품 디자인, 제조, 구매, 사후 서비스 등이 통합하는 형태로 변화할 것으로 기대
 - 기존의 대량 생산이 아닌 대량 개별화가 가능하기 때문에, 다양화되는 수요를 충족할 수 있게 될 것으로 기대

- 제조의 수평·수직적 통합과 스마트 제조 프로세스(smart production process), 지능화된 제품의 구현 등을 집중적으로 수행함에 따라 공급망과 가치사슬 단계의 통합 및 요구 성능에 대한 빠른 대처가 가능
 - 수평적 통합은 공급망에 포함된 시스템을 통합하는 것을 의미하며, 수직적 통합은 사업 가치사슬에 속한 시스템의 통합을 의미
 - 스마트 제조 프로세스는 사업의 수명주기 내에서 설계부터 퇴화단계에 이르기까지 각 단계를 통합하고, 제품의 요구 성능에 대응할 수 있는 프로세스 역량을 갖추는 것을 의미
 - 제조업 전방산업은 물론, 후방산업과 산업생태계를 구성하는 다양한 이해관계자들이 스마트 제조에 적극적으로 참여하도록 하는 것이 중요

2 스마트제조혁신의 정의 및 범위

■ 스마트제조혁신의 핵심은 스마트 생산 체계를 적용한 공장인 스마트공장(smart factory)의 현실화에 있음

- 스마트공장은 기존의 공장자동화(factory automation)를 넘어 개별 공정별로 모듈화 되어 소비자 수요를 충족하는 맞춤형 제품의 능동적인 생산을 가능하게 하는 공장을 의미(ETRI, 2018)

〈표 2-2〉 스마트공장과 공장자동화 비교

구분	스마트공장	공장자동화
정의	· 기획, 설계, 생산, 유통 등 전 과정을 ICT기술로 통합해 최소비용 및 시간으로 고객 맞춤형 제품 생산하는 공장	· 컴퓨터를 이용한 설계 및 제조, 해석시스템, 다품종 소량생산을 가능하게 하는 생산 시스템 등을 조합한 공장
시스템	· 제조에 관련된 조달, 물류, 소비자 등에 지능을 부여하고 사물인터넷으로 연결해 자율적으로 데이터를 연결·수집·분석	· 컴퓨터와 로봇 같은 장비를 이용해 공장 전체의 무인화를 이루고, 생산과정의 자동화를 만드는 시스템
가치사슬	· 수평적 통합	· 수직적 통합

자료: FA저널(2018.5.24)

- 스마트공장은 가상물리시스템(CPS)을 기반으로, 기획·설계, 제조·공정, 유통·판매의 단계에 있어서 ICT기술을 폭넓게 활용
 - 세부 사업을 추진하는 부처 및 기업들에 따라 다양한 정의를 하고 있으나, 스마트 제조를 실현하는 핵심요소로 공통적으로 평가

〈표 2-3〉 스마트공장의 다양한 정의

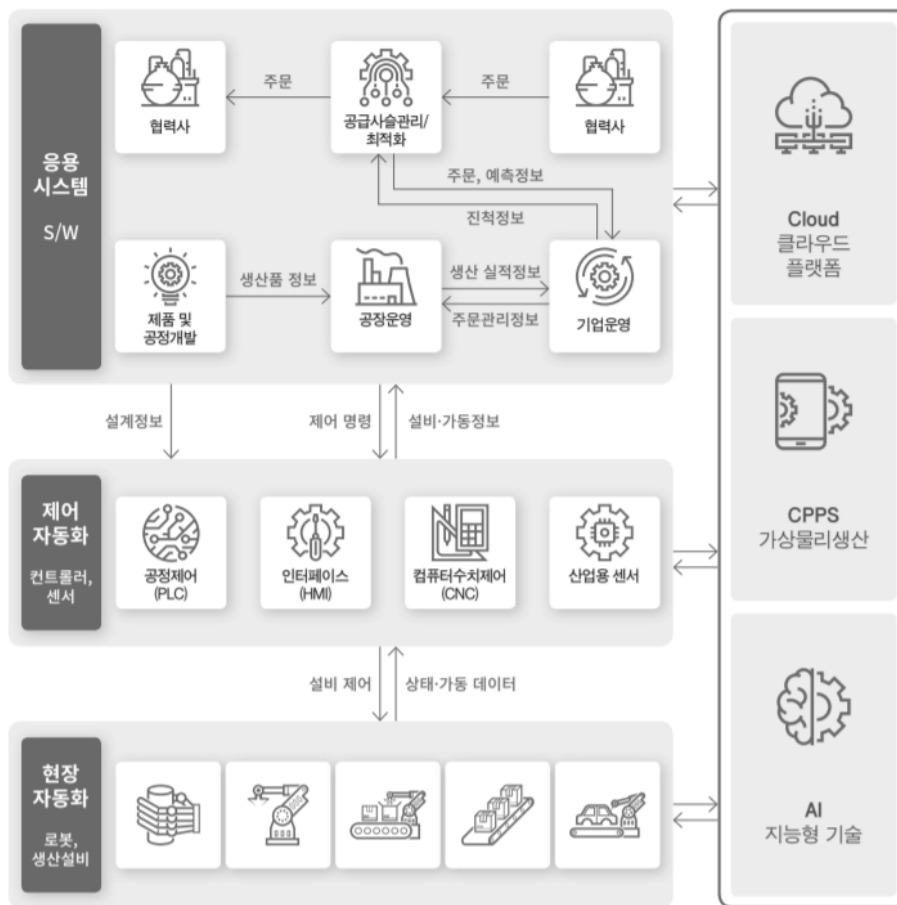
문헌	정의
중소벤처기업부	· 데이터에 기반하여 제품의 생산과정을 컨트롤하고 개선해나가는 지능형 공장으로 최소 비용·시간으로 최적제품 생산 · 제품의 기획부터 판매까지 모든 생산과정을 ICT 기술로 통합해 최소비용과 시간으로 고객맞춤형 제품을 생산하는 사람중심의 첨단 지능형 공장
민관합동 스마트공장 추진단	· 설계·개발, 제조, 유통·물류 등 생산전체 과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 선진적 정보통신기술을 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시키는 지능형 유연생산공장
舊 미래창조과학부	· 외부환경변화(고객주문, 설비고장 등)에 공장 내 기기들이 즉각 반응하여 자율적으로 최적솔루션을 제안하는 사이버물리시스템 기반 지능형 생산공간
델로이트-안진	· 감지(sensor), 판단(control), 수행(actuator)의 3가지 기능이 적용되어, 각각의 기능이 일체화된 사람처럼 유기적으로 연계되어 동작하는 공장

문헌	정의
LG CNS	· 산업/고객 특성에 맞는 최적화된 공장 운영 설계와 이에 따른 생산 운영 시스템 및 지능형 설비 공급을 통해 글로벌 탑 수준의 제조 경쟁력을 갖춘 공장
시스코 코리아	· 자산 활용, 공급망 및 물류 혁신을 위해 만물인터넷을 통해 보다 지능적인 생산설비 설계, 생산환경 및 설비에 대한 제어력이 향상되는 공장

자료: 중소벤처기업부 외 기반으로 연구진 재작성

- 국내에서는 스마트공장에서 이들 ICT 기술의 활용 정도 및 역량 등에 따라 구축시스템 스마트화 수준을 ‘기초’ - ‘중간1’ - ‘중간2’ - ‘고도’ 로 구분
- 또한 스마트제조혁신추진단에서는 국내 스마트공장의 5대 요건으로 ① 4M+1E의 디지털화, ② 지능화, ③ 통합, ④ 엔지니어링 지식의 창출, ⑤ 스마트 시스템과의 연결을 제시

[그림 2-1] 스마트공장의 개념 및 적용범위



자료: 스마트제조혁신추진단 홈페이지

■ 스마트제조혁신과 관련된 기술로는 크게 공정 모델 기술, 데이터 기술, 상호운용성 기술, 제조보안 기술 등으로 구성(한국과학기술기획평가원, 2021)¹⁾

- (공정모델 기술) 스마트제조 공정 모델 기술은 기술의 성격과 분야에 따라 어플리케이션, 플랫폼, 장비 및 디바이스로 구분 가능
 - 어플리케이션은 MES, ERP, PLM, SCM 등 IT 플랫폼을 기반으로 제조 실행에 관여하거나 현장 디바이스로부터 수집한 데이터의 분석·판단을 수행하는데 필요한 기술을 의미
 - 플랫폼은 센서 및 디바이스와 정밀제어 기기, 어플리케이션을 연결하는 중간 시스템으로 안전하고 효율적인 데이터 채널을 제공하는 기술을 의미
 - 장비 및 디바이스는 제품, 작업자, 재고, 환경 및 에너지 등 생산 제반 환경 변화를 감지·제어하여 플랫폼과 어플리케이션으로 전달하는 역할을 담당
- (데이터 기술) 제조 공정 데이터를 실시간으로 처리하고 제어할 수 있는 기술로, 소프트웨어 및 하드웨어 기술로 구분
 - 소프트웨어 기술은 사물인터넷(IoT)을 이용한 데이터 획득, 클라우드 컴퓨팅을 통한 데이터 전송, 인공지능(기계학습) 데이터 해석 등을 포함
 - 하드웨어 기술은 사물인터넷(IoT)용 센서와 인공지능(기계학습)을 지원하는 반도체 및 가속기 (accelerator)가 핵심으로 평가
- (상호운용성 기술) 기업별, 국가별로 상이한 스마트제조의 통합 및 상호운용성 문제를 해결하기 위해 기존의 표준을 활용한 아키텍처와 레퍼런스 모델을 개발 중
- (제조보안 기술) 스마트공장에 도입되는 설비·기기들은 유·무선 통신을 경유하여 네트워크에 접속하는 추세로 이에 부합하는 제조 보안 기술의 중요성이 대두

■ 2022년부터 시작하는 「스마트 제조혁신 기술개발사업」에서는 주요 기술을 ① 첨단제조기술, ② 유연생산기술, ③ 현장적용기술로 구분하여 R&D 지원

- 중소벤처기업부와 과학기술정보통신부가 공동으로 기획한 다부처 사업으로 D.N.A(Data, Network, AI) 기술 기반의 스마트 제조혁신 고도화 및 스마트공장 공급기업의 경쟁력 제고를 목표로 추진
 - 2022년부터 2026년까지 진행 예정으로, 스마트 제조 3대 핵심기술 개발을 목표로 연구개발 및 실증 지원
- (첨단제조기술) 대·중소기업간 데이터 공유 기반 스마트공장 고도화 기술 및 주력산업 특화 기업 연계 플랫폼 등 개발
- (유연생산기술) 초연결 협력제조를 위한 가치사슬 통합 플랫폼 기술, 공장 운영 정보를 활용한 유연 생산 최적화 기술, 산업용 엣지 기술 등 개발
- (현장적용기술) 현장맞춤/안전중심형 설비 적용기술, 경험제조 지식화 적용기술, 사람중심 노동/환경친화 적용기술 등 개발

1) 이하의 내용은 한국과학기술기획평가원(2021), 『2020년도 예비타당성조사 보고서 - 스마트 제조혁신 기술개발사업』, 한국과학기술기획평가원. 을 포괄인용한 것임.

- 본 연구에서는 스마트제조혁신 정책에 대하여 1차적으로는 스마트공장 등 디지털 정보 기술을 적용한 스마트제조를 중심으로 주요 제조강국의 정책을 분석하되, 생산 현장에의 직·간접적 영향을 미치는 디지털 전환 정책을 일부 포함하여 분석
 - 스마트제조는 빅데이터, AI 등 디지털 기술을 제조·생산 현장에 적용하여 산업혁신을 추구하는 것으로, 현재의 생산과 소비 방식의 큰 변화를 가져올 것으로 기대
 - 다만 본 연구에서 분석한 주요국의 디지털 전환 정책은 해당 국가의 디지털 전환 관련 모든 정책을 포함하고 있지는 않으며, 스마트제조의 실현 및 스마트제조 기반 구축과 관련된 정책에 한정하여 분석하였기에 해석에 유의할 필요

3 글로벌 제조환경의 변화와 스마트제조혁신

■ 주요 제조 강국들은 제조업 부흥 및 고도화를 위해 스마트 제조 기반의 다양한 정책을 추진 중

- 미국은 2011년 오바마 前 대통령 시절부터 첨단 제조 파트너십(Advanced Manufacturing Partnership, AMP) 체계를 구축하였으며, 2017년 1월 취임한 트럼프 대통령 역시 미국 우선주의(America first) 정책을 통한 제조업의 부활을 정책 우선목표로 제시
- 중국은 2015년 9월 제조대국에서 제조강국으로 탈바꿈시키기 위한 국가적 전략인 '중국제조 2025'를 발표하고 5대 주요 추진전략(지능형 제조, 공업기반 강화, 녹색제조 등)을 발표
- 전통적인 제조 강국인 독일 역시 'Industrie 4.0'을 발표하고, 제조업 생산 공정에 정보화 기술을 적용하여 생산 효율성 향상을 목표로 산업발전계획 실행 중
 - Industries 4.0의 궁극적인 목표는 제조업 분야에서 중국 등과의 심화되는 경쟁과 소프트웨어 기술을 기반으로 하는 미국 제조업 경쟁력 강화에 대응하기 위함(윤일영, 2017)

■ 우리 정부 역시 기술혁신을 통한 제조업 고부가가치화 및 스마트 제조 확산을 위한 다양한 정책들을 발표·시행

- 국내 스마트 제조 주요 정책은 제조업 혁신 3.0 전략(14.6월)부터 시작되었으며, 이후 중소기업 스마트 제조혁신 전략(18.12월), AI·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략(20.7월) 등으로 이어지는 중(오윤환, 2022)
 - 중소벤처기업부는 국내 산업 생태계의 핵심인 중견·중소기업들의 제조역량 고도화를 위하여, 스마트 제조혁신추진단을 출범하고 스마트공장 보급·확산사업 등을 중점적으로 추진
 - * 2022년까지 스마트공장 약 3만개, 특히 글로벌 수준의 고도화된 스마트공장인 K-등대공장과 개별 기업 혁신에서 나아가 전 가치사슬의 고도화를 지향하는 클러스터형 스마트공장 구축·확산 중
- 중견·중소기업 제조현장에 적합한 다양한 형태의 스마트공장 구축 고도화 및 유지관리 등을 지원하고 있으며 관련 예산도 지속적으로 증가
 - (신규 구축) IoT, 5G, 빅데이터 등의 기술을 적용하여 레벨 1~2수준의 스마트화 및 관련 스마트 솔루션 구축, 솔루션 연동을 위한 기기·장비 구입 지원
 - (고도화) 既 구축된 스마트공장에 IoT, 5G, 빅데이터 기술을 적용하고 실시간 모니터링 활용을 확대하기 위한 설비 추가 및 시스템 연동을 추진
 - (대·중소 상생형) 민간 중심의 자발적인 스마트공장 확산체계 구축을 목표로, 대기업 등이 중견·중소기업과 협력하여 스마트공장을 구축하면 정부가 매칭하여 지원

■ 직접적인 스마트공장 구축 지원 이외에도, 기업의 스마트화 수준 진단 및 현장 애로 해결을 지원하는 간접지원 사업도 병행(오윤환, 2022)

- 중소벤처기업부를 중심으로 기존의 스마트공장 보급·확산 사업을, 중소기업 제조 현장의 경쟁력 제고에 초점을 맞추어 다양한 형태의 스마트공장 구축·고도화 및 컨설팅으로 확대하는 등 지속적으로 개편하여 운영 중

〈표 2-4〉 국내 스마트제조 주요 추진정책

정책명	발표년도	소관부처
제조업 혁신 3.0 전략 및 실행 대책	2014년 6월 2015년 3월	산업통상자원부
스마트 제조혁신 비전 2025	2017년 4월	산업통상자원부
스마트공장 확산 및 고도화 전략	2018년 3월	관계부처 합동(중소벤처기업부 주관), 4차산업혁명위원회
중소기업 스마트 제조혁신 전략	2018년 12월	관계부처 합동(중소벤처기업부 주관)
제조업 르네상스 비전 및 전략	2019년 6월	산업통상자원부
5G 기반 스마트공장 고도화 전략	2019년 10월	관계부처 합동(과학기술정보통신부 주관)
디지털 뉴딜	2020년 7월	관계부처 합동(과학기술정보통신부 주관)
AI·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략	2020년 7월	관계부처 합동(중소벤처기업부 주관)
소상공인 디지털 전환방안	2020년 9월	중소벤처기업부

자료: 박찬수 외(2020)

- 최근에는 제조업과 신기술(5G, AI, Data 등) 융합을 통한 제조 고도화의 추진을 위해 ‘AI·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략’을 발표하고 민관협력 인공지능 제조 플랫폼인 KAMP(Korea AI Manufacturing Platform) 구축
 - 제조현장의 스마트화·정보화를 통해 수집된 제조데이터의 활용 관점에서 KAMP와 연계하여 추진 검토(오윤환, 2022)

* KAMP(Korea AI Manufacturing Platform) 주요 내용: ① 지능형공장(스마트공장) 제조데이터 수집 → ② 주요 공정별 인공지능(AI) 데이터셋(Data Set, 표준모델) 구축 → ③ 현장문제를 스스로 해결하는 인공지능(AI) 솔루션 개발(중소벤처기업부 보도자료, 2021.12.22.)

■ 코로나19, 기후변화 등의 거대 트렌드 및 지정학적 요인이 변화함에 따라 세계 각국에서 공급망 재편, 디지털화, 탈탄소화 등이 강조되며 글로벌 제조회경 역시 변화 중

- 코로나19 팬데믹(pandemic)을 겪으며 경제·사회 부문에서 디지털화의 잠재력이 강조되는 가운데, 디지털 기술과 그 응용이 향후 기후 중립과 지속가능한 생산 및 소비에까지 기여한다는 인식이 확산
 - 스마트제조를 통해 네트워크화 되고 고도로 자동화된 생산은 효율적인 제조공정, 가치사슬 최적화 등 기후변화 대응에도 간접적으로 기여할 수 있는 기회를 제공
- (공급망 재편) 글로벌 락다운(lock-down) 발생에 대비하여 복원력이 강화된 공급망 확보 필요성이 강조되고 있으며, 다국적 기업들은 글로벌 제조업 공급망을 재구성(reorganization)하는 전략을 수립하고 투자를 진행²⁾
 - 미·중 갈등에 따른 무역분쟁 심화와 코로나19 팬데믹으로 인한 생산중단, 글로벌 공급망의 불안정 등 일부국가·지역에 집중된 기존의 글로벌 제조업 공급망의 취약성*을 경험하며 안전한 공급망 구축 필요성이 대두
 - * 코로나19 팬데믹 발생으로 글로벌 제조업과 공급망은 ① 유동성 제약·수익성 하락, ② 전통적 자금 조달원 축소, ③ 비용 증가, ④ 무역 장벽 강화, ⑤ 방역 비용 부담 증가 등 다방면에 걸쳐 재정·금융적 제약과 악영향에 직면³⁾
 - 이에 단일지역에 대한 과도한 의존에서 야기되는 위험을 줄이기 위해 비용이 다소 증가하더라도 생산 및 공급망을 유연하고(flexible), 민첩하며(agile), 탄력적(resilient)으로 운용 가능하도록, 글로벌 제조업 공급망을 재구성(reorganization)하는 전략을 수립하고 투자 중

〈표 2-5〉 글로벌 제조업계의 공급망 재구성 투자 동향과 투자 자원 확보를 위한 과제

구분	주요내용
글로벌 제조업계 공급망 재구성 투자동향	· 공급망 재설계 투자 · 리스크 관리 강화 투자 · 선진 업체 관계 구축 투자 · 데이터/기술 투자 · 인재 개발/교육/권한 부여 투자
공급망 재구성 투자 자원 마련을 위한 과제	· 공급망 재구성과 복원력 강화 투자 자원 확보를 위한 사고방식 전환 필요 · 공급망 내 취약 업체와의 비전 공유 및 지원 · 신규 이해관계자와 협력 강화

자료 : WEF(2021.10.14.)

- 특히 글로벌 공급망 재구성을 위해 풍부한 인적자원과 건실한 경제 펀더멘탈을 보유하고, 정부의 제조업 지원 정책이 활발한 아시아-태평양 지역 고성장 국가*들을 새로운 공급망 핵심 허브·기지로 주목
 - * 홍콩, 인도, 말레이시아, 싱가포르, 대만, 태국, 베트남 등
- 또한 코로나19 팬데믹과 유사한 상황이 다시 발생했을 경우 생산현장의 상시 방역 및 감염 발생 상황에서도 생산손실을 최소화 할 수 있는 유연한 생산방식에 대한 수요도 증가

2) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2022.2.) 내용 일부를 포괄 인용함.(원출처 : KPMG, 「Rethinking supply chains in Asia Pacific」, 2021.11.01.)
 3) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2021f) 내용 일부를 포괄 인용함.(원출처 : WEF, Financing Resilience in Post-COVID-19 Manufacturing and Supply Systems, 2021.10.14.)

- (디지털화) 코로나19 팬데믹으로 인해 침체된 기업들의 회복력에 큰 영향을 미치는 해결책이자 새로운 수요 창출을 위한 도구로 디지털화가 대두되며 각 정부의 전폭적인 지원으로 제조의 디지털 전환 속도 가속화
 - 디지털화는 디지털 제품·서비스에 대한 수요* 자극은 물론, 생산 프로세스의 디지털화를 통한 새로운 매출 잠재력을 제공함과 동시에 에너지·자원 효율성 측면에서 친환경적인 사업 활동** 지원이 가능하다고 인식
 - * 제조현장이 IoT를 적극 활용하면서 새로운 혁신이 창출되고 IoT를 기반으로 한 서비스 제공모델이 등장하는 등 제조업의 비즈니스 모델도 변화
 - ** IoT를 활용한 탄소 배출량 추적, 블록체인 기술을 활용한 환경친화적 공급업체·제품 식별 등이 가능해지면서 산업경제의 효율성 증가 효과 기대
 - 이에 각국 정부는 중소기업의 비즈니스 연속성과 회복력을 위해 디지털 기술의 사용 및 적용을 가속화하는 신규 정책 도입*과 기존 정책의 개편을 추진 중
 - * 제조 전주기 각 단계에서의 데이터 연계, 제조현장의 무선통신 활용 확대에 따른 스마트제조 고도화 및 OT(운영기술)·IT(정보기술) 융합 가속화, 사이버 보안 문제 해결 방안 등
 - 일본은 뉴노멀 사회에서 제조업 생존전략 중 하나로 디지털 전환을 제시하고, 제조기업이 환경변화에 따른 위협과 위기를 감지, 포착하고 변화할 수 있는 동적 역량 강화를 위해 다양한 디지털 전환 지원 정책을 수립
 - 영국은 기업들의 디지털 제조혁신 가속화 지원을 위해 디지털제조 연구센터, 디지털 공급망 프로젝트, 디지털 공급망 혁신허브 등에 대규모 자금을 지원
- (탈탄소화) 기후변화라는 글로벌 문제 대응을 위해 세계 각국은 탄소중립을 정책목표로 저탄소 정책 및 전략을 수립하여 추진 중인 가운데, 재생·순환 경제를 위한 제조업의 자발적이고 지속적인 탄소 감축 노력도 강조
 - 코로나19 팬데믹 이후 '40년까지 실질적인 탄소 배출량 감축, '50년 탄소 중립(Net Zero)이라는 목표 달성을 위해 주요국들은 클린제조, 녹색전환(GX) 등 탈탄소화를 위한 정책 및 전략 수립·발표
 - (미국) '50년까지 넷제로(Net Zero) 달성을 위해 美 제조업의 산업구조 개편을 통한 '클린제조' 전환이 필요한 상황에서 탄소중립을 위한 美제조업의 4대 전략산업*을 제시4)
 - * 수소생산, 냉난방·제습장비, 화학제품 제조 리사이클링, 바이오기반 단백질 대체재
 - (일본) 경제단체연합회는 녹색전환(GX) 추진과 탄소중립 행동계획 수립의 기본 방향 및 세부정책 내용을 제시하며, 정재계의 자발적인 탄소 감축 노력*을 독려5)
 - * CO2 삭감을 기업가치로 인식하고 지속적인 탄소중립 행동계획 목표 달성을 제고, 기업활동에서 에너지 절약/탈탄소화, 라이프사이클을 고려한 저감, 국제기여 혁신기술개발 노력 등

4) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2021a) 내용 일부를 포괄 인용함.(원출처 : ITIF, Clean and Competitive: Opportunities for U.S. Manufacturing Leadership in the Global-Low Carbon Economy, 2021.6)

5) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2021b) 내용 일부를 포괄 인용함.(원출처 : 日本経済団体連合会, グリーン成長の実現に向けた緊急提言, 2021.6)

- (프랑스) '20년 프랑스 경기부양계획(France Relance)'의 일환으로 산업의 친환경 전환*을 위해 탈탄소화 지원에 12억 유로를 투자⁶⁾
 - * 에너지 효율 및 공정 탈탄소화, 바이오 매스 열생산 프로젝트, 고형폐기물연료(SRF) 열생산 프로젝트 등 3가지 부문 관련 기업에 투자 지원
- (영국) 영국 기후변화위원회(CCC)는 영국 산업계가 '50년까지' 17년 탄소 배출량의 약 90%를 감축할 것을 권고하고, 영국 기업에너지산업전략부(BEIS)는 '미래 산업 프로그램(Industry of Future Program)' 일환으로 산업 현장에 적용될 탈탄소화 로드맵 개발 경진대회를 개최⁷⁾
- 이처럼 전 세계적으로 환경 보호와 지속가능성 관련 규제 부담이 높아지면서, 환경적 책임 감수와 같은 지속가능성 목표 달성이 기업의 생존과 직결되어 '환경 효율성(Eco-efficiency)*'이 강조
 - * '환경 효율성(Eco-efficiency)'은 기업이 4차산업혁명 기술을 활용해 비즈니스상의 문제 해결을 시도할 경우 생산성(productivity)과 지속가능성이 동시에 개선될 수 있다는 개념으로, 기업이 생산성이나 경제적 운영 성과 개선 시에 환경적인 책임(envIRONMENTAL RESPONSIBILITY)을 외면하게 되는 전통적 개념과 상이⁸⁾
- 또한, 기업이 공장을 운영하며 배출하는 온실가스에 대해 직접적으로 요금, 수수료 또는 세금을 부과하는 정책적 결정과 제도도 점차 마련되는 추세에 따라 제조 장비 또는 운영방식에 대한 변경 필요도 대두
 - * (중국) 온실가스 배출 감축을 위해 CO2를 대량 배출하는 업계는 탈탄소 생산체제를 모색 중⁹⁾
 - ('21.2월) '저탄소·순환형 경제시스템 구축을 위한 지도의견' 발표,
 - ('21.3월) '고에너지소비-고탄소 배출 업종 규제 강화 방침' 공개 및 생산량 감축 조치 착수,
 - ('21.7월) 최초의 전국 단위 탄소 배출권 거래시장 출범,
 - ('21.10월) '2030년 탄소 피크아웃 실현을 위한 행동계획' 발표 등

6) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2021c) 내용 일부를 포괄 인용함.(원출처 : Ministère de l'économie, des finances et de la relance, FRANCE RELANCE : NOUVEAUX PROJETS LAURÉATS POUR LA DÉCARBONATION DE L'INDUSTRIE, 2021.07.27.)

7) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2021d) 내용 일부를 포괄 인용함.(원출처 : BEIS, BEIS Industry of Future Programme – Scoping Study Competition: Industrial Sites, TRN, 2021.9.)

8) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2021e) 내용 일부를 포괄 인용함.(원출처 : WEF, Global Lighthouse Network: Unlocking Sustainability through Fourth Industrial, 2021.9.27.)

9) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2021h, 2022b) 내용 일부를 포괄 인용함.(원출처 : MERICS, China's quick way of going green: cutting production to cut emissions, 2021.11.02. / 三菱UFJ銀行, 成長との両立を目指す中国の脱炭素戦略, 2022.01.06.)



III

독일의 스마트제조혁신 정책

1. 개관
2. 주요 정책 및 사업 현황
3. 주요 관련 조직 및 추진체계
4. 소결

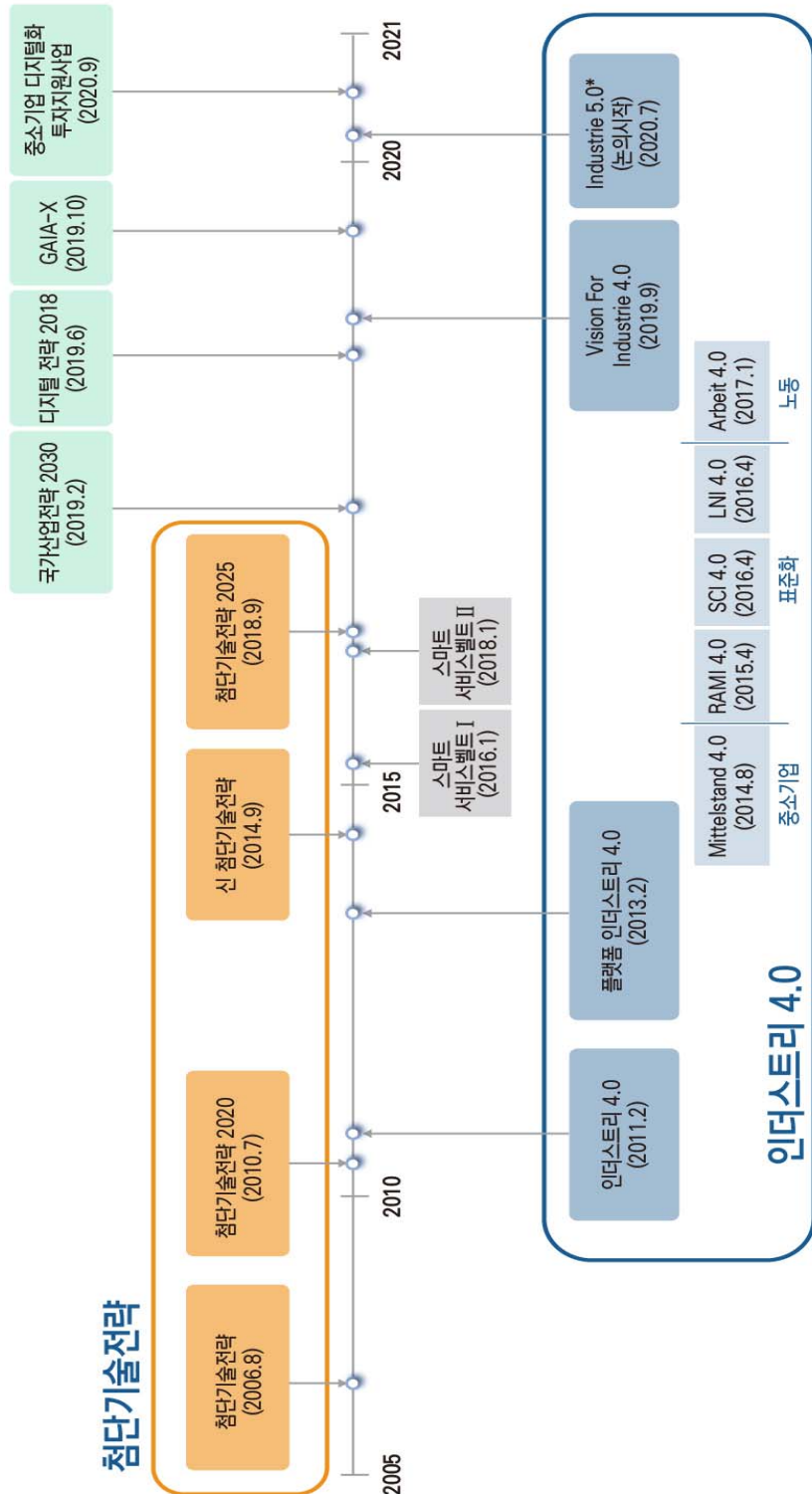
III 독일의 스마트제조혁신 정책¹⁰⁾

1 개관

- (주요 정책 현황) 독일은 우수한 기술력으로 세계 제조업에서 선도적 위치에 있는 국가로 향후에도 기술력을 바탕으로 스마트제조혁신을 이루고자 첨단기술전략, 인더스트리 4.0, 플랫폼 인더스트리 4.0 등을 추진 중
 - 독일은 전통적인 제조 강국이지만, 중국·동남아 등 저렴한 인건비를 앞세운 국가들과 가격 경쟁력으로는 더 이상 승산이 없다고 판단하여 뛰어난 기술력을 바탕으로 한 품질혁신을 토대로 경쟁우위를 추구
 - 이에 따라 제조혁신을 이루기 위한 연방정부 차원의 다양한 전략들이 등장
 - 다만 연방정부는 큰 틀에서 전략의 방향성을 제시하며, 민·산·학·연의 토론을 이끌어내고 합의를 조정하는 역할을 주로 맡아왔음
 - 기술혁신 뿐만 아니라 기술혁신이 미치는 사회적 영향력까지 고려하여 정책을 추진
- 본 장에서는 독일의 스마트제조혁신 정책을 시간 순으로 분석하여 변화과정을 파악하고 국내 스마트제조혁신 정책에 줄 수 있는 시사점을 제시
 - 독일의 스마트제조혁신 정책은 2006년 시작된 첨단기술전략과 2011년 시작된 인더스트리 4.0을 핵심 정책으로 볼 수 있음
 - 첨단기술전략은 독일의 기술경쟁력을 강화하기 위해 연구개발 프로세스 전반에 걸친 혁신을 주도하며 2006년 최초 수립 후 4년 주기로 보완·발전됨
 - 인더스트리 4.0은 공급자 측면과 시장 측면에서 독일을 선도적인 위치에 올려놓는 이중 전략으로 추진되었으며 현재 독일 스마트제조혁신 핵심 정책인 플랫폼 인더스트리 4.0으로 발전
 - 그 외에 코로나19 이후로 제조업의 디지털 전환 가속화를 위해 등장한 디지털 전략 2018, 국가산업전략 2030, GAIA-X 등의 전략들을 살펴봄
 - 이를 통해 본 보고서에서는 독일의 스마트제조혁신 정책의 내용과 차별점에 대해 분석하고 독일의 정책이 국내 스마트제조혁신 정책에 주는 시사점을 파악

10) 본 장의 내용은 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단이 발주하고, 과학기술정책연구원(주관 연구기관)과 (사)스마트제조혁신협회(공동 연구기관)가 수행한 「해외 스마트제조혁신 정책 동향 조사·분석 연구」의 중간결과물인 오윤환 외(2021), 「독일의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점」, 스마트제조혁신추진단. 의 주요내용을 포괄인용한 것임.

[그림 3-1] 독일의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 타임라인



*주: 인더스트리 5.0은 현재 기초 수준의 논의만 진행됨

2 주요 정책 현황

가. 첨단기술전략(Hightech-Strategie für Deutschland)

- (추진 배경) 독일은 2006년부터 국가 주도의 기술혁신전략인 첨단기술전략을 추진 (우천식 외, 2020)
 - 과거 독일은 대표적인 수출주도의 산업 국가였으나, 세계시장에서 비용경쟁력으로는 더 이상 승산이 없다고 판단하고, 뛰어난 기술을 바탕으로 품질혁신 추구(홍성주·홍창의, 2015)
 - 이에 따라 기술경쟁력을 강화하기 위해 연구개발 프로세스 전반에 걸친 혁신을 주도하고, 이렇게 발굴된 신기술을 통해 사회경제적 가치창출에 기여하는 과정을 지원하는 정책 추진
 - 추진 초기에는 연방교육연구부(BMBF) 주관 하에 추진되었으나 이후에는 범부처 주관으로 확대
 - (2006)첨단기술전략 → (2010)첨단기술전략 2020 → (2014)신 첨단기술전략 → (2018)첨단기술전략 2025
- (주요 내용) 초창기 첨단기술전략은 개별적 기술개발 중심의 R&D 전략이 아닌 국가 전체의 연구개발 프레임워크를 제시하고 다학제적 협력을 추구하는 연구개발 시스템으로의 전환 추구(홍성주·홍창의, 2015)
 - 초창기 첨단기술전략의 핵심은 국가 전체 차원에서 기술혁신을 위한 혁신전략을 고안하고 학계와 경제계의 혁신 파트너십을 강조
 - 이를 위해 첨단기술을 실수요자 관점에서 재정의하고, 혁신전략의 5대 기본방향 제시(우천식 외, 2020)하였으며, 연방정부가 중점을 두고 연구해야 할 3가지 분야 및 17개 첨단기술을 제시
 - * 1) 지식과 경제의 동력 연계
 - 2) 기술이전과 민간의 연구개발 여건 개선 등으로 첨단기술 창업과 중소·중견기업의 혁신 참여를 촉진
 - 3) 신기술의 신속한 확산을 지원
 - 4) 독일의 국제적 위상 강화
 - 5) 인간의 두뇌에 대한 투자에 범정부 차원에서 지원

〈표 3-1〉 첨단기술전략 2006의 연구개발 분야와 분야별 기술

연구개발 분야	기술
안전하고 건강한 삶	· 건강·의료 관련, 범죄 및 테러 대비 안전 관련, 식물·에너지·환경 관련
통신과 이동성이 확보된 삶	· 정보통신, 차량·교통, 항공, 우주, 해양, 서비스
범용기술	· 나노, 바이오마이크로시스템, 광학, 소재, 생산기술

자료: 우천식 외 (2020)

- 첨단기술전략의 수행을 지원하기 위하여 산·학·연 전문가들로 구성된 자문위원회인 Forschungsunion(FU) 구성·운영(정세은·이명현, 2020)

■ (첨단기술전략 2020) 2010년 발표된 첨단기술전략 2020은, 이전에 발표된 첨단기술 전략의 방향성을 유지·계승하며, 사회적 대화를 통해 첨단기술을 실제로 활용할 수 있는 미래 프로젝트 제시

- 독일 국내에 새로운 경제적 잠재력을 제공하고 고급 일자리를 창출하도록 도모하며, 새로운 기술과 서비스 시장에서 독일의 선도적 지위를 유지하고자 하는 목표를 제시(홍성주·홍창의, 2015)
 - 기존의 3개 연구개발 분야(안전하고 건강한 삶, 통신과 이동성이 확보된 삶, 범용기술)를 유지하되, 이를 5가지 요구영역으로 세분화하였고 이를 관통하는 핵심기술과 횡단적 주제들로 구성
 - * 안전하고 건강한 삶 → 보안, 건강식품 / 통신과 이동성이 확보된 삶 → 통신, 이동성 / 범용기술 → 기후·에너지

[그림 3-2] 첨단기술전략 2020의 5대 요구영역



자료: BMBF(2010)

- 또한 첨단기술을 실제로 경제·사회 전 영역에 적용하고자 11대 미래 프로젝트를 제시
 - * 11대 미래 프로젝트에 포함된 인더스트리 4.0이 향후 독일 제조혁신 핵심전략으로 발전

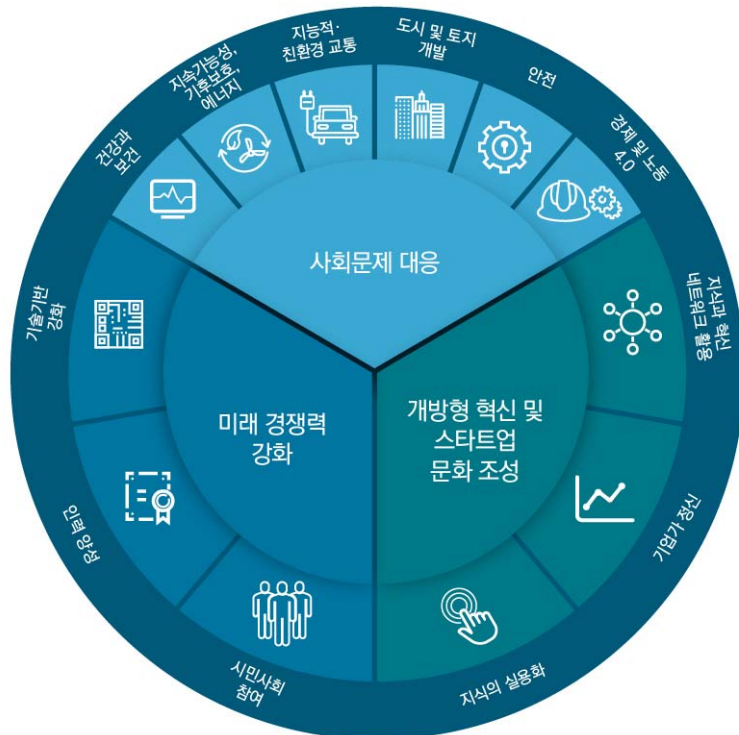
〈표 3-2〉 첨단기술전략 2020의 11대 미래 프로젝트

구분	프로젝트
1	· 탄소 중립적이며 에너지 효율적이고 기후변화에 적응하는 도시건설
2	· 지능형 에너지 공급체계로의 재편
3	· 석유 대체용 재생 가능한 에너지원의 개발
4	· 개인맞춤형 의료를 통해 질병의 효과적인 치료
5	· 최적화된 식단을 통한 건강 증진
6	· 고령자의 자기결정적인 삶 영위
7	· 2020년까지 독일에 100만대의 전기차 보급(지속가능한 교통 구축)
8	· 통신 네트워크의 효과적인 보안
9	· 에너지를 절약하는 효율적 인터넷 활용
10	· 글로벌 지식에 대한 디지털 접근 및 경험의 가능성 제고
11	· 미래 노동환경 (인더스트리 4.0)

자료: 우천식 외(2020) 수정 보완

- (신 첨단기술전략) 2014년 발표된 신 첨단기술전략에서는 종합적 혁신사슬을 고려하여 기술의 발전이 복지와 삶의 질 상승에 기여하도록 경제 및 사회제도의 변화까지 포함
 - 2014년에 발표되었으며 이전까지는 교육연구부 주관으로 나왔던 정책이 연방정부 차원으로 격상되어서 범정부 차원의 혁신정책으로 발표
 - 산업, 금융, 노동, 법·제도, 시민참여 등을 포함하는 포괄적 혁신정책(정세은·이명헌, 2020)
 - 신 첨단기술전략은 이전까지 제시된 목표를 계승·발전하여 크게 5가지 방향성을 제시·지향(한국산업기술진흥원, 2015; 정세은·이명헌, 2020)
 - 가치창출과 삶의 질 향상을 위한 미래 우선과제, 네트워킹과 정보·기술의 이전, 경제의 혁신동력 강화, 혁신친화적 여건 조성, 투명성과 참여
- (첨단기술전략 2025) 가장 최근인 2018년에 발표된 첨단기술전략 2025는 신 첨단기술전략의 포괄적 혁신전략을 기반으로 하여 기술혁신을 통해 대응해야 할 사회적 도전과제를 구체화
 - 이전까지의 첨단기술전략이 포괄적 범위의 혁신전략을 제시하였다면, 첨단기술전략 2025에서는 연구개발을 통해 사회혁신을 이루기 위한 구체적인 방법론을 제시(BMBF, 2020)
 - 2025년까지 연구개발투자를 GDP의 3.5%까지 끌어올린다는 목표를 제시하고 연구개발투자 확대를 추진하며 이를 달성하기 위한 12개 추진과제를 도출(한국과학기술기획평가원, 2018)

[그림 3-3] 첨단기술전략 2025의 3대 분야 및 12개 추진과제



자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018.11.09.) 재인용

나. 인더스트리 4.0 (2011년, Industrie 4.0)

- (추진 배경) 산업의 경쟁구도를 근본적으로 변화시키는 기술의 도입에 따라 세계 1위라는 독일의 제조업 위상 약화를 경계함과 동시에 제조업 위상을 강화하기 위해 추진
 - 변화하는 산업 환경 속에서도 독일은 여전히 제조업을 강조하고, 디지털 전환 기회를 선점하여서 기계·장비 시장에서의 세계적 우위를 유지하기 위한 전략을 수립(김계환·박상철, 2017)
- (주요 내용) 독일 스마트제조 및 디지털 전환의 핵심 정책으로, 2011년 1월 FU (Forschungsunion, 독일 연방정부 자문위원회)에 의해 발표되었으며, 2011년 4월 하노버 산업박람회(Hannover Messe)에서 이니셔티브 발표
 - 2011년 발표된 첨단기술전략 2020의 11대 미래 프로젝트 중 하나인 ‘미래의 노동환경’이라는 이름으로 포함되면서 본격 추진
 - 2012년 초안이 발표되었고, 2015년 독일정보기술연합(BITKOM), 독일기계공업협회(VDMA), 전기전자제조기업협회(ZVEI) 등 3개 협회 주도의 “인더스트리 4.0 구현 전략”을 통해 구체화
 - (워킹그룹 구성 및 운영) 독일 내 제조기업들과 제조관련 주요 협회, 대학 등 산-학-연이 공동으로 참여하여 전략을 논의하는 5개의 워킹 그룹(Working Group)을 만들어서 운영
- (특징) 공급자 측면(Supplier)¹¹⁾과 시장 측면(Market)에서 독일을 선도적인 위치에 올려놓는 이중 전략(Dual strategy)으로 추진
 - (전략의 목표) 인더스트리 4.0 이중 전략의 목표는 개인별 맞춤형 제품의 대량생산(Mass Customization)이며, 이는 개인의 수요를 반영하여서 대량생산을 하는 다품종 대량생산을 의미함(ETRI, 2018; 김은, 2019.10.02.)
 - (전략의 특징) 개인별 맞춤형 제품의 대량생산 체계를 대비하기 위한 독일의 이중 전략은 다음과 같은 특징을 지님(Forschungsunion, 2013)
 - 기업이 가진 가치창출 네트워크(Value Network)의 수평적 통합, 제품 디자인 및 개발(Back-end)부터 서비스(Front-end)까지 모든 가치사슬을 통합(End-to-End), 제조 과정에서 활용되는 네트워크의 수직적 통합
 - (공급자 측면) 독일 제조업체들이 전 세계 제조시장의 선도적 위치를 차지하고, ICT 기술을 제조 과정에 통합시킴으로써 지능형 제조기술의 선도 공급자가 되는 전략
 - 이러한 지능형 제조기술은 점점 개인적이고 복잡해지는 소비자들의 요구사항을 충족시키는 데에 활용 가능함
 - (시장 측면) 다양한 제품들을 생산할 수 있도록 전체 가치창출 네트워크를 통합시키는 것으로, 소비자 개인별 맞춤형 제품 제조에 최적화된 기계 및 설비시장에서 경쟁우위를 높이는 전략

11) 여기서 공급자란 기술 공급자를 의미하며, 시장은 수요자(소비자)를 의미함.

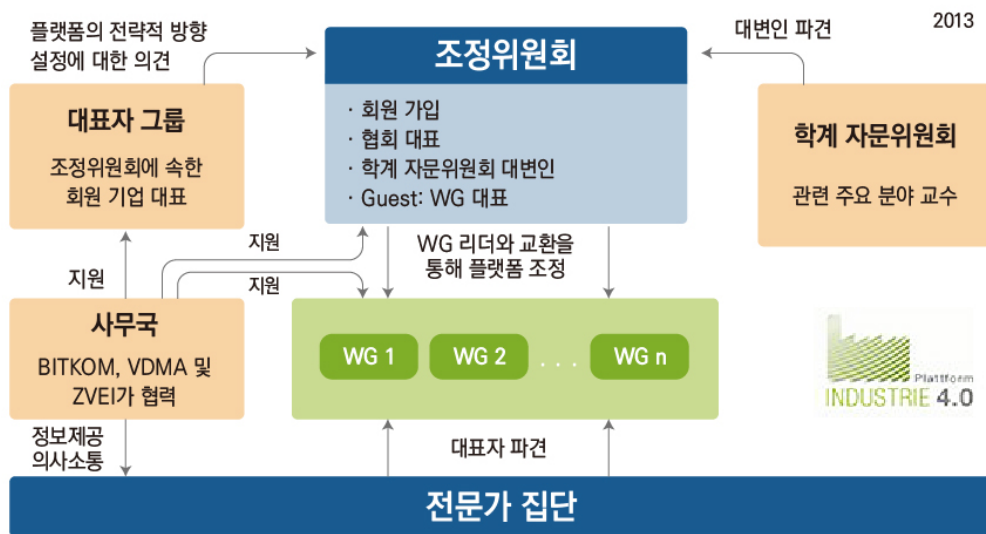
원문에서 공급자와 시장으로 설명하고 있는 바, 본 고에서도 이의 표현을 그대로 활용함.

다. 플랫폼 인더스트리 4.0 (2015년, Plattform Industrie 4.0)

■ (추진 배경) 인더스트리 4.0을 수행하기 위한 추진체계로서 2013년부터 구성

- 플랫폼 인더스트리 4.0은 인더스트리 4.0 추진 당시 지적되었던 문제점을 분석하고 개선하고자 하는 움직임에서 시작
- 출범 당시에는 산업과 플랫폼의 전체 기능을 조정하는 조정위원회(Steering Committee)가 중심을 잡고 독일 내 과학기술분야 교수진으로 이루어진 자문위원회가 대변인을 파견하여 의견을 행사
 - 조정위원회에 참여하는 기업들의 대표단이 있으며, 대표단은 BITKOM, VDMA, ZVEI 등 3개 협회의 사무국에서 지원
 - 추가로 산·학·연 전문가들의 토론을 통해 정책에 대한 가이드라인, 방향성, 유의사항 등을 제안하는 협의체인 워킹그룹(Working Group, WG)이 있으며 워킹그룹의 리더들도 조정위원회에 참여

[그림 3-4] 플랫폼 인더스트리 4.0 초기 추진체계



자료: 김은(2019.09.25.) 재인용, 원자료 Forschungsunion(2013)

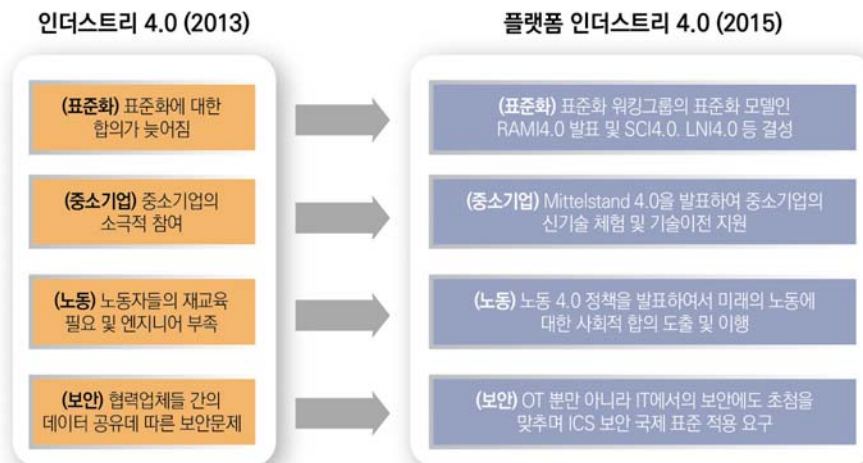
- 이후 2015년에 인더스트리 4.0의 확대 및 확산을 추진하기 위하여, 연방경제에너지부(BMWi)와 교육연구부(BMBF) 등 정부 기관과 IG Metall등 노조를 포함한 플랫폼 인더스트리 4.0이 공식 출범
 - 기존에 제기된 운영과정 상의 문제점들을 보완하고 인더스트리 4.0을 확산하기 위해선 정부를 중심으로 정책의 확대가 필요하다는 판단에서 추진

〈표 3-3〉 기존 인더스트리 4.0과 플랫폼 인더스트리 4.0 비교

구분	인더스트리 4.0 (2011~2013년)	플랫폼 인더스트리 4.0 (2013~2015년)
주체	3개 제조업 협회	경제에너지부 및 교육연구부
형태	연구 아젠다 중심 '첨단기술전략 2020 액션플랜'의 11개 프로젝트에 포함된 형태	정부기관의 책임 하에 산학연이 함께 참여하는 정부의 핵심추진과제
핵심추진 과제	인더스트리 4.0 개발 / 발전 및 적용전략 도출	5개 핵심주제별 실제 적용가능한 결과물 도출 (플랫폼 및 표준, 연구 및 혁신, 사이버 보안, 법/제도적 조건, 인력양성 및 교육)
워킹그룹	① Smart Factory ② Real Invironment ③ Economic Environment ④ Human Beings & Work ⑤ Technology Factor	① Architectures, Standards and Norms ② Technology and Application Scenarios ③ Security of Networked Systems ④ Legal Framework ⑤ Work, Education and Training ⑥ Digital Business Models in Industrie 4.0

자료: 이상현 외(2018)

[그림 3-5] 인더스트리 4.0에서 플랫폼 인더스트리 4.0으로의 변화

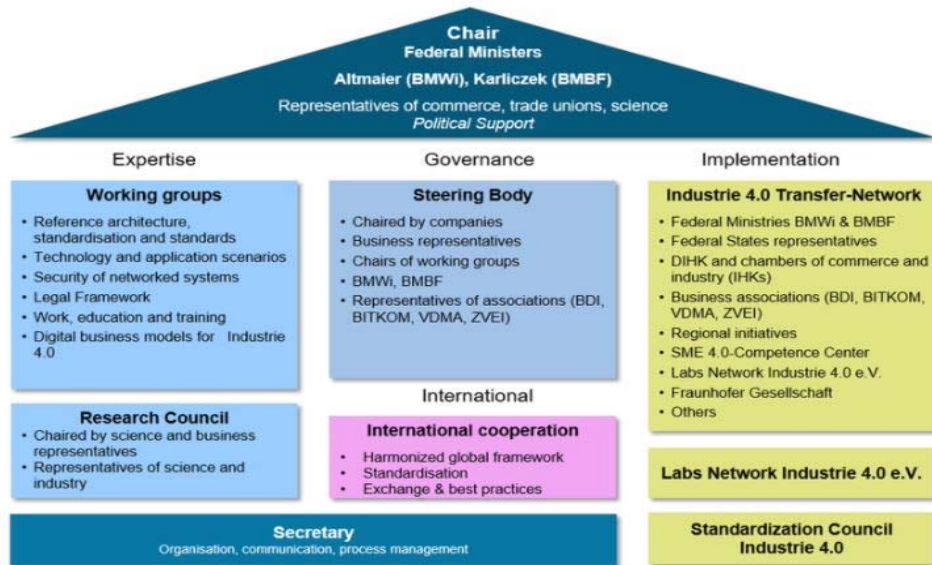


자료: 연구진 작성

■ (주요 내용) 새로 출범한 플랫폼 인더스트리 4.0은 제조공정의 디지털화, 표준화, 데이터 보안, 제도정비 및 인력육성을 핵심 추진내용으로 포함

- 기존 인더스트리 4.0의 문제점인 기술개발 지연, 인력 부족, 중소기업의 참여 부진, 보안 이슈 등의 문제 해결을 추진(이상현 외, 2018)
 - 다만, 정부가 중심을 잡고 의견을 개진하며 지원하지만 의사결정에는 적극적으로 개입하지 않고 민간이 플랫폼을 주도적으로 이끌어 나가는 것을 지향
- (구성) 지도부, 조정위원회, 워킹그룹, 연구위원회, 국제협력, 표준화 담당 조직(SCI 4.0 및 LNI 4.0), 인더스트리 4.0 전파 네트워크 등으로 구성

[그림 3-6] 2021년 플랫폼 인터스트리 4.0 조직도

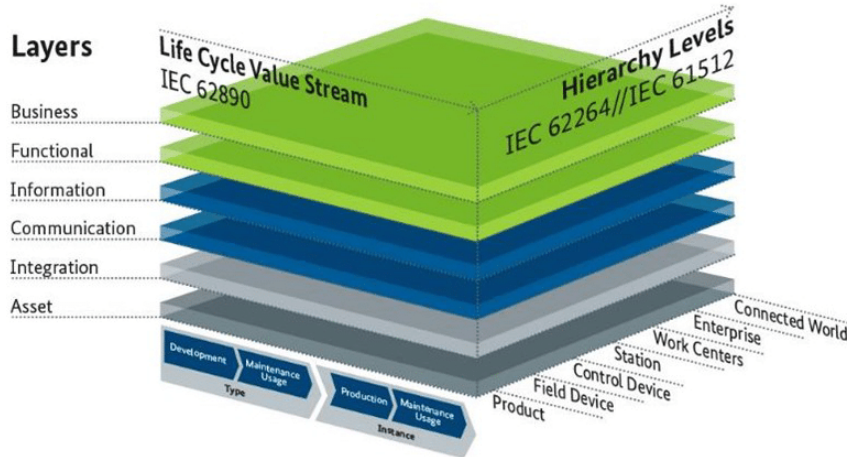


자료: <https://www.plattform-i40.de/>

■ 부문별 추진현황 - ① 표준화

- (추진 배경) 인터스트리 4.0에서 추구하는 가치사슬 및 네트워크 등의 통합을 위해서는 각 요소 간의 연계를 가능하게 하는 표준화된 참고모델 구축이 최우선 과제로 제기(이상현 외, 2018)
 - 향후 변화할 제조업 및 산업환경에서 독일 제조업이 경쟁우위를 유지하기 위해서는 관련된 국제 표준의 선점 역시 중요하다는 주장들도 공존
- (RAMI 4.0) 플랫폼 인터스트리 4.0에서는 표준화된 참고모델 구축을 위해 워킹그룹을 구성하였으며, 이들을 중심으로 2015년에 Reference Architecture Model Industrie 4.0을 발표(ZVEI, 2015)
 - RAMI 4.0은 인터스트리 4.0에 활용되는 표준들의 골격을 만든 것으로, 표준을 표준화함
 - RAMI 4.0은 인터스트리 4.0을 3차원 모형으로 해석하였으며 앞서 이중 전략에서 등장한 인터스트리 4.0의 특징 3가지(네트워크의 수평적 통합, 수직적 통합, 가치사슬의 End-to-End 통합)를 반영
 - 레이어(Layers), 생애주기 가치 시스템(Life Cycle Value System), 계층구조(Hierarchy Levels)로 구성되어 있으며 각 영역은 구성요소가 점차 고도화
 - * 1) 레이어는 작업장 내에 있는 기계장치나 문서, 센서 등을 통해 데이터를 확보하고 그 데이터를 고도화하여 비즈니스 프로세스에 활용하는 과정을 의미
 - 2) 계층구조는 스마트공장 내에서의 구성요소를 나타내는 개념으로 가장 하위 개념인 제품부터 최종적으로는 연결된 사회까지 확장되는 구조를 의미
 - 3) 생애주기 가치 시스템은 제품의 기획부터 생산 이후 서비스까지의 가치사슬을 의미하며 가치사슬의 전 영역을 통합함

[그림 3-7] RAMI 4.0의 3차원 모형



자료: ZVEI(2015)

- (SCI 4.0) 또한 플랫폼 인더스트리 4.0에서는 표준화 작업을 효과적으로 수행하기 위한 표준위원회인 Standardization Council Industrie 4.0을 구성(16)
 - SCI 4.0은 각 표준화 워킹그룹에서 나온 정책들을 실행하는 역할이며, BITKOM, VDMA, ZVEI 등의 산업협회와 표준기관인 DKE, DIE 등이 참여
- (LNI 4.0) SCI 4.0에서 나온 실행전략들이 실제 산업현장에서 제대로 수행되고 있는지 검증하기 위하여 기업들이 자발적으로 Labs Network Industrie 4.0을 구성
 - LNI 4.0의 주 역할은 신기술의 테스트베드를 매칭하는 것으로, 중소기업 등이 신기술을 개발하면 이를 통해 테스트베드에 연계하도록 지원하고, 테스트 결과를 보고하는 역할을 담당

[그림 3-8] 플랫폼 인더스트리 4.0 주요기관 관계도



자료: 중소벤처기업부 보도자료(2021.4.29.)

■ 부문별 추진현황 - ② 중소기업

- (추진 배경) 디지털 전환이 일부 소수의 기업에 한정될 경우, 경제 전체의 생산성이 둔화된다는 문제점이 발생하기 때문에, 상대적으로 열악한 위치에 있으면서 기업 생태계의 대다수를 구성하는 중소기업이 디지털 전환을 할 수 있도록 지원하는 것이 중요(김계환·박상철, 2017)
 - 특히 독일은 히든 챔피언에 해당하는 중소기업을 다수 보유하는 등 다른 국가에 비해 중소기업이 강한 국가임에도 불구하고 디지털 전환의 중요성을 낮게 인식하고 있었음(김규판 외, 2017)
- (Mittelstand 4.0) 독일은 중소기업들이 정부가 구축한 네트워크를 활용하여 신기술을 이전받고 습득할 수 있도록 Mittelstand-Digital 4.0을 진행
 - 중소기업 네트워크 전략의 일환으로 테스트베드의 정보를 종합하여 제공, 중소기업들이 활용 가능한 기술정보 제공 및 컨설팅 진행
- (역량센터) 주요 지역별로 Excellence Competence Center(역량센터)를 지정하고, 중소기업들 에게 테스트베드 내용을 공개하고 시연을 할 수 있는 경험을 제공하여 디지털 전환을 유도
 - 현재 지역별 역량센터는 총 18개, 특정 테마에 치중한 테마 역량센터는 8개 설치(김규판 외, 2019)
 - 2018년 기준으로 약 6만 개의 중소기업이 참여하였으며 워크숍, 정보제공 및 디지털화 구현 관련 데모 장비 시연 등을 제공(김은, 2020.06.08.)
 - 또한 산학협력 증진을 위하여 학교 내 연구소에서도 프로그램 운영을 지원하여, 연구기관과의 컨소시엄 구성 및 중소기업들의 신기술 적용 기회를 제공

〈표 3-4〉 Mittelstand Action Programme 주요 분야

구분	분야
1	기업가정신 진흥
2	스타트업 자금 지원방안 강화 / 기업금융 접근성 증대
3	기술 부족 관련 지원 및 난민 직업 트레이닝
4	규제 개선 및 강화
5	디지털화 활용
6	혁신 역량 강화
7	글로벌화 기회 활용
8	유럽 중소기업 지원정책 마련에 대한 지원
9	구조적으로 경쟁력이 약한 지역 내 중소기업 강화
10	에너지 전환으로 인한 신규 사업 개발 지원

자료: 김규판 외(2017)

■ 부문별 추진현황 - ③ 노동

- (추진 배경) 성공적인 디지털 전환을 위해서는 현재 공장 근무 인력들의 재교육 및 스마트공장 전반에 대하여 이해하고 있는 엔지니어가 요구되는 반면, 관련된 프로그램이나 전문인력 부족 문제가 인터스트리 4.0 실행과정에서부터 지속적으로 지적
 - 이에 플랫폼 인터스트리 4.0은 노조(독일금속노조)를 구성원으로 포함하여, 플랫폼 인터스트리 4.0에서 추구하는 노동정책들의 실효성을 높이고, 정책대상자이자 수혜자인 노동자들의 인식 제고를 추진
 - 스마트공장은 기본적으로 자동화된 공장이기 때문에, 그동안 노동자들이 수행하던 작업을 기계가 대체하게 되는 영역의 확대가 불가피
 - 이 과정에서 노동자들의 반발을 낮추고 실효성 있는 정책을 추진하기 위해서는 노동자들과의 교감이 중요
- (Arbeit 4.0) 독일 연방노동사회부는 플랫폼 인터스트리 4.0 구현을 위한 노동의 변화 및 관련 전략을 '노동 4.0'(Arbeit 4.0)을 통해 제안(15)
 - 노동환경의 문제점과 개선 필요사항을 담은 녹색(Green Paper)을 발간하였으며, 이후 관련 전문가 및 이해관계자들 간의 사회적 합의에 따른 대응책인 백서(White Paper)를 발간
 - 디지털 전환에 따른 노동시장의 변화와 노동시장의 변화가 사회에 미치는 영향, 디지털화 추세 속에서 좋은 노동의 모습과 이를 유지·강화하기 위한 방안 등에 대한 정책적 방안 수립이 목표
 - 핵심 질문인 '디지털화 되어가는 사회적 변화 속에서 "좋은 노동"이라는 이상은 어떻게 유지·강화 되어야 하는지'에 대해 약 1년 반 동안 독일 전역에서 토론을 실시하였으며, 다음과 같은 과제를 도출
 - * 노동 4.0은 좋은 노동의 조건을 다음과 같이 제시: ① 임금 체계와 사회적 안정성, ② 고숙련과 비숙련을 가리지 않는 좋은 노동, ③ 다양한 노동의 유형, ④ 노동의 질 보장, ⑤ 노동자와 고용주의 공동결정

〈표 3-5〉 노동 4.0의 향후 과제

구분	분야
1	실적을 줄이고 노동보장을 늘릴 것
2	노동 시간의 유연성과 자율성을 보장할 것
3	서비스업과 수공업 등에도 좋은 노동조건을 적용할 것
4	노동자의 안전을 보장할 것
5	노동자의 정보를 보호할 것
6	파트너들 간의 협력을 통한 변혁을 창출할 것
7	창업을 위한 긍정적인 기반 여건을 마련할 것
8	노동과 사회국가 개념을 통합하여 유럽 전체 차원에서 기획 및 운영할 것

자료: 여시재 (2017) 수정 후 재인용

- 또한 플랫폼 인터스트리 4.0에는 노동, 교육 및 훈련과 관련된 워킹그룹이 있는데, 기업체와 노조가 함께 참여해서 운영되며 노동과 관련한 다음과 같은 제안을 도출(이문호, 2020.01.09.)
 - 노동자들의 원활한 재교육을 위해선 기업문화와 리더십, 조직과 구조, 자기책임이 중요함을 명시 하며 협력, 참여, 소통, 기민성 및 앞을 내다보는 행동 등 다섯 개의 원칙을 제시함
 - 노동자들이 개인 욕구에 더 많이 부응하고, 자기조직화와 다학제적 팀, 상호 존중의 피드백 문화를 공급하기 위해 '애자일(Agiles) 노동'을 지향
 - 인공지능과 로봇이 노동과 긍정적으로 융합되기 위한 가이드라인을 제시
- 최근에는 금속산업, 메카트로닉스, 전자산업 등 3가지 산업에서 요구되는 인력의 역량들을 제시하 여서 전문성 있는 인력을 양성하고자 하고 있음¹²⁾
 - 산업마다 요구역량에 차이가 있지만 프로그래밍, IT보안, 적층제조, 디지털 연결화 등이 공통적 으로 요구되는 역량에 해당

■ 부문별 추진현황 - ④ 보안

- (추진 배경) 과거에는 제어 설비 등 운영기술(OT, operating technology)을 중심으로 보안 체계 및 전략이 구축되었으나, 디지털 전환 및 인터스트리 4.0의 확대에 따라 IT와 OT 간 결합이 활성화되면서 제조 환경 전체에 대한 보안을 강화할 필요 제기(한근희, 2020.01.03.)
 - 외부망과 연결된 IT 네트워크를 활용하여, 기업별 내부망인 OT로 접근하는 해커들이 증가
- 플랫폼 인터스트리 4.0은 보안과 관련된 워킹그룹 운영을 통하여 안전한 통신, 식별 및 인증, 무결성 및 신뢰성 등이 포함된 제조 보안 국제표준의 필요성과 내용을 권고
 - 산업제어시스템(ICS) 전반에 ICS 보안 국제 표준인 IEC 62443 적용을 제안·요구(한근희, 2020.01.03.)

■ 플랫폼 인터스트리 4.0 추진결과 및 향후 전망

- (추진결과) 플랫폼 인터스트리 4.0의 주요 추진결과들을 요약하면 다음과 같음¹³⁾
 - 150개 이상의 기업, 협회, 노조, 학계에서 350명 이상의 이해관계자들이 플랫폼 참여
 - 2030년까지의 디지털 전환 비전 및 10개의 적용가능 시나리오가 제시되었으며 약 400여개의 인터스트리 4.0 적용 사례가 독일 전역에서 등장
 - 약 200개의 관련 전문가 문건 발표 및 17개의 법적 영역, 2개의 기술 영역(블록체인, AI)에서 규제 및 제도 변화를 이끌어냄
 - 초국가적 협력체 구성(G20, 프랑스, 이탈리아, 오스트리아, 스위스, 호주, 중국, 일본, 네덜란드, 멕시코, 체코, 미국)
 - 중소기업에게 노하우 지원 등을 위하여 20개 파트너사가 지식 전달 네트워크에서 활동 중

12) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2021e) 내용 일부를 포괄 인용함.(원출처 : ITIF, Fachkräftequalifizierung fuer Digitalisierung und Industrie 4.0, 2021.8)

13) <https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/EN/Services-Results/Results/results.html>

- (Vision for Industrie 4.0) 플랫폼 인터스트리 4.0은 2019년 「Vision for Industrie 4.0」을 통하여 향후 연구 방향 및 전망에 대해 언급
 - 자주성과 상호호환성, 지속가능성을 기반으로 글로벌 디지털 생태계를 구축하고자 함

[그림 3-9] 인터스트리 4.0의 2030 비전



자료: 주영섭(2019.09.17.) 재인용

- (향후 논제) 2021년 플랫폼 인터스트리 4.0 연구자문위는 현재까지 연구 성과를 평가하고 향후 중심으로 다뤄야 할 5가지 논제를 공식화함¹⁴⁾
 - 1) 현재 다뤄지고 있는 연구 주제들의 심화연구, 2) 경쟁 이전 가치창출 방식에 대한 연구, 3) 중소기업에 주목, 4) 민간기업의 공동연구 참여 유인, 5) 기업의 전략적 경쟁우위 창출

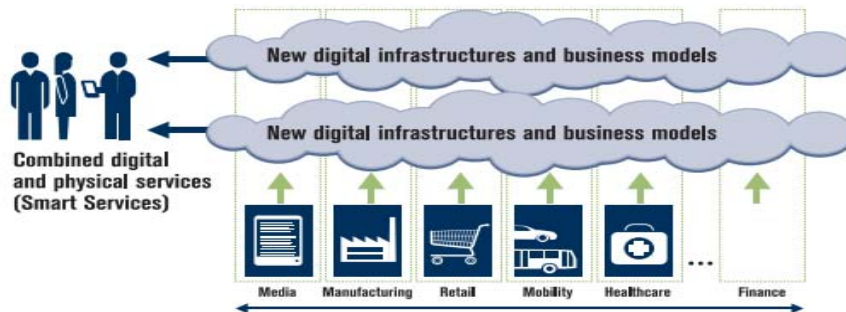
14) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2022a) 내용 일부를 포괄 인용함.(원출처 : Acatech, Industrie 4.0 – Forschung für die Gestaltung der Zukunft, 2021.11.16.)

라. 기타 스마트제조혁신 관련 전략 및 프로그램

■ 스마트 서비스 벨트(Smart Service Welt)

- (개요) ICT 기반의 스마트 서비스와 공장에서 제조 과정을 거친 제품을 연결시켜 제조업과 서비스업을 융합시킨 새로운 방식의 데이터-서비스 기반 비즈니스 모델을 만들고자 하는 전략(Acatech, 2015)
- (개념) 스마트 서비스 벨트는 스마트 제품(제조업)과 스마트 서비스(서비스업)의 결합을 추구하며, 여기서 스마트 서비스는 웹 베이스의 서비스와 물리적 서비스를 소비자 개개인의 요구에 기반을 두고 하나로 결합한 서비스 형태를 의미(Acatech, 2015; 김은, 2020.03.05.)
- (디지털 산업 서비스) 이러한 서비스 산업에서 디지털 기술의 적용은 중요성이 지속적으로 증가하고 있으며, 대표적으로 스마트 유지관리, 구독 비즈니스, 챗봇, 모바일 인프라, OT·IT 융합 등이 있음¹⁵⁾

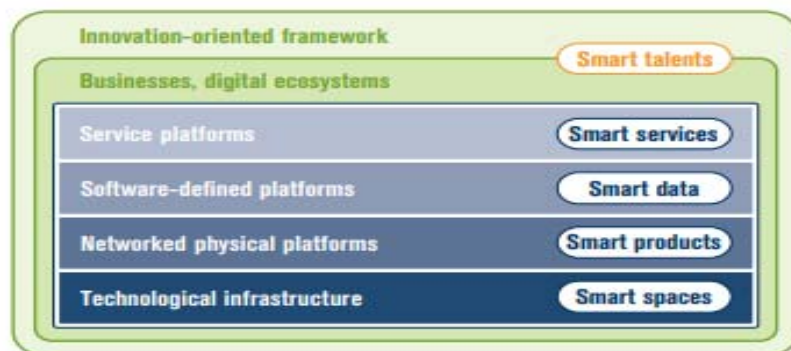
[그림 3-10] 스마트 서비스 예시



자료: Acatech(2015), 원 출처 DHL

- (디지털 인프라) 스마트 서비스를 구현하기 위해서 필요한 디지털 인프라는 제품들이 네트워크로 연결되는 물리적 플랫폼, 물리적 플랫폼에서 나오는 데이터들이 축적되는 소프트웨어 플랫폼, 데이터와 제품들이 스마트 서비스로 구현되는 서비스 플랫폼으로 구성

[그림 3-11] 스마트 서비스를 구현하기 위한 디지털 인프라



자료: Acatech(2015)

15) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2022a) 내용 일부를 포괄 인용함 (원출처 : ZVEI, Digitale Industrie-Services 2025, 2021.11.25.)

- (정부의 지원) 스마트 서비스 벨트는 ‘스마트 서비스 벨트 I’와 ‘스마트 서비스 벨트 II’로 두 번에 걸쳐 지원되었으며, 각각의 단계별로 스마트 서비스를 구현하고자 하는 프로젝트를 제시
 - (스마트 서비스 벨트 I) 2016년부터 2019년까지 추진되었으며 경제를 위한 인터넷 기반의 서비스 (Internetbasierte Dienste für die Wirtschaft)를 구현하기 위해서 4개 클러스터에서 20개 프로젝트가 전체 약 5,000만 유로 가량의 지원을 받음
 - (스마트 서비스 벨트 II) 2018년부터 2021년까지 추진되었으며 경제와 사회를 위한 스마트 서비스 (Smarte Dienste für Wirtschaft und Gesellschaft)를 구현하기 위한 4개 클러스터에서 18개 프로젝트가 전체 약 5,000만 유로 가량의 지원을 받음

■ 경제/산업을 위한 디지털 기술 사업(PAiCE)¹⁶⁾

- (개요) BMWi에서 2014년 8월에 발표한 디지털 아젠다와 관련된 전략을 구현하기 위하여 추진한 사업으로 혁신적 솔루션을 개발하려는 제조기업을 지원하는 것이 목적
 - BMBF에서 발의한 프로그램인 ‘제조기술연구’, ‘5G산업 인터넷’, ‘제조업에서 신뢰할 수 있는 무선통신’ 및 국가적 차원의 지원 활동 결과물과 연계·통합을 목표로 실시
- (지원대상) 중소기업의 성과창출 능력과 독일의 산업입지 매력도를 강화하는 프로젝트에 대해 지원하며 아래 5가지 기술영역 중 2개 이상에 해당되는 프로젝트여야 지원 가능
 - ① end-to-end 제품 엔지니어링과 제조 공정의 상관관계를 위해 새로운 가능성을 제시하는 기술방법
 - ② 범기업적, 자율적으로 대응하며 분권 조직화된 물류 솔루션
 - ③ 제조분야에서의 응용을 위한 3D 기술들
 - ④ 제조를 위한 안전하고 강력한 실시간 통신 솔루션
 - ⑤ 서비스 로봇의 도입을 위한 모듈형 오픈 플랫폼
- (지원내용) 총 5,000만 유로의 예산이 투입되며 위의 기술영역에 해당하는 프로젝트의 결과로 나오는 프로토타입 혹은 비즈니스 모델 산출 비용을 지원

■ 디지털 전략 2018(Digitalisierung gestalten)

- 기존에 추진하던 디지털 전략을 기반으로 여러 번의 워크숍을 통해 2019년에 디지털 전략 2018을 발표(우천식 외, 2020)
 - 디지털 전략 2018의 목적은 모든 사람의 삶의 질을 높이고 경제 및 환경 관련 잠재력을 펼치며 제품, 서비스 등 전 산업에서의 디지털화에 ‘Made in DE(독일)’ 브랜드화를 추진하는 것임
- 모든 국민이 디지털 전환의 영향을 체감하도록 하였으며 이를 위해 구체적인 대응책을 제시하였고, 데이터 보안 관련 이슈를 따로 다루지 않고 기본적인 전제조건으로 제시
 - 총 5개 영역으로 구성: ① 디지털 역량, ② 기반시설과 장비, ③ 혁신과 디지털 전환, ④ 디지털화와 사회, ⑤ 현대적 국가

16) 양인정(2017), 「독일의 Digital Transformation 관련 R&D 지원 사업 추진 현황」, 『ICT 융합 Issue Report』. 참고

■ 중소기업 디지털화 투자 지원사업(Digital Jetzt)¹⁷⁾

- (추진 배경) 코로나19 위기에 따른 디지털화 가속화 과정 속에서 기업들 간의 디지털화 속도에서 차이가 있었으며, 이를 보완하기 위하여 디지털화가 진행되지 않은 중소기업 대상으로 보조금을 지원하는 정책을 병행 추진
- (개요) 재택근무와 화상회의 등 디지털화의 중요성이 증가하면서 중소기업의 투자를 촉진하여 디지털화를 실현하고자 BMWi 주관하에 시행('20~'23)
 - 디지털 기술에 대한 중소기업의 투자와 직원교육을 유도하고 디지털화 프로세스를 구현하며, 디지털 비즈니스 모델을 통한 더 많은 기회 창출로 경쟁력 및 혁신성을 강화하고자 시행
 - 특히 코로나19로 인한 대기업과 중소기업 간 디지털 격차를 해소하기 위해 중소기업 인력의 디지털 역량을 강화하고 기업의 미래투자를 장려하기 위한 기금 프로그램 신설
- (대상) 업체 및 업종의 제한 없이 디지털 기술에 투자를 하려는 기업(모듈 1)이거나 디지털화를 위한 직원교육에 투자(모듈 2)를 하려는 독일 소재 중소기업
 - (모듈 1) 작업 효율성을 증가시키거나 새로운 비즈니스 영역 및 비즈니스 모델을 개발할 수 있는 디지털 기술과 관련된 프로세스 구현을 위한 투자
 - (모듈 2) 디지털 전환, 디지털 기술, IT보안 및 데이터 보호, 자격 교육 등 디지털화 관련 직원교육에 투자
- (지원 내용) Mittelstand 4.0 역량센터를 통해 중소기업의 디지털화를 위한 기업재정과 교육훈련 보조금 지원
 - 최대 5만 유로까지 지원하며 기업 간 네트워크나 가치사슬 구축 시에는 최대 10만 유로까지 지원
 - 업체의 규모에 따라 투자 지원금 규모가 최소 30%부터 최대 50%까지 차등 지원

■ 중소기업디지털센터(Mittelstand-Digital Zentren)

- 플랫폼 인더스트리 4.0의 중소기업 정책인 Mittelstand-Digital 4.0의 일환으로, 중소기업의 디지털화와 4차산업혁명 및 코로나19에 대응하는 역량을 강화시키고자 2021년에 출범¹⁸⁾
 - 기존 Mittelstand-Digital 4.0에서는 지역별 역량센터를 두어서 중소기업의 역량을 강화시키고자 하였는데, 성과가 좋은 역량센터는 연방정부의 승인을 통해 중소기업디지털센터로 전환
- 지역별 역량센터와 유사하게 중소기업의 디지털 네트워크 구축을 지원하고 있으며 현재 4개(하노버, 디지털 수공업, Ruhr-OWL, 카이저슬라우테른) 역량센터가 중소기업디지털센터로 전환됨
 - 중소기업디지털센터는 디지털 비즈니스 모델 개발, 네트워크 기반 생산, 네트워크 가치사슬 등에 대한 지원을 하고 있으며 제조업, 수공업부터 농업어업, 상업, 에너지 등 다양한 산업에 종사하는 중소기업의 참여가 가능함

17) KOTRA(2021b). 독일 중소기업 디지털화 투자 지원사업 'Digital Jetzt' 참고

18) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2021b) 내용 일부를 포괄 인용함.(원출처 : BMWi, Der Mittelstand wird digital - BMWi-Förderung geht in die Verlängerung, 2021.07.02.)

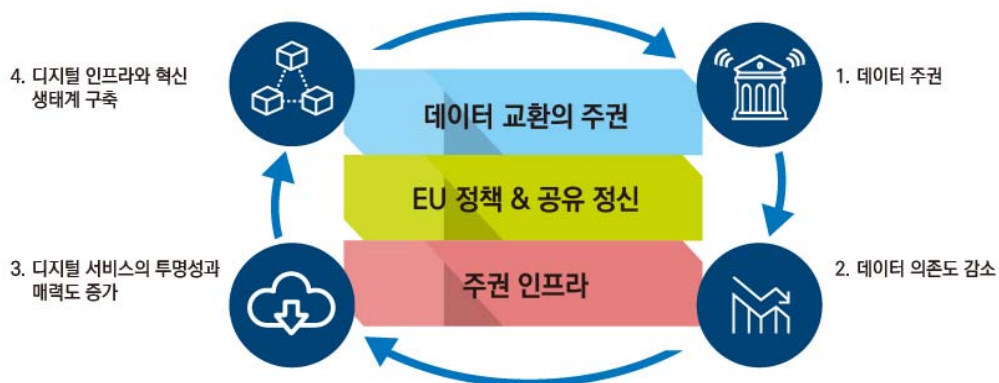
■ 소재연구 디지털화 이니셔티브(MaterialDigital)

- 2019년부터 연방교육연구부(BMBF) 주도로 추진된 소재연구의 디지털화 이니셔티브¹⁹⁾
 - 소재 개발 및 가공 관련 연구부터 생산까지 모든 부문이 협력하여 데이터 구조와 인터페이스를 공동 개발하고 구체적인 소프트웨어 도구로 구현하고자 함
- 2019년부터 소재연구 디지털화 이니셔티브 혁신 플랫폼을 구축하고, 2021년 6월부터 지원 대상을 선정해서 자금을 지원
 - 1차 지원대상은 연구기관들이며, 소재 품질 개선 방안과 도구를 개발하는 13개 학제 간 학술 컨소시엄 프로젝트를 선정하여서 3년간 총 2,600만 유로를 지원
 - 2차 지원대상은 기업의 참여를 의무화하여서 보다 응용 지향적이고 사업화가 가능한 프로젝트 공모

■ GAIA-X

- (개요) 2019년 독일에서 시작된 프로젝트이며 Google, Amazon 등 미국 혹은 중국 기업이 데이터 클라우드 주도권을 가지고 있는 것에 대한 반대급부로 유럽의 가치에 기초하여 탈집중화된 개방형 데이터 인프라 구축이 목표
 - 독일은 디지털 기술을 통해 4차 산업혁명과 디지털혁명을 친환경, 녹색 그리고 지속가능성과 연결 시키고자 하였으며, 이를 위해선 데이터 주권과 지속가능성, 상호호환성이 중요함을 인지(김인숙·남유선, 2020)
 - 2021년 3월에는 유럽 및 아시아, 북아메리카의 212개 기업과 연구기관이 합류
- (운영목표) 참여기업 및 국가들의 데이터 주권을 보장하고 탈집중화를 통하여 특정 기업 혹은 국가들에 대한 의존도를 낮춘 후, 데이터의 투명성과 활용도를 증가시켜 디지털 전환과 혁신생태계에의 적용

[그림 3-12] GAIA-X의 목표



자료: BMWi(2020) 재구성

- (운영구조) 현재는 EU 주관 하에 있으며, 프로젝트 수행을 위해 벨기에 브뤼셀에 비영리재단인 AISBL을 설립하였고 GAIA-X에 참여하는 국가별 허브(hub) 및 기업과 조직들의 커뮤니티로 구성

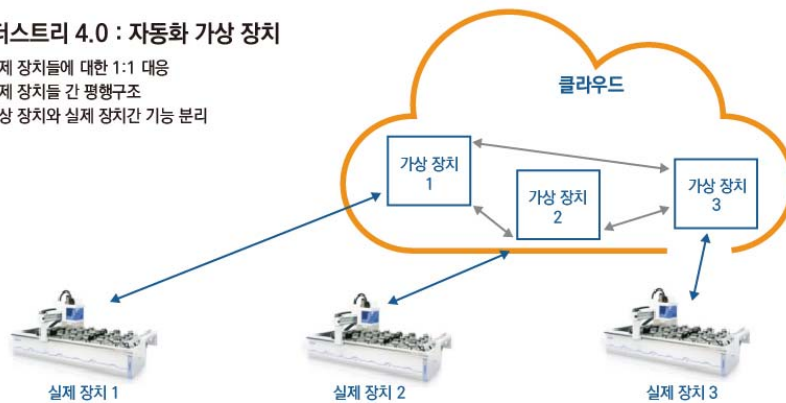
19) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2022d) 내용 일부를 포괄 인용함.(원출처 : BMBF, MaterialDigital: Digitalisierung der Materialforschung , 2022.02)

- (연계방안) 데이터 관리 인프라를 구축하는 GAIA-X는 현재 많은 디지털 전환 관련 정책들과의 연계 추구
 - GAIA-X는 스마트공장 내 기계 설비들 간의 상호 연계를 매끄럽게 하고 통합된 시스템을 구현하는 클라우드를 지원하며, 업체들 간의 신뢰(Identity & Trust)를 담보한 상태에서 참여하는 플랫폼을 제공하여 독일의 플랫폼 인더스트리 4.0과 연계하고자 함(송근혜·이승민, 2020)
 - 스마트팩토리 KL에서 추진하는 'Production Level 4'에서도 Production Level 4가 네트워크화된 운영구조를 가지고 있기 때문에 네트워크에 참여하는 모든 파트너들이 데이터를 사용할 수 있어야 하고 이러한 구조를 구현하는데 GAIA-X가 필요하다고 언급(Smartfactory KL, 2021.03.23.)

[그림 3-13] 스마트공장과 GAIA-X 간 연계

인더스트리 4.0 : 자동화 가상 장치

- 실제 장치들에 대한 1:1 대응
- 실제 장치들 간 평행구조
- 가상 장치와 실제 장치간 기능 분리



자료: <https://www.data-infrastructure.eu/GAIAx/Redaktion/EN/Artikel/UseCases/smart-manufacturing.html> 재구성

■ 인더스트리 5.0 (Industrie 5.0)

- (개요) 인더스트리 4.0에 사회적 가치에 대한 고려를 더한 개념으로 EU 집행위원회에서 논의 시작 (20.7월)
 - 유럽 내 기술연구기관 대표들이 참여하여 '5차 산업혁명 - 산업 종사자의 복지를 통한 사회적 목표'를 주제로 논의하고 관련된 개념, 기반기술, 과제 등을 정리
 - 기존의 인더스트리 4.0은 CPS 기반의 물리-가상환경 통합 등 인간, 기계, IoT기기의 연결하는 '기술' 중심으로 발전해왔지만, 인더스트리 5.0은 사회적·생태학적 '가치'를 제공하는 방향으로 발전할 필요가 있다고 주장
- 인더스트리 5.0은 인더스트리 4.0을 대체하는 것이 아니라, 인간 중심, 생태학적, 사회적 이익과 같은 '가치'가 추가되는 연속된 관점에서 접근 필요
- 인더스트리 5.0의 실효성에 대해서는 아직 연구자들 가운데서도 이견이 많은 상황으로 해석에 유의할 필요가 있으며, 추진 과정을 지속적으로 검토할 필요
 - 아직 인더스트리 4.0이 종료된 것이 아니라 지속추진 중이기 때문에 현 시점에서 5.0을 논하는 것은 시기상조라는 견해들이 존재하며, 인더스트리 4.0의 목표 또한 기술과 사회혁신의 동시추구라는 점에서 5.0과의 차별성에 의문을 제기하는 견해도 존재

3 주요 관련 조직 및 추진체계

■ 연방경제에너지부(BMWi)

- (개요) 독일 내 중소기업, 스타트업 등에 관한 정책설립, 투자촉진, 중소기업의 디지털화 등 독일의 중소기업 관련 정책 전반을 다루는 부처
- (구성) 연방담합청(BkartA), 연방네트워크청(BNetzA), 연방경제수출관리국(BAFA), 연방재료연구시험연구소(BAM), 연방물리연구소(PTB), 연방지질자원연구소(BGR) 등 총 6개의 하부조직으로 구성
- (스마트제조와의 관계) 독일 경제 전반 및 과학기술과 혁신에 대한 리포트를 발간 중이며, 독일 스마트제조 정책의 핵심인 플랫폼 인더스트리 4.0의 공동주관 부서이며, 관련된 리포트도 발간

■ Labs Network Industrie 4.0 (LNI 4.0)

- (개요) 독일 내 기업들이 자발적으로 구성한 연합체로 표준화 관련 내용의 실제 현장 적용 및 방향성 검토를 할 수 있는 테스트베드를 제공
- (구성) Bitkom, VDMA, ZVEI 등 3개 협회 및 Siemens, Festo, HP, SAP, Deutsche Telekom, Bosch 등의 독일기업이 주로 속해 있으며 중국의 화웨이도 포함
- (스마트제조와의 관계) 기업의 연구결과를 통해 개발된 신기술의 테스트베드를 제공하거나 신기술을 시연하여 해당 기술이 필요한 중소기업에게 매칭해주는 역할을 수행

■ Standardization Council Industrie 4.0 (SCI 4.0)

- (개요) 독일의 산업 표준을 만들고자 하는 협회로 하노버 산업박람회(Hannover Messe) 2016에서 시작되었으며, 표준을 국제적으로 조율하는 것과 산업의 경계를 뛰어넘어서 산업 간 조정을 목표로 관련 사업을 추진
- (구성) Industrie 4.0에 참여했던 협회들인 Bitkom, DIN, DKE/VDE, VDMA, ZVEI 등이 참여
- (스마트제조와의 관계) Plattform Industrie 4.0 계획 중 하나인 제조의 표준화를 맡고 있으며 SCI 4.0에서 연구하여 나온 표준을 실제 연구소에서 활용하는 LNI 4.0과 유기적으로 연계 중

■ 독일인공지능연구센터(DFKI)

- (개요) 1988년에 비영리 공공-민간 합작으로 세워졌고 AI에 기반한 소프트웨어 공학을 연구하며 BMWi, BMBF 등 정부의 지원을 받는 AI 연구센터
- (구성) AI 및 응용분야에 관련된 24개 연구부서, 9개 역량강화센터 그리고 8개 리빙랩으로 구성
- (스마트제조와의 관계) AI 기술이 필수적인 스마트제조의 특성상 연구센터에서 진행하는 연구들과 접점이 많은데, Embedded Intelligence, Innovative Factory Systems, Smart Service Engineering, Algorithmic Business and Production, Smart Enterprise Engineering 등의 다양한 분야의 연구결과가 스마트제조 최신 기술에 반영

■ 독일정보기술연합(BITKOM)

- (개요) 1999년 베를린에서 만들어졌으며 소프트웨어, 전자통신, 인터넷, 하드웨어 등 다양한 디지털 기술에 대해 연구 중이며, 특히 데이터 기반 비즈니스 모델이나 데이터 보안, 플랫폼, Work 4.0 등에 대해서도 관심을 가지고 연구 중
- (구성) Industrie 4.0에서 주요한 역할을 맡은 협회중 하나로 현재 약 2,700개 기업이 가입되어 있으며, 이 중 1,000여 개는 중소기업, 500여 개는 스타트업에 해당
- (스마트제조와의 관계) BITKOM에서 다루는 주제는 디지털 전환, 일과 교육, 데이터 보안, 기술과 소프트웨어, 스타트업, 법과 정치, 중소기업 등이며 이 중 디지털 전환, 기술과 소프트웨어 등이 스마트제조와 관련성이 높은 편

■ 독일기계공업협회(VDMA)

- (개요) 1892년 설립된 유럽에서 가장 큰 기계공학 관련 협회로 주로 중소 제조기업들이 가입되어 있으며 제조업 관련 정치, 경제, 기업 자체 역량강화 등을 주 관심사로 추진
- (구성) Industrie 4.0에서 주요한 역할을 맡은 협회중 하나로 약 3,300개 기업이 가입되어 있으며 주로 중소기업이 참여
- (스마트제조와의 관계) VDMA는 관심있는 주제들에 대해 여러 자료들을 발간 중인 가운데, 이중 Global Production Language가 제조업 국제표준과 관련된 논의이며, Digitalization & Industrie 4.0도 스마트제조와의 관련성이 높음

■ 전기전자제조기업협회(ZVEI)

- (개요) 독일 내 전기전자제조업에 종사하는 기업들의 협회로 기업들의 기술, 사회, 경제, 법적인 영역에서의 발전을 지원
- (구성) Industrie 4.0에서 주요한 역할을 맡은 협회중 하나로 약 1,600개 기업이 속해있으며 90%는 독일 내 전기산업 기업으로 구성
- (스마트제조와의 관계) VDMA와 마찬가지로 관심있는 주제들에 대한 자료들을 발간하며, 지속가능성, 모빌리티, 헬스, 에너지, 보안 등이 해당하고 Industrie 4.0에 관한 자료도 포함

■ 스마트팩토리 KL(Smartfactory KL)

- (개요) 2005년 DFKI에 의해 설립된 비영리조직으로 Industrie 4.0 발표 후에는 연계 운영 중이며, 현재는 제조와 ICT 등을 결합하여 연구하고 구성원들이 함께 개발-실험-적용 등을 진행하는 연구 플랫폼으로 운영
 - 특정 기업이나 대학에 의존하지 않는 독립적인 단체로 중소기업들이 이곳에서 기술을 시연하고 호환성을 검증하는 테스트베드도 제공(남유선·김인숙, 2015)
- (구성) 독일 내 제조업체 50여개가 참여 중이고 ICT와의 결합을 통한 공장의 효율화를 지향하며 독일 내 제조업체들이 분야를 넘어서 협업을 통해 스마트제조 관련 기술을 연구하는 플랫폼으로 발전

- 초기에는 가상물리시스템(CPS)을 전담 개발하였고 현재는 다양한 제조사의 설비를 하나의 플랫폼으로 연동할 수 있는 표준화 기술 개발을 추진 중
- (스마트제조와의 관계) 최근 스마트팩토리 KL의 활동을 보면, 공장의 디지털화 및 자동화를 고도화하기 위해 ‘Production Level 4’ 라는 기준을 정립하여서 연구 중
 - ‘Production Level 4’는 디지털화, 기계·장비의 네트워크화, 인공지능, 공장에서 노동자의 역할 등을 통합한 개념으로 최종결정권은 인간에게 있으며, 이에 따라 노동자가 작업과정을 모두 이해하고 모니터링하며 변경할 수 있어야 함을 강조(KEIT, 2020)
 - 구체적으로, 데이터 기반의 인공지능 기술을 도입하여 기계와 인간의 능동적 소통이 가능하며 자동화된 의사결정으로 생산공정을 변화시킬 수 있고 이는 기계와 인간의 관계에서 모호해질 수 있는 인간의 역할을 ‘미래지향적 의사결정자’로 명확하게 했다는 점에서 의미
 - * Production Level 4는 자율주행단계를 차용하여 제시되었으며, 자율주행 4단계는 대부분의 상황에서 운전자 개입이 불필요하지만, 특정 조건이나 긴급 상황에서는 인간의 개입-제어가 필요한 단계로 정의
 - ‘Production Level 4’에서 추구하는 것은 생산설비의 자동화, ICT, 인간의 통합이며 이를 위한 6개의 과업을 제시

〈표 3-6〉 Production Level 4의 6개 과업

구분	과업
1	외부영향에 대한 유연한 대응을 통한 제조업 기반 강화
2	생산과정에서 인간의 의사결정권 필요
3	자동화된 데이터 처리를 기반으로 투명성(Transparency) 제고
4	생산 스케줄링의 자동화 및 네트워크화
5	유연한 공장 재구성(Reconfiguration) 및 장비교체(Retooling) 가능
6	지속적 성능개선을 위한 자기학습(Self-learning) 능력

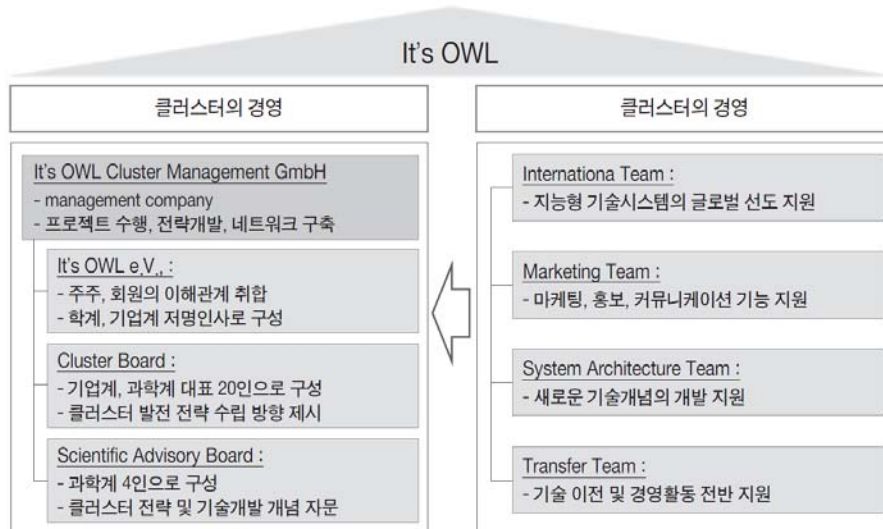
자료: KEIT(2020)

■ 산학협력 클러스터 It's OWL

- (개요 및 구성) 연방교육연구부(BMBF)가 주관하는 클러스터로, 2011년 설립되어 현재 산학연 기관 174개 회원을 보유한 Industrie 4.0 관련 최대 규모의 핵심 클러스터
 - 향후 생산시스템에서 협업연구 네트워크를 구축하기 위해 엔지니어링(공학)과 IT기술 간 유기적 연계를 통한 지능형 생산 시스템을 연구하는 It's OWL 클러스터가 탄생(이상현 외, 2018)
- (스마트제조와의 관계) 노르트라인베스트팔렌(NRW) 주정부 지원을 통해 2018년 기준으로 총 47개의 연구 프로젝트가 진행 중이며, Industrie 4.0과 관련된 구체적인 솔루션 제공을 통한 독일 제조업 경쟁력 강화를 목표로 추진
 - 지역 중소기업들을 대상으로 스마트공장 관련 정보 제공 및 디지털 전환을 지원하며 클러스터 내 스마트공장 기술 이전 프로젝트 200개가 완료(이상현 외, 2018)
 - 클러스터 출범 이래 7개의 연구기관, 23개의 대학 과정, 34개의 신생기업 및 8,000여개의 일자리가 창출된 것으로 평가

- 향후에는 기술이전 플랫폼 개발, 중소기업 대상 신기술 개발 지원 및 스타트업 지원에 집중될 것으로 전망

[그림 3-14] It's OWL 추진체계



자료: 이상현 외(2018)

4

소결

■ (간접지원) 독일 정부는 기업에게 직접 지원을 하기 보다는 플랫폼을 만들고 참여자들을 유인하는 간접지원을 실시

- 독일 지원정책의 특징은 사회적 시장 경제 토대 하에서 추진된다는 것으로, 국가라는 공동체의 구성원들을 동반자로 규정하여 노사뿐만 아니라 대기업·중소기업 간 상생적 동반을 추구(김창권·박성준, 2015)
 - 정부에서 하는 자금 지원은 모든 이해관계자들이 상생하도록 지원해야하기 때문에 기업을 특정해 지원하기 보다는 모든 기업들이 혜택을 받을 수 있는 방향으로 지원을 하고 있음(우천식 외, 2020)
 - * Mittelstand 4.0에서 도움이 필요한 중소기업에게 직접 지원을 하는 것이 아닌 모든 기업이 쓸 수 있는 역량센터를 만들어서 활용할 수 있도록 지원하거나, 기술수요자와 공급자를 직접 매칭하지 않고 I4.0과 같이 테스트베드를 제공하여 수요-공급자가 만날 수 있는 플랫폼을 제공하는 형태의 지원이 이에 해당
- 국내의 경우 직접지원과 간접지원을 일부 혼합해서 활용하고 있으며 제조혁신을 하고자 하는 중소기업에게 직접 지원의 필요성 또한 공감을 하지만, 중장기적으로 보았을 때 사회 전체의 이득으로 돌아올 수 있는 간접지원의 형태 또한 적극적으로 고려할 필요

■ (기술 혁신과 사회혁신 동시추구) 독일은 스마트제조혁신을 단순히 기업의 기술 혁신만으로 접근하는 것이 아니라 사회전체가 기술혁신을 체감하도록 사회 혁신을 동시에 추진

- 첨단기술전략의 경우 전략이 고도화되면서 점차 세부적인 내용의 사회혁신 전략이 등장하였으며 이는 기술 혁신으로 인한 사회 혁신까지 고려
- 인더스트리 4.0 역시 스마트공장의 양적 보급이 아닌 보급하고자 하는 기준 모델을 잘 만들기 위하여 테스트베드를 구축하고 제조 관련 국제 표준 선점에 초점(백수현, 2016)
 - 이는 단순히 생산시설을 스마트하게 바꾸는 게 목적이 아니라 사회 전체에서 활용할 수 있는 시설을 만들고 모든 기업들이 체감할 수 있게 하는데 목적이 있기 때문
- 또한 스마트제조혁신을 단순히 제조 공정의 자동화로 생각하지 않고 제품의 가치사슬을 재편하여서 가치창출 방식을 다르게 하는 것으로 해석하고, 이를 통해 새로운 비즈니스 모델 창출을 모색
 - 예를 들어, RAMI 4.0 모델과 스마트 서비스 벨트, Mittelstand 4.0의 역량센터 등은 스마트공장 으로 인해 창출되는 제품들이 연결된 세계로서 확장하는 모습을 보여주고 있으며 이는 제조과정의 스마트화가 새로운 가치를 창출하여서 사회를 혁신시키는 것을 의미
 - 한국 또한 제조과정의 스마트화를 통하여 새로운 가치를 창출하고 그 가치가 어떻게 사회를 발전 시킬지에 대한 기본적인 프레임워크가 필요
- 제조혁신이 단순히 제조과정을 효율적으로 바꾸거나, 불량률을 낮추는 등 제조업에만 머무르는 것이 아니라 모든 기업, 나아가 사회 전체가 제조과정의 혁신으로 인해 혜택을 볼 수 있는 정책을 요구

■ (노동 관련 이슈) 스마트제조혁신 정책을 추진하며 그에 따른 노동 이슈까지 같이 다룸으로써 제조과정의 변화가 가져올 수 있는 노동 문제들에 대한 해결도 고민

- 제조업의 스마트화는 곧 공장 내에 있는 인력들의 일자리와 관계가 있는데, 공장이 스마트화 될수록 내부 인력들은 일거리가 줄어들기 때문에 임금이 감소
 - 실제 스마트공장을 도입한 대기업들의 경우 이와 같은 문제를 지속적으로 겪고 있으며 제조업의 스마트화로 인한 전환배치·재교육 문제 등으로 노조와의 갈등이 점차 심화되어가고 있는 상황
- 독일은 2014년 신 첨단기술전략을 발표할 때부터 제조업의 변화로 인한 노동 문제들에 대해 관심을 가지고 연구하기 시작하였으며 생산, 서비스와 미래의 노동을 위한 혁신적 노동세계를 주요 목표로 제시
 - 그 외에도 플랫폼 인터스트리 4.0에 노조가 자발적으로 참여하여 노동 관련 워킹그룹도 형성되었으며, 플랫폼 인터스트리 4.0의 구현을 위해서는 노동 또한 바뀌어야한다는 사실을 명시한 노동 4.0 녹색 및 백서를 발간하여 제조 혁신은 곧 노동 혁신과 이어진다는 점에 대한 공감대 확산 노력
- 국내 역시 스마트공장이 고도화된다면 이에 수반되는 여러 가지 노동 이슈들도 등장할 것으로 예상되며 노동 문제의 해결을 위하여 노사 양측의 공감대를 형성하는 것이 중요
 - 디지털화로 인한 사회변화는 고숙련 노동자와 저숙련 노동자의 차이를 증가시키며 이 차이를 줄이기 위하여 정책적으로 지원하는 것에 대한 고민이 필요

■ (사회적 합의를 통한 의견수렴) 정책을 결정하는 일련의 과정들이 해당 분야 전문가 간의 긴밀한 사회적 합의를 통해 도출되며 의견수렴 과정에서 전문가뿐만 아니라 실제 혜택을 받는 수요자인 일반 시민들의 의견도 반영

- 첨단기술전략부터 인터스트리 4.0, 플랫폼 인터스트리 4.0 등 독일의 모든 정책은 전문가 및 시민사회의 의견수렴을 통해 결정되었을 정도로 사회적 합의를 중요시
 - 첨단기술전략에서 제시된 프로젝트나 수행과제 등은 모두 사회적 합의를 거쳐서 시민사회에 기술혁신을 통한 이점을 누리기 위한 프로젝트들에 해당
 - 플랫폼 인터스트리 4.0의 워킹그룹은 약 300여명의 현장전문가들이 모여서 정책의제를 제안·토론하고 4차 산업혁명의 정의, 모델, 표준, 연구개발 시나리오, 제도 및 법령 등 사회적 합의를 통해 다양한 결과물들을 도출(김인숙·남유선, 2020)
 - 노동 4.0의 경우 독일 전역의 전문가들이 현재의 문제점을 담은 녹색의 내용을 기반으로 약 1년 6개월간 토론을 하였으며 이후 사회적 합의에 따른 결과물인 백서를 발간
- 이러한 사회적 합의과정은 정책이 특정 이해관계나 기술의 입장만 대변하는 것이 아니라 모든 이해관계자들의 입장을 조율하기 때문에 공동체의 유지·발전에 실질적으로 기여 가능
- 위와 같은 방식은 정책이 발표되거나 디지털화가 진행되는 속도는 느릴지라도 경제 및 기술 맹신주의로 빠질 가능성을 제어할 수 있다는 점에서 의미가 크며, 디지털 기반시설은 잘 갖춰져 있지만 이해관계자 간의 사회적 대화가 부족하다는 지적을 받는 한국에 많은 시사점을 제공



IV

중국의 스마트제조혁신 정책

1. 개관
2. 주요 정책 및 사업 현황
3. 주요 관련 조직 및 추진체계
4. 소결

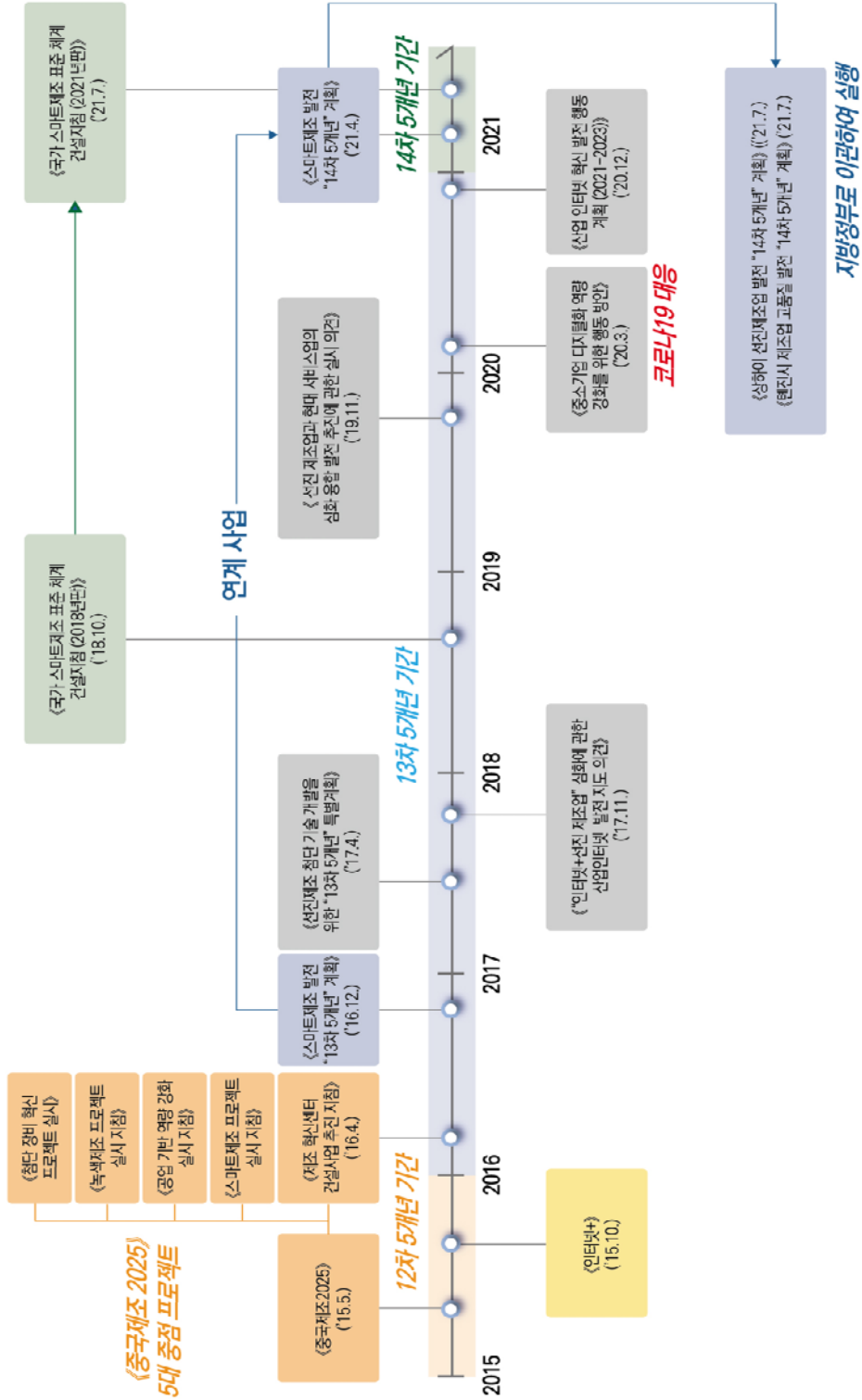
IV- 중국의 스마트제조혁신 정책²⁰⁾

1 개관

- 중국의 스마트제조 정책은 중앙부처인 국무원(国务院)을 중심으로 하여 담당 하위 부처와 지방정부 간의 협업으로 추진
 - 중앙부처인 국무원(国务院)에서는 국가 차원에서의 전략 및 방향성을 공개
 - * (예) 중국제조2025, 인터넷+, 제조업과 인터넷의 융합 발전 심화를 위한 지도 의견 등
 - 공개된 국가차원의 전략에 따라 각 사업의 세부 지침은 분야 및 특성(기술, 재정, 산업, 인프라 구축 등)별 담당 하위 부처(공업정보화부 등)를 통해 구체화
 - * (예) 제조 혁신센터 건설사업 추진 지침(2016-2020), 스마트제조 발전 13차 5개년 계획(2016-2020) 등
 - 구체화된 행동 지침들은 각 지방정부(성(省)·시(市)단위)로 이관되어 실행
- 《국민 경제와 사회 발전을 위한 14차 5개년 계획(14.5규획)》을 새롭게 추진하는 과정에서 《중국제조2025》 및 《스마트제조 발전 13차 5개년 계획》의 정책적 방향을 일관성 있게 유지
 - 스마트제조 기술 표준화 및 인공지능, 인터넷 기술 등 요소기술의 발전·적용도 지속적으로 추진 중이나, 《스마트제조 발전 “14차 5개년” 계획》 등에서 《중국제조2025》 이행임을 명시적으로는 언급하지 않는 경향
 - 코로나19 극복을 위해 디지털화를 통한 중소기업의 대응력 제고 지원 정책 등도 추진 중
- 본 장에서는 중국의 스마트제조 관련한 주요 국가성장전략과 산업정책 및 스마트제조 관련 산업기술정책 주요 내용을 시간의 흐름에 따라 분석
 - 2049년까지의 중국 제조업 육성에 초점을 맞추고 있는 국무원의 《중국제조2025》 및 《중국제조 2025》 실현을 위한 가장 핵심정책인 공업정보화부·재정부의 《스마트제조 발전 13차 5개년 계획》 등의 세부내용을 조사·정리
 - 또한 산업인터넷 관점에서 《인터넷+》 중 선진 제조와 연관성이 높은 내용을 조사·정리

20) 본 장의 내용은 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단이 발주하고, 과학기술정책연구원(주관 연구기관)과 (사)스마트제조혁신협회(공동 연구기관)가 수행한 「해외 스마트제조혁신 정책 동향 조사·분석 연구」의 중간결과물인 오윤환 외(2021), 「중국의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점」, 스마트제조혁신추진단. 의 주요내용을 포괄인용한 것임.

[그림 4-1] 중국의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 타임라인



자료: 연구진 작성

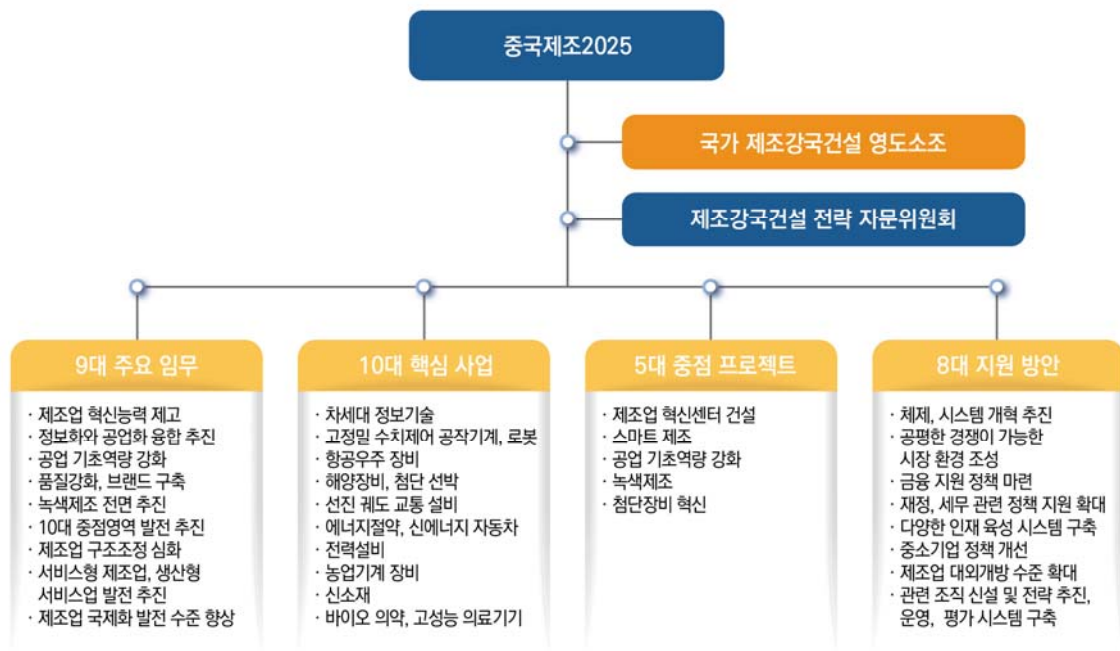
2 주요 정책 및 사업 현황

가. 중국제조2025 (中国制造2025)

■ 산업 전반의 고도화를 목표로 향후 30년간의 제조업 발전을 위한 정책·지원 계획으로 국무원에서 주관·운영하며, 3단계 전략, 10대 핵심사업 및 5대 중점 프로젝트를 제시

- (3단계 전략) 《중국제조2025》는 각 기간별 목표를 3단계로 구분하여 추진
 - (1단계, 2015~2025년) 초기 10년으로 제조강국 반열로의 성장을 목표로 제시
 - (2단계, 2026~2035년) 2035년까지 세계 제조강국 반열 중 중간 수준까지의 달성을 목표로 제시
 - (3단계, 2036~2049년) 중화인민공화국 건국 100주년에 맞추어 제조업 대국의 위상을 확고히 하고 종합 경쟁력(첨단, 고성능 분야)을 갖추어, 세계 제조강국의 선두에 서는 것을 최종 목표로 설정

[그림 4-2] 중국제조2025 추진체계



자료: 이현태 외(2017)

- (10대 핵심사업) 향후 중국의 성장 동력이 될 10개 분야를 선정하였으며, 각 핵심 분야의 경쟁력을 향상시키기 위한 이행 전략을 2~3개로 세분화하여 제안

〈표 4-1〉 10대 핵심 산업분야별 주요 발전계획

10대 핵심 산업분야	세부 내용
차세대 정보기술	· 집적회로 및 전용 설비 설계, 국산 마이크로칩 응용, 고밀도 패키징 및 3D 마이크로 패키징 기술 등의 개발 역량 강화
	· 초고속 인터넷, 5G 이동통신 기술, 초고속 대용량 스마트 광신호 전송 기술, 대용량 클라우드, 스마트 단말기, 네트워크 안전 향상 등 정보통신 설비 및 기술 발전
	· 공업용 소프트웨어의 산업화, 안전 검증 시스템 완비
고정밀 수치제어 및 로봇	· 고정밀 수치제어 공작기계, 서보모터, 베어링, 래스터 등 주요 부품 및 핵심 응용소프트웨어 개발
	· 로봇 본체, 감속기, 서보모터, 제어기, 센서 등 로봇 관련 핵심부품 연구 강화 및 각 산업 분야에 적극 활용
항공우주장비	· 대형항공기, 간선 항공기, 헬기, 무인기 등 항공 설비 관련 기술개발 강화
	· 탑재 로켓, 신행 위성, 유인 우주기술 등 우주 설비 개발 및 공간기술 응용
해양장비 및 첨단기술 선박	· 해양 탐사, 자원 개발 이용, 해상작업 설비 등 핵심 시스템 및 전용 설비 개발
	· 크루즈, LNG 선박 등 첨단 선박기술의 글로벌 경쟁력 제고
선진 궤도교통 설비	· 신소재-신기술-신공법의 응용 가속화 및 안전보장, 에너지 절약, 환경보호, 스마트화 기술의 시스템화 추진
	· 제품의 경량화, 모듈화, 시스템화 연구 및 활용
에너지 절약 및 신에너지 자동차	· 전기자동차, 연료전지 동력 자동차, 저탄소 자동차 생산 지원
	· 고효율 내연기관, 첨단 변속기, 경량화 소재, 스마트 제어 등 핵심기술의 정보화 및 스마트화 추진
전력 설비	· 고효율 석탄 전력 정화 설비, 수력 및 원자력 발전, 중형가스터빈 등의 제조 수준 향상
	· 신재생에너지, 에너지저장, 스마트 그리드 송배전 등 설비 발전 추진
농업기계 장비	· 농작물의 생산과정 전반에 사용되는 선진 농기구 설비 중점 발전
	· 대형 트랙터, 콤팩트 등 첨단 농업 설비 및 핵심부품 기술 개발 강화
신소재	· 특수금속, 고성능 구조재료, 기능성 고분자재료 등 신소재 개발 강화
	· 금속의 정련, 응고, 기상증착, 고효율 합성 등 신소재 화학제조 기술 연구
바이오의약 및 고성능 의료기기	· 중대질병 치료약품, 바이오기술 응용 신의약품 및 항체 의약품 등 의약품 개발
	· 영상 설비, 의료용 로봇 등 고성능 의료기기 혁신역량 및 산업화 수준 제고
	· 3D 바이오프린터, 다기능 줄기세포 등 첨단 의료기술 응용 확대

자료: 한국과학기술정보연구원(2015), 중국제조2025

■ (중점 프로젝트) 중국 내 제조역량 및 인프라 강화를 위하여 스마트제조를 포함한 5대 중점 프로젝트를 제시

- (① 제조업 혁신센터 구축) 첫 번째 프로젝트인 「제조업 혁신센터 구축」은 제조업 관련 민간기업, 연구기관, 대학 등 혁신 주체들이 협력하는 센터 구축을 지원
 - 2016년 4월 《제조업 혁신센터 건설 프로젝트 실시 지침(2016-2020)》을 시작으로 2018년 11월 발표한 《국가 제조업 혁신센터 건설의 전반적인 레이아웃》까지 5개의 국가단위 제조업 혁신센터 구축 정책 발표

〈표 4-2〉 중국 국가단위 제조업 혁신센터 구축 정책 및 주요 내용

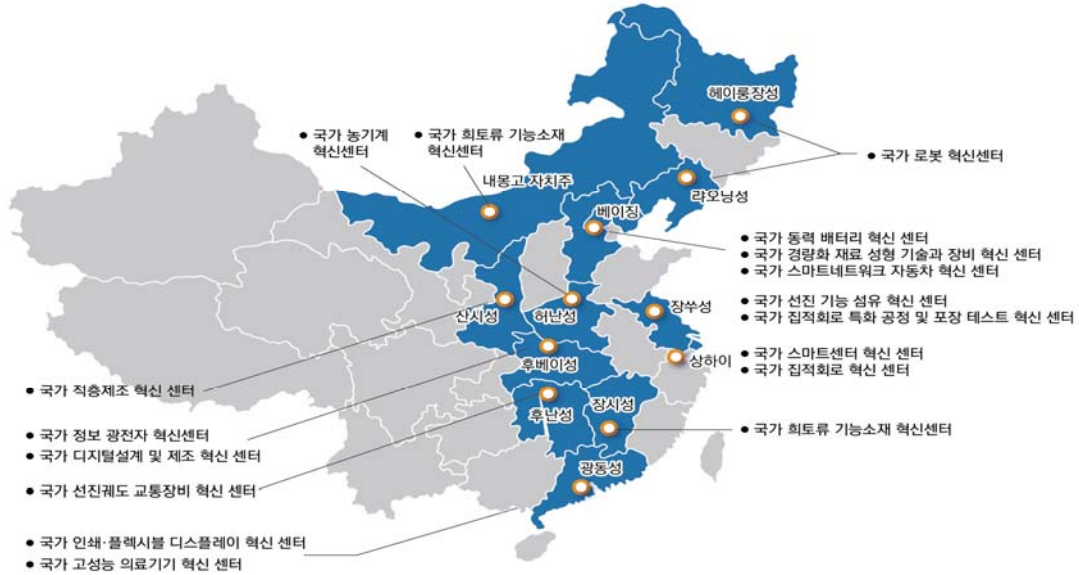
발표연도	정책	주요 내용
2016년 4월	《제조업 혁신센터 건설사업 추진 지침(2016-2020)》	· 2020년 중국 국가 제조업 혁신 체계 개혁을 위한 초기 구축 규모 설정 · 중국제조2025에서 공개한 10대 핵심사업의 기술단위 센터 구축
2016년 8월	《제조업 혁신 체계 완성을 위한 제조업 혁신센터 건설 지도 의견》	· 2020년까지 15개 정도의 국가 제조업 혁신센터 구축 목표 · 2025년까지 40여개의 국가 단위 센터 구축
2017년 7월	《성단위의 제조업 혁신센터의 국가단위로의 승급을 위한 조건》	· 성단위의 제조업 혁신센터의 국가 단위로의 승급을 위한 12개의 조건을 제시 · 목표, 능력, 성과, 시장 민감성 등
2018년 5월	《국가 제조업 혁신센터 평가 및 관리 방법(임시)》	· 제조업 혁신센터 평가에 대한 명확한 규정 내용을 제시 · 목표 달성률, 협동, 시장화와 산업화 수준, 지속가능성 등
2018년 11월	《국가 제조업 혁신센터 건설의 전반적인 레이아웃(2018년판)》	· 14개의 중점 분야를 선정하고 각각 경쟁, 경쟁우위, 심화 융합, 민생보장 4단계로 구분 · 구분을 통해 도출한 36개의 중점 분야에 대한 레이아웃을 토대로 향후 3~5년간 혁신센터 구축 확장 · 지방(성단위) 제조 혁신센터 건설을 통한 지역별 필요 영역 및 지원 정책 수립 촉진

자료: 前瞻产业研究院(2020), 我国制造业创新中心市场规模及竞争格局

- 2020년까지 총 16개의 국가단위 제조업 혁신센터를 구축 완료하여 운영 중이며, 최근 5G 중 고주파기기 혁신센터, 국가 유리신소재 혁신센터, 국가 첨단 스마트가전 혁신센터, 국가 스마트 음성 혁신센터 등 4개의 국가 제조업 혁신센터 조성안을 비준²¹⁾

21) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2022a) 내용 일부를 포괄 인용함.(원출처:工业和信息化部科技司, 工信部批复组建国家5G中高频器件创新中心等4家国家制造业创新中心, 2021.11.10.)

[그림 4-3] 국가 단위 제조업 혁신센터 구축 현황



자료: 中国电子信息产业发展研究院(2020), 「2019-2020年制造业创新中心白皮书」을 연구진 재구성

- (② 스마트제조) 두 번째 중점 프로젝트인 「스마트제조」는 스마트제조를 통한 자국 제조업 경쟁력 강화를 목표로 《스마트제조 프로젝트 실시 지침(智能制造工程实施指南)(2016-2020)》에 따라 추진
 - (1기: 2016~2020년) 1기에서는 디지털제조와 스마트제조의 시범 시연을 통해 대중화 하며, 주요 전통제조 분야의 스마트화를 추진

〈표 4-3〉 스마트제조 중점 프로젝트 1기 운영 성과

구분	세부 내용
스마트제조 장비	· 중국 내 스마트제조 장비의 국산화비율이 50% 이상 증가
표준체계	· 285개의 스마트제조 관련 국내 표준과 28개의 국제 표준 제정
산업인터넷 인프라	· 70개 이상의 산업인터넷 플랫폼 구축
스마트제조 모델 및 스마트공장 구축	· 기업 벤치마킹 시범사업을 통해 스마트공장 구축한 결과 생산성 평균 45% 향상 · 제품 개발 주기 및 제품 불량률 평균 35% 감축
생태계 육성	· 10억 위안 이상 영업이익을 내는 솔루션 공급업체 43개사 육성

자료: 工业和信息化部(2016), 《智能制造工程实施指南(2016-2020)》

- (2기: 2021~2025년) 2기에서는 제조업 전 영역의 스마트제조 시스템을 구축하고 핵심 기술과 장비, 스마트제조 표준, 산업인터넷, 정보 보안, 핵심 소프트웨어 산업 발전 지원을 목표로 제시
- (관련 정책) 《스마트제조 발전 13차 5개년 계획(2016-2020)》이 대표적인 정책이며, 최근 발표된 《스마트제조 발전“14차 5개년”계획(2021-2025)》에서 관련 내용을 승계

* 《스마트제조 발전 13차 5개년 계획(2016-2020)》은 2020년까지 5년간의 사업을 통해 중국 제조 산업 전반에 지능수준을 크게 향상시키는 목표를 가지고 운영되었으며, 10가지 임무를 공개

〈표 4-4〉 스마트제조 발전 13차 5개년 계획(2016-2020) 10대 임무

구분	세부 내용
10대 주요 임무	① 스마트제조 장비 개발과 주요 장비 기술 국산화
	② 핵심 공통기술의 혁신 강화 핵심 지적 재산권 축적
	③ 스마트제조 표준체계 구축과 테스트 검증을 통한 표준의 공식화 및 대중화 적용
	④ 산업인터넷 인프라 구축 및 네트워크 장비, 시스템, 보안 등을 개발하고 제품 개발 및 검증을 위한 테스트베드와 정보 공유 시스템 구축
	⑤ 새로운 스마트제조 모델(유즈케이스) 시연, 벤치마킹 기업 선정
	⑥ 중국제조2025의 10대 핵심사업 분야 스마트공장 구축과 국산 스마트제조 장비 적용
	⑦ 중소기업 스마트화(智能化)와 자동화(自动化) 혁신 지원
	⑧ 스마트제조 생태계 육성을 위한 솔루션 공급업체 육성, 대기업 위주의 선진 생태계 구축
	⑨ 스마트제조 장비 산업 클러스터 등 구축을 통한 지역 스마트제조 통합 발전
	⑩ 스마트제조 인재 그룹을 구성하고 인재 교육 시스템 개선과 교육 기반 구축

자료: 百度百科, <https://baike.baidu.com/item/智能制造发展规划> (2016-2020년)

[참고] 스마트제조 발전 13차 5개년 계획 주요 지원 사례

- 중국 컨설팅 업체인 Equal Ocean(亿欧)의 분석에 따르면, 중국의 스마트제조 재정 지원은 개별 기업의 지원 보다는 공공 인프라 혹은 기술 R&D 투자 위주로 진행
 - 개별 기업에 대한 투자는 일반적으로 기업 기술 R&D는 1,000만 위안을, 스마트공장 구축에 대한 보조금은 구축 비용의 8% 혹은 1,000만 위안을 넘지 않는 범위를 지원
- (예시) 톈진시(天津市) 스마트제조 지원 정책('20)
 - 톈진시 스마트제조 시범 프로젝트 구축 지원: 준공 승인 대상 기업 최대 1,000만 위안 지원
 - 스마트공장 구축을 위한 장비 구매 지원: 최대 5,000만 위안, R&D 장비 최대 200만 위안 지원
 - 국가급 제조업 선도기업 최대 2,000만 위안, 톈진시 중점 육성 기업 600만 위안, 분야별 제품별 우수 기업 각각 1,000만, 300만 위안 포상

자료: 天津市人民政府办公厅(2020), 《天津市人民政府办公厅印发天津市关于进一步支持发展智能制造政策措施的通知》 및 <https://www.iyiou.com/analysis/2018072977946>

- 다만 스마트제조 발전 “14차 5개년” 계획(2021-2025)은 이전과 달리 《중국제조2025》 연관 정책으로 명시하지 않고, 《중화인민공화국 국민경제와 사회발전을 위한 제14차 5개년 계획과 2035년 비전 개요》를 실현하기 위한 계획의 일환으로 발표

〈표 4-5〉 스마트제조 발전 14차 5개년 계획(2021-2025) 목표 및 임무

구분		주요 내용
2025년까지의 목표		· 중국 내 제조기업의 50% 이상 스마트제조 역량 레벨2 달성, 상위 15~20% 레벨3 이상 달성 · 중국 스마트제조 장비 국산화비율 70% 이상 달성, 산업용 소프트웨어 50% 이상 달성 · 200개 이상의 스마트제조 관련 표준 공식 제정, 산업인터넷 플랫폼 120개 이상 구축
주요 임무	시스템 혁신 가속화 및 통합 개발	· (핵심기술 연구) 제조공정과 설계에 대한 시뮬레이션, 적층제조, 인공지능, 센서, 인간-기계 협업 기술, 5G, 빅데이터, 엣지컴퓨팅 등 스마트공장 구축에 필요한 전 분야의 기술 연구 강화
		· (시스템통합) 장비, 유닛, 라인, 공장의 통합 시스템과 제품, 프로세스 등 영역의 크로스 섹터, 전체 유통 체인까지의 데이터를 통한 통합 시스템 구축
		· (혁신네트워크 구축) 연구개발을 통해 고도화된 기술, 시스템, 장비, 비즈니스의 산업 적용을 위한 제도적 개선, 테스트 및 검증 플랫폼 구축
	홍보 및 적용	· (시범공장) 2025년까지 2,000개 이상의 신기술 응용 스마트시나리오(智能场景) 개발, 1,000개 이상의 스마트작업장(智能车间), 100개 이상의 선도형 벤치마킹 스마트공장 구축, 100개 이상의 스마트 공급망 구축
		· (디지털 네트워크화 발전) 2025년까지 디지털 네트워크를 통한 생산성·에너지 효율 향상, 개발주기·원가 불량률 대폭 감소 목표
		· (지방 제조업 디지털화 촉진) 지방 지원 정책 체계 점검 및 보완, 지역별 특성화 스마트제조 발전 경로 탐색, 지역 간 협력 모델 구축, 고급인재 수급 방안, 클러스터 및 기반 인프라 구축 지원
	자체공급 및 산업 시스템 강화	· (제조장비 국산화) 대학 및 연구기관의 협력을 통한 공동 혁신 추진, 2025년까지 1,000종 이상의 새로운 스마트제조 장비 개발
		· (산업용 소프트웨어 경쟁력 강화) 2025년까지 설계, 통제, 제조, 경영관리 분야 산업용 소프트웨어 개발, 글로벌 평균의 경쟁력 목표
		· (시스템솔루션 개발) 솔루션 공급 수요기업 유대 강화, 중소기업 수요와 특성에 따른 경량화 유지보수 간소화·저비용 솔루션 개발
	통합 기초지원 및 스마트공장 안전보장 강화	· (표준화 작업 심화) 100개 이상의 표준 시행부처 건설, 200개 이상의 국가·산업 표준 제정
		· (데이터 인프라 구축) 산업인터넷, 사물인터넷, 5G, 기가인터넷 네트워크 인프라를 구축하고 SI와 같은 신기술 지원을 위한 데이터 센터, 스마트 컴퓨팅 센터 구축, 중소기업 서비스 지원을 위한 플랫폼 구축 · (안전보장 강화) 정보 및 네트워크 보안 암호기술 강화, 데이터 거버넌스 및 서비스 능력 향상, 보안 제도 및 정책 수립

자료:工业和信息化部(2021),《十四五智能制造发展规划》(征求意见稿)

- (③ 공업기조역량강화) 《공업 기반 역량 강화 프로젝트 실시 지침(2016-2020)》에 따라 기술 개발 사업을 통한 주요부품 및 자재 생산기술 경쟁력 강화를 목표로 하며, 중국 국무원 산하의 과학기술부 주관으로 추진
 - (1기: 2016~2020년) 제조업 핵심부품 및 핵심자재의 40% 이상을 내수 공급이 가능하게 하며 우주장비, 통신장비, 발전·송전설비, CNC 장비, 가전 산업의 기초 소자와 핵심자재 생산 공정의 일반화 목표

- (2기: 2021~2025년) 핵심부품 및 핵심자재의 70% 이상 내수 공급 하며, 80종 이상의 첨단 기술을 글로벌 선도 수준으로 제고하는 것을 목표로 추진 (百度百科)
- (관련 정책) 《선진 제조 첨단 기술 개발을 위한 “13차 5개년” 특별계획(“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划)》은 기존 중국에서 2006년부터 매년 시행되어온 《국가 중장기 과학 기술 발전 계획 개요(2006-2020)》의 정책 중 하나이지만, 《중국제조2025》와 연관되어 시행된 첫 기술 개발 사업

〈표 4-6〉 선진 제조 첨단 기술 개발을 위한 13차 5개년 특별계획 목표 및 임무

구분	세부 내용
5대 사업 목표	· 제조 기초기술 역량 강화
	· 제조기업 경영모델 혁신
	· 제조업 지능화 수준 향상
	· 신흥 산업 장비 연구개발 강화
	· 친환경 제조기술 연구
13대 주요 임무	① 적응 제조 하드웨어 소프트웨어 표준
	② 레이저 제조기술 국산화
	③ 스마트로봇(산업용 로봇 + AI) 발전
	④ 대규모 집적화로 제조 장비 및 패키징 공정
	⑤ 신형 전자장비 제조 핵심 장비
	⑥ 고급 수치제어 동작기계 및 기초 제조 장비
	⑦ 스마트장비와 선진 공정
	⑧ 제조 기초기술과 핵심 부품
	⑨ 산업용 센서
	⑩ 스마트공장 22)
	⑪ 네트워크 협업 제조
	⑫ 친환경 제조
	⑬ 첨단 제조기술 혁신 및 실증 프로젝트

자료: 科学技术部 공문(“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划) 기반 연구진 작성

- “제조 기본기술 및 주요 부품” 연간 프로젝트 지침은 2018년부터 매년 중국 과학기술부를 통해 공개되고 있으며, 제조업 발전에 필요한 기술을 기초기술, 공통기술, 응용 및 시범기술로 나누어 분류하고, 각 기술들에 대한 연구내용과 평가지수를 공개

22) 스마트공장 구축을 위한 세부 기술로는 ① 산업인터넷 기술 및 시스템 솔루션, ② 스마트 동작기계 및 시스템 솔루션, ③ 제조공정 시스템 설계와 제어 최적화, ④ CPS, ⑤ 스마트공장 구축을 위한 플랫폼(프로토타입) 구축 분야의 기술 개발을 강조

- (④ 녹색제조) 국가 제조업의 지속가능성을 위해 친환경에 대한 관심이 커지고 있으며 이에 따라 중국은 《중국제조2025》의 5대 프로젝트 중 하나를 녹색제조로 선정하고, 세부 내용으로 생산 공정의 친환경화, 에너지 절약, 재제조 산업 육성, 친환경 표준체계 확립 등을 강조
 - (1기: 2016~2020년) 1,000여개의 친환경 시범공장과 100여개의 시범 단지 건설, 중화학 공업 에너지 자원 소모 전환점 마련, 주요 산업 및 업종의 오염물 배출 20% 감소
 - (2기: 2021~2025년) 제조업의 녹색 발전 및 주요 녹색 제품 단위 소비의 글로벌 선도 수준 달성, 녹색제조체계 기초 건설 목표로 추진
 - (관련 정책) 《공업 녹색 발전 계획(2016-2020)》과 녹색제조 프로젝트 지침인 《녹색 제조 프로젝트 실시 지침(2016-2020)》을 시작으로 다양한 정책들을 통해 제조업 혁신에 있어서 친환경 제조의 방향성을 제시
 - 2017년 《첨단 스마트재제조 행동 계획(2018-2020)》 이후 국가단위 녹색제조 정책은 녹색산업으로 확장되어 시행되고 있으며, 녹색제조 정책은 중국의 각 지방정부(省·市단위)로 이관*되어 시행 중
 - * 2020년 9월 기준으로 총 114개의 성·시가 녹색제조 장려에 대한 정책을 공개
- (⑤ 첨단장비 혁신) 《첨단 장비 혁신 프로젝트 실시 지침(2016-2020)》을 통해 각 기간별 장비 혁신에 대한 가이드라인을 제공하였으며, 세부 분야에 대한 세부 행동 계획들을 제안

〈표 4-7〉 중국 첨단장비 혁신 시행 정책 및 주요 내용

발표연도	정책	주요 내용
2016년 8월	《첨단 장비 혁신 프로젝트 실시 지침 (2016-2020)》	· 2020년까지 제조업 분야 핵심 고급 장비 설계 기술 개발 · 2025년까지 첨단 장비의 자체 연구개발, 설계, 제조 시스템 통합 능력 확보
2016년 8월	《장비 제조업 표준화와 품질 제고 계획》	· (1기) 2020년까지 장비 제조 표준의 수준을 크게 향상시키고, 일부 주요 장비 고품질(글로벌 선도) 브랜드화 추진 · (2기) 2025년까지 장비 시스템 솔루션 고도화를 통한 제조업 품질관리, 글로벌 표준을 통한 글로벌 장비 제조업 글로벌 선도
2017년 11월	《해양공정장비 제조업의 지속적이고 건강한 발전을 위한 행동계획 (2017-2020)》	· 해상 석유 및 가스 생산 플랫폼 구축을 통한 글로벌 경쟁력 제고 · 장비의 상태를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 인프라 구축 (프로세스 병목현상 제거)

자료: 前瞻产业研究院, 2020年中国高端装备制造业相关政策汇总及解读分析出台政策打造万亿级先进制造业

나. 스마트제조 발전 13차 5개년 계획(2016-2020) (智能制造“十三五”发展规划)

- 《중화인민공화국 국가 경제 및 사회 발전을 위한 13차 5개년 계획》 및 《중국제조 2025》 실현을 위한 가장 핵심적인 중국의 스마트제조 정책으로, 공업정보화부와 재정부가 공동으로 추진('16~'20)

* 《스마트제조 발전 계획(2016-2020)》(智能制造发展规划)과 동일한 정책

- 글로벌 제조업 변화 흐름에 맞추어 중국의 13차 5개년 기간(2016~2020)과 《중국제조2025》의 1단계 기간(~2025) 동안 국가 제조업의 스마트화를 달성하기 위한 정책으로, 제조업의 초고도화 뿐만 아니라 지역, 분야, 기업의 발전 불균형 해소도 정책 목표로 포함
 - 미국, 중국, 독일, 스위스 등 스마트제조 관련 주요 10개국과 500여 개 이상의 기업, 글로벌 과학기술 연구기관이 참여한 “세계 스마트제조 대회(世界智能制造大会)”에서 처음 공개
 - (1기: ~2020년) 스마트제조 인프라와 지원을 크게 확장하고 특정 주요 산업의 디지털 전환 고도화 및 기타 전통 제조업 분야의 핵심 요소 디지털화를 통한 저변화
 - (2기: ~2025년) 스마트제조 지원시스템 기반 구축 완료, 주요 산업의 스마트 전환 실현

〈표 4-8〉 스마트제조 발전 13차 5개년 계획의 구체적 목표

구체적 목표	내용
스마트제조 기술 및 장비 혁신	· 스마트제조 핵심 장비 및 기술 연구개발을 통해 경쟁력을 강화하고 중국 스마트제조 장비 국산화비율 50% 이상 달성 · 전 분야 핵심 공통 기술 우선 개발 · 중국 내 핵심 지원 소프트웨어 시장 국산화비율 30% 달성
발전 기반 강화	· 스마트제조 표준체계 완성 · 200개 이상의 스마트제조 표준 개정 · 제조 산업을 위한 산업인터넷 및 정보 보안 시스템 구축
스마트제조 생태계 구축	· 10억 위안 이상의 수익을 내는 경쟁력 있는 시스템 솔루션 개발 기업 육성(40개 이상) · 스마트제조 인재팀 구성 및 운영
중점 분야 발전 성과 도출	· 기업 현장에서 사용 가능한 디지털 R&D 설계 툴 보급(70% 이상) · 핵심공정 수치 제어율 50% 달성 · 스마트공장 보급률 20% 달성 → 제품 제조 주기, 제품 불량률 대폭 감소 효과

자료: 工业和信息化部 공문(智能制造“十三五”发展规划) 기반 연구진 작성

■ 《스마트제조 발전 13차 5개년 계획》 목표 달성을 위한 실행과제 제안

- (전반적인 기획 및 조정 강화) 국가 제조강국 건설을 위한 국가전략자문위원회, 중앙·지방정부의 역할을 조정하고 각 기관 및 프로젝트 간 유기적 연결과 분리를 통해 효과적인 발전이 가능하도록 함
- (혁신 체계 개선) 과학기술 연구와 산업 응용 간의 격차 해소를 위해 기업의 연구개발에 대한 투자 확대와 분야별 혁신센터 구축을 통해 스마트제조 구축을 위한 산업 현장의 요구를 수용
- (재정 및 조세지원 확대) 기존의 자금조달 체계 적극 활용하며 스마트제조를 위한 과학기술

연구개발 지원 확대, 주요 장비에 대한 보험 및 세금 우대 정책 시행

- (혁신적인 재정 지원 방법) 스마트제조를 위한 다양한 투자 및 자금 조달 시스템 구축, 시장 지향적 스마트제조 개발 기금 설립, 정부-은행-기업 협력 플랫폼을 구축하여 금융 기관이 혁신적인 금융 상품 및 서비스를 개발할 수 있도록 촉진
- (산업 조직의 역할 발휘) 산업 친화형 협회 및 연맹을 통해 기업 간 선의의 경쟁을 장려하고 정책에 관한 정부-기업의 소통 채널 역할 수행
- (국제협력과 교류 심화) 스마트제조 표준 및 지적 재산권 축적을 위해 국제 교류 및 협력 강화, 다국적 기업 및 외국 기관이 중국 내 인재 양성 센터와 스마트제조 시범공장을 설립하도록 지원, 글로벌 인수합병에 적극 참여

다. 스마트제조 발전 14차 5개년 계획(2021-2025) (“十四五”智能制造发展规划)

- 《국민 경제와 사회 발전을 위한 14차 5개년 계획》의 일환으로, 《스마트제조 발전 “13차 5개년” 계획》과 연속성을 가지며, 2025년까지의 구체적인 단기목표 및 2035년까지의 장기 목표를 설정
 - 《스마트제조 발전 “14차 5개년” 계획》은 단기 목표(~2025)와 2035년까지²³⁾의 장기 목표를 설정·제시
 - (1기: ~2025년) 일정 규모 이상의 제조기업 및 핵심산업 기업들의 기초적 디지털 전환 실현
 - (2기: ~2035년) 일정 규모 이상의 제조기업 및 중추기업들의 완전한 디지털 전환 및 스마트공장 구축 완료
- 《스마트제조 발전 14차 5개년 계획》 목표 달성을 위해 4개의 주요임무 제시
 - (연구개발 및 인프라) 시스템 혁신 가속화 및 통합 개발을 위한 새로운 모멘텀 강화
 - (핵심기술 연구 강화) 설계, 생산, 관리, 서비스 등 제조공정, 설계 시뮬레이션, 하이브리드 모델링 등 기초기술과 적층제조, 초정밀 가공, 센서 등 스마트제조 핵심 기술 연구개발 강화
 - (시스템 통합기술 혁신 가속화) 장비, 작업 현장, 공장 등 생산 프로세스 관련 데이터 모델을 구축하고 이를 기반으로 하는 플랫폼, 도메인, 비즈니스 간 상호 작용과 협업 최적화를 위한 기술 개발 및 지원
 - (혁신 네트워크 구축 가속화) 핵심 프로세스, 공작기계, 디지털 트윈과 같은 핵심 영역의 제조 혁신 센터를 구축하고 공통 기술에 대한 연구개발 수행, 테스트 플랫폼 구축을 통한 제조 장비 및 시스템 보급 실시
 - (스마트공장 및 디지털화 지원) 스마트제조 홍보 및 지원을 위한 적용 사례 개발·보급 지원과 디지털화 촉진
 - (시범 공장 건설) 다양한 혁신 요소를 포함한 디지털화, 네트워크화, 스마트화 시범 공장을 구축하고 공급사슬 내 상하 벤더들의 통합 혁신을 위한 공급망 협업 플랫폼 구축
 - (디지털화 및 네트워크화 발전) 장비제조, 전자정보²⁴⁾, 원자재, 소비재 등 각 세분화된 산업의 특성과 애로사항 해결을 지원할 수 있는 스마트제조 로드맵 수립, 단계별 디지털화 네트워크화 지원
 - (지역 제조업 디지털화 촉진) 지역별 특성을 반영한 스마트제조 발전 경로를 탐색하고 핵심 기술 혁신, 수요 공급 매칭, 인재 교육 분야 지역 간 협력 촉진

23) 2021년 공개한 《14차 5개년 계획》은 중국 공산당 창단 100주년을 맞아 5년 단위 계획과 2035년까지의 중장기 전략을 포함한 《중화인민공화국 국민 경제와 사회 발전을 위한 “14차 5개년” 계획과 2035년 장기 목표 개요(中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要)》를 공개

24) 전자정보(电子信息)는 네트워크 데이터의 전송 및 처리를 위한 컴퓨터와 통신 분야의 고밀도 융합기술 산업, 전자장비와 정보시스템을 통합하여 설계하는 것을 의미하며, 국방과학 분야를 직접적으로 지칭하는 국내의 표현과는 상이

- (제조 장비 및 솔루션) 자체 공급 강화 및 경쟁력 강화를 위한 스마트제조 지원 장비·솔루션 개발
 - (스마트제조 장비 개발) 공정 상 인식, 제어, 의사 결정 등 대외 의존이 높고 국내 기술의 한계가 명확한 분야의 기술 및 장비 혁신을 위해 대학·연구원 공동 연구를 실시
 - (산업 소프트웨어 제품 협력개발) 소프트웨어 회사·장비 제조 회사·사용자·과학 연구기관이 협력하여 제품 라이프 사이클 및 전체 제조 프로세스의 핵심 소프트웨어 개발 추진
 - (시스템 솔루션 개발) 공급자-수요자의 상호 작용을 강화하여 현장 최적화 솔루션 개발, 중소기업의 특성과 요구사항을 적극 반영한 가볍고 유지 관리가 쉽고 비용이 저렴한 솔루션 개발
- (스마트제조 보안) 기초적 지원 체계를 통합하고 새로운 스마트제조 보안 체계 구축
 - (표준화 작업 심화 추진) 글로벌 최고 수준의 스마트제조 및 산업 응용 표준체계 구축
 - (정보 인프라 개선) 산업인터넷, 사물인터넷, 5G 및 기가비트 광 네트워크와 같은 새로운 네트워크 인프라의 대규모 지원 가속화
 - (보안 강화) 스마트제조의 보안 요구사항에 중점을 두고 네트워크, 정보 및 기능 보안 체계 구축, 암호 기술의 역량 강화 및 활용 촉진

■ 중국 공업정보화부, 발전개혁위원회, 재정부, 시장감독관리총국 등 4개 부처는 ▲스마트제조 우수 시나리오 ▲스마트제조 시범공장 ▲스마트제조 선도지역 등 세 가지 주제를 골자로 하는 ‘스마트제조 시범사업행동 실시방안’을 수립(‘21)²⁵⁾

- (목표) ‘25년까지 스마트제조 시범공장 건설, 다수 선도지역 육성, 고수준 기술과 홍보·응용가치 보유한 시나리오를 마련하여 스마트제조 핵심기술·설비·소프트웨어·표준·솔루션 등을 제공
- (6대 과제) ① 스마트제조 대표 시나리오 선정·분류, ② 스마트제조 시범공장 과제 확정, ③ 스마트제조 시범공장 건설, ④ 스마트제조 선도지역 조성, ⑤ 스마트제조 응용확대, ⑥ 동태적 관리
- 스마트제조 시범사업행동 실시방안과 함께 스마트제조 시나리오 참고지침 및 스마트 제조 시범공장의 주요 분야(과제) 공개
 - 차세대 정보기술과 첨단 제조기술 융합을 통해 제조업의 실질적 가치를 높이고자 공장설계, 제품 R&D, 공정설계, 생산계획 조정, 생산작업, 보관·배송, 품질관리, 설비관리, 안전관리, 에너지관리, 환경관리, 마케팅관리, A/S관리, 공급망관리, 모델혁신 등 15단계 52개 시나리오 제시
 - 시범사업 중점 분야는 원자재(석유화학, 철강, 비철금속, 건축자재 등), 설비(일반설비, 전용설비, 자동차, 궤도교통, 선박, 기계 등), 소비재(식품, 음료, 섬유, 피혁, 가구, 제지, 인쇄 등), 전자정보(컴퓨터, 통신, 전자설비 등)
 - ‘스마트제조 시나리오 참고지침’을 기반으로 신기술·신모델을 모색하여 생산효율, 자원이용효율, 설비이용효율, 근로효율 제고 도모
- 각 지방정부 및 국유기업에서 우수 시나리오와 시범공장을 추천하고 우선적으로 지원하는 상세한 추진계획을 포함

25) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2021g) 내용 일부를 포괄 인용함. (원출처 : 工业和信息化部(2021.11.02.), 智能制造试点示范行动实施方案)

- (성(省)정부)우수 시나리오 20건, 시범공장 10개, (계획도시 및 신장생산건설병단) 우수 시나리오 10건, 시범공장 5개, (중앙기업)우수 시나리오 6건, 시범공장 3개 이하까지 추천 가능하며 추천 기관은 선정기업을 우선적으로 지원
- 스마트제조 시범사업 참여기업 요건 등을 명시

〈표 4-9〉 스마트제조 시범사업 참여기업 요건

주요 내용
· 독립된 법인자격과 최근 3년 간 양호한 경제적 수익 및 신용평가기록을 보유한 중국 국내 등록 기업 · 스마트제조 분야에서 국내·외 선진 수준을 보유하고 있으며, 안전하고 제어 가능한 핵심기술 설비, 공업 소프트웨어 사용 · 사용 솔루션에 대한 지식재산권 분쟁이 없을 것 · 스마트제조 데이터 자원 공공서비스 플랫폼(http://miit-imps.com)의 스마트제조 역량 성숙도 평가 결과, 국가표준 GB/T 39116-2020(스마트제조 역량 성숙도 모델) 2급 이상에 해당 · 최근 3년 내 중대형 안전사고 및 환경사고 미발생 등 요건을 구비해야 함

자료: 중소벤처기업부 스마트제조신추진단(2021g)

라. 지방정부의 제조업 관련 “14차 5개년” 계획

■ 스마트제조 핵심 지역 중 하나인 상하이와 저장성은 지역단위의 계획인 《선진 제조업 발전 “14차 5개년” 계획》을 발표하고, 2025년까지의 발전 목표 제시

- (상하이) 《상하이 선진 제조업 발전 “14차 5개년” 계획²⁶⁾》은 경제밀도, 혁신 농도, 브랜드 가시성, 디지털 전환 분야의 18가지 지표를 제시하였으며 3개의 선도 산업, 6개의 중점 산업을 선정하여 “3+6” 신산업 체계 구축을 추진
 - (3대 선도산업) 집적회로, 바이오의약, 인공지능
 - (6대 중점산업) 전자정보, 생명건강, 자동차, 첨단장비, 선진소재, 패션소비재
- (저장성) 저장성은 《저장성 글로벌 선진 제조업 기지 건설을 위한 “14차 5개년” 계획²⁷⁾》을 통해 국내 제조업 규모와 제조혁신 투자 부문 1위 유지를 목표로, 글로벌 스마트제조 핵심 기지로의 도약을 위한 기술, 산업 및 비즈니스, 친환경 분야의 목표를 제시
 - (신흥산업) 차세대 정보기술, 바이오의약 및 고성능 의료기기, 신소재, 첨단장비, 친환경 에너지
 - (선도산업) 자동차, 친환경 석유화학, 현대 방직, 스마트홈

■ 베이징시 인민정부(北京市人民政府)는 14차 5개년 계획* 기간 ‘베이징 스마트제조’, ‘베이징 서비스’ 실현을 위한 고정밀 첨단산업 발전계획과 구체적인 목표, 과제 등 발표²⁸⁾

- (발전목표) 2025년까지 고정밀 첨단산업을 기반으로 스마트 제조, 산업인터넷, 의료보건 등 첨단산업 체계를 구축하고, 집적회로, 스마트그리드 자동차, 블록체인, 혁신의약품 분야의 ‘베이징 스마트 제조’, ‘베이징 서비스’를 실현하며 2035년까지 스마트·친환경 생산방식을 보편화하겠다는 구체적인 목표를 제시
 - (2025년 목표) 베이징 고정밀 첨단산업 분야 산업 부가가치를 지역 GDP 총액의 30%까지 확대, 1조 위안 규모의 산업 클러스터 4~5개 조성, 지역 GDP에서 제조업 부가가치 비중 13%(최대 15%), 소프트웨어 및 정보서비스업 매출 3조 위안, 연매출 2,000만 위안 이상 규모의 첨단 제조 기업 수 500개 신규 육성 등 목표 수립
 - (2035년 목표) 산업 부가가치를 지역 GDP 총액의 40% 이상 실현, 1조 위안 규모의 클러스터 8~10개 조성, 지역 GDP에서 제조업 부가가치 비중을 합리적인 수준으로 유지, 소프트웨어 및 정보서비스업 기업, 연 매출 2,000만 위안 이상 첨단 제조기업 수 지속 확대
- 또한 지역 차별화 및 특색화를 위한 ‘1특구 2벨트’를 기반으로 조화로운 연계발전 도모
 - 베이징 경제기술개발구와 순이구를 중심으로 ‘혁신형 산업 클러스터 시범특구’를 조성하고 베이징시를 남·북으로 구분하여 혁신개발 및 정보산업벨트인 ‘북부 산업벨트(하이텐구, 창핑구, 차오양구, 순이구)’와 첨단 스마트 제조 산업벨트인 ‘남부 산업벨트(펑타이구, 다싱구, 방산구)’ 구축

26) 上海市人民政府办公厅(2021), 《上海市先进制造业发展“十四五”规划》的通知

27) 浙江省人民政府(2021), 《浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划》的通知

28) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2021c) 내용 일부를 포괄 인용함. (원출처 : 北京市人民政府(2021.8.11.), 北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划.

■ 이외에도 텐진시, 푸젠성, 허베이성 등도 《제조업 고품질 발전 “14차 5개년” 계획》 발표

- (텐진시) 13차 5개년 기간(16~20) 동안 성공적인 기술 집약 제조특화도시를 구축한 텐진시는 《중화인민공화국 국민 경제와 사회 발전을 위한 “14차 5개년” 계획과 2035년 장기 목표 개요》의 고품질 산업 구축 목표에 따라 《텐진시 제조업 고품질 발전 “14차 5개년” 계획²⁹⁾》 발표
 - (스마트기술산업) 인공지능, 차세대 정보기술, 5G
 - (신흥산업) 바이오의약, 신에너지, 신소재
 - (경쟁산업) 장비제조, 자동차, 석유화학, 항공우주
 - (전통산업) 현대 야금, 현대 경공업
- (장쑤성) 중국 내에서 제조업 규모와 비중이 가장 큰 지역인 장쑤성은 2021년 8월 14차 5개년 기간 제조업 고품질 발전을 위한 목표 및 정책 공개
 - 중앙정부의 《스마트제조 발전 “14차 5개년” 계획》과 마찬가지로 단기(~2025)와 장기(~2035) 목표 설정·제시
 - (1기: ~2025년) 장쑤성의 국내 및 국제 제조업 선두 위치 견지, 기술·제조·공급의 고효율 및 고품질 발전을 하여 지역 내 기업 간 협력과 녹색제조 역량 고도화 달성 → 선도기업 육성, 선진 제조 클러스터 구축
 - (2기: ~2035년) 성 제조업의 자주적 혁신능력, 전주기의 생산효율, 국제 경쟁력 대폭 향상
 - (산업 클러스터) 장쑤성은 6개의 우수한 선진 제조 클러스터를 보유하고 있으며 14차 5개년 기간 동안 10개를 추가 구축할 예정

29) 天津市人民政府办公厅(2021), 《天津市制造业高质量发展“十四五”规划》

마. 중소기업 디지털화 역량 강화를 위한 행동 방안 (中小企业数字化赋能专项行动方案)

■ 중국 공업정보화부는 코로나19로 인해 기업 운영에 치명적 영향을 받은 중소 제조기업을 대상으로 디지털 혁신을 통한 극복 방안을 제시하고 지원하는 《중소기업 디지털화 역량 강화를 위한 행동 방안》을 발표('20.3월)

- (주요 내용) 코로나19 위기상황에서 디지털 역량 강화를 통해 중소기업의 위기 대응 능력을 제고하고, 지속가능한 발전이 가능하도록 중소기업에 적합한 통합 디지털 플랫폼, 시스템 솔루션, 제품·서비스 홍보, 네트워크 인프라 등의 지원을 추진
- 세부 내용으로 스마트제조 수준향상 등을 포함하여 총 13개의 주요임무를 제시
 - (정보기술을 활용하여 역학 및 방역 강화) 방역물품 보급, 감염병 경보, 확진자 이동 및 경로 확인 등의 기능을 포함한 데이터 기반의 애플리케이션을 보급하여 효과적인 방역과 빠른 일상 복귀를 지원
 - (디지털 업무 툴 활용 및 지원) 온라인 오피스, 원격 근무 및 협업, 화상회의 툴 등 비대면 근무가 가능하도록 하는 툴(tool) 이용료에 대한 중소기업 수수료 감면 등 다양한 재정 혜택 지원
 - (중소기업 클라우드 활용 촉진) 중소기업을 위한 클라우드 제조 플랫폼 및 클라우드 서비스 플랫폼 등을 출시하고, 클라우드 내 다양한 활용 도구의 자유로운 활용을 지원
 - (디지털 플랫폼 강화) 사물인터넷, 빅데이터, 엣지 컴퓨팅, 5G, 인공지능과 같은 첨단 기술을 활용한 범용성 높은 플랫폼과 애플리케이션 개발·보급을 통하여 중소기업의 디지털화를 촉진하고, 중소기업을 위한 테스트 인증 서비스를 지원하여 기업별 지원
 - (혁신적인 디지털 솔루션 개발) 다양한 산업의 중소기업이 활용할 수 있는 저렴하고 편리한 디지털 솔루션을 개발하여 R&D, 설계, 조달, 생산, 판매, 물류, 재고 등 타 사업과의 협력을 지원하고, 협업 물류, 공유 생산, 스마트물류를 통해 코로나19로 마비된 공급망에 대한 긴급 대처 지원
 - (스마트제조 수준 향상) 기본적인 역량을 갖춘 중소기업 대상으로 스마트장비 및 시스템을 지원하여 스마트 생산라인과 스마트공장을 구축, 공정 최적화, 민첩한 제조, 정밀 관리 및 지능적 의사결정 등을 촉진
 - (데이터 공유·활용 강화) 산업 클러스터, 공급망 간 데이터 통신 채널을 구축하여 원활한 데이터 및 제조 자원 공유와 생산 프로세스 조정이 가능하도록 하며, 데이터 수집과 처리 능력이 있는 기업의 참여로 낭비되는 중소기업의 데이터 활용 및 부가가치 생산과 혁신을 지원
 - (디지털 경제의 새로운 모델 개발) 코로나19로 인해 개발된 새로운 산업 분야(비대면 산업, 공유 산업 등)에 대한 적극 지원으로 경쟁력 강화
 - (공급망 플랫폼 지원 강화) 코로나19로 인한 기존의 폐쇄적 공급망의 한계를 극복하기 위한 대안으로 즉각적인 유통채널을 매칭해주는 플랫폼 지원을 통해 유통채널, 원자재 조달, 생산라인, 작업 인력, 판매 및 마케팅 등에서의 협업을 지원
 - (산업 클러스터 디지털 개발 촉진) 비효율적인 개별 기업 지원 보다는 산업 클러스터 단위의 통합 지원을 통해 긴급한 상황에 효율적 지원이 가능하도록 하며, 중소기업 창업 혁신 기지를 신설하여 새롭게 파생할 수 있는 산업을 적극 지원

- (산업-금융 플랫폼 서비스 수준 향상) 중소기업-디지털 서비스 제공 기업-금융기관 간 협력을 촉진하고 중소기업의 금융 및 신용 향상을 위한 공공 서비스 플랫폼을 만들어, 온라인 다자 계약, 신용 대출, 금융 임대, 담보 보증 등 코로나19 시기의 중소기업 금융 지원을 강화
- (통신 네트워크 강화) 통신 사업자의 고속 광대역 네트워크 기능 개선을 지원하여 네트워크 서비스 비용 절감을 유도하며, 중소기업에 위한 네트워크, 컴퓨팅 및 보안과 같은 디지털 기반 시설 건설을 지원
- (네트워크 및 데이터 보안 강화) 《네트워크보안법(网络安全法)》 등 보안관련 법률·법규·표준을 제정하고, 중소기업 보안을 위한 공공 서비스 플랫폼을 구축하여 중소기업에 위한 전방위적인 보안 솔루션을 지원

● (정책성과) 중소기업 디지털화를 위한 플랫폼과 서비스 제공 기업* 육성³⁰⁾

* 디지털화 운영, 클라우드 활성화, 공급사슬 연계, 산업융합 등 8개 분야 223개 중소기업 디지털화 서비스 제공기업과 254건 서비스 상품 및 추천 리스트를 마련하고 국가 중소기업 공공서비스 시범 플랫폼 292개를 신규 육성

- '21.1~11월 기준 매출액 1천만 위안 이상 중소기업의 매출액과 순이익은 전년 동기대비 각각 20.7%, 28.2% 증가하였으며 2년간 연평균 9.8%, 17.1%의 성장세를 보임
- (한계) 중소기업의 디지털화 수준은 대기업과 비교할 때 여전히 낮은 수준이라는 문제점 존재
 - (공급 측면) 대기업 맞춤형 솔루션은 일정 수준 성숙한 단계에 이른 반면 중소기업에 적합한 제품과 서비스 공급은 여전히 부족
 - (수요 측면) 공업 분야 중소기업은 인력·기술·자금 부족 등 문제로 인해 디지털화를 위한 기반이 약하고 디지털화 추진에 필요한 내재적 동력도 상대적으로 취약

■ 공업정보화부는 '22.1월 개최된 중소기업 발전현황 브리핑을 통해 신흥산업 분야의 혁신 중소기업을 적극 육성하겠다는 계획을 발표³⁰⁾

- 디지털 산업화를 핵심으로 하는 중소기업을 육성하기 위해 ▲ 산업인터넷, ▲ 산업소프트웨어, ▲ 네트워크 및 디지털 보안, ▲ 스마트센서 등 분야의 강소기업 육성에 주력하는 한편, ▲ 메타버스, ▲ 블록체인, ▲ 인공지능 등 신흥분야에 진출하는 혁신 중소기업을 적극 육성할 예정
- '22년 강소기업 3,000여 개를 육성 및 그 중 500개에 대한 재정 지원을 확대할 방침
 - * 중국은 '14차5개년 중소기업발전규획'을 통해 1백만 개의 혁신형 중소기업, 10만개의 '전정특신(专精特新, 전문화, 정밀화, 특성화, 혁신)' 중소기업, 1만개의 전정특신 '강소기업', 1천개의 제조업 분야별 챔피언 기업을 육성한다는 목표를 설정

30) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2022c) 일부를 포괄 인용함.(원출처 : 工业和信息化部, 工信部 : 培育一批进军元宇宙等新兴领域的创新型中小企业, 2022.1.25.)

- 또한 중소기업 디지털화 수준 제고, 신흥산업 분야의 혁신 중소기업 육성 등을 위해 시장과 정부 간 협력을 강화하고 산업 디지털화와 디지털 산업화를 동시 추진할 방침³¹⁾
 - (서비스 공급역량 강화) 디지털화 서비스 제공업체가 중소기업의 특징에 부합하는 디지털화 솔루션과 상품을 개발할 수 있도록 지원을 확대하고, 플랫폼 인터페이스, 마이크로서비스 등을 중소기업에게 개방하여 중소기업의 클라우드 활용 환경을 개선
 - (기업의 자발적인 구조 전환 유도) 상호 복제 및 보급이 가능한 디지털화 응용 환경 100곳을 조성하고 디지털화 솔루션에 대한 기업의 이해를 심화하여 중소기업이 정확하게 문제점을 찾고 기업 구조 전환을 통한 디지털화를 추진할 수 있는 분위기 마련

31) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2022c) 일부를 포괄 인용함.(원출처 : 工业和信息化部, 工信部 : 培育一批进军元宇宙等新兴领域的创新型中小企业, 2022.1.25.)

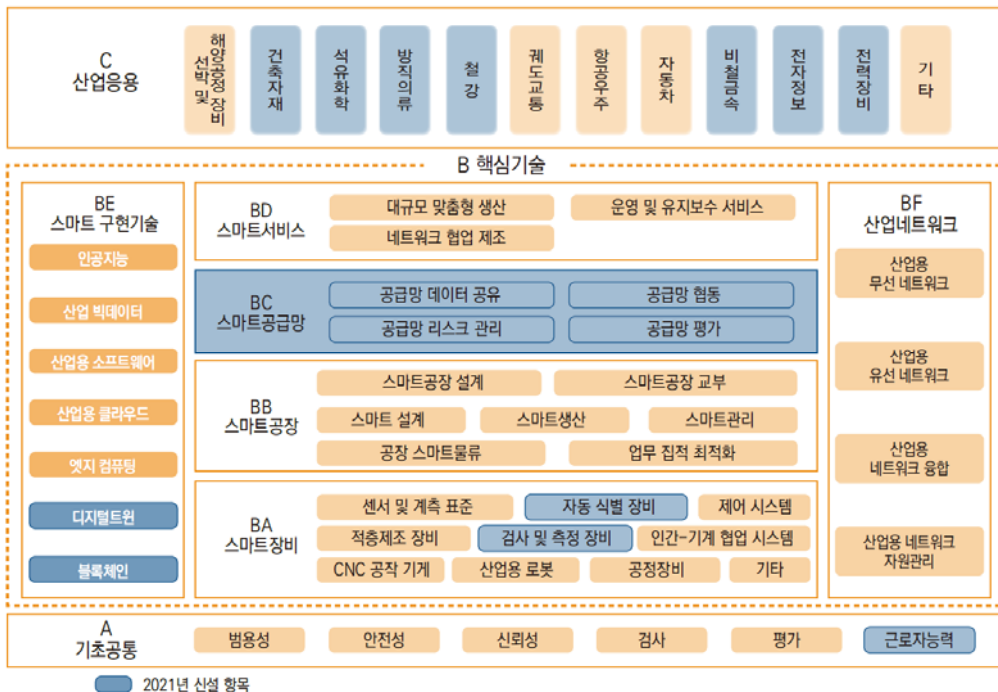
바. 국가 스마트제조 표준체계 건설 지침(2021) (国家智能制造标准体系建设指南)

■ 스마트제조 관련 표준 제정과 관련하여, 중국 공업정보화부는 2018년 공개한 《국가 스마트제조 표준체계 건설 지침(2018)》을 보완하고, 정책기조 변화(13.5 → 14.5)와 산업 트렌드 변화에 맞추어 새로운 《국가 스마트제조 표준체계 건설 지침(2021)》을 공개

- 2023년까지 100개 이상의 스마트제조 관련 국가표준 및 산업표준을 제정하고 현장에서 즉각 활용이 가능한 표준체계를 구축
 - 빠른 표준 제정 및 현장 적용률을 높이기 위해 스마트제조 관련 국가 및 국제 표준 437개를 정리·분류하고 현장의 요구를 정리하여 현장에 필요한 표준을 우선 제정할 수 있도록 지원
- 스마트제조 표준체계는 A 기반공통, B 핵심기술, C 산업응용 단계로 나누어 체계화
 - (A 기반공통) 범용성, 안전성, 신뢰성, 검사, 평가, 근로자능력*을 포함
 - (B 핵심기술) 스마트장비, 스마트공장, 스마트공급망*, 스마트서비스, 스마트 구현기술, 산업 네트워크 등 스마트제조 관련 모든 분야
 - (C 산업응용) 선박 및 해양공정 장비, 건축자재, 석유화학, 방직의류, 철강, 궤도교통, 항공우주, 자동차, 비철금속, 전자정보, 전력장비, 기타로 분류

* 근로자능력과 스마트공급망은 2021년판에서 신규 추가

[그림 4-4] 중국 국가 스마트제조 표준체계 (2021)



자료:工业和信息化部(2020),《国家智能制造标准体系建设指南 (2021版)》

■ 중국공업정보화부는 2021년 5월 스마트제조 능력 성숙도 모델(智能制造能力成熟度模型)을 국가 표준(GB/T 39116-2020)으로 지정하고, 각 기업의 스마트제조 능력을 평가하여 수준별 맞춤형 지원 정책을 마련하고자 시도

- 중국전자기술표준화 연구원이 개발한 스마트제조 능력 성숙도 모델(智能制造能力成熟度模型)을 활용하여 약 12,000여 개 기업을 평가한 결과, 평가기업 중 75%의 기업이 스마트제조를 추진 중
 - 스마트제조 능력 성숙도 모델은 스마트공장 구축 과정에 가장 중요한 요소인 인력, 기술, 자원, 제조의 영역을 분석하여 기업의 지능화 정도를 5단계로 구분

[참고] 스마트제조 능력 성숙도 모델(智能制造能力成熟度模型)

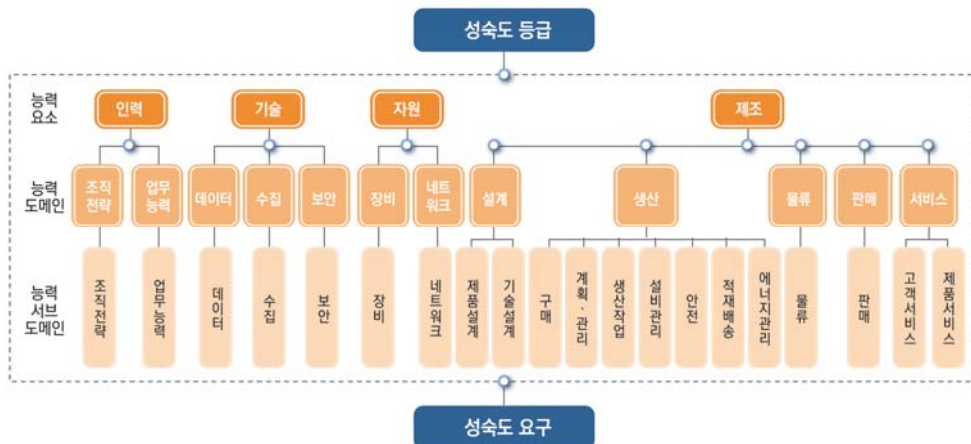
- 스마트제조 능력 성숙도 모델(智能制造能力成熟度模型)은 각 기업의 스마트제조 능력을 평가하는 모델로, 2021년 5월 중국공업정보화부에 의해 국가 표준(GB/T 39116-2020)으로 지정
- 업종 및 지역에 따라 다른 수준을 적용하여 객관적인 발전방향 제시를 목표로 총 5단계로 구성
 - 지역별 특성화 산업 및 발전 수준의 차이가 있어, 비대칭적 발전을 해결하기 위한 지원 및 전문 서비스 기관을 체계적으로 육성

〈표 4-10〉 스마트제조 능력 성숙도 모델 등급 구분

등급	내용
1단계 (계획급)	· 핵심 업무활동(설계, 생산, 물류, 판매, 서비스)의 업무 프로세스에 대한 관리를 스마트제조의 기본 조건에 부합하여 도입 계획의 시작 단계에 있는 기업
2단계 (규범급)	· 자동화 및 ICT 기술을 활용하여 핵심 장비와 핵심 업무에 대한 변화(단일 업무 데이터 공유)가 이루어진 기업
3단계 (집성급)	· 업무 간, 장비 간 데이터 공유가 가능한 기업
4단계 (융화급)	· 기업의 인적자원, 생산자원, 제조공정의 데이터 수집이 자유로우며 이를 기반으로 제조 공정의 정확한 예지보전 실시가 가능한 기업
5단계 (리더급)	· 기업 자체적으로 상황에 최적화된 혁신을 지속적으로 이루며, 새로운 제조 및 비즈니스 모델을 창출 할 능력이 있는 기업

자료: 中华人民共和国国家市场监督管理总局(2021), 智能制造能力成熟度模型(GB/T 39116-2020) 2p. 참고하여 연구원 편집

[그림 4-5] 스마트제조 능력 성숙도 모델 구성



자료: 中华人民共和国国家市场监督管理总局(2021), 智能制造能力成熟度模型(GB/T 39116-2020)

사. 인터넷+ (互联网+)

■ 인터넷을 기반으로 경제·사회 등 산업 전반의 혁신 및 발전을 목표로 중국 국무원은 2015년 《“인터넷+” 추진에 관한 지도 의견》 정책을 발표하고 향후 3년 및 10년의 목표 제시

- (분야 및 추진체계) 11대 중점 분야로 창업·혁신, 제조, 현대농업, 스마트에너지, 금융 등을 제시한 가운데, 제조 분야는 공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 과학기술부가 공동으로 주관하여 시행
 - (3년 계획, 2016~2018년) 인터넷 기반의 신성장동력 창출 및 인터넷경제와 실물경제 간 융합 발전 체제 구축 추진
 - (10년 계획, 2016~2025년) 인터넷+ 산업생태계 완비를 목표로 추진
- (특징) 인터넷+는 국가 차원의 정책 기조이나, 민간기업인 텐센트(腾讯)의 제안으로 수립되었으며, 추진 과정에서 중국 정부는 중국 내 IT 공룡기업인 바이두(百度), 알리바바(阿里巴巴)의 적극적인 참여를 요구
 - 중국인터넷발전재단(中国互联网发展基金会)은 2015년 중국에서 개최된 제2회 세계인터넷대회(第二届世界互联网大会)에서 바이두, 알리바바, 텐센트를 주축으로 한 ‘중국 인터넷+ 연맹’ 구축을 제안
 - * 인터넷+ 연맹은 기본적으로 《인터넷+》 관련 기술개발·제도혁신·표준제정을 목표로, 대·중·소기업, 공공기관, 사회단체 등이 구분 없이 참여가능하며, 중국 내 산업발전 및 회원사 공동 발전과 협력 성장 지원

■ 스마트제조 분야에서의 적용 확대를 위해서는 《제조업과 인터넷의 융합 발전 심화를 위한 지도 의견》을 발표(‘16.5월)하고 《중국제조2025》와의 연계를 추진

- (추진배경) 제조 분야의 글로벌 트렌드인 스마트제조(생산기술(OT) + 정보통신기술(IT)) 경쟁력 확보와 다양한 《인터넷+》 적용분야 중 제조업이 가장 큰 효과를 보일 산업으로 기대됨에 따라 정책 간 연계 추진
- 인터넷 및 제조업의 “이중혁신(双创)”을 목표로, 3년 계획, 10년 계획을 발표하고, 7대 목표 및 실행 과제를 제안
 - (3년 계획, 2016~2018년) 이중혁신 플랫폼 보급률 80% 달성, 산업 클라우드 컴퓨팅 사용기업 확대(2015년 대비 2배 수준), 신제품 개발 주기 12% 단축, 재고 회전율 25% 향상, 에너지 효율 5% 향상
 - (10년 계획, 2016~2025년) 인터넷과 제조업 “이중혁신” 기초 시스템 완비, 이를 통한 국가 및 개별 기업의 제조업 경쟁력 대폭 상승

〈표 4-11〉 제조업과 인터넷 융합 발전 심화를 위한 지도의견 7대 목표 및 실행과제

7대 목표	7대 실행과제
제조기업을 위한 “이중혁신(双创)” 플랫폼 구축	융합 발전 체제 메커니즘 완비
인터넷기업의 제조업 “이중혁신” 서비스 구축 촉진	국유기업 융합 발전 메커니즘 육성
제조기업과 인터넷기업의 융합지원	융합 발전 역량 강화를 위한 재정적 지원
제조업과 인터넷 융합 신모델 육성	융합 발전을 지원하기 위한 조세 및 금융 정책 완비
융합 발전 기초 강화	융합 발전을 위한 토지, 주택 등 서비스 강화
융합 발전 시스템 솔루션 역량 강화	융합 발전 인재 양성 체계 완비
산업정보 시스템 보안 수준 향상	융합 발전 국제 합작 교류 추진

자료: 国务院 공문(关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见) 기반 연구진 작성

■ 2017년에는 인터넷 기반의 선진 제조업으로의 도약을 목표로 하는 《“인터넷+선진 제조업” 심화에 관한 산업인터넷 발전 지도 의견》을 발표

- (추진 배경) 그간 추진되었던 《인터넷+》 정책의 성과로 산업인터넷 분야에서의 경쟁력이 강화되었으나, 여전히 선진국과의 격차가 존재
 - 특히, 선진 제조를 위한 네트워크 및 솔루션 산업의 글로벌 시장 구조와 표준이 명확히 확립되지 않아 시장 우위를 잡하기 위한 지원 필요(과학기술 연구, 인터넷과 실물 경제의 통합 모델, 인재 양성 등)
 - 네트워크, 플랫폼, 보안이라는 차세대 정보기술을 체계화하고, 이를 통해 사람, 기계, 사물을 완벽하게 연결하여 4차 산업혁명 시대 중국 제조업의 질적 강화를 할 수 있도록 지원할 필요
- 인터넷 기반의 선진 제조 국가로 발전하기 위한 구체적인 계획을 1기(2018~2025년), 2기(2026~2035년)로 구분하여 제시
 - (1기, 2018~2025년) 각 업종 및 지역별 지원이 가능한 3~5개의 글로벌 수준의 산업인터넷 플랫폼을 구축하고 이를 통해 새로운 기술, 새로운 산업, 새로운 비즈니스의 경쟁력을 강화
 - * 2018~2020년의 세부 목표로, 저지연, 고신뢰성의 넓은 영역을 감당할 수 있는 기초 수준의 네트워크 인프라 및 기초적인 산업인터넷 플랫폼과 보안 시스템 구축을 제시
 - (2기, 2026~2035년) 글로벌 선두 수준의 산업인터넷 인프라와 플랫폼을 구축하고, 이를 기반으로 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 분야를 선정하여 해당분야의 리더 국가로 성장

〈표 4-12〉 “인터넷+선진 제조업” 심화에 관한 산업인터넷 발전 지도 의견 7대 목표

7대 목표	내용
네트워크 기반 구축	· 네트워크 인프라 업그레이드를 통해 품질 향상 및 비용 감소 효과 → 중소기업 활용 증대 · (~2020) 현대역 사물인터넷(NB-IoT), 산업공정/자동화 무선 네트워크(WIA-PA/FA) 구축, 산업인터넷 표식 해석 체계(산업인터넷 상의 각 정보에 표식을 남겨 정보의 수집·활용·분석 등이 원활하게 이루어질 수 있도록 하는 체계)를 구축하여 20억 개 이상 등록 · (~2025) TSN(Time-Sensitive Network), IPv6, 5G 등 고도화 인프라 구축, 산업인터넷 표식 해석 체계 구축하여 30억 개 이상 등록

7대 목표	내용
플랫폼 체계 구축	· 데이터 수집, 플랫폼 관리, 개발 도구, 마이크로 서비스 프레임워크, 모델링 분석 등의 핵심 기술 발전을 통한 플랫폼 체계 구축 · (~2020) 산업인터넷 플랫폼 기초 체계 구축 및 10개 정도의 업종 간, 영역 간 협력이 가능한 플랫폼을 구축하고, 30만 개 이상의 애플리케이션 개발 · (~2025) 3~5개 정도의 글로벌 경쟁력을 갖춘 플랫폼 완성, 100만 개 이상의 애플리케이션 개발, 쌍방향 소통을 통한 제조업 새로운 생태계 구축
산업 지원 강화	· 산업인터넷 표준체계 구축, 국가 산업인터넷 표준 조정 및 추진 그룹을 구성하고 새로운 기술에 대한 연구 및 검증 실시 · (~2020) 20개 이상의 기본 및 공통 표준 제정/ 5개 이상의 핵심 기술 검증 · (~2025) 관련 응용 표준 제정 및 산업 현장 활용/ 글로벌 핵심 기술 장악 및 응용 소프트웨어 대규모 상용 배치 완료
융합 응용 촉진	· (대기업) 생산 장비 간 광범위한 소통, 제조 데이터의 통합 관리 및 영역 간 소통, 스마트 생산 스케줄링과 같은 애플리케이션 개발·활용 · (중소기업) 클라우드 컴퓨팅 기반의 아웃소싱, 제조, R&D 설계, 생산 관리 및 공정 최적화 등 산업 솔루션을 활용하여 디지털 및 스마트전환 비용 감소 · (~2020) 산업인터넷 시범 적용 모델 구축 및 150여개의 응용 프로그램 개발 · (~2025) 산업인터넷 응용 범위 확대, 《중국제조2025》의 10대 핵심 분야와 핵심 전통 산업에 대하여 전면적으로 추진 → 기업 이익 개선
생태계 구축 완료	· 제조업 혁신센터 건설 프로젝트에 의거하여 산업현장에서 요구하는 형태의 데이터, 플랫폼, 보안 등을 연구 개발 하는 산업인터넷 혁신센터 구축 · 제조업 기반이 강한 지역의 산업특성을 살린 산업인터넷 실증기지를 건설하여 기업 간 협력을 촉진 · (~2020) 5개 안팎의 활용 수준과 기술 수준이 높은 실증기지 구축 · (~2025) 10개 안팎의 선도적 역할을 수행할 실증 기지 구축
안전 보안 강화	· 보안 시스템 연구 강화를 통해 장비, 제어, 네트워크, 플랫폼, 데이터 보안을 포괄하는 광범위한 보안 시스템 구축 (방위산업, 자동차, 전자, 항공 등 보안 업그레이드가 시급한 분야 우선 적용) · (~2020) 3~5개의 핵심 경쟁력을 갖춘 보안 기업 육성, 혁신적·실용적인 네트워크 보안 파일럿 프로젝트 수립·홍보 · (~2025) 장비, 제어, 네트워크, 플랫폼, 데이터를 포괄하는 일련의 보안 표준을 형성하고 국가 단위 산업인터넷 보안 기술 지원 시스템 완비
개방 협력 촉진	· 국내외 기업 간 협력을 장려하고 정부·산업 연맹·기업으로 이루어지는 다자간 협력을 통해 기술발전, 글로벌 인프라 구축, 데이터 흐름, 보안, 정책 및 규정과 같은 주요 문제에 대한 교류 및 소통 강화

자료: 国务院 공문(国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见) 기반 연구진 작성

■ 특히 위험성이 확대되는 보안 이슈에 대한 대응력 강화를 위해 《산업 제어 시스템 정보 보안 실행 계획(2018-2020)》 발표

- “《인터넷+전진 제조업》심화에 관한 산업인터넷 발전 지도 의견》의 7대 목표 중 하나인 “안전 보안 강화” 실현을 위한 구체적 정책 실행계획을 제시
- 5대 세부 행동계획으로 ① 안전관리 수준 향상, ② 상황 감지 능력 향상, ③ 보안 능력 향상, ④ 비상 대응 능력 강화, ⑤ 산업 발전 능력 향상을 제시
 - (안전관리 수준 향상) 각 기업은 《중화인민공화국 네트워크 보안법》에 따라 산업 통제 및 보안 시스템을 구축하고 《산업 제어 시스템 정보 보안 보호 지침》을 따라 안전 요구 사항 준수하며 공업정보화부는 《산업 통제 안전 정책 표준》을 개발하고 시행

- (상황 감지 능력 향상) 국가 단위로 각 기업의 산업 보안을 지원할 수 있는 “국가 산업 통제 안전 모니터링 네트워크” 구축, 정부 지도·이익 공유·클라우드 컴퓨팅·빅데이터와 같은 기술 및 수단을 활용하여 업계 당국-연구 기관-기업-기타 기관 간 안전한 데이터 공유 프로젝트 수행
- (보안 능력 향상) 산업 제어 안전 테스트 및 시뮬레이션을 수행할 수 있도록 공동 활용이 가능한 틀을 개발하며, 산업 제어 안전 분류·안전 요구 사항·안전 구현 및 안전 평가의 표준체계를 구축하고 국제 표준화 작업에 참여
- (비상 대응 능력 강화) 《산업 정보 보안 및 정보 전송·통보 관리 방법》을 제정하고 《국가 사이버보안 사건 비상 대책》의 요구에 따라 산업 정보 보안 사고 발생 시 투입 가능한 기술 전문가 전문팀을 구성하여 적시에 사고 처리가 가능하도록 지원
- (산업 발전 능력 향상) 높은 기술 수준과 경쟁력을 가진 보안 선도기업을 육성하고 다양한 기술 연구, 응용 시연, 생산 통합 및 인재 양성을 지원하는 “국가 신형 산업화 산업 시범기지(산업 정보 보호)”를 구축

■ 최근에는 산업인터넷 인프라 구축의 양적 질적 선진화를 위해 《산업인터넷 혁신 발전 행동 계획(2021-2023)》(工业互联网创新发展行动计划)을 발표('20.12월)

- 2017년 《“인터넷+선진 제조업” 심화에 관한 산업인터넷 발전 지도 의견》 이후 중국의 산업인터넷은 2020년까지 3년간 성공적인 발전성과를 보였으며, 2021년~2023년을 중국 산업인터넷 고속 성장 기간으로 설정하여 광범위하고 심층적인 발전을 위해 《산업인터넷 혁신 발전 행동 계획(2021-2023)》을 수립
 - 2023년까지 인프라 개선 및 신설, 통합 애플리케이션 발전, 기술 혁신, 산업 발전 생태계 개선, 보안 기능 강화 목표
- 11개의 주요 임무와 2023년까지의 달성 목표를 공개하고 담당 부처를 지정

〈표 4-13〉 산업인터넷 혁신 발전 행동 계획(2021-2023) 주요 임무

임무	2023년까지 달성 목표	담당 부처
네트워크 시스템 강화	· 2023년까지 50개 기업 인트라넷 업그레이드 및 벤치마킹 기업 선정 · 고품질 엑스트라넷 인프라 및 서비스 구축 · “5G+산업인터넷” 관련 8개의 공공 서비스 플랫폼 구축	공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 비상대응부, 국유자산감독관리위원회
표식 해석 체계 ⁶²⁾ 구축	· 150억 개 이상의 정보 표식 추가 · 국가 단위 정보 분석 및 관리, 인증 서비스를 위한 최상위 표식 노드 구비 · 블록체인과 같은 통합 서비스 능력 제고	산업정보화부, 상무부, 위생건강위원회, 응급부, 시장감독총국
플랫폼 체계 확장	· 2020년 대비 공업기업의 클라우드 연동 장비 수 2배 확장 · 3~5개의 글로벌 경쟁력을 갖춘 산업인터넷 플랫폼 구축 · 70개 이상의 지역 특화형 플랫폼 구축	공업정보화부, 교육부, 국유자산감독관리위원회
데이터 수집 및 활용 능력제고	· 2023년까지 국가 산업인터넷 빅데이터센터 구축 완료 · 20개의 지역별, 10개의 산업별 보조 센터 건설 · 산업용 애플리케이션 품질 향상 및 50만개 달성	공업정보화부, 교육부, 비상대응부, 국유자산감독관리위원회, 시장감독총국, 중국은행감독관리위원회, 에너지국

임무	2023년까지 달성 목표	담당 부처
신모델 육성	· 산업인터넷 발전으로 인해 파생하는 새로운 모델 100여개 시범 · 선도적인 제조기업과 중소기업을 모델로 하여 벤치마킹 모델 생성 · 200여개의 기업에 적용	공업정보화부, 상무부, 국유자산감독관리위원회
융합 응용 심화	· 대기업과 중소기업 통합발전 강화 · 1, 2, 3차 산업 통합 발전 가속화 · 주요 산업에 대한 융합 응용 시범 사례 150건 진행 · 40여 개의 융합 응용 시나리오 구축	공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 과학기술부, 상무부, 비상대응부, 국유자산감독관리위원회
주요 표준 구축	· 수준 높은 산업인터넷 표준체계(기초·통합·개방형) 구축 완료 · 60개 이상의 핵심 표준 개발 완료	공업정보화부, 과학기술부, 상무부, 보건위원회, 국유자산감독관리위원회, 시장감독총국, 지식재산권국
기술 역량 향상	· 산업인터넷 핵심기술 역량 고도화 · 산업용 5G 칩/모듈/게이트웨이, 엣지 컴퓨팅 등	공업정보화부, 과학기술부, 지식재산권국
산업 협력 발전	· 전국 산업인터넷 시범 기지 5개 선정 · “5G+산업인터넷” 통합 응용 시범구 10개 건설 · 플랫폼 응용혁신 센터 일괄 건설 및 산업인터넷 시범구 일괄 배치	공업정보화부, 과학기술부
보안 강화	· 원자재, 장비, 전자정보 등 중점 업종의 시범 기업 선정 · 20개의 보안 서비스센터 운영 · 보안 공공 서비스 플랫폼 건설 · 산업인터넷 중점 응용 분야 10개의 사이버안전 혁신 응용 시범구 조성	공업정보화부, 과학기술부, 생태환경부, 국유자산감독관리위원회, 에너지국, 국방과학산업국
개방 협력 심화	· “일대일로” 주요국 산업인터넷 교류 및 협력 메커니즘 구축	공업정보화부, 과학기술부, 상무부, 시장감독총국, 지식재산권국

자료: 工业互联网专项工作组(2020), 《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》

32) 표식 해석 체계: 산업인터넷 상의 각 정보에 표식을 남겨 정보의 수집·활용·분석 등이 원활하게 이루어질 수 있도록 하는 체계로, 산업인터넷 네트워크에서의 상호연결을 가능하게 하는 기반이며, 전 세계 네트워크 네이밍 체계인 DNS(Domain Name System)와 유사한 개념

아. 인공지능 표준화 지침

- 공업정보화부(工业和信息化部), 국가표준화관리위원회(国家标准化管理委员会) 등 5개 부처 《국가 차세대 인공지능 표준체계 구축을 위한 지침》(国家新一代人工智能标准体系建设指南)을 발표('20.7월)
 - 인공지능 기술의 산업적 활용기반 마련을 위해 표준화 및 표준체계 설계 등을 2021년 및 2023년의 단기 목표와 실행과제들로 설정
 - (~2021년) 인공지능 관련하여 국가 최상위 표준을 설계하고, 표준 개발의 규칙 및 표준 간 관계 정리, 기초기술·핵심기술 등 20개 이상의 주요 표준 개발을 위한 예비 연구 실행
 - (~2023년) 인공지능 기초 표준체계를 구축하고 데이터, 알고리즘, 시스템, 서비스와 같은 주요 분야의 표준화를 통한 산업(제조, 운송, 금융 등)으로의 영향 확장
 - 이러한 인공지능 기술과 산업에 대한 표준 개발을 통해 스마트제조, 스마트농업, 스마트교통, 스마트의료 등 다양한 분야의 혁신 주도를 목표로 설정
 - 특히 스마트제조 분야에서는 데이터 인식, 자율 제어, 시스템 시너지, 맞춤형 제조, 유지보수 및 검수, 공정 최적화 분야의 표준을 개발하여 대규모 맞춤형 제조, VR/AR 기술을 적용한 예측 유지보수, 공정·물류·운영 최적화 실현을 목표로 제시
 - 인공지능 표준화 체계는 8개 항목을 각각 8단계로 나누어 설정
 - ① 공통 기반, ② 기술 및 제품 지원, ③ 기초 소프트웨어 플랫폼, ④ 범용기술, ⑤ 도메인기술, ⑥ 제품 및 서비스, ⑦ 산업 응용, ⑧ 안전/윤리

[그림 4-6] 중국 국가 인공지능 표준체계



자료: 国家标准化管理委员会(2020), 《国家新一代人工智能标准体系建设指南》

자. 인재 육성 정책³³⁾

■ 중국 인력자원사회보장부는 14.5 계획 기간 ‘제조강국, 품질강국, 기능중국’ 건설을 위한 기능인재 육성을 강조

- (목표) 《기능중국행동(技能中国行动)》을 실시하여 ▲ 고기능인재(高技能人才), ▲ 능공교장(能工巧匠, 숙련공), ▲ 대국공장(大国工匠, 국가급 장인) 육성을 골자로 하는 기능인재 육성에 노력
 - 14.5계획 기간 중 ▲ 기능인재 4,000만 명 이상 육성, ▲ 전체 취업인구 중 기능인재 비중 30% 및 동부지역 기능인재 중 고기능인재 비중 35% 실현, ▲ 중서부지역 기능인재 중 고기능인재 비중 현재 대비 2~3%p 상승 등의 목표 수립
- (기본원칙) ▲ 당위원회·정부의 지도하에 기업, 대학교, 민간이 인재육성에 공동 참여, ▲ 공급 구조 개혁을 골자로 인재육성 서비스 확대, ▲ 시장 기능 중심의 인재육성 개혁 추진, ▲ 취업구조 모순 완화를 위해 수요가 시급한 분야의 기능인재 우선 육성 등 4대 원칙 제시

■ 기능 수준 향상, 기업 역할 확대, 정책 체계 개선 등 분야별로 20개 항목의 추진 과제 마련

〈표 4-14〉 중국 기능중국행동 실시방안 분야별 주요 추진과제

과제	주요 내용
‘기능중국’ 정책 제도체계 완비	· (기능인재 발전 정책체계 완비) 기능인재 발전 목표, 추진과제, 정책제도, 보장조치 등을 체계적으로 마련하여 차세대 고기능인재 육성을 위한 자침 마련 · (직업기능 평생교육제도 완비) 정부보조교육, 기업자체교육, 민간교육을 골자로 고기능인재 공공 훈련기지, 대학교, 직업학교 등을 주요 매개체로 한 교육제도 마련 · (기능인재 평가체계 완비) 직업자격제도를 개혁하여 직업기능 등급제도, 직업 자격 평가제도, 직업기능등급 인증제도 등 마련 · 다양한 직업기능대회 개최를 비롯해, 세계 기능대회 종합훈련센터, 세계 기능대회 중국연구센터 등을 설립
‘기능 향상’ 행동	· (직업기능 향상 행동 추진) ‘인터넷+직업 기능 훈련’을 실시하고 신규 산업·방식의 취업 기능 훈련 추진 · (기능인재 교육 및 혁신 지원) 우수 기능장인 육성을 위한 전문학교 300개 및 500개 전문학과 개설, 기능장인 교육(연맹) 100개 조성 등을 지원 - 기능인재를 위한 창업 담보대출 및 이자 정책을 마련하고 창업 인큐베이터를 활용한 창업지원 실시 · (균형 발전) 농촌 지역 및 발전 낙후지역에 대한 지원을 확대하여 균형 발전 도모
‘기능 기업 강화’ 행동	· 산·학 융합 및 중국기업 맞춤형 인턴(学徒, 학도)제 추진 - 인재 육성과 평가, 기업 실습과 학교 교육 등이 통합된 인재 육성 추진 - 기업의 자체적인 기능 등급 인증제도 마련 및 기능대회 개최
‘기능 장려’ 행동	· 고기능인재를 대상으로 하는 표창 및 장려 제도 확대 · 기능인재의 보수·사회적 지위 향상 및 장인 정신 제고 도모
‘기능 협력’ 행동	· 세계기능대회 참가 및 개최를 지원하고 양자간·다자간 협력 확대 - AIIB, 일대일로 등 협력 프로젝트 지원을 활용하여 양자간·다자간 협력 및 대외 원조를 확대하고 직업 자격 증서에 대한 국제 상호인증 추진 * (AIIB) 아시아-태평양 지역의 대규모 인프라 투자를 위해 중국이 제시한 국제금융기구 (일대일로) 중국서부와 유럽, 동남아, 인도, 아프리카를 연결하는 경제벨트 조성 프로젝트

자료: 人力资源社会保障部(2021.7.5.), “技能中国行动”实施方案

33) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2021b) 내용 일부를 포괄 인용함.(원출처: 人力资源社会保障部, “技能中国行动”实施方案, 2021.7.5.)

3 주요 관련 조직 및 추진체계

가. 정부부처

■ 중화인민공화국 국무원(中华人民共和国国务院)

- (개요) 중국 최고행정기관으로 법률에 의한 행정조치와 결의, 명령을 수행하며 이에 대한 집행 및 감독 등 전반적인 국가행정업무를 수행
- (구성) 국가발전개혁위원회, 과학기술부, 외교부, 공업정보화부 등 총 26개의 하위 부처를 가지고 있으며, 각 기관은 관련 정책을 수립하고 수행
- (스마트제조와의 관계) 국무원發 정책은 대부분 중공인민대표대회, 전국인민정치협상회의에서 발표되며, 주요 스마트제조 관련 정책으로는 《중국제조2025》, 《인터넷+》 등을 발표

■ 중화인민공화국 국가발전개혁위원회(中华人民共和国国家发展和改革委员会)

- (개요) 중국의 경제 및 사회발전에 대한 종합 연구를 제정하고 중국 전체 경제체제개혁 지도 및 거시적 규제 등 대형개발사업의 종합심사와 사업균형 조정 업무를 담당
 - 과거 작은 국무원이라 불릴 정도로 많은 역할을 수행하였으나, 국무원의 잦은 구조개편으로 인해 다양한 분야의 신설 부서들이 생겼고 이에 따라 역할과 규모가 축소
- (구성) 정책연구, 발전 전략과 계획, 국민 경제, 경제 운영 규제, 체제개혁 등 26개 개별 주제를 다루는 실무부서로 구성
- (스마트제조와의 관계) 국가발전개혁위원회는 《제조업 핵심 경쟁력 강화를 위한 3년 행동 계획 (2018-2020)》, 《선진 제조업과 현대 서비스업의 심화 융합 발전 추진에 관한 실시 의견》 등의 정책을 수립
 - 타 부서에 의해 진행되는 대부분 정책·사업과는 달리 국무원 사업과 별개로 진행되는 특성

■ 중화인민공화국 공업정보화부(中华人民共和国工业和信息化部)

- (개요) 신산업·정보화 산업의 전략 및 정책 제언, 산업화 과정 발생하는 분쟁 및 문제 조정, 중소기업 발전 및 지원 정책 제언 등을 담당
 - 2008년 자국 IT 산업 성장을 지원하기 위해 신설되었으며, 지금은 스마트제조를 넘어 스마트모빌리티, 블록체인 등 다양한 분야의 정책을 담당하여 관리
- (구성) 개별 주제별 실무부서와 지역별 정책을 담당하는 출장부서, 연구기관, 교육기관, 사회단체 등 기타 조직으로 구성
 - (실무부서) 정책법률, 산업정책, 과학기술, 중소기업, 보안, 안전 등 26개의 개별 주제를 담당
 - (출장부서) 4대 대도시(북경, 상해, 천진, 충칭), 22개 성(하북, 산둥, 길림 등), 5개 자치구(내몽고, 신장위구르 등) 지방 특화 정책을 담당

- (기타) 중국정보통신연구원 등 연구기관, 베이징 항공우주대학 등 교육기관, 중국 통신 학회 등 사회단체 등
- (스마트제조와의 관계) 재정·R&D·교육 사업을 제외한 대부분의 정보화 및 스마트제조 정책을 담당

■ 중화인민공화국 과학기술부(中华人民共和国科学技术部)

- (개요) 국가 과학 기술의 혁신을 위한 당 중앙위원회의 정책 수립 및 의사 결정의 중추적 역할을 수행하며, 전국에 통일된 지침과 지원으로 국가 전반의 기술 혁신을 주도
- (구성) 정책법규제와 혁신체계 구축, 자원의 배분 및 관리, 과학기술 감독, 기초 및 응용 기술 연구 등 15개의 개별 주제를 다루는 부처로 구성

■ 중화인민공화국 재정부(中华人民共和国财政部)

- (개요) 재정 및 조세 전략 개발, 거시경제 예측 및 대응, 재무 회계 관리에 관한 법률 제정, 중앙정부 재정 수입 및 지출 관리, 국가 부채 관리 등 국가 재정 관련 모든 업무 수행
- (구성) 규정, 정책, 세무관리, 관세, 국가 재정 및 예산, 국제 경제 체제, 회계, 국제 금융 협력 등 22개 개별 주제를 다루는 내부 구성 부서 외에, 재정과학연구소와 같은 34개의 재정부 산하 외부기관과 지방 자치 재정청들과 협력

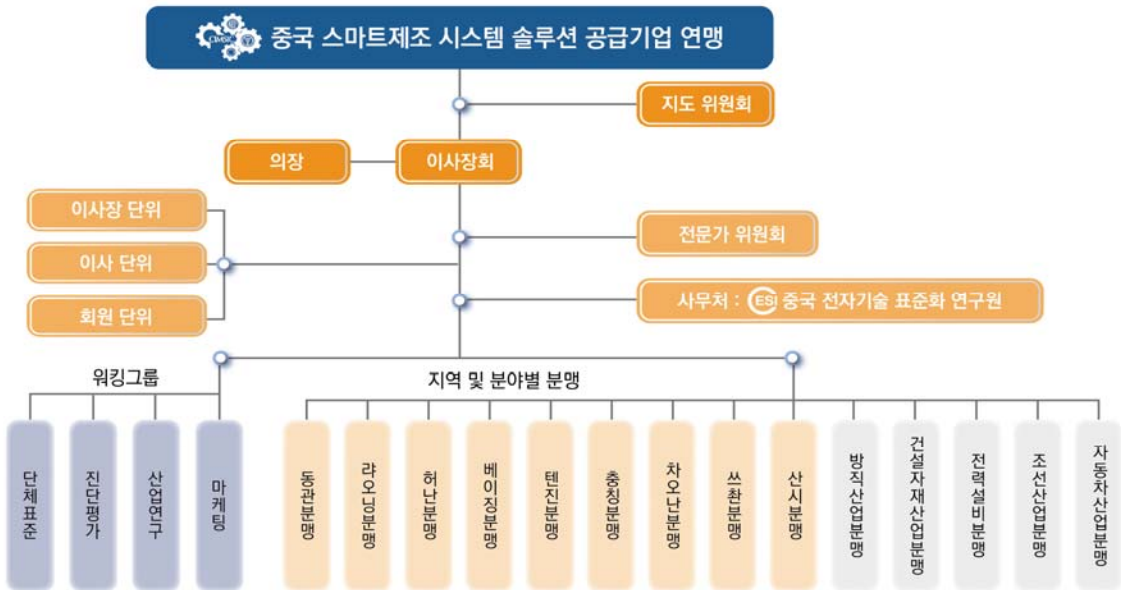
나. 스마트제조 관련 민간 단체

■ 중국 스마트생산 시스템 솔루션 공급기업 연맹³⁴⁾(中国智能制造系统解决方案供应商联盟)

- (개요) 중국 내 스마트생산을 위한 시스템 솔루션 공급기업 연맹으로 4개의 워킹그룹을 구성하여 각각 다른 주제에 대하여 논의하고 중국 스마트제조 시스템 솔루션 시장 조사 보고서 및 회원 연합 단위의 연구보고서 발간
 - 2021년 6월 기준으로 총 534개 회원 기업을 보유하고 있으며, HollySys와 Huawei 등 수요·공급 대기업과 중국 전자기술표준화연구원(中国电子技术标准化研究院)과 같은 정부 출연 연구기관 등도 포함
- (구성) 주제별로 세 개의 워킹그룹을 구성·운영
 - 마케팅 워킹그룹: 우수 사례 홍보 및 회원사 간 연합 기술 및 비즈니스 모델 제안
 - 진단평가 워킹그룹: 기술부 주관의 전국 스마트제조 진단 및 평가 서비스, 회원사 제품의 테스트베드 역할 수행
 - 산업연구 워킹그룹: 기술 특허 및 산업 발전을 위한 연구를 담당하는 부서
 - 단체표준 워킹그룹: 시스템 솔루션 개발 기업의 의견을 반영하여 표준 연구 및 제정
- (주요활동) 《스마트제조 발전 계획(2016-2020)》의 실현을 위해 공업정보화부의 지침에 따라 우수 스마트제조 모델(벤치마킹 기업)을 선정

34) 스마트생산 시스템 솔루션 공급기업 연맹 홈페이지: <http://www.cimsic.com>

[그림 4-7] 중국 스마트제조 시스템 솔루션 공급기업 연맹 조직 체계



자료: 中国智能制造系统解决方案供应商联盟(2020), 2020中国智能制造系统解决方案供应商联盟代表大会 연구진 재구성

■ 국제 스마트제조 산업 연맹³⁵⁾(国际智能制造产业联盟)

- (개요) 로봇 공학 및 지능형 장비 사업 관련 민간기업, 기관, 대학 및 과학 연구기관 등으로 자발적으로 구성된 전략적 협력 단체로, 스마트제조 관련 공동프로젝트 및 협력 사업 수행
 - 자본·기술·인재·관계를 4대 기본 요소로 하여, 스마트 장비 제조기업·스마트 장비 운용기업·산업 단지·대학·과학기술 연구기관 서비스 기업 등이 연합하여 양방향 스마트제조 O2O 플랫폼 구축
- (플랫폼 기능) ① 스마트제조 관련 협력 프로젝트 진행, ② 국가 정책 및 규제 홍보 그리고 관련 정부 부처와 함께 좋은 생태계 구축 시행, ③ 참여 기관 간 자원 공유가 가능한 플랫폼 구축, ④ 과학기술 개발 및 기술 운용 수준 향상, ⑤ 공동 인재 육성과 인적 교류와 상호 작용 지원, ⑥ 연구개발·신기술 및 신제품 홍보에 필요한 조합원의 부족한 자원 지원
- (교육 프로그램 운영) “전국 스마트제조 특강”을 개최하여 국내 제조업 종사자와 차기 종사자를 대상으로 스마트제조의 이론과 실습 프로그램을 운영하고, 참여기업 현장 분석 지원, 노하우 공유를 통해 참여자의 성공적인 스마트공장 구축과 운영이 가능하도록 지원
 - 제조업의 스마트화 과정 새로운 비즈니스 모델 발굴 역량이 부족한 기업을 대상으로 비즈니스모델 발굴과 사업 분야 선정 역량을 제고하는 스마트제조 장비기업 비즈니스 모델 혁신 및 설계 훈련 프로그램도 실시

* (단계별 주요 교육과정) ① 사업계획 아이디어 최적화(입문), ② 비즈니스 모델 설계 혁신(기초), ③ 비즈니스 모델 적용(중급), ④ 기업가치 확장 교육(고급)

35) 국제 스마트제조 산업 연맹 홈페이지, <https://www.smartmfg.org>

[그림 4-8] 국제스마트제조 산업 연맹 O2O 플랫폼



자료: https://www.smartmfg.org/sa_js/show.php?lang=cn&id=8

■ 산업인터넷 산업 연맹³⁶⁾(工业互联网产业联盟)

- (개요) 산업인터넷 산업 연맹은 《중국제조2025》, 《인터넷+》 융합발전을 추진 및 이를 이행하기 위한 조직으로 2016년 2월 공업정보화부 지도하에 설립
- 연맹은 공업정보화부(工业和信息化部)라는 정부부처의 지도하에 설립되었고, 정부출연연구원인 중국정보통신연구원(中国信息通信研究院)이 사무국을 담당하고 있으나 국내외 산업인터넷 산업과 관련된 모든 주체(기업, 기관, 사회단체, 과학연구기관, 학교 등)가 자발적으로 참여하는 비영리 개방형 조직

[그림 4-9] 산업인터넷 산업 연맹 조직 체계



주: 탄소배출피크와 탄소중립은 중국 에너지 절약 및 탄소배출 저감을 위한 단계적 지표로 탄소배출피크→저탄소발전→넷제로→탄소중립 4단계로 이루어졌으며, 각 단계는 5년의 달성 기간을 가짐

자료: <http://www.aii-alliance.org/index/c130.html>

36) 산업인터넷 산업 연맹, <http://www.aii-alliance.org/>

- (활동) 산업인터넷 산업 연맹은 산업인터넷과 관련된 다양한 분야(5G, TSN, APP 등)의 컨퍼런스 개최 및 백서를 발간하고 있으며, 나아가 독일과의 산업 연구 및 상호 이해를 위한 협력 전문가 조직을 운영하여 결과물을 합작으로 공개
- (대외 협력) 2015년 독일 연방경제에너지부(BMWi)와 중국 공업정보화부가 중국과 독일 기업의 협력 촉진을 위해 MOU를 체결하고 중-독 인터스트리4.0 프로젝트를 시행을 의뢰, 의뢰를 받은 독일의 국제협력기관(GIZ)과 중국의 중국전자정보산업발전연구원(CCID)은 원활한 협력을 위해 ‘중-독 스마트제조 합작기업 대화 조직(中德智能制造合作企业对话工作组(AGU))’을 구성하고 운영
 - 조직은 ① 인공지능, ② 디지털 비즈니스 모델, ③ 교육4.0, ④ 산업인터넷 워킹그룹으로 나누어 운영하였으며 운영의 결과로 2020년 8월 「인터스트리 4.0 X 산업인터넷: 실천과 계시」 백서* 발간
 - * 중국-독일 각 국가에서의 산업인터넷 기술 정의를 서술하고, 기술 및 표준 분야의 양국 협력을 추진하며 개선 및 적용 사례를 공유

4 소결

- (장기 비전 제시 및 정책 일관성 유지) 중국은 2016년 국가 발전을 위한 13차 5개년 계획부터 스마트제조 중요성을 강조하였으며 《중국제조2025》와 《인터넷+》라는 최대 30년의 국가 장기 비전을 제시하여 스마트제조 산업 육성 및 경쟁력을 강화
 - 중국은 스마트제조를 통한 글로벌 제조 리더 국가로의 도약이라는 일관된 목표를 실현하기 위해 제조업 기반 혁신을 주도하는 《중국제조2025》와 인터넷기술 경쟁력 강화를 통한 전통 산업의 혁신을 도모하는 《인터넷+》의 두 트랙(two-track) 전략으로 진행한다
 - 《중국제조2025》와 《인터넷+》는 12차 5개년 기간인 2015년 수립되었으며 세부 실행 지침 및 지원 사업은 13차 5개년 기간인 2016년부터 실행
 - 《제조업과 인터넷의 융합 발전 심화를 위한 지도 의견》과 같은 제조 분야와 인터넷 분야의 융합형 정책들을 통해 두 정책의 간극 해소 및 통합 발전을 추진
 - 중국의 스마트제조 정책은 종합적 산업발전 정책의 수립 및 실행 주체인 국무원에서 전담하여 진행하며 각 정책 특성 및 역할에 따라 담당 하위부처로 이관하여 진행하기 때문에 각 부처의 일관된 역할 수행과 부처 간 원활한 협력이 가능
 - 스마트제조 실행 정책은 주로 국무원 산하 공업정보화부에서 주관하여 진행하지만, 각 정책의 R&D 영역은 과학기술부가, 재정 및 세무 영역은 재정부가 협력
 - 또한 국무원은 산업, 기술, 생태계 및 정책을 연구하는 하위 연구기관들을 보유하여 정책 실효성에 대해 즉각적 피드백을 수용하고 개선된 정책을 수립하도록 노력
- (중앙-지방정부 간 정책 연계·실행) 균형발전을 위한 정책은 중앙정부에서 주관하지만 각 지역별 특성(주요산업, 인프라, 인적자원 등)에 따른 차별적 발전이 필요한 정책은 지방정부로 이관하여 실행
 - 중앙정부는 지역 및 산업별 발전 불균형을 해소하기 위해 스마트제조 능력 성숙도 모델을 개발, 각 지역 및 산업별 객관적인 제조역량을 파악하고 역량 강화를 위한 전략을 제시
 - 기초·공통으로 활용 가능한 기술·인프라·플랫폼 등을 중앙정부에서 꾸준히 개발하고 보급
 - * 국가단위 혁신센터는 각 지역별 R&D 인프라(기업, 연구소, 대학 등)의 기술 역량을 바탕으로 구축 위치 선정
 - 또한 중앙정부인 재정부 및 공업정보화부가 보조금 예산을 편성하고 교부대상 선정하면, 지방정부는 이의 집행을 담당(최원석 외, 2020)
 - 더 나아가, 지역별 특성과 산업의 차별적 발전을 위해 세부 실행 정책은 각 지방정부가 이관받아 진행하며, 지역의 스마트제조 발전 정책은 서로 다른 목표와 평가 지표로 운영
 - * (상하이 특성화 산업) 집적회로, 바이오의약, 인공지능
 - (저장성 특성화 산업) 자동차, 친환경 석유화학, 현대 방직, 스마트홈

- (민간 참여 확대) 중국은 4차 산업혁명 특히 스마트제조 발전에 있어 민간의 참여를 적극 권장하고 있으며, 민관산학연이 협력하는 조직(협회, 연맹 등)을 구성하여 정책 실행 채널로 활용
 - 중국은 스마트제조 산업 육성 및 정책 실행 과정에서 국가의 역량이 강한 제조기업 보다는 기업 민영화 이후 육성된 인터넷 기술 기반의 민간기업들의 참여를 적극 권장
 - 특히, 바이두, 알리바바, 텐센트와 같은 거대 인터넷 기업들의 참여를 요구
 - * 중국은 1998년부터 민영 기업을 인정
 - 정부출연연구기관 등이 정책실행 과정에서 민관 협력 조직인 협회 및 연맹과 협력하고, 정부와 기업 간의 소통 채널 역할을 하고 있으며, 민관 연맹은 스마트공장 구축지원, 정책 제안, 벤치마킹 스마트공장 선정 등 다양한 역할 수행
 - 스마트제조 표준 제정 과정에 13개 기술위원회, 21개 연구기관, 13개 기업 등이 협력하여 스마트제조 관련 표준을 제정하고 있으며, 특히 외자기업들도 참여한다는 점이 특징
 - * 외자기업: 중국에 지점을 둔 글로벌 기업으로, 지멘스(독일), 미쯔비시(일본), 슈나이더(독일), 피닉스(독일), 하니웰(미국) 등이 참여
- (디지털 기술 강조) 2020년 코로나19 이후 중국은 제조업 및 물류의 위기를 극복하기 위해 디지털화를 강조하고 있으며, 2021년 14차 5개년 계획 발표와 《중국제조2025》 1단계의 후반기 돌입으로 제조업의 디지털화를 통한 고품질화 강조
 - 중국은 코로나19로 인한 제조업의 위기를 제조업 디지털화를 통해 극복할 것을 제안
 - 코로나19로 인해 기업 운영에 치명적 영향을 받은 중소 제조기업을 대상으로 디지털 혁신을 통한 극복 방안을 제시하고 지원하는 《중소기업 디지털화 역량 강화를 위한 행동 방안》을 발표
 - 또한 코로나19 이후 공개한 《국가 스마트제조 표준체계 건설 지침(2021)》에서도 핵심기술로 디지털 트윈과 스마트공급망 추가
 - 2021년 중국의 14차 5개년 계획 발표와 《중국제조2025》 1단계의 후반기 돌입으로 제조업의 고부가가치, 첨단 기술, 고품질, 강력한 국가브랜드 구축 등 제조업 고도화를 강조
 - 스마트제조 정책 또한 스마트제조 기반 인프라 구축 등 정책 수혜 대상을 명시하지 않은 13차 5개년 기간의 《스마트제조 발전 “13차 5개년” 계획》과는 달리 14차 5개년 기간으로 돌입하며 《스마트제조 발전 “14차 5개년” 계획》에서는 특정 산업, 일정 규모 이상의 기업들을 대상으로 디지털 트윈, 디지털 전환을 통한 고도화 추진



V

일본의 스마트제조혁신 정책

1. 개관
2. 주요 정책 및 사업 현황
3. 주요 관련 조직 및 추진체계
4. 소결

V 일본의 스마트제조혁신 정책³⁷⁾

1 개관

- 일본 내각부는 매해 국가성장전략*을 수립·발표하고 있으며, 성장전략 관련 부처에서는 이를 실현하기 위한 주요 실행계획을 수립하여 발표·추진하는 구조

* 일본재흥전략('13~'16), 미래투자전략('17~'18), 성장전략실행계획('19~현재)으로 명칭이 변경

- (2013~2015년) 일본 사회문제 해결과 경제 성장을 위한 수단으로 로봇을 선정하고, 이를 활용한 생산성 제고 및 제조 비즈니스 혁신으로 일본의 제조 경쟁력 제고를 추진
- (2016~2017년) 4차 산업혁명 논의가 급부상함에 따라 2016년 미래상인 'Society 5.0' 개념을 발표하였으며, 경제산업성은 2017년 산업영역에서 Society 5.0 실현을 위한 'Connected Industries' 개념과 전략을 발표
 - Connected Industries는 4차 산업혁명 대응을 위한 일본의 핵심 전략이며, 스마트제조는 Connected Industries의 5개 중점 추진 분야 가운데 하나로 추진 중
- 동시에, 4차 산업혁명 대응 및 'Society 5.0' 실현을 위해 AI, IoT, 로봇, 빅데이터 등이 정부가 주목해야 할 핵심 기술로 지정되며, 경제산업성은 각 기술별 정책도 함께 추진
 - 특히 4차 산업혁명 논의가 본격화되며 로봇 기술의 범주를 초월하는 새로운 정책 대안으로 AI와 데이터 활용을 위한 기반 마련이 보다 강조되기 시작

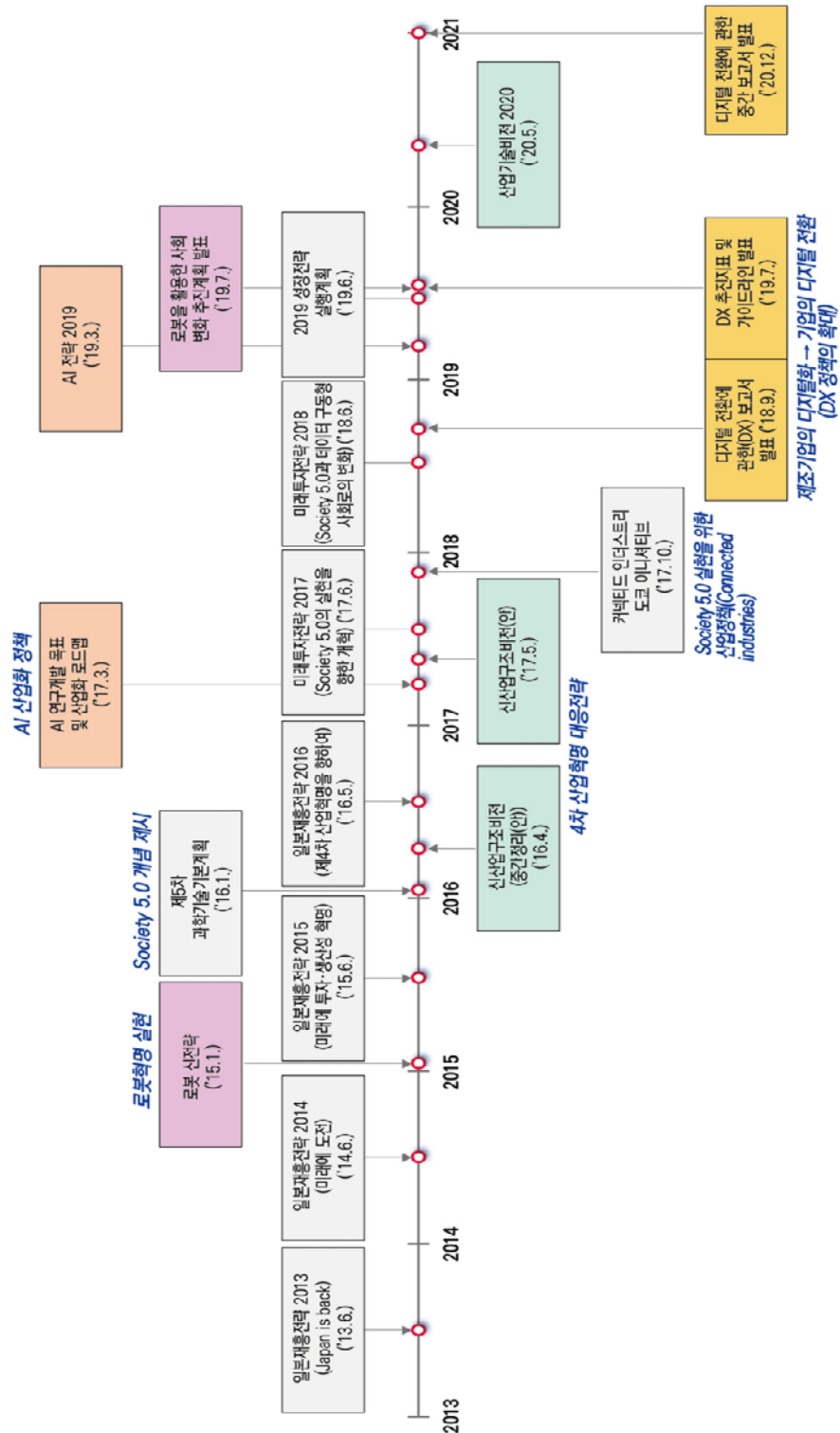
- 본 장에서는 일본의 스마트제조 관련한 주요 국가성장전략과 산업정책 및 제조혁신의 핵심 산업기술정책 내용을 시간의 흐름에 따라 조사·분석

- 일본의 스마트제조 정책은 초기에는 로봇 등 첨단기술을 활용한 제조 고도화 중심이었으나, Connected Industries 관점 및 AI 활용을 거쳐, 최근에는 디지털전환(DX) 중심으로 확대
- 2020년 이후에도 초기 수립한 스마트제조 정책을 일관성 있게 추진하고 있으며, 기존의 정책목표 달성을 위해 중간점검을 수행, 미흡한 부분³⁸⁾을 보완하기 위한 후속 대책을 마련 중
 - 다만, 코로나19 팬데믹 대응과 2050년 탄소중립 실현을 위해 국가 성장전략에서 디지털 전환의 중요성이 더욱 강조되고 있으며, 생산성 향상 및 위기 속 유연한 대응력 강화를 위한 중소기업의 DX 가속화 방안 논의가 확대

37) 본 장의 내용은 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단이 발주하고, 과학기술정책연구원(주관 연구기관)과 (사)스마트제조혁신협회(공동 연구기관)가 수행한 「해외 스마트제조혁신 정책 동향 조사·분석 연구」의 중간결과물인 오윤환 외(2021), 「일본의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점」, 스마트제조혁신추진단. 의 주요내용을 포괄 인용한 것임.

38) 일본 경제산업성은 Society 5.0의 실현을 위해서는 높은 수준의 혁신기술 창출이 필요함을 산업기술비전 2020에서 지적한 바 있으며, 많은 일본 기업들이 DX 추진의 필요성 및 노력에 착수했지만, 아직 그 성과는 미비한 상황임을 2020년 발표한 DX 보고서 2에서 지적. 상세 내용은 후술함

[그림 5-1] 일본의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 타임라인



자료: 연구진 작성

주 : 일본의 국가성장전략은 일본재흥전략('13~'16), 미래투자전략('17~'18), 성장전략실행계획('19~현재)으로 명칭이 변경

2 주요 정책 및 사업 현황

가. 국가성장전략³⁹⁾

■ 일본은 매년 범국가 차원의 성장전략인 일본재흥전략, 미래투자전략 등⁴⁰⁾을 통하여 차세대 전략분야를 선정하고, 구체적인 목표를 제시

- 특히 일본재흥전략 2013(日本再興戦略: JAPAN is BACK)은 신성장전략(2010), 일본재생전략(2012)에 이은 세 번째 성장전략의 구체적인 정책으로, 기존과 달리 문제점 해결을 위한 세부전략*을 제시

* (6대 전략) ① 긴급구조 개혁프로그램(산업의 신진대사 촉진), ② 고용제도 개혁 및 인재력 강화, ③ 과학 기술 혁신 추진, ④ 세계 최고 수준의 IT사회 실현, ⑤ 입지 경쟁력 강화, ⑥ 중소기업 및 소규모 사업자의 혁신

- 건강, 에너지, 차세대 인프라, 농림수산업 등의 전략분야를 선정하고 민관협동으로 경제 성장 추진

- 스마트제조와 관련해서는 일본재흥전략 내 과학기술 ICT 관련 7개 과제 중 전략적 혁신 창조 프로그램(Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program, SIP) 및 혁신적 연구개발 지원 프로그램(Impulsing Paradigm Change through Disruptive Technologies Program)을 추진 중

- 제조업 경쟁력 강화를 위한 설비투자지원, 도전적 R&D 투자 강화 등을 통해 향후 5년 이내에 기술력 순위를 1위(현재 5위)로 하는 목표를 제시

- 전략적 혁신 창조 프로그램은 산·관·학 협력체제로 자율주행 등 Society 5.0과 관련된 연구 및 실증실험을 지원하는 사업을 현재까지 수행 중(김규판 외, 2019)

■ 일본재흥전략 2016은 인구감소와 인력부족에 대응한 ① 생산력 혁신전략, ② 유망 신성장 시장 창출전략, ③ 4차 산업혁명 대응 인재육성전략으로 구성⁴¹⁾

- ‘사물인터넷(IoT), 빅데이터 산출과 분석, 사이버물리시스템, AI와 로봇의 급속한 확산으로 인한 경제·산업, 비즈니스 및 사회 전반의 근본적 변화 시대 도래’에 대비하기 위한 생산력 혁신의 필요성을 주장하고, 4차 산업혁명 관련 주요 성장전략과 중점분야 제시

- 특히 스마트제조와 관련하여, 세계 최첨단 스마트팩토리(Smart Factory, SF) 실현 등을 제시

- 4차 산업혁명 대응 성장전략은 AI, IoT, 로봇을 활용한 산업구조의 대폭 전환을 의미하여 이에 대응하는 신규비즈니스 창출 및 환경 정비 촉진이 필요

- 주요 추진시책으로 AI, IoT, 빅데이터 등에 의한 산업구조와 취업구조 변혁과 함께 사이버보안 확보를 통한 IT 활용 촉진 등을 제시

- 중점 활용분야인 IT 외에 제조업, 보건의료, 서비스 산업 등 다양한 산업 분야에 新비즈니스 창설을 위해 다각적 민관협력 적극 추진

39) 일본 내각부는 매해 일본성장전략을 발표해왔으며, 해당 전략은 일본재흥전략(‘13~’16), 미래투자전략(‘17~’18), 성장전략실행계획(‘19~현재)으로 명칭이 변경(한국산업기술진흥원, 2020)

40) 산업통상자원부·국가기술표준원·KSA한국표준협회(2020)

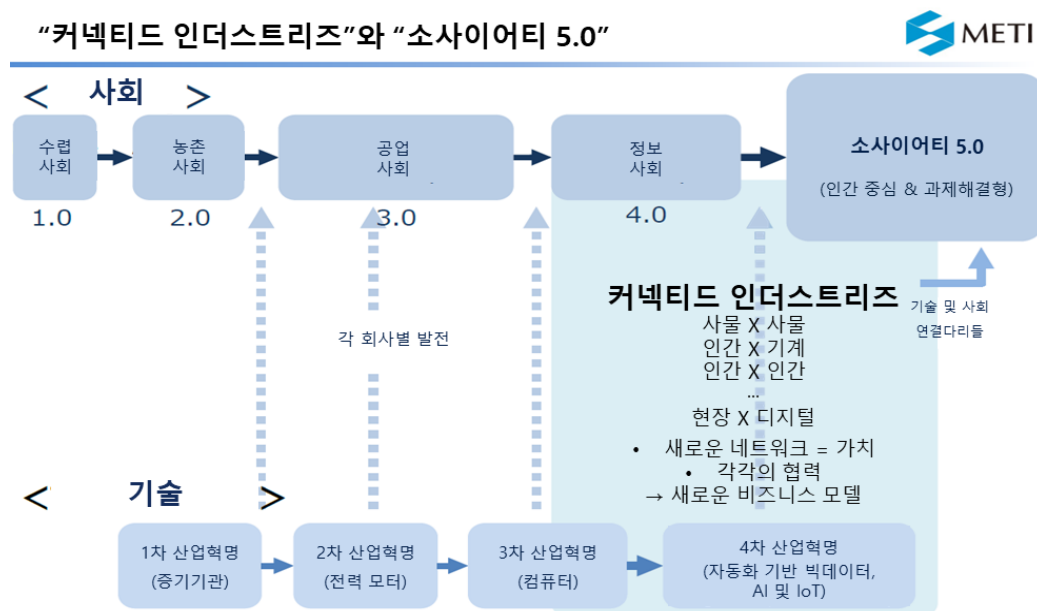
41) 한국과학기술기획평가원(2017.8.) 일부 발체

■ 미래투자전략 2017(부제: ‘Society 5.0의 실현을 향한 개혁’)⁴²⁾은 Society 5.0의 실현을 위한 5대 신성장 전략 분야 선정 및 육성을 위한 추진계획으로 구성

- 일본은 앞서 2016년 1월 제5차 과학기술기본계획(2016~2020)을 통해 일본이 지향해야 할 새로운 사회상으로 ‘Society 5.0’ 개념을 제시
 - Society 5.0은 수렵사회, 농경사회, 공업사회, 정보화 사회 뒤를 이어 IoT, 인공지능, 로봇 등이 초래할 제5의 물결을 의미
 - IoT 등을 활용하여 수집된 빅데이터를 AI로 처리·판단하게 하여, 사람이 아닌 로봇과 같은 기계가 실행하는 세계를 의미하며, 정보화 사회와의 차별성을 빅데이터의 활용에 초점(김규판 외, 2019)

* 후술할 Connected Industries와 비교하면, Society 5.0은 Connected Industries의 미래 산업상이며, Connected Industries는 산업영역에서의 Society 5.0 구현방식을 의미. 따라서 Connected Industries가 Society 5.0이라는 새로운 사회의 변화로 이어진다는 인식(산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2017)

[그림 5-2] Connected Industries와 Society 5.0의 이해



자료: 經濟産業省(2018a)

- 미래투자전략 2017은 5대 신성장 전략 분야로 ① 건강수명연장, ② 이동혁명실현, ③ 공급망 첨단화, ④ 쾌적한 인프라 도시 만들기, ⑤ 핀테크를 제시하고, 이를 실현하기 위한 과제를 ‘가치 원천의 창출’과 ‘가치의 극대화를 지원하는 제도(시스템)’로 나누어 진행
 - 4차 산업혁명 기술(IoT, 빅데이터, AI, 로봇 등)을 산업과 사회에 도입하는 단계로, 신성장 전략 분야에의 현실데이터 활용 기반구축이라는 일관된 정책 추진과 이를 위한 제도정비에 주로 초점

42) 최해욱(2017.6.20.) 요약·정리

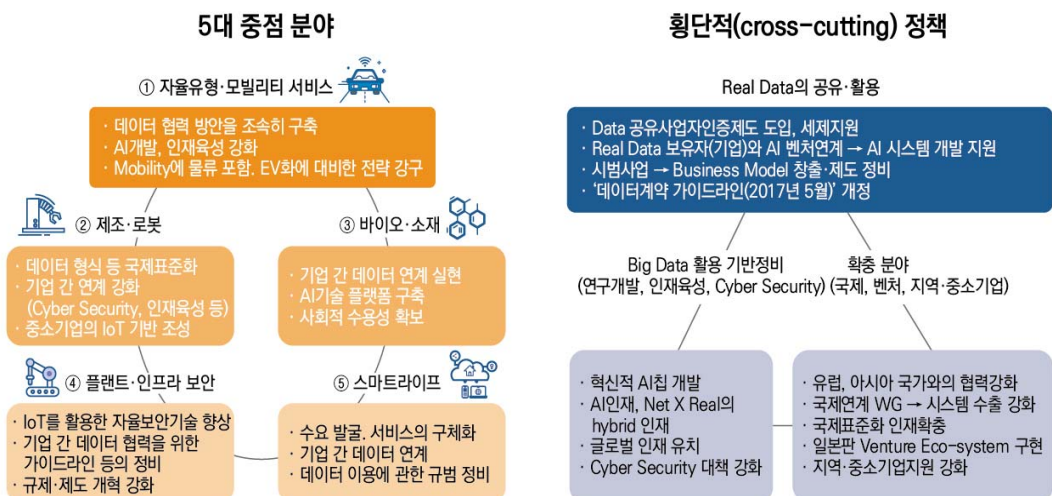
- 정책자원 집중투자 분야로는 ① 제조업 강화, ② 고령화, 환경문제, 노동력 인구 부족과 같은 사회과제, ③ 현실데이터의 획득과 활용을 선정
- 스마트제조(공급망 첨단화)와 관련해서는 주로 데이터*에 초점(법무법인 지평, 2017.9.)

* (데이터 연계의 제도 정비) 스마트보안(IoT·데이터를 활용한 이상상황 사전예지)에 대응하는 보안 규칙 고도화, 복수 사업자가 연계한 에너지 절약을 위한 법제도 정비
(데이터 연계 선진사례 창출·전개) 국내외 복수 기업의 데이터 연계 실증, 국제표준화, 디지털화를 위한 모델 구축(자동차·자동차부품부터 우선 개시)

■ 일본 경제산업성은 2017년 3월 최초로 제시한 Connected Industries의 구현을 위한 Connected Industries 도교 이니셔티브 2017을 발표('17.10월)

- Connected Industries는 사물과 사물, 인간과 기계·시스템, 기업과 기업, 인간과 인간, 생산과 소비 등 다양한 연결을 통해 새로운 부가가치를 창출하는 산업사회를 의미
- 경제산업성은 Society 5.0을 전 산업영역에서 구현하기 위한 전략으로 Connected Industries를 제시하고, 산업 전반의 생산성 향상, 신산업 창출 및 저출산·고령화 등의 사회문제 해결을 추구
- Connected Industries 도교 이니셔티브 2017은 ① 자율주행·모빌리티 서비스, ② 바이오·소재, ③ 스마트 라이프, ④ 플랜트·인프라 보안, ⑤ 모노크루아·로보틱스의 5개 중점 분야와 각 분야별 정책자원 집중 투입 계획으로 구성
- 각 중점 분야별 분과회를 설치하여 변화하는 이슈들에 대한 신속한 대처와 정책 자원의 집중 투입을 도모하는 동시에, 각 분야별 개별 논점이나 과제, 대처의 방향성을 제시
- 특히 데이터를 둘러싼 글로벌 경쟁 속에서 일본의 우위 선점을 위해, 중점 분야별 민관 협력과 함께, 데이터 활용의 촉진이나 인재육성, 지방·중소기업으로의 확산, 국제 협력·제휴 등의 횡단적 과제의 대응도 강조

[그림 5-3] Connected Industries의 양대 정책



- Connected Industries의 논의를 주도하고 있는 주체는 대체로 정부 기관 또는 협회이지만 각 분과별로 상이하며, 각 분야의 주요 기업과 단체가 산업 내의 디지털화 및 혁신을 위해 함께 논의
 - 모노즈쿠라·로보틱스 분과회는 RRI(로봇 혁명 이니셔티브 협의체)를 공동 사무국으로 두고 제조업 계열 기업*을 중심으로 데이터 활용 영역의 확대, 인재 육성 및 연구개발, 중소기업 지원을 주요 논점으로 논의 실시

* DMG모리세이키, 일본상공회의소, 히타치제조소, 미츠비시중공, 미츠비시전기, RRI, 도쿄대학 등

■ 신산업구조비전 2017(부제: 개개인의, 세계의 과제를 해결하는 일본의 미래)⁴³⁾은 4차 산업혁명에 대한 일본의 전략으로 4대 핵심 전략분야와 중장기 계획으로 구성

- 4차 산업혁명에 대한 대응전략 수립을 위해 2015년 8월 ‘신산업구조부회’를 설치하고, 관계부처가 협력하여 ‘신산업구조비전’을 논의
 - ‘신산업구조부회’는 4차 산업혁명이 경제·사회에 미칠 영향, 고용·노동구조의 변화, 일본의 강점과 약점, 대응 전략 등을 구체적으로 논의
 - 2017년 5월 발표된 신산업구조비전 2017은 2030년 미래사회의 모습을 ‘Society 5.0’으로 정의하고, 이를 실현하기 위한 핵심 전략분야 및 중장기 계획을 제안
- 특히, 4차 산업혁명 관련 기존 제조업의 변화와 새로운 비즈니스 모델 발굴을 일본재흥과 미래 신산업 창출을 위한 핵심 과제로 제시

〈표 5-1〉 신산업구조비전의 4차 산업혁명 대응전략

대응 전략	세부 정책
데이터 활용 촉진을 위한 환경정비	· 과학(Science)/제조(Manufacture)/생활(Life) 현장 데이터 플랫폼 구축 및 유통시장 창설, 개인 데이터 이용 촉진, 보안기술(인력) 육성, 지식재산 및 경쟁정책 정비
전문인력 육성·획득, 고용시스템 유연화	· 4차 산업혁명에 필요한 새로운 인재육성 및 교육시스템 구축, 글로벌 인재 획득, 다양한 노동참가 촉진, 노동시장(평생고용)의 유연성 향상
이노베이션/기술 개발 가속화	· R&D 비중 확대, 과학기술 오픈 이노베이션 시스템 구축 및 핵심 거점 정비, 국가 프로젝트 구축, 지식재산관리와 국제표준화 전략 추진
재무기능 강화	· 리스크머니(위험자금) 공급을 위한 Equity Finance(주식발행을 통한 자금조달) 강화, 4차 산업혁명 대응 무형자산 투자 활성화, 핀테크 등 금융 결제 기능 고도화
산업구조/취업구조 전환 원활화	· 신속·과감 의사결정 거버넌스 체제 구축, 신속·유연한 사업재생/산업재편이 가능한 제도·환경정비, 노동시장과 고용제도의 유연성 향상
중소기업/지방 파급	· 중소기업, 지역공단, 지방정부 및 새로운 마을 육성 등에 사물인터넷(IoT)을 활용한 정보지원 및 활용체제를 도입하고 이용 기반 확충
4차 산업혁명 대응 경제·사회시스템 구축	· 규제개혁 제도(Regulatory Sandbox) 도입, 행정서비스 향상, 전략적 제휴를 통한 글로벌 전개 강화, 4차 산업혁명에 기반한 사회 변혁

자료: 한국과학기술기획평가원(2017.8.), 5p. 재구성

43) 한국과학기술기획평가원(2017.8.) 요약·정리

- 4대 전략분야로 교통이동, 제조생산, 보건의료 및 일상생활 분야를 선정하고, 중장기 계획 수립
 - 제조생산 분야에서는 단기적(~2018년)으로는 현장 데이터 양산화를 추진하되, 중기(~2020년) 및 장기(2020년~)에는 최적화된 공급망 구축까지 목표로 제시
 - 이 과정에서 독일 등과 협력하고 데이터 국제표준화를 위한 국제협력을 추진

〈표 5-2〉 신산업구조비전의 4대 전략분야 중 제조생산 분야 계획

구분	단기(~2018년)	중기(~2020년)	장기(2020년~)
목표	· 제조분야 계산과학 고도화 및 생산 현장 데이터 양산화	· 최적화된 공급망 구축 · 현장개선모델 등 국제 표준화	· 글로벌 최적화된 공급망 · 현장개선모델 국제표준화
계획	· 제조 흐름에 맞는 현장데이터 확보 · 독일과 협력(하노버선언 이행)	· 전국 데이터연계 플랫폼 구축 · 데이터 국제표준화 국제협력	· 민간 스마트 공급망 확대 · 시제품 제작비용 1/20으로 단축

자료: 한국과학기술기획평가원(2017.8.), 6p.

■ 미래투자전략 2018(부제: ‘Society 5.0과 데이터 구동형 사회로의 변화’)⁴⁴⁾에서는 미래 사회변화를 5대 전략분야로 구분

- 2018년 6월 발표된 미래투자전략 2018은 4차 산업혁명 기술을 기반으로 실현될 미래사회의 변화모습을 ① 생활·산업, ② 경제활동 기반, ③ 행정·인프라, ④ 지역·커뮤니티·중소기업, ⑤ 인재로 구분하고, 11개 플래그십 프로젝트를 제안
 - 민관협의회를 통해 목표로 하는 전략 분야의 변화상을 공유하면서 경제구조 혁신 기반과제를 추진
 - (11개 플래그십 프로젝트) ① 이동성, ② 헬스케어, ③ 산업, ④ 에너지, ⑤ 핀테크·블록체인, ⑥ 디지털정부, ⑦ 인프라, ⑧ 농림수산업, ⑨ 지역, ⑩ 중소기업, ⑪ 관광·스포츠·문화예술
 - (경제구조 혁신기반) 데이터 기반, 규제·제도 개혁, 해외성장시장 확보
- 특히 ‘데이터 구동형 사회’를 전면에 내세우며, 디지털 기술 혁신에 따라 산업 현장에서 수집된 방대한 리얼 데이터를 활용해 경제사회의 발전을 도모하겠다는 의지 표명
 - 11개 플래그십 프로젝트 중 하나로 ‘차세대 산업 시스템’을 선정하고, 한 공장이나 기업을 넘어선 데이터 연계를 통해 혁신적 제품·서비스를 창출하고 최적화된 공급망 및 안전하고 생산성 높은 제조 공정 실현 추진
- 스마트제조와 관련하여서는 차세대 산업 시스템 분야 중 하나로 설명하며, 디지털 기술, 로봇, IoT를 제조 및 서비스 현장에 적용, 데이터 공유·연계 기반 구축, 공급망 고도화, 디지털 인재 육성 등을 제시

44) 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2018b) 요약 정리

■ 일본 내각부는 ‘미래투자회의’를 통해 「성장전략 실행계획(2020, 2021)」을 의결하고, ‘소사이어티 5.0 실현’을 위한 추진전략과 그 시책을 발표

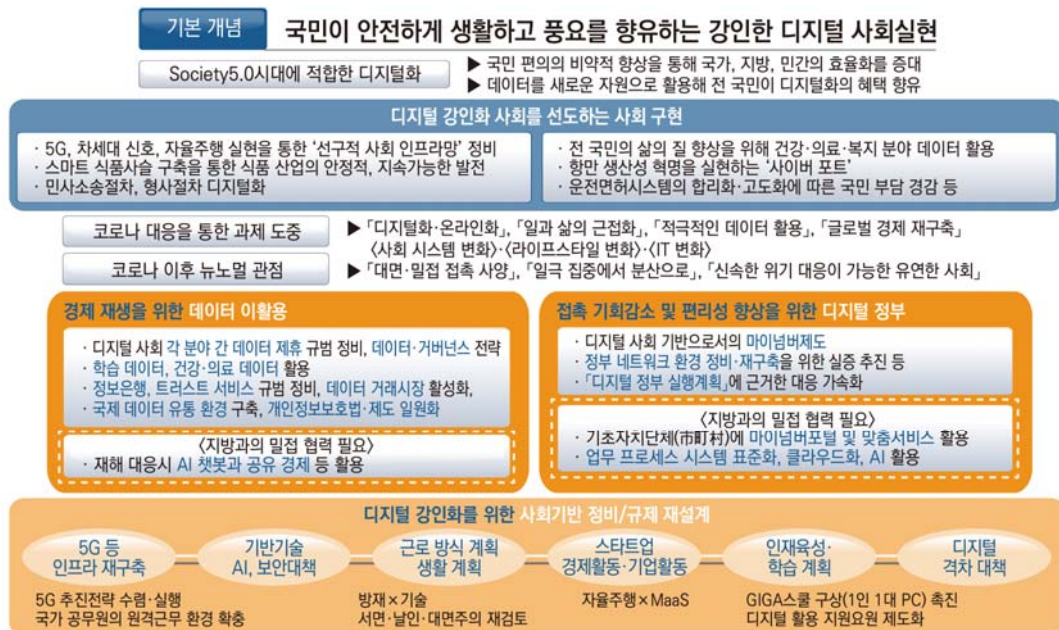
- (2020년 성장전략 실행계획) 코로나19의 확산 대응을 포함하여 8대 분야에 대한 계획을 제시하였으나, 일본 성장전략 단위에서 스마트제조에 대한 정부 전략은 파악하기 어려움(‘20.7월)
- (2021년 성장전략 실행계획) 첨단기술을 둘러싼 미중 대립 상황에서 기술 유출 방지를 위한 규제 강화, 코로나19로 타격 받은 기업 재생 도모를 위한 법제도 검토, 탈탄소를 위한 인프라 정비 등을 포함(‘21.6월)

■ 또한 ‘디지털 강인화 사회’ 실현을 위한 신전략인 「세계 최첨단 디지털 국가 창조 선언·민관 데이터 활용 추진 기본계획(이하 IT 신전략)」을 제정(‘20.7월)

- (추진 배경) 코로나19 팬데믹 이후, 새로운 사회경제 활동 방향으로 디지털화 촉진의 중요성이 대두
- (주요 내용) IT 신전략의 핵심은 경제 재생을 위한 데이터 이·활용, 접촉 기회 감소 및 편리성 향상을 위한 디지털 정부이며, 세계 최첨단 디지털 국가 창조 선언*과 민관 데이터 활용 추진 기본계획으로 구성

* ▲코로나19 감염 확대 방지 ▲근로 방식, 학습, 생활 개혁 ▲방재 및 기술을 바탕으로 한 재해 대응 ▲사회기반 정비 ▲규제 재설계 등 제시

[그림 5-4] 디지털 강인화 사회에서의 IT 신전략의 전체상



자료: 한국산업기술진흥원(2020), 12p.

주(원출처): 首相官邸, 世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画, 2020.07.17.

■ 총리실 경제재정자문회의 산하의 전문조사회인 ‘선택하는 미래위원회(選択する未来 委員会)’는 일본의 지속적인 성장·발전을 위한 과제 및 대응 중간보고서를 발표(‘20.7월)

- (추진 배경) 코로나19 유행으로 인하여 향후 10년 정도 소요될 것으로 예상되었던 변혁이 일시에 발생하고, 과거로의 회귀 가능성이 낮아지면서 향후 미래를 좌우할 선택의 시기에 직면
 - 향후 반세기 동안의 지속적인 성장·발전을 위한 과제 및 대응책 검토를 위해 전문가 간담회 개최
- (주요 내용) ▲ 코로나19 이후의 뉴노멀 ▲ 향후 수년간의 집중 대응 필요 부문 ▲ ‘선택하는 미래’ 실현을 위한 주요 시책 등을 정리

〈표 5-3〉 ‘선택하는 미래’ 실현을 위한 주요 시책

구분	주요 내용
① 개개인이 다양한 근로 방식 하에서 활약하고 일과 육아가 양립할 수 있는 사회	· (청년층에 안정과 자신감 부여) 청년 경력 지원, 연봉 300만 엔 장벽 타파, ‘1학생 1창업’ 추진, 청년 부업·창업 지원, 사회성과연계채권(SIB) 확충 · (일과 삶의 균형 실현) 남성 전원 육아휴직 취득, 여성의 정규직화 지원 및 정규직을 공개, 다자녀가구 지원 확충 · (중산층의 잠재능력 발휘 및 기업으로부터의 자립) 겸업·부업·복직 추진, 재교육 내실화, 경력 관리 및 상담 지원 등
② 디지털화를 통해 AI×제조, 무형자산 투자로 창의력 발휘	· (창조력 및 과제 해결력 보유 인재 육성) 온라인 교육, 디지털 교재를 활용한 교육 현장의 업무 효율화, 외부인재 활용, 박사학위 취득자 육성 · (중소기업 성장 지원) 디지털화, 자동화 등 새로운 도전 지원, 인재육성 지원, 대기업 인재와 중소기업 간 인재 매칭 등 · (조직원의 역량 제고) 기업 지배구조 개혁, 고급 인재의 활약 촉진, 여성의 경력 향상 지원, 원격근무 추진 등 탈연공서열 및 다양성 확보
③ 지역 간 협력, 풍요롭고 공생할 수 있는 지역	· (전국 스마트시티 전개) 지역 간 협력의 핵으로써 스마트시티 구축 · (지방발 특색 있는 기업 창출) 지역자원 및 AI×제조에 수도권 인재 활용 · (지역 인재 육성) 이공계 여성 등 인재 육성 강화, 대학 간 학점 교환 확충 · (지방권 인재 유인) 지방 중심 시가지에 활력 있는 도시 조성, 수도권 인재의 겸업·부업 지원 등

자료: 한국산업기술진흥원(2020), 14p.

주(원출처): 内閣府, 選択する未来2.0 中間報告, 2020.07.01.

나. 로봇 정책

- 일본 정부는 서비스와 제조업 부문의 생산성을 향상시키고 기업의 일손 부족 문제를 해결하기 위하여 로봇 산업에 관심을 갖기 시작
 - 1980년대 이후 제조용 로봇의 생산, 활용 등 각 방면에서 세계를 선도하는 ‘로봇 강국’의 지위를 유지하는 가운데, 2014년 5월 OECD 각료 이사회에서 아베 총리가 로봇에 의한 ‘새로운 산업혁명’으로 경제성장을 도모할 것이라고 선언
 - 이후 「일본재흥전략 2014」의 ‘로봇에 의한 새로운 산업혁명’ 실현을 위해 경제산업성은 ‘로봇혁명 실현회’를 개최하고 ‘일본의 로봇 전략 : 비전, 전략, 행동계획’을 제안·정책 수립
- 2015년 2월 로봇 산업 경쟁력을 강화하고, 로봇을 중심으로 하는 4차 산업혁명 대응 전략인 「로봇 신(新)전략」을 발표
 - 「로봇 신전략」에서는 로봇을 디지털 및 네트워크 기술, 첨단 센서 및 인공지능을 활용하여 작업을 실행하는 시스템으로 폭넓게 정의
 - 로봇 혁명 실현을 위해 ① 로봇 창출력 강화, ② 로봇의 활용·보급, ③ 로봇혁명 전개·발전의 3대 축을 중심으로 분야별 전략과 분야 횡단적 전략을 제시
 - 「로봇 신전략」의 집중 실행기간인 5년 동안, ① 로봇 관련 정부 및 민간 프로젝트에 총 1,000억 엔 투자, ② 일본의 로봇 시장을 연간 2.4조 엔 규모로 확대, ③ 후쿠시마에 로봇 실증·실험 필드 신규 설치 등이 주요 내용

〈표 5-4〉 로봇 신전략 주요 내용

구분	주요 내용
로봇 창출력 강화	· 강력한 추진 주체로 산·학·관으로 구성된 ‘로봇혁명 이니셔티브 협의체(RRI)’ 설립 · 프로젝트의 니즈(needs)·시즈(seeds)의 매칭과 국제표준 획득, 보안대응, 국제협력 등을 추진 · 새로운 로봇 기술 실증 실험을 위한 환경정비 및 인재 육성 실시 · 데이터 중심 사회에서 활약할 로봇을 위한 핵심기술(AI, 센싱·인식, 구동·제어)에 대한 연구개발 강화 및 미들웨어(로봇 OS) 등의 소프트웨어와 인터페이스, 통신 등의 기기 간 연결에 대한 규격화 표준화 동시 추진
로봇의 활용·보급	· 5개 대표 분야(제조, 서비스, 간호·의료, 인프라·재난대응·건설, 농림수산업·식품산업) 선정 · 2020년까지 실현할 각 분야별 전략목표(KPI)와 이를 달성하기 위한 액션플랜을 결정하고, 정책 자원을 집중 투입 · 로봇 활용 확대를 위한 규제·제도 개혁 추진
세계가 주목할 로봇 혁명 전개·발전	· 로봇이 서로 연결되어 데이터를 자율적으로 축적·활용하는 것을 전제로 한 비즈니스를 추진할 수 있는 규칙과 국제표준 획득

자료: 로봇신문(2015.1.29.) 요약 정리

■ 이후 경쟁국들이 로봇 시장에서의 점유율을 빠르게 높여오자, 산업 환경 변화에 대응하기 위해 2019년 7월 「로봇을 활용한 사회변화 추진계획」을 수립·발표

- 경제산업성은 내각부, 교육부, 후생노동성과 함께 공동으로 '로봇을 활용한 사회 변화 추진위원회'를 운영('19.5월~7월)하고 '로봇을 활용한 사회변화 추진계획'('19.7월)을 수립⁴⁵⁾
 - (목적) 문화, 스포츠, 과학기술, 로봇의 사회적 구현을 가속화하고, 로봇을 통한 사회적 변화를 촉진하기 위한 부문 간 대책을 연구
 - * ① 로봇 제조업체뿐만 아니라 사용자 및 시스템 인테그레이터(SI) 기업, ② 기술 대학 및 기술 고등학교의 교수진 및 학생을 위한 인적 자원 개발, ③ 산업 및 학계에서 산학협력 기본 및 응용 연구 시스템을 구축하여 중장기 문제에 대응하는 생태계 구축
 - (시책 방향) SI 기업 육성, 산학협력 강화를 통한 인재 육성 및 기술 고도화, 오픈 이노베이션 등에 집중
 - 중장기 기술 이슈에 대응하기 위한 산업계와 대학 등 교육기관이 긴밀히 협력하여 기초 및 응용 연구를 수행하고, 이를 위해 2020회계연도('20.4월~'21.3월)에 새롭게 시작된 '혁신 로봇 연구 개발 인프라 구축 사업'을 추진
 - 로봇 인적 자원 개발을 위해 산학협력 인적 자원 개발 프레임워크(산업 및 기술 대학 간의 협력을 통해 구현된 시스템)구축을 하나의 방안으로 제시
 - 이를 위해, 경제산업성은 로봇 관련 기업, 대학교, 연구소 등이 기초 및 응용 연구를 공동으로 진행할 수 있는 프로젝트를 공모하는 한편, 이들이 법인 형태의 기술연구조합(Collaborative Innovation Partnership, CIP)을 설립하는 것을 지원
- 「로봇을 활용한 사회변화 추진계획」에 따라 '로봇 구현모델 구축 태스크포스(TF)' 및 '미래 로봇 공학 엔지니어 개발 위원회'를 운영하고, 로봇 친화적 환경 실현을 위한 연구개발 등에 착수
 - 경제산업성은 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO)와 로봇 사용자들이 주도하는 시설환경 등 공통적인 문제를 해결하기 위해 함께 작업하는 '로봇 구현모델 구축 태스크포스(TF)'를 출범(2019.11.12.)⁴⁶⁾
 - 인력부족 문제가 심각한 시설 관리, 소매업, 식품 제조 분야를 대상으로 선정하였으며, 각 분야에서의 로봇 구현모델을 만드는 것을 목표로 운영
 - 로봇 관련 인적 자원을 개발할 '미래 로봇 공학 엔지니어 개발 위원회' 설립을 위한 양해각서를 체결(2019.12.16.)⁴⁷⁾
 - 산업용 로봇 제조사, FA 로봇 시스템 통합협회, 국립기술원, 도치기현 아사카가 기술고등학교 등이 참여
 - 로봇 친화적 환경 실현을 위한 '혁신적인 로봇 연구 개발 등 기반 구축 사업' 착수(2020.9.28.)⁴⁸⁾
 - (개요) TF에서 선정한 시설 관리, 소매업, 식품 제조에 로봇 도입 비용 감소 및 로봇을 쉽게 도입 할 수 있는 환경을 만들기 위한 연구개발 사업

45) 경제산업성 홈페이지, 로봇을 활용한 사회변화 추진위원회 운영 결과
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/robot_shakaihenkaku/index.html (접속일: 2021.07.15.)

46) 경제産業省(2020.09.28.)

47) 경제産業省(2020.12.16.)

48) 경제産業省(2020.09.28.)

다. AI 정책⁴⁹⁾

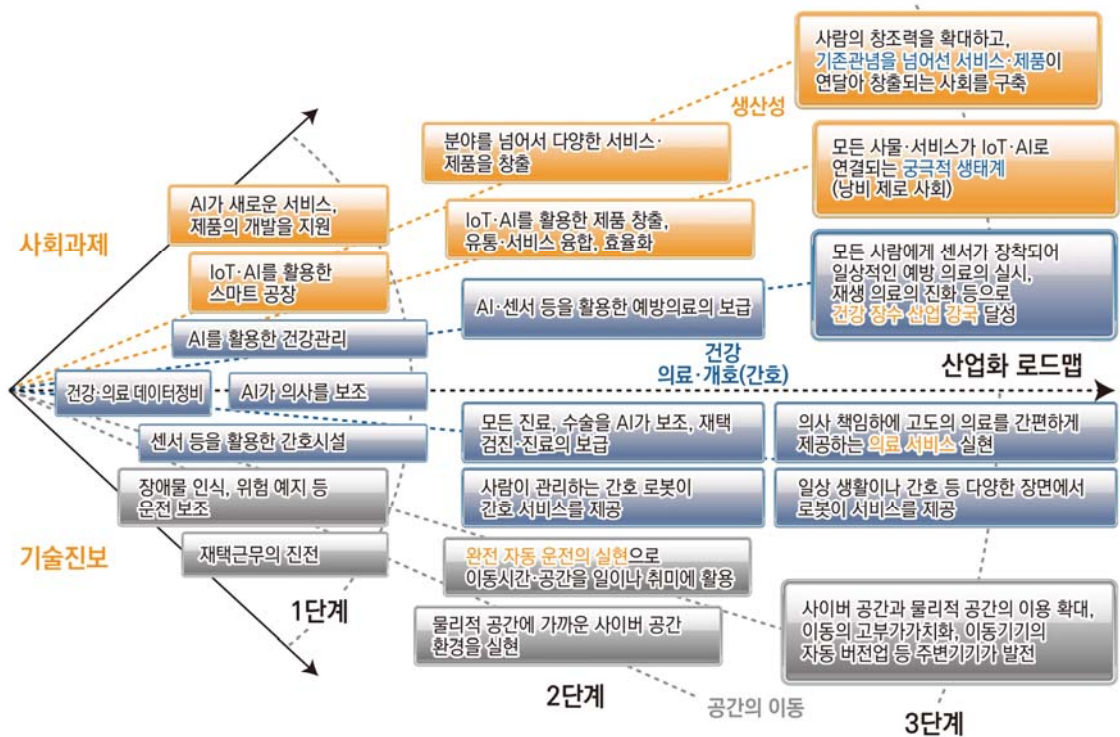
■ 일본 정부의 국가적 비전이 ‘Society 5.0 구현’으로 정립되면서 혁신전략도 ‘로봇기술을 활용한 생산성 혁명’에서 ‘AI를 통한 사회문제 해결 및 기술진보’로 구체화

- 일본 경제의 부진 탈출과 초스마트사회 실현을 위해 AI 기술을 시급하게 개발해야 한다고 표명하고 AI 기술정책의 컨트롤 타워를 설치(16.4월)
 - 총무성, 문부과학성, 경제산업성이 연계하여 ‘인공지능 기술전략회의’를 설치(16.4월)하고, 실행 전략인 「AI 연구개발 목표 및 산업화 로드맵」(17.1월)을 발표
 - 「AI 연구개발 목표 및 산업화 로드맵」은 AI 산업화 중점 분야*를 선정하고, 각 중점 분야별 AI 기술 발전을 3단계**로 구분하여 로드맵 도출

* ① 생산성, ② 건강·의료·간호, ③ 공간 이동, ④ 정보 보안 등 총 4개 분야

** (1단계) 데이터 구동형 AI의 이용과 활용 시작 → (2단계) 개별영역을 넘은 AI, 데이터의 일반적 이용 진행 → (3단계) 각 영역이 복합적으로 연결된 AI에코시스템 구축

[그림 5-5] 사회과제 및 기술진보를 고려한 산업화 로드맵



자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019), 8p.

주: 人工知能技術戦略会議, 人工知能の研究開発目標と産業化のロードマップ, 2017.3

49) 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019) 일부 발췌

· ‘생산성’ 분야는 ① 생산시스템, ② 서비스 산업, ③ 맞춤형 생산 분야에서의 3단계 로드맵* 제시

* 생산시스템 자동화·최적화, 서비스 산업 효율화·최적화, 제품·서비스 수요와 일치하는 초맞춤형 제품 주문 제작을 실현하여 제조, 유통 및 서비스 융합을 추진

[그림 5-6] 생산성 분야의 AI 기술 산업화 로드맵



자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019), 9p.

주: 人工知能技術戦略会議, 人工知能の研究開発目標と産業化のロードマップ, 2017.3

라. 디지털 전환(DX) 지원 정책⁵⁰⁾

■ 스마트제조와 관련하여 초기에는 제조 기업의 디지털화에 집중하였으나, 점차 데이터 정책을 강화하고, 기업의 비즈니스 생태계 조성으로 확대하는 추세

- (제조기업의 디지털화 지원) 중소·중견기업의 디지털화는 디지털 전환의 시작으로 기업의 디지털화를 촉진하기 위해 법제도 개선 및 정책, 사업 등을 시행
 - 생산성향상특별조치법, 산업경쟁력강화법 등 개정 및 중소·중견기업 현장교육, 조세제도 (Connected Industries 조세), 기업컨설팅, 예산지원, 지원시책을 활용
- (데이터 확보 및 활용 기반 조성) 5개 중점분야의 데이터 확보 및 아·활용 관련 제도를 개선하고, 신뢰할 수 있는 데이터 거래를 위한 기본 규정 마련
 - 현장의 데이터 확보 및 활용을 위한 기업·산업 공동플랫폼 구축, 데이터 연계와 거래활성화에 중점
 - 가이드라인 발표, 참고사례 발굴, 데이터 공동활용 플랫폼 구축사업 추진, 데이터 거래 원칙 수립 등
 - G20 등 국제회의에서 DFFT(Data Free Flow with Trust)를 제안하는 등 국가 간 데이터의 자유로운 거래 원칙을 제안
- (기업의 디지털 트랜스포메이션 촉진) Connected Industries의 심화와 기업의 적극적인 디지털 전환을 유도하기 위하여 민간기업의 디지털 트랜스포메이션(DX) 정책 추진

■ 경제산업성은 특히 일본 제조기업의 문제점으로 꼽히고 있는 디지털 전환(DX)에 집중

- (배경) 일본기업의 약 80%가 레거시 시스템*의 위험에 처해있어, 이 문제를 해결하지 않으면 디지털경제의 경쟁에서 뒤질 것으로 판단하였으며 대응방안 마련이 필요한 상황
 - * 레거시 시스템이란 기술 측면의 노후화, IT시스템의 비대화·복잡화, 기존 관리자의 퇴사 등으로 구체적인 작동 방식을 모른 채 운영되는 블랙박스화 등의 문제로 인하여 경영·사업 전략상의 걸림돌 및 고비용 구조의 원인이 되고 있는 IT시스템을 의미
- 경제산업성은 2018년 ‘디지털 트랜스포메이션을 향한 연구회’를 구성하여 현황분석 및 예상 시나리오를 제시하고 관련 정책을 검토·발표
- 정보처리진흥기구(IPA)를 통해 중소 규모 제조업의 DX 사례를 수집 및 분석하고, 향후 DX를 진행하게 될 다른 기업들을 위한 가이드라인 제작 및 노하우 전수 사업을 실시
 - 2018년 9월 「디지털 전환에 관한 보고서: 2025 디지털 절벽 극복 IT 시스템 및 디지털 전환을 위한 노력의 본격적인 개발에 관한 보고서(이하, “DX 보고서”)」 발표⁵¹⁾하고 DX실행의 공유를 위해 가이드라인의 필요성과 구성안 제언
- 아울러, 중소 제조업 기업의 생산 분야에서 디지털 전환이 목표로 하는 모습으로 ‘스마트 제품’, ‘스마트 서비스’, ‘스마트공장’을 제시하며, 제조 분야에서 이용되는 제조 장치, 제조 공정의 모니터링 및 제어(OT)의 디지털화를 중심으로 IT와의 연계를 통해 제품이나 서비스 비즈니스 모델의 혁신을 제시

50) 한상영(2019.9.) 일부 발췌

51) “DXレポート～ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開”

[참고] IPA의 DX 추진 활동

- (배경) 제조업은 일본 경제의 GDP의 20%를 차지하는 기간산업으로, DX 전개에서도 중요한 위치를 차지하고 있는 가운데, 대기업의 스마트공장에서는 DX 노력이 진행되고 있는 반면, 중소 제조기업은 대기업과 비교하여 DX 노력은 정체
- (주요 활동) IPA는 중소제조기업의 DX 추진 노력을 촉진하기 위한 다수 활동 추진
 - DX 추진 지표 진단 결과 분석 보고서 발표('20.5월)
 - 중소 제조업의 생산 분야에서 디지털 변화(DX)에 대한 사례조사 보고서⁵²⁾ 공개('20.7월)
 - DX 추진 가이드 작성에 앞서 필요한 대처 사례 수집, 분석, 정리를 위해 국내외 문헌 조사와 인터뷰 조사 실시
 - 중소 제조기업이 생산 분야에서 DX를 추진한 14개 사례를 수집, 분석하여 4가지로 정리
 - 사례연구를 바탕으로 「중소 제조업의 생산 분야에서 DX 추진 가이드(가칭)」을 제작·공개('20.12월)
 - * IPA의 DX 정의: 주로 중소 규모 제조업의 생산 분야에서 이용되는 제조 장치, 제조 공정의 모니터링 및 제어(OT)의 변화에 의한 생산성·품질 향상과 제품과 서비스, 비즈니스 모델 혁신 활동

자료: IPA(2020), 中小規模製造業の製造分野におけるデジタルトランスフォーメーション (DX) のための事例調査報告書
<https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200720.html> 및
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/data/iot_katsuyo_jireishu_kani.pdf

52) <https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200720.html>

※ 본 조사는 2020년 1월~3월 초까지 실시한 청문회 결과를 정리한 것으로, 코로나19 확산에 있어서 새로운 도전과 대응에 대해서는 직접 언급은 없는 상황

〈표 5-5〉 DX 추진의 주요 과제와 대응책

주요 과제	대응책	대응책 주요 내용
1. 기존 시스템의 문제점을 파악하고 극복하기 위한 경영진의 비전 부족	“가시화” 지표, 중립적인 진단 체계 구축	· 경영자 스스로가 IT 시스템의 현황과 문제점을 파악하고 적절하게 통제할 수 있도록 - “가시화”지표를 개발 : 기술적 부채의 정도, 데이터 활용의 용이성 등의 정보 자산 현황 : 기존 시스템 개편을 위한 체제 및 실행 프로세스 현황 - 중립적이고 간단한 진단체계 구축
2. 시스템 쇄신과 기존 담당자의 역할과의 갈등 (현장과의 갈등 등)	「DX 추진 시스템 가이드라인」 발표	· 가이드라인을 통해 기존 시스템의 쇄신과 새로운 디지털 기술을 활용함에 있어서의 「DX체제가 갖춰야 할 자세」, 「실행 프로세스」 등을 제시 · 가이드라인을 경영자, 이사회, 주주 등의 체크리스트로 활용 → 기업 지배 구조 지침, 또는 경제산업성이 지정하는 경영혁신 기업 목록인 「공격적 IT경영 중목(攻めのIT経営銘柄)」과 연동
3. 경영진의 추가적인 비용부담 기피	IT 시스템 구축비용 및 위험성 감소 대책	· 개정 후 시스템이 실현해야 할 목표, 즉 변화에 신속 대응할 수 있는 시스템의 모습을 공유 · 불필요한 시스템은 폐기하여, 쇄신 전에 시스템을 경량화(가이드라인으로 체크) · 쇄신 과정에서 마이크로서비스 등을 활용(세분화를 통한 대규모·장기적 리스크 방지) · 협력 가능한 분야에서 공동 플랫폼 구축을 통해 비용 분담 · IoT 세제(2020년 3월 31일 폐지)
4. 사용자 기업과 벤더 기업 간의 새로운 관계 구축 필요	사용자 기업-벤더기업 간 새로운 관계 구축 지원	· 시스템 재구축 및 애자일 소프트웨어 개발에 적합한 계약 가이드라인 재검토 · 기술연구조합의 활용 검토(어플리케이션 제공형 활용 등) · 계약 후 문제발생 시 ADR(재판외 분쟁해결)을 활용
5. DX 인력 부족	DX 인재 육성·확보	· 기존 시스템 유지·보수 업무에서 디지털 트랜스포메이션(DX) 분야로 인력 이동 · 민첩한 개발의 실천에 의한 사업 부문 인력의 IT 인재화(化)추진 · 기술 표준, 강제 인정 제도에 의한 인재 육성

자료: 經濟産業省 デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会(2018).

- 또한 경영간부, 사업부문, 디지털 전환담당부서, IT 부문 등 관계자의 디지털 전환에 대한 인식 개선·목표 공유를 위한 ‘DX 추진 지표’를 제시(19.7월)
- 디지털 전환에 대해 일본기업이 직면한 과제를 평가 지표로 제시하여, 관계자의 자가진단을 통해 현황, 애로사항 발굴, 실행과제 등에 대한 인식을 공유하고 디지털 전환 실행 강화를 유도

[참고] DX 추진지표와 그 구조

- 자가진단을 기본으로 인식공유·계발, 실행으로 연결, 진행관리의 세부분으로 구성
 - (인식공유·계발) 디지털 트랜스포메이션을 위한 경영과 IT 시스템 구축에 대하여 경영자, 사업 부문, 디지털 전환 부문, IT 부문 등 관계자들이 인식을 공유하고 향후 방향성 논의
 - (실행으로 연결) 자사의 상황, 과제 인식을 공유하여 실행으로 연결하기 위한 것
 - (진행관리) 실행 달성도를 지속적으로 평가하여 디지털 전환을 관리

[그림 5-7] DX 추진지표의 구조



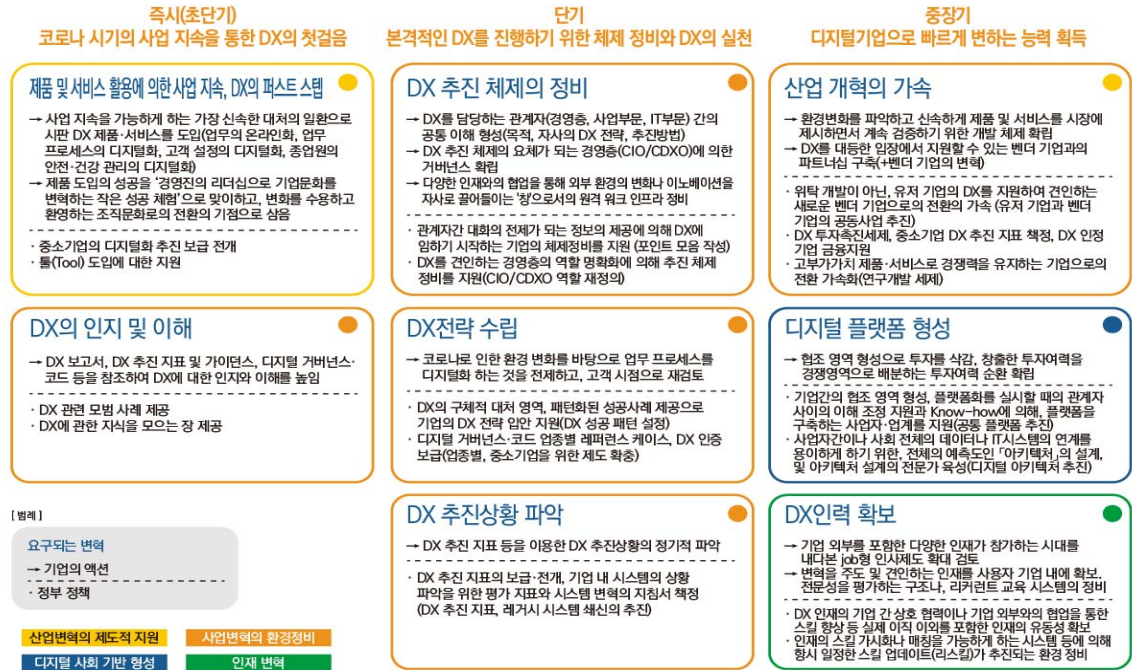
자료: 한상영(2019.9.), 45p.~ 46p.

주: 經濟産業省(2019), 「DX 推進指標」とそのガイダンス, 「DX 推進における取締役会の有効性評価項目」について, 「DX 推進指標」.

- 코로나19 확산 이후, 경제산업성은 디지털 혁신 가속화를 위한 연구회를 설치(‘20.8월) 하고, 코로나19 확산으로 급변한 환경 속에서 일본 기업의 DX가속화 방안을 논의 및 DX 보고서 2(DXレポート2)를 발표

- (추진 배경) 코로나19 확산으로 기업 주변 환경이 매우 불안정해지며, 이러한 새로운 비즈니스 환경에 적응하기 위한 조직개혁이 모든 산업에서 해결해야 할 최우선 과제로 제기
- (주요 활동) 디지털 혁신 가속화를 위한 연구 그룹과 연구 그룹 산하 실무 그룹을 발족(‘20.8월)하고, 일본 기업의 DX 가속화·유도를 위한 방안에 대하여 논의
- (성과) DX 보고서 2 (중간보고서)를 작성하고, 기업과 정부가 대응해야 할 조치 목록을 제시
 - DX 보고서 발표(‘18.5월) 이후의 정책을 수록하고 코로나19 확산으로 드러난 DX 구현의 장점과 필요성 제시

[그림 5-8] DX 보고서 2 주요 내용 요약



자료: 경제산업성(2020.12.28.), D X レポート2 中間取りまとめ (サマリー)

■ 경제산업성과 정보처리기구는 도쿄증권거래소와 공동으로 매년 'DX종목(DX銘柄)'을 선정하여 발표('20~)하고, 기업의 DX에 대한 관심도 제고 및 기업의 전환노력을 지원⁵³⁾

- (추진 배경) DX 전환 모범기업 모델의 확산 및 IT활용의 중요성에 대한 경영자의 인식 변혁을 촉진하는 것을 목적으로, 도쿄증권거래소에 상장된 기업 중에서 디지털 기술을 전제로 비즈니스 모델 등을 근본적으로 변혁해 새로운 성장·경쟁력 강화를 실현하는 DX대응 기업을 'DX종목'으로 선정
 - 단순히 우수한 정보 시스템을 도입하고 데이터를 활용하는 대신 디지털 기술과 관리를 기반으로 비즈니스 모델의 혁신에 지속적으로 도전하는 기업을 DX 종목*으로 선정

* 기존에 경제산업성이 2015년부터 선정·발표해온 '공격적 IT경영 종목(攻めのIT経営銘柄)'을 2020년부터 DX에 초점을 맞춰 'DX 종목(DX銘柄)'으로 변경하여 운영

- DX종목 선정을 위해 일본 내 상장기업을 대상으로 설문조사를 실시하며, 대상기업이 참고할 수 있도록 설문조사 항목*을 사전에 공개

* 설문조사 항목: ① 비전·비즈니스 모델, ② 전략(전략실현을 위한 조직·제도 등, 전략실현을 위한 디지털 기술 활용·정보시스템, ③ 성과 및 KPI(주요성과지표)의 공유, ④ 거버넌스

53) "DX 브랜드" "공격적인 IT 관리 브랜드", <https://bit.ly/2TMMUMq> (접속일: 2021. 8. 2.)

중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2021h) 내용 일부를 포괄 인용함.(원출처: 経済産業省, 「デジタルトランスフォーメーション銘柄 (DX銘柄) 2022」の選定に向けたアンケート調査項目, 2021.11.05.)

■ 디지털 사회 구현의 핵심인 ‘DX를 지원하는 회사(벤더기업)’ 육성 정책 마련을 위해 디지털 산업 창조 연구회(デジタル産業の創出に向けた研究会)를 발족(‘21.2월)

- (추진 배경) 디지털 사회에서 모든 기업은 사내의 민첩한 개발을 중심으로 신속하게 새로운 가치를 창출하고, 사용자와 벤더 기업 간의 구별이 없는 방향으로 산업이 변화 할 것으로 예상
 - 그러나 모든 기업들이 사내에서의 개발이 어렵기 때문에, 과도기 과정에서는 이러한 변혁을 가속화 하는 ‘DX를 지원하는 기업’의 존재가 필수적임으로 벤더기업 등이 ‘DX를 지원하는 회사’로 발전 해야 할 필요성과 이를 장려하기 위한 정책 방향 제시 필요
- (주요 역할) ‘DX를 지원하는 기업’을 향한 변혁 필요성과 이를 뒷받침하는 정책적 방향성에 대해 검토
 - ‘디지털 산업’의 구체적인 이미지 명확화
 - DX를 통한 비즈니스 혁신을 위해 사용자 및 벤더 기업이 추진하는 방향 제시
 - 지역 사회와 중소기업을 포함한 기업의 변화를 장려하기 위해 채택할 정책 고려

■ 경제산업성은 ‘2021년 일본 제조업백서’를 통해 코로나19로 인한 뉴노멀 사회에서 제조업 생존전략 중 하나를 디지털 전환으로 제시하고 이와 관련된 4가지 정책 과제를 추진⁵⁴⁾

- ‘21년도 백서는 전년도의 ‘불확실성 시대에서의 제조기업 변혁 역량’이라는 주제에 이어 ‘제조업 뉴노멀 시대의 회복력(Resilience), 녹색 및 디지털’에 중점
 - (배경) 코로나19 팬데믹으로 인해 제조업 공급망의 불확실성이 높아지면서 세계 각국이 탄소 중립과 디지털 전환 노력에 박차를 가하고 있는 가운데, 일본 제조업 생존전략 강구 노력이 필요
 - (‘21년 추진전략) 회복력(공급망 강화), 녹색(탄소중립 대응), 디지털 전환 등
 - 이러한 방향 하에 ▲일본 제조업이 직면한 과제와 전망 ▲제조업 인재 확보 및 육성 ▲제조업 기반 강화를 위한 교육·연구개발의 대응방향 등을 제시
- 제조업 디지털 전환을 위한 4대 주요 과제
 - (기업혁신 역량 강화를 위한 디지털 기술 활용) 디지털 기술은 변화하는 산업환경에 유연하게 대응할 수 있는 제조업의 동적 역량 강화를 위한 중요한 요소로, 그동안 일본 정부는 ‘Society 5.0’과 ‘커넥티드 인더스트리(Connected Industry)’를 표방하고 디지털 전환을 위한 다양한 정책을 수립·추진
 - (가치사슬 업무단계별 솔루션 간 데이터 연계) 효율적인 DX 추진을 위해 개별 IT 솔루션 연계와 업무영역 간 원활한 데이터 연계가 중요해지면서 관련 정책 수립 및 추진
 - (제조현장의 5G, 로컬5G 등 무선통신기술 활용) 제조현장에서 5G 등 무선통신기술이 본격적으로 활용되면서 최적의 생산라인 구축, 가동상황 및 생산제품 추적, XR의 도입 활성화 등의 효과 기대
 - (사이버 보안 대책 수립·추진) 일본 경제산업성은 사이버 공간과 현실 공간 융합·고도화에 따른 사이버 보안 문제에 대응하기 위해 ‘사이버 물리 보안대책 프레임워크(CPSF)’를 발표

54) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2021.10.)를 포괄 인용함.(원출처: 経済産業省, 「令和2年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書)を取りまとめました, 2021)

■ 일본 정부는 코로나19 확산으로 최대 경기침체에 직면한 상황에서, 성장전략의 하나로 DX 실현에 도전하는 기업을 지원하기 위해 DX투자촉진세제를 '21년 창설⁵⁵⁾

- DX투자촉진세제(이하 DX세제)는 산업경쟁력강화법이 규정한 정보기술사업 적응에 관한 계획(사업적응계획)에 따라 일정 투자에 대해 세액공제 등을 인정하는 제도
 - 동 세제 적용을 위해서는 사전에 ①사업소관 부처의 사업적응계획 인정 및 과세 특례 기준에 대한 적합성 확인 ②독립행정법인 정보처리추진기구(IPA)의 DX인정 취득 필요

〈표 5-6〉 DX세제의 내용

구분	주요 내용
정보기술사업	· 클라우드 기술을 활용한 데이터 연계 및 적극적인 노력(신상품 및 새로운 서비스의 생산·판매, 새로운 판매 및 새로운 생산방식 도입)을 통해 생산성 향상과 새로운 수요 개척 같은 회사 차원의 비즈니스 모델 변혁에 대처
대상 자산	· 소프트웨어, 이연자산, 기계장치, 기구비품 ※ 대상 제외: 국내사업용으로 제공되지 않는 것, 중고자산, 대부(貸付)용으로 제공하는 것, 산업시험 연구에 제공하는 것, 소프트웨어업, 정보처리서비스업, 인터넷 관련 서비스업 사업에 제공되는 것 ※ 이연자산은 클라우드 기술을 활용한 시스템으로의 이행에 관련된 초기비용 ※ 기계장치 및 기구비품은 소프트웨어 또는 이연자산과 연계해 사용하는 것으로 한정
설비투자액의 상한 및 하한	· 상한(기업당 세제대상 최대치) : 300억 엔 · 하한: 과거 3년간 국내매출 평균액의 0.1% 이상(연결회사*인 경우는 연결결산 매출액 이용) * 연결재무제표 제출회사(지배종속관계에 있는 2개 이상의 회사로 구성된 기업을 하나의 조직으로 간주해 재무제표를 작성하고 보고하는 회사) 및 연결자회사
과세 특례	· 취득액의 3% 세액공제(그룹 이외의 연계는 5%) 또는 30% 특별 상각 ※ 그룹 이외의 연계는 회사법상의 ① 모기업, ② 자회사 ③ 형제회사(= ① 모기업의 자사 이외의 자회사) 이외의 회사와의 데이터 연계를 말함
적용기간	· 사업적응계획 선정 후 ~ 2023년 5월 31일까지

자료: 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2022a)

- 각 기업들은 DX세제 적용 시 DX인증 취득, 투자계획 구체화 및 투자효과 측정, 특별 세액공제 적용 제외 등의 관련 과제에 대응할 필요
 - (DX인증 취득) IPA가 신청을 수리한 후 보통 60일이 걸리고 DX인증에는 DX전략 책정, DX추진체제 정비, DX추진상황 공표 등이 필요
 - (투자계획 구체화 및 투자효과 측정) 사업적응계획은 향후 투자에 관한 견적서를 기반으로 책정 하지만 적합성 확인에서 요구되는 KPI는 기업 단위 및 사업 단위 모두에 필요하다는 점에서 DX추진부문, IT 관련부문, 재무부문 등 조직을 초월한 협력이 필수
 - (특별세액공제 적용 제외) DX세제는 특별 세액공제 적용 제한 대상이기 때문에 설비투자 사업 연도라면 급여지급액, 국내 설비투자 등의 사전확인, 세무계획 검토가 중요

55) 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2022a) 내용 일부를 포괄 인용함.(원출처 : EY Japan, DX投資促進税制の適用に関する留意点と課題, 2021.12.02.)

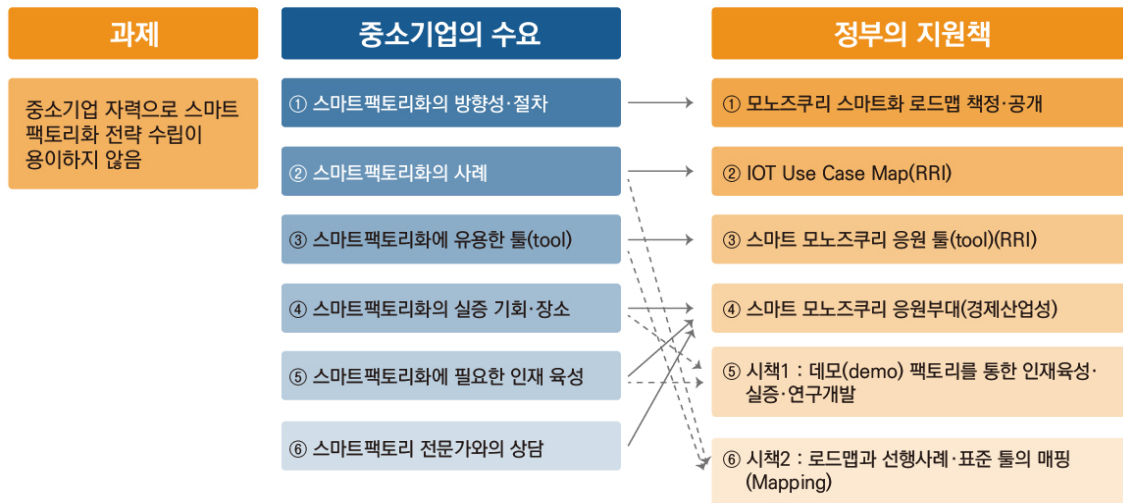
마. 중소기업 지원 정책⁵⁶⁾

■ ‘일본재흥전략 2016’ 발표 이후, 경제산업성 주도로 ‘스마트제조(Smart Manufacturing)’ 정책 하에서 중소기업의 스마트팩토리화를 지원하는 정책이 시작

- 2017년 3월 「모노즈쿠리 스마트화 로드맵」을 발표
 - (배경) 중소기업의 경우 스마트팩토리화에 대한 경험부족으로 인하여, IoT, 로봇 등 4차 산업혁명 기반기술 도입을 통한 업무 개선 및 활용 방안·전략의 체계적 수립과 이행에 한계
 - (주요 내용) 스마트팩토리화를 추진하고자 하는 중소기업이 실제 필요로 하는 수요를 6가지로 구분하고, 각각의 수요에 맞게 정부 지원책을 제공

* ① 방향성·절차 ② 사례 ③ 툴(tool) ④ 실증 기회·장소 ⑤ 인재 ⑥ 전문가 상담

[그림 5-9] 일본정부의 중소기업 스마트팩토리화 지원체제



자료: 김규판 외(2019), 135p.

주: 経済産業省(2018), 「第四次産業革命に挑戦する中堅・中小製造企業への支援施策」 온라인 자료

- 구체적으로, 스마트팩토리화를 위한 중소기업 지원책은 2018년 11월 경제산업성이 발표한 「중견·중소 기업에 대한 지원 시책」⁵⁷⁾을 통하여 추진 중
 - 주요 지원 사업으로 홍보·네트워크 구축지원, 전문가 파견, IoT 투자 세제 및 금융 지원, 네트워크 형성 지원 사업 등을 실시

56) 김규판 외(2019) 일부 발췌·요약

57) 経済産業省(2018b), 「第四次産業革命に挑戦する中堅・中小製造企業への支援施策」.

〈표 5-7〉 중소기업 스마트팩토리화 주요 지원책

지원 분야	사업명	주요 내용
홍보·네트워크 구축	IoT 유스케이스맵 ⁵⁸⁾	· 2017년 3월부터 RRI가 일본기업의 IoT 도입 성공사례를 온라인상의 지도로 공개 · (주요 내용) 각 성공사례별 사업주체, 사업내용, 경제적 효과 등을 소개
	로봇 Sler	· 로봇시스템 인티그레이터(Robot System Integrator, 이하 로봇 Sler)를 중소·제조업체와 연결하는 네트워크 구축사업 · (로봇 Sler의 역할) 중소제조업체의 로봇시스템을 구축하는데 필요한 기계장치를 선별·통합하는 기능 수행 · (정보) '로봇활용내비게이션'이라는 포털사이트 ⁵⁹⁾ 를 통해 로봇 활용 및 로봇 Sler에 관한 정보를 제공 및 검색 가능 · (지원기관) 2018년 7월 '공장자동화·로봇시스템인티그레이터협회* ⁶⁰⁾ ' 출범 * 로봇 Sler를 중심으로 한 전국 규모의 정보네트워크로, 특히 중소제조업체와 로봇 Sler를 매칭하여 새로운 기회를 제공
전문가 파견	스마트 모노즈쿠리 응원단	· 2016년부터 경제산업성은 중소제조업체를 대상으로 제조현장 개선(kaizen)이나 IoT·로봇 도입에 정통한 전문가를 각 지역거점별 육성·파견하는 제도 운영 · (협력기관) IVI, RRI, 일본상공회의소, IoT 추진랩과 같은 산학 혹은 정부기관
IoT 투자 세제 및 금융 지원	커넥티드 인더스트리즈 세제	· 2018년 6월 「생산성향상특별조치법」에 근거하여 중소·중견 기업이 데이터 연계 및 활용을 통해 생산성 제고하고자 관련 설비나 소프트웨어 등에 투자할 경우 세액공제 혜택 부여 · (조건) 최소한 5,000만 엔 이상 투자할 경우 · (혜택) 투자에 특별상각 30% 또는 법인세액의 15% 한도 내에서의 세액공제 3% (단, 임금인상을 수반하는 경우는 법인세액의 20% 한도내에서의 세액공제 5%) ※ 한시적 세제지원정책으로 2021년 3월 말 폐지
	IoT 활용융자제도	· 2017년 4월 일본정책금융 공고를 통해 중소·중견 기업이 IoT를 도입하려 할 때, 설비 자금을 최대 7억 2,000만엔까지 기준금리보다 최대 0.65% 낮은 조건으로 융자받는 제도 · (지원대상) '스마트 모노즈쿠리 응원단', '전략적 CIO 육성지원사업', '미래사포 전문가파견' 사업의 지원을 받는 중소·중견 기업에 국한 · (계획목표) 기업의 1인당 부가가치액이 3년 후 9%(5년 후에는 15%) 증가 또는 경상이익 증가율이 3년 후 3%(5년 후에는 5%) 이상 실현
네트워크 형성	지방판 IoT 추진랩	· IoT 추진 컨소시엄(ITAC)의 테스트베드 시범사업인 'IoT추진랩'사업이 정책목표를 달성하며, 2019년 4월부터 '지방판 IoT 추진랩'사업으로 이양 · (추진방식) 지자체가 경제산업성·IPA 등 정부 예산에 의존하지 않는다는 원칙하에 공모하여 선정된 '랩'에 대해 정부가 백업하는 방식으로 추진 · (심사기준) '해당 지역이 직면하고 있는 과제를 해결하는 데 유용한 시도인지', '핵심 인사에 의한 백업체제를 갖추고 있는지', '지역의 벤처기업이나 대학·금융기관 등 추진 주체간 협력체제를 갖추고 있는지' 평가

자료: 김규판 외(2019), 135p.~ 139p. 내용 요약

58) RRI의 Usecase map 홈페이지, <https://www.jmfrri.gr.jp/english/430.html> (검색일 : 2021.07.14.)

59) 로봇활용나비 홈페이지, <http://www.robo-navi.com> (검색일 : 2021.07.14.)

60) Sler협회 홈페이지, <http://www.farobotsier.com> (검색일: 2021.07.14.)

3 주요 관련 조직 및 추진체계

가. 정부부처 및 주요 회의체

■ 내각부

- (개요) 일본 내각의 중요 정책에 관하여 내각의 사무를 돕고, 정부 전체 관점에서 관계 행정기관 간 연계 확보를 도모하는 조직으로 총리가 정부 전체 관점에서 행정사무를 원활하게 수행하도록 지원
- 「내각부 설치법」에 따라 과학기술정책을 총괄하며, 종합조정기구인 ‘종합과학기술이노베이션회의’ 설치
 - 「제5기 과학기술기본계획(2016-2020)」을 발표하며, ‘Society 5.0(초스마트사회)’라는 개념 제시

■ 일본경제재생본부

- (개요) 2013년 제2차 아베 내각의 출범과 동시에 총리실에 설치된 일본 경제 재생을 위한 최고 총괄 기구
 - 일본 총리를 본부장으로 국무대신 전원이 멤버로 구성된 본부는 경제재정자문회 등과 연계하여 필요한 경제 대책 마련 및 국가 성장전략*실현을 가속화하는 컨트롤타워 역할 담당
 - * 일본재흥전략(‘13~’16), 미래투자전략(‘17~’18), 성장전략실행계획(‘19~’20) 등
 - 내각부의 과학기술정책 컨트롤타워인 ‘종합과학기술이노베이션회의’와도 밀접하게 연계·협업하여 미래 성장동력 개발 추진
- 일본경제재생본부 산하에 총리 직속 ‘미래투자회의’를 설치하고 4차 산업혁명, 노동, 지방 대책을 3대 주요 이슈로 삼고 이를 바탕으로 미래 국가 성장전략을 논의(채인택, 2018.10.22.)
 - 「미래투자전략 2017*」 부제로 ‘Society 5.0의 실현을 향한 개혁’ 발표(‘17.6월)

■ 경제산업성

- (개요) 일본 경제산업정책, 통상정책, 산업기술, 무역·상무유통 등을 담당하는 중앙부처로, 자원 에너지청, 중소기업청, 특허청 등이 산하기관으로 있으며, 한국의 산업통상자원부·중소벤처기업부의 기능과 유사
- 일본경제재생본부가 제4차 산업혁명 대응전략 논의 및 수립을 위해 경제산업성 산하의 산업구조 심의회(경제산업성 장관 자문기구)*에 신산업구조부회를 설치(‘15.8월)
 - 신산업구조부회는 다수의 관계부처 및 학계가 참여한 협의체로, 경제산업성이 간사 역할을 담당
 - * 경제산업성, 내각부, 공정거래위원회, 금융청, 총무성, 재무성, 문부과학성, 후생성, 노동성, 농림수산성, 국토교통성
 - 신산업구조부회는 4차 산업혁명을 선점하기 위한 일본의 전략으로 ‘신산업구조비전’을 제시

나. 정부산하 스마트제조정책 실행기관

■ 정보처리진흥기구(Information-technology Promotion Agency, IPA)

- (개요) 경제산업성 산하의 독립행정법인으로 일본의 IT 전략을 기술적, 인력적 측면에서 지원하기 위해 설립
 - 각 기업의 정보 보안 대책 강화, IT 인재 육성 강화, 첨단 기술동향 파악 및 기업, 분야 간 연계 원활화를 위한 아키텍처 구축 등의 활동을 지원
- (역할) IPA의 사회 기반 센터는 스마트제조와 관련된 주요 정책 추진·지원 활동을 담당
 - (디지털변화 추진) DX 추진 지표 진단 결과 분석 보고서, 중소 제조기업의 DX 사례 조사 보고서 발간, 중소 제조업에 생산 분야에서의 DX 추진 가이드 제작 및 공개 등
 - (지역의 노력 지원) 지방판 IoT 추진 연구소 활동 지원
 - (데이터 활용 추진) 민간 데이터의 활용을 촉진하기 위한 IMI(Infrastructure for Multi layer Interoperability, 정보 공유 기반)사업 추진
 - (사회 구현 추진 위원회) 스마트제조 관련 ‘임베디드·OT계 DX 검토회(WG)’ 운영⁶¹⁾

■ 혁신지능통합연구센터(Advanced Integrated Intelligence Platform Project, 이하 AIP)

- (개요) 내각부가 AI·빅데이터·IoT·사이버보안 통합 프로젝트 추진을 위해 AIP 센터를 설치(15.5월)
 - 문부과학성 산하의 이화학연구소는 연구자 100명을 선발하여 AI 핵심거점 연구기관인 혁신지능 통합 연구센터(AIP)를 개설·운영 관리하며, AIP 프로젝트 관련하여 기업과 공동연구를 실시
- (역할) AI기술을 중심으로 빅데이터 해석, IoT, 사이버보안 기술을 통합함으로써 과학기술 연구를 혁신하고, 응용분야로의 실증 및 실용화를 가속화하는 차세대 플랫폼을 구축

■ 일본무역진흥기구(JETRO)

- (개요) 경제산업성 산하 기관으로 일본의 대외 무역과 투자를 진흥하기 위해 1958년 설립
- (역할) 스마트제조 관련 사업으로 ASEAN, 인도, 이스라엘 등의 디지털 기술을 활용한 해외 기업과의 협력 연계를 지원하기 위한 제트로 DX 포털을 운영
 - 오픈 이노베이션 추진을 위해 국내외 기업의 중개 등을 통해 일본 기업과 해외 기업의 디지털 기술을 활용한 연계·협력을 지원하는 J-Bridge 사업, DX 플랫폼 지원, ASEAN 기업과 일본 기업 간 디지털 기술을 활용한 파일럿 프로젝트 지원 등을 진행 중

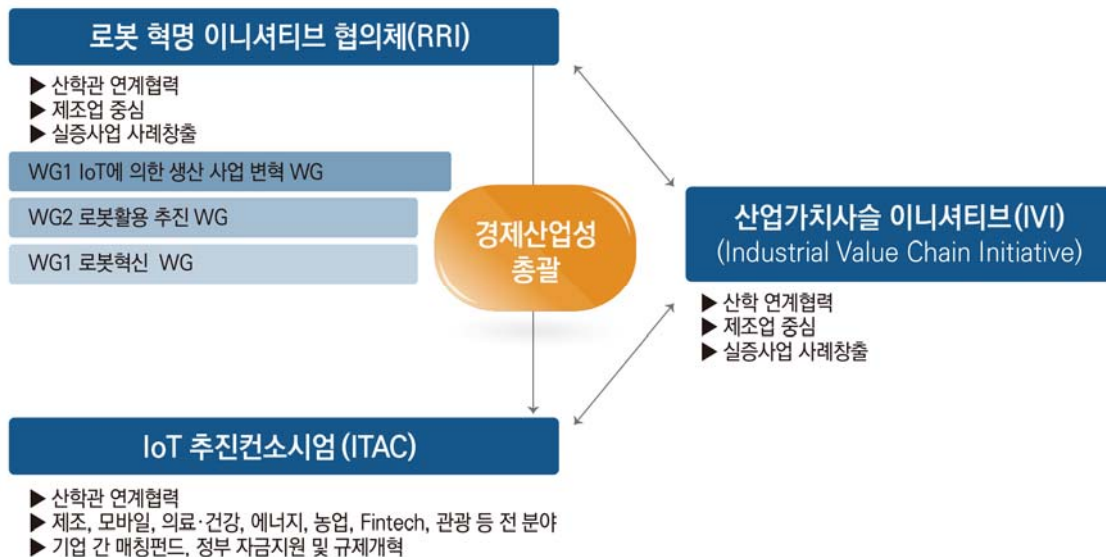
61) https://www.ipa.go.jp/ikc/about/committee-01.html#manu_dx

다. 스마트제조 관련 민·관 협력 실행조직

■ 스마트제조 관련 대표적인 민간 주도 정책 실행조직으로 로봇 혁명 이니셔티브 협의체(RRI), 산업가치사슬 이니셔티브(IVI), IoT 추진컨소시엄(ITAC) 등 운영 중

- 일본은 경제 부흥 및 4차 산업혁명 대응을 위한 경제·산업 정책과 전략을 수립·추진함에 있어 민관협력의 중요성을 강조
 - 스마트제조 관련 정책 실현도 마찬가지로, 민간 주도의 조직 설립을 지원하고 이들의 정책 추진 활동을 적극적으로 지원
 - 정부와 산업계가 협력하거나, 산업계 주도의 스마트제조 관련 협력 이니셔티브 조직 설립을 통하여 운영

[그림 5-10] 스마트제조 관련 민·관 협력 3대 실행 조직



자료: 한국과학기술기획평가원(2017.8.), 원출처: 경제산업성(2016), 2016년 일본 제조업백서

■ 로봇 혁명 이니셔티브 협의체(Robot Revolution Initiative, 이하 RRI)⁶²⁾

- (개요) 「로봇 신전략(2015)」에 명시된 ‘로봇혁명’을 촉진하기 위한 민간 주도 개방형 혁신 플랫폼으로 2015년 5월 설립
 - (운영목표) ① 로봇 제조력에 급격한 향상을 통한 세계 로봇 혁신 선도, ② 세계 선도 로봇 활용 사회, ③ IoT 포함 로봇의 새로운 시대를 선도하는 일본의 세계 주도권 입증
- (역할) Connected Industries의 5대 중점 추진 분야 중 하나인 제조/로봇 부문의 정책 실현 주도
- (주요활동) 프로젝트의 니즈(needs)·시즈(seeds)의 매칭과 국제표준 획득, 보안대응, 국제협력 등을 추진

62) RRI 홈페이지(<https://www.jmfrri.gr.jp>) 내용 요약·정리

- (로봇 사회변화추진위원회) 경제산업성의 로봇정책 수립을 위해 주최한 ‘로봇을 통한 사회변화 추진위원회’ 운영지원 및 보고서 작성
- (로봇 장착 모델 구축을 위한 TF) 로봇의 사회적 구현을 촉진하기 위한 활동 추진
- (스마트제조 지원 도구 및 설명서)⁶³⁾ IoT로 수행할 수 있는 일과 어떤 종류의 데이터를 활용 할지에 대해 중소기업이 알기 쉽게 기존 응용 및 센서 모듈과 같은 도구와 설명서(새로운 개발 포함) 발굴
- (IoT 활용 사례) 독일의 Platform Industrie 4.0, 프랑스 IDF와 협력하여 일본의 IoT 활용 기업 개요, 활용 내용 및 성과 등 IoT 활용 사례를 지도로 제공
- (세계 로봇 서밋) 전 세계 참가팀들이 로봇 기술과 아이디어를 겨루는 로봇 챌린지(World Robot Challenge)와 첨단 로봇 전시회(World Robot Expo)로 구성된 국제 행사 개최
- (국제협력) 선도국 제조·IoT 관련 정책 주도 기관과 협력, 국제 표준기구 지원, 국제 심포지엄 개최 등

* 일본(RRI)과 독일(Platform Industrie 4.0)은 사이버 보안 및 국제표준화를 포함한 다양한 IoT 및 4차 산업혁명 관련 문제 해결을 위해 2016년부터 상호협력하고 있으며, 2020년 5월 공동성명 발표

- (사이버 보안) 산업 안보 공급망 질문지(Industrial Security Supply chain Questionnaire) 발표(21.5월)
- 기존 및 잠재적 비즈니스 파트너간의 신뢰성을 보장하기 위한 신뢰도 및 메커니즘을 개발

■ IVI(Industry Value Chain Initiative, 산업가치사슬 이니셔티브)⁶⁴⁾

- (개요) 일본 기계학회가 제조기업과 함께 자발적으로 만든 산학협력기구(순수 민간 단체)로, 일본의 제조업 분야 대기업 약 60개사가 IoT 기술을 통한 제조업의 고도화를 목표로 자발적으로 설립(15.6월)
- (설립 목적) 제조업의 고도화를 추진함에 있어 기업간 협업 영역과 경쟁 영역을 구별하여 협업 영역을 참조 모델로 구성하고 이를 공유

* (협업 영역) 기업 간에 공통방식이 있거나 공통화(표준화)되어야하는 방식이 있는 경우
(경쟁 영역) 기업이 자체 기술을 활용하여 경쟁하는 경우

- 광의의 제조현장에서의 경제, 부서와 조직, 기업, 국가, 분회를 넘어 상호 연결되어 모든 구성원의 가치 상승을 추구하며, 서로 연결된 시스템 통합을 위한 활동 수행 중
- (주요 역할) 생산라인 간, 공장 간 정보 공유가 가능하도록 업무 시나리오 작성, 실제 공장에서 시험 운용
- (주요 활동) 워킹그룹 및 프로젝트 활동 참여, 제조업 IT 마이스터 리더십 개발 프로그램(Meister of Manufacturing Information Technology, MMIT)*, 선진 연구 분과회(ASG) 등 운영

* ‘제조 기술자’를 대상으로 향후 일본의 4차 산업 혁명의 실현을 위해 첨단 IT 기술을 활용한 생산시스템 기획·개발·운용하는데 필요한 지식과 기능을 습득하는 교육 훈련을 업계와의 제휴 등을 통해 널리 보급함으로써 제조분야의 기술자 육성

63) 중소기업을 위한 IoT 도구 및 설명서 연구보고서(2017~2019, 3회 집계),

<https://www.jmfrri.gr.jp/event/seminar/618/694.html>

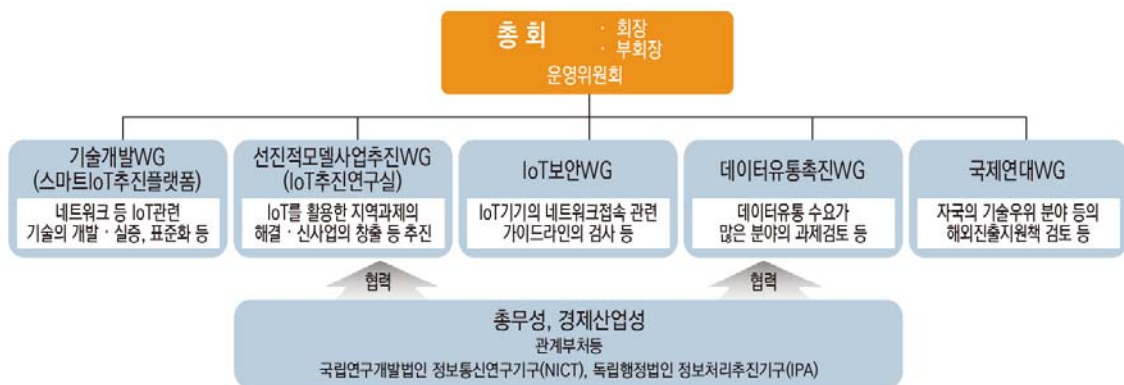
64) IVI 홈페이지(<https://iv-i.org/wp/en>) 요약·정리

- 제조 경쟁력 강화를 위한 다양한 교육 및 훈련, 제조업 구조조정(업무 개혁)을 위한 기반 기술 연구 및 지원, 제조업과 IT가 융합된 비즈니스 시나리오 연구, 느슨한 표준화를 위한 참조 모델 개발, IoT를 활용한 플랫폼에 대한 표준화 제안, 회원 상호간의 지원, 교류, 연락 등 이익 공유를 도모하는 활동 등

■ IoT 추진컨소시엄(ITAC: IoT Acceleration Consortium)⁶⁵⁾

- (개요) IoT 활용 미래투자 촉진, 적절한 사회 환경을 정비하기 위한 민관 협력조직으로 설립 (15.10월)
 - 「일본 재흥 전략 2015 - 미래에 투자 생산성 혁명(15.6월)」에 따라 IoT·빅데이터·AI 시대에서의 대응 및 기업·산업의 경계를 넘어 혁신기술 활용을 촉진하기 위해 경제산업성과 총무성 주도로 설립
- (주요 역할) ① IoT 관련 기술 개발 및 활용을 위한 정책과제 제언, ② 모범관행(Good practice) 공유, ③ R&D 및 테스트베드(Test bed)에 관한 협력, ④ 표준화 및 규제 개혁 등 환경정비, ⑤ 보안지침 검토, ⑥ IIC(미국 산업인터넷 컨소시엄)을 비롯한 다수의 해외 기관들과의 IoT 분야 국제협력 등
- (구성) 산학관이 협력하여 5개의 WG(일반 2개, 전문 3개)을 구성·운영

[그림 5-11] IoT 추진 컨소시엄 조직 및 운영



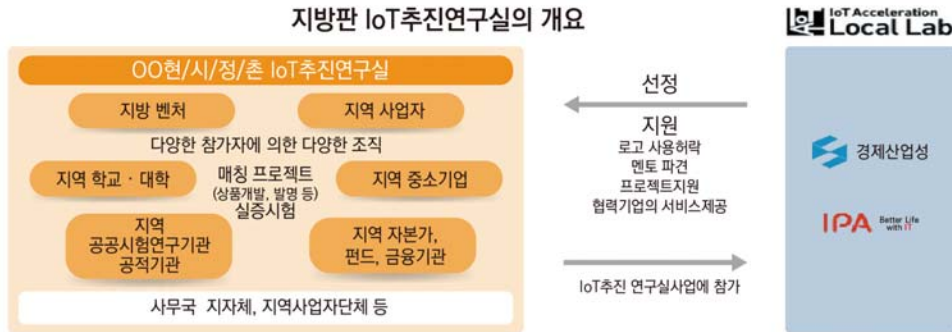
자료: IoT Acceleration Consortium 홈페이지(<http://www.iotac.jp>)

- (주요 성과 및 후속조치) 설립 후 약 3,000 여개 기업·단체가 회원으로 가입하여 활동⁶⁶⁾하여 2018년 초기설립 목적을 달성했다고 판단하고, 향후의 IoT 추진컨소시엄 활동방침에 대한 재검토 실시
 - 2019년 4월부터는 「지방판 IoT 추진 연구소」 활동*을 중심으로 IoT·빅데이터·AI 등에 관한 각 지역의 교류·정보 공유 네트워크 형성 등을 추진
 - * 지방에서의 IoT, 빅데이터, AI 등의 활용, 인재 육성 등을 가속화하고 지역 과제의 해결과 함께 지역의 경제 발전 추진을 위해 경제산업성과 정보처리진흥기구는 지방판 IoT 추진 연구소를 선정·지원(전국 105개 설치, '21.6월 검색 기준)

65) IoT Acceleration Consortium 홈페이지(<http://www.iotac.jp>) 요약·정리

66) IoT Acceleration Mag 참고(2019.4월 까지의 IoT 추진 연구소 활동 실적 보고서)

[그림 5-12] 지방판 IoT 추진 연구소 거버넌스



자료: 지방판 IoT 추진 연구소(https://local-iot-lab.ipa.go.jp/about_iot_acceleration_lab.html)

4

소결

■ (장기 비전 제시 및 정책 일관성 유지) 일본은 Society 5.0과 Connected Industries라는 국가 장기 비전을 제시하여, 범부처가 국가 비전을 달성하기 위한 정책 목표를 수립하고 일관된 정책을 추진

- 독일 인터스트리 4.0이 제조업 혁신의 개념이라면 일본의 Society 5.0은 산업 및 사회, 일반 생활을 포괄한 일본이 지향해야 할 새로운 미래상이라는 점이 특징이며, 범부처가 관련
 - 경제산업성은 Society 5.0을 산업영역에서 구현하기 위해 ‘Connected Industries’라는 개념과 전략을 수립하였으며, Connected Industries의 목적은 산업 전반의 생산성 향상뿐만 아니라 신사업 창출 및 사회문제 해결에도 초점
- 일본은 장기적인 정책 목표를 달성하기 위해, 기존에 수립한 전략과 시책을 추진하는 도중 중간 점검을 통해 미흡한 부분을 분석하고, 이를 보완하기 위한 후속 시책을 마련하는 등 일관성 유지
 - 예를 들어, 2015년 로봇혁명을 목표로 「로봇 신전략」 5개년 계획을 발표하고 로봇 창출력 강화, 로봇의 활용·보급, 로봇혁명 전개·발전이라는 3대 축을 중심으로 정책을 추진하였으며, 2019년 로봇의 사회적 구현을 가속화하기 위해 「로봇을 활용한 사회변화 추진계획」을 수립하여 발표
 - 기업의 디지털 전환 정책에 있어서는 2018년 9월 「디지털 전환에 관한 보고서: 2025 디지털 절벽 극복 IT 시스템 및 디지털 전환을 위한 노력의 본격적인 개발에 관한 보고서(이하, “DX 보고서”）」를 발표하고 DX실행의 공유를 위한 가이드라인의 필요성과 구성안을 제언
 - 2020년 8월 코로나19 확산으로 드러난 DX 정책 추진의 현황과 DX 구현의 장점과 필요성을 분석하고, DX 가속화를 위해 기업과 정부가 대응해야 할 조치 목록을 구체적으로 제시한 “DX 보고서 2”를 발표

■ (민간기업 주도 장려) 민관 협력을 강조하며 스마트제조 정책 수립과정에 산업계를 참여 시켜 의견을 반영하고, 정책 추진의 역할을 민간에 부여함으로써, 스마트제조 정책을 민간이 주도하도록 유도

- 일본 정부는 ‘민관협동을 통한 경제성장’을 강조하며, 국가성장전략과 신산업구조비전을 비롯하여, 로봇, AI, DX정책 등 개별 정책 수립 과정에도 민간 참여를 적극 장려
 - 내각부에 ‘민관협의체’를 설치(‘15)하여 민간 투자 확대를 위한 구체적 및 산업계 이슈를 함께 논의하고, ‘미래투자회의(‘16 신설)에 통합하여 민관협동을 통해 국가성장전략을 마련
 - 정책 및 전략 수립에 앞서 산학관 협의체나 연구회*를 구성하여, 일본의 문제와 현상에 대해 함께 논의하고 일본의 강점과 약점 분석 및 정부의 역할과 산업계의 역할 등을 도출하여 일본에 최적화된 전략을 수립

* 로봇혁명 실현협의회(RRI)(‘14.9월) → 로봇 신전략(‘15.1월),
 신산업구조위원회(‘15.8월) → 신산업구조비전(‘16.4월),
 디지털 혁신을 위한 연구회(‘18.5월) → DX 보고서(‘18.9월) 등

- 정책 수립에 민간을 참여시키는 활동은 정부와 민간이 하나의 공통된 비전을 공유하고 이를 달성하기 위해 공조할 수 있는 구조를 만들며, 실제 현장의 목소리를 반영하여 정부가 일방적으로 수립하는 정책이 아닌 산업계에서 필요로 하는 정책 수립에 도움
- 스마트제조 관련 정책 실현에 있어 민간 주도 조직 설립을 지원하고 민간 주도 조직의 정책 추진 활동을 적극적으로 지원
 - 경제산업성은 Connected Industries 정책을 추진함에 있어, 각 중점 분야별 분과회를 설치하여 개별 논점이나 과제, 대처 방향을 논의하게 만들며, 제조로봇 분야*는 민간협의체인 RRI가 논의를 주도
 - * 데이터 활용 영역의 확대, 인재 육성 및 연구개발 중소기업 지원 등을 논의하며, 회의에는 산업계의 주요 기업 및 대학, 단체 등이 참여
 - RRI 이외에도 스마트제조 관련 대표적인 민간 주도 정책 실현 조직으로는 IVI, IoT 추진컨소시엄 등이 있으며, 정부를 대신하여 실증사업, 모범 사례 공유 및 확산, 국제협력(국제 표준화 활동 등), 인적자원 개발 활동 등을 추진

■ (스마트제조 정책 목적의 확대) 생산성 제고·사회문제 해결 → 생산성 제고·사회문제 해결·신가치창출 → 생산성 제고·사회문제 해결·신가치창출·지역혁신*까지 점차 확대되는 추세

- 일본의 스마트제조 정책은 일본이 직면한 저출산·고령화 문제에 뒤따라 예상되는 노동생산성 저하에 대응하기 위해 로봇을 통한 자동화로 생산성 향상을 추구하고 국가 제조경쟁력을 높이기 위한 목적에서 시작
- 4차 산업혁명 시대가 도래하며 IoT, 로봇, AI, 빅데이터 등의 기술을 활용한 기업의 디지털 전환으로 생산성 제고 뿐 아니라, 기존의 비즈니스를 혁신하고, 새로운 부가가치 창출하기 위한 목적으로까지 확대
 - 제조기업의 디지털 전환이 목표로 하는 모습은 ‘스마트제품’, ‘스마트서비스’, ‘스마트공장’으로, 제조 장치 및 제조 공정의 모니터링, 제어(OT)의 디지털화를 넘어 IT와 연계를 통해 제품이나 서비스 비즈니스 모델의 혁신을 제시
- 중앙정부가 주도한 스마트제조 지원정책이 성숙됨에 따라, 지방정부정책으로 확산되며 지역혁신의 도구로 정책 활용도가 확대되는 추세
 - 중소기업 스마트팩토리 지원책 중 하나인 ‘지방판 IoT 추진랩’ 사업은 2019년 4월 지방의 IoT, 빅데이터, AI 등의 활용, 인재 육성 등을 가속화하고 지역 과제의 해결과 함께 지역의 경제 발전을 추진하기 위한 목적에서 시작
 - 지자체가 중앙정부 예산에 의존하지 않는다는 원칙하에 공모하여 ‘랩’이 선정되면 중앙정부가 백업하는 방식으로 추진되며, 지방판 IoT 추진랩 심사 기준 또한 ‘해당 지역이 직면한 문제를 해결하는가?’, ‘해당 지역의 벤처기업·대학·연구소·금융기관 등과 협력체제를 갖추고 있는가?’ 등으로 지역 과제 해결과 지역 경제 발전 목적이 명확

- (정부지원 대상 및 지원방식 확대) 초기에는 제조기업의 디지털화에 집중하였으나, 점차 데이터 정책이 강화되며 일본기업의 디지털화로 확대됨에 따라 정부의 지원 방식도 스마트화 직접지원에서 DX를 위한 기반을 마련하는 간접지원 방식이 더해짐
 - 초기에는 중소 제조기업의 스마트팩토리화를 지원하기 위해 법제도 개선 및 정책, 실증사업 등을 시행하며, 스마트제조 기술의 보급·확대를 위한 직접지원 방식을 추진
 - 홍보·네트워크 구축지원(IoT 유스케이스캡, 로봇 Sler), 전문가 파견(모노즈쿠리 응원단), IoT 투자 세제 및 금융 지원(Connected industries 세제 등), 네트워크 형성 지원 사업(IoT 추진랩) 등의 시책을 추진
 - 시간이 흘러 Connected Industries의 심화와 기업의 적극적인 디지털 전환을 유도하기 위하여 기업이 DX를 추진할 수 있는 기반 환경을 조성하는 간접지원 방식이 추가로 마련되는 추세
 - 기업의 디지털 전환에 대한 태도 변화와 레거시 시스템의 문제에 대응하도록 유도하기 위해, 데이터 활용 촉진을 위한 환경정비*, DX 추진 지표 발표 및 자가진단 장려, DX 투자 촉진 세제 혜택, DX 브랜드(종목) 선정 및 발표 등의 시책을 추진
 - * 현장 데이터 플랫폼 구축 및 유통시장 창설, DX 기업의 개인정보보호 거버넌스 가이드북 마련 등
 - 또한, 기업의 디지털 혁신 가속화를 위해 'DX를 지원하는 회사(벤더기업)' 육성하기 위한 정책을 마련 중



VI

미국의 스마트제조혁신 정책

1. 개관
2. 주요 정책 및 사업 현황
3. 주요 관련 조직 및 추진체계
4. 소결

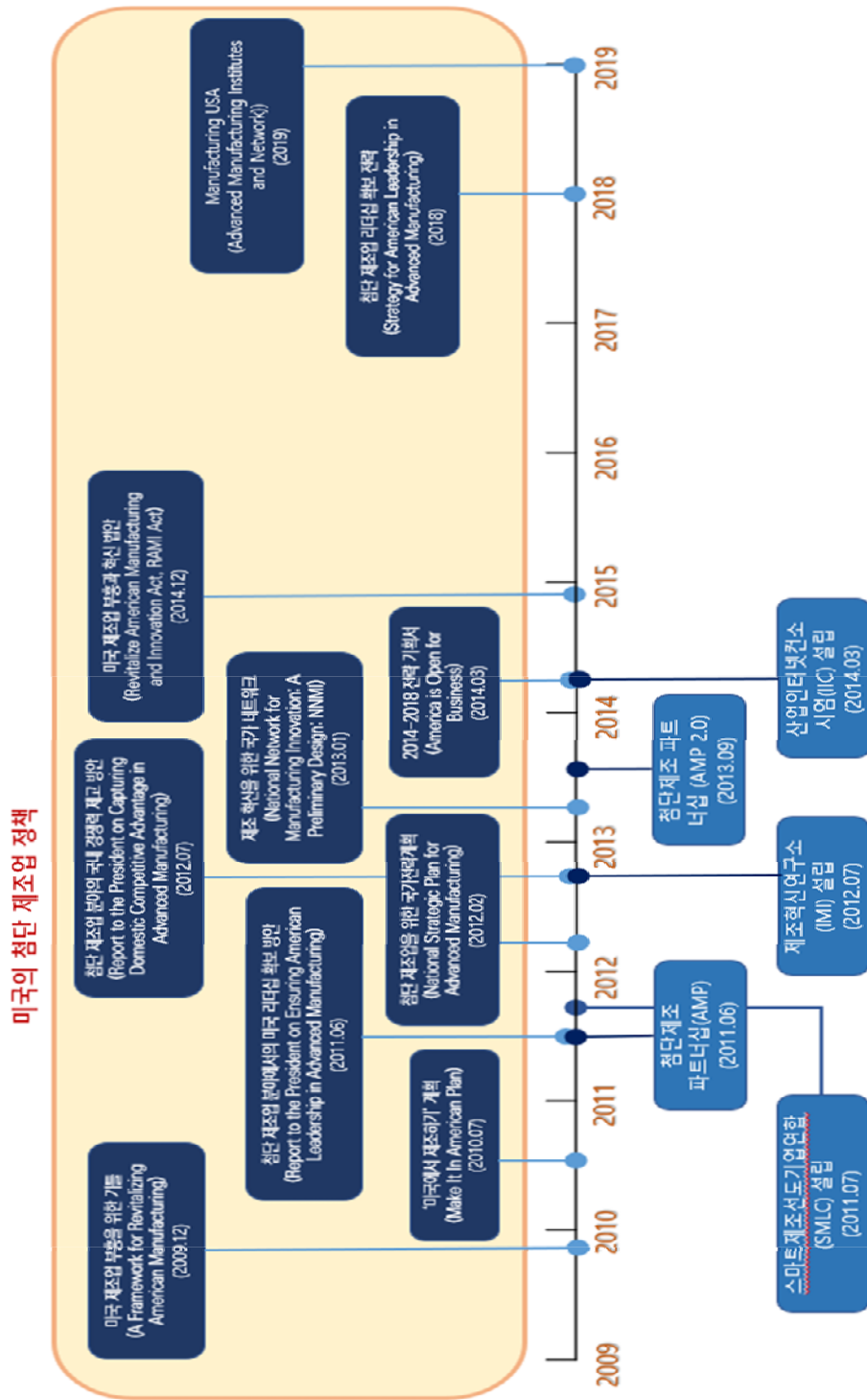
VI 미국의 스마트제조혁신 정책⁶⁷⁾

1 개관

- 미국의 스마트제조혁신 정책은 연방정부의 강력한 리더십을 바탕으로 성장하였으나, 정부의 역할 축소를 계기로 쇠퇴한 이후 재도약하기 위하여 다양한 정책이 제시
 - 1940년대 이전, 기업이 R&D를 주도하였으나, 2차 대전을 치르며 연방정부의 개입이 늘어났으며 이후로 미국 경제의 발전에 큰 영향 초래
 - 이에 따라 미국은 연방정부 중심의 지원을 통해 신기술을 만들어내고 이를 통해 민간 부문의 신산업을 창출하는 산업전략으로 가장 경쟁력 있는 제조업 국가로 부상
 - 이후 연방정부의 개입이 점차 감소하며 혁신 및 산업전략의 주도권이 실리콘밸리로 바뀌는 변화가 발생하였으며, 이는 1970년대의 정부의 개입(역할) 축소와 관련이 있음
 - ‘공장 없는 혁신’이라 불리는 실리콘밸리형 혁신에 따라 기업들이 초점을 혁신 초기 단계에 맞추면서 제조업의 아웃소싱 현상이 발생
 - 미국의 제조업의 부가가치 및 고용 비중이 상대적으로 낮은 것도 이와 연관이 있으며, 이러한 흐름은 2008년 국제금융위기 전까지 지속
- 본 연구에서는 2009년 전후 발표된 미국 제조업의 부흥 및 경쟁력 강화를 위한 첨단제조 정책과, 2020년 코로나19로 새롭게 제시되는 정책들을 시간 순으로 분석
 - 미국의 첨단제조정책은 2009년 오바마 행정부에서 제시된 ‘미국 제조업 부흥을 위한 기틀’ (‘09.12월) 이래로 다양한 정책이 제시되었으며 이 중 총 7가지 주요 정책에 대해 분석
 - 또한 2020년 이후 코로나19의 영향으로 인해 달라진 제조업의 스마트화·디지털화 전략과 최근 가속화되고 있는 미국 제조업의 리쇼어링을 지원하는 정책들에 대해서 분석
 - 그 외에 미국 첨단제조 관련 조직 및 추진체계에 대해서 정부부처 및 산하기관과 민간 조직으로 구분하여 설명

67) 본 장의 내용은 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단이 발주하고, 과학기술정책연구원(주관 연구기관)과 (사)스마트제조혁신협회(공동 연구기관)가 수행한 「해외 스마트제조혁신 정책 동향 조사·분석 연구」의 중간결과물인 오윤환 외(2022), 「미국의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점」, 스마트제조혁신추진단. 의 주요내용을 포괄인용한 것임.

[그림 6-1] 미국의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 타임라인



자료: 연구진 작성

2 주요 정책 및 사업 현황

- 美 정부는 2009년부터 미국 제조업의 부흥과 경쟁력 강화를 위한 기본계획을 수립하고, 이를 위해 단계적으로 과학기술자문위원회(PCAST) 등 관련 기구 설립 및 국가전략 계획(National Strategic Plan for Advanced Manufacturing)을 수립하여 추진
 - 오바마 행정부는 첨단제조업(Advanced Manufacturing)을 국가혁신의 근간으로 보고, 이 분야의 고용창출과 경쟁력 제고를 위한 노력 강조
 - 첨단제조업 경쟁력 제고를 위한 제조업 사양론 극복과 신기술 중심의 제조산업 부흥의 필요성 제기

〈표 6-1〉 미국의 첨단 제조업 정책 개요

발표연도	정책명	주관부처	주요 내용
2009년 12월	미국 제조업 부흥을 위한 프레임워크 (A Framework for Revitalizing American Manufacturing)	대통령실	제조업 부흥을 위한 로드맵 제시 · 숙련된 노동자 육성, 신기술 창조 분야 투자, 안정적인고 효율적인 자본시장 육성 등 7개 분야 제시
2010년 7월	'미국에서 제조하기' 계획 (Make It In American Plan)	美 하원	양질의 일자리 확보를 위한 환경조성이 목적 · 교육, 기업가정신, 인프라의 3개 핵심 항목에 대한 입법
2011년 6월	첨단 제조업 분야에서의 미국 리더십 확보 방안 (Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing)	대통령실, 대통령 직속 과학기술 자문위원회 (PCAST)	첨단 제조업 육성을 위한 방안 제시 · 첨단 제조업 구상(AMI) 출범 · 세제 개선 ⁶⁸⁾ · 연구교육훈련 지원 ⁶⁹⁾
2011년 6월	첨단 제조 파트너십 (Advanced Manufacturing Partnership)	PCAST	첨단 제조업 활성화를 위한 3개 중점 항목 및 16개 정책 제시 · 혁신역량 제고(Enabling innovation) · 인재 육성 프로그램 확보(Securing the talent pipeline) · 사업 환경 개선(Improving the business climate)
2012년 2월	첨단 제조업을 위한 국가전략계획 (National Strategic Plan for Advanced Manufacturing)	대통령실, 국가과학 기술위원회 (NSTC)	첨단 제조 R&D 분야의 연방정부 프로그램과 활동을 설정하기 위한 전략 · 5대 목표 : 중소기업 투자촉진, 전문인력 양성, 파트너십 구축, 연방정부 투자 최적화, 첨단제조 R&D 투자 확대
2013년 1월	제조 혁신을 위한 국가 네트워크 (National Network for Manufacturing Innovation: A Preliminary Design: NNMI)	대통령실, PCAST	제조혁신을 위한 국가 네트워크 로드맵 · 네트워크 설립 취지 및 배경 · 제조 혁신을 위한 연구소의 특성 및 운영
2018년 10월	첨단 제조업 리더십 확보 전략 (Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing)	대통령실, NSTC	산업 전반에 걸친 첨단 제조업 선도를 위한 전략 제시 · 신제조 기술개발 및 이전 · 제조 인력 교육, 훈련 및 연결 · 제조 공급망 역량 확충

자료: 대외경제정책연구원(2014), 한국산업기술진흥원(2014)를 참조하여 재작성

68) 법인소득세를 개혁하여 한계세율을 OECD 회원국 수준으로 인하하고, R&D 세액공제 영구화와 공제율 17% 인상을 제안

69) GDP의 3%를 R&D에 투자할 것을 제안

- 최근의 코로나19 이후 미국은 제조업의 스마트화·디지털화 전략과 공급망 재편에 대응하기 위한 리쇼어링을 확대하는 전략도 추진 중
 - 미국의 스마트화 및 디지털 전환은 ‘제조와 비대면’이라는 두 가지 측면에서 활발하게 추진 중
 - 특히 오프라인에 기반한 전통 제조업의 경우, 새로운 성장엔진을 육성하고 최근 급성장하고 있는 중국을 견제하기 위한 목적으로 스마트화 및 디지털화를 가속화
 - 2020년 코로나19 팬데믹은 스마트화 및 디지털화를 통한 비대면 산업 촉진으로 이어지는 중
 - 이처럼 미국이 자국 제조업의 첨단화, 디지털화, 스마트화를 추진하는 것은 제조업의 중요성을 재인식한 것에 기인
 - 제조설비 해외 이전 등으로 수익의 극대화 실현은 가능했으나, 이후 일자리 감소와 자국 제조업 경쟁력 약화 등의 부작용이 발생
 - 2008년 미국발 세계 금융위기와 최근의 중국 급부상 등은 금융에 기반한 기존의 미국식 성장 전략에 이의를 제기하면서 반성의 단초 마련
 - 또한 최근 코로나19로 對 중국 공급망 운영 및 중간 원자재 수입에 차질이 생기며 자국 내 공급망 구축 및 글로벌 공급망(Global Value Chain) 재정비를 위해 관련 산업의 리쇼어링을 확대 중
 - 특히, 코로나19와 관련 있는 산업(예: 보건 산업)이나 해외 수입의존도가 높은 산업을 대상으로 리쇼어링을 확대하도록 유도

가. 제조업 확장 파트너십(Manufacturing Extension Partnership, MEP)

- MEP는 미국 국립표준기술연구소가 운영하는 (중소)제조기업 대상의 기술 채택·활용을 지원하는 프로그램으로 1989년부터 추진
 - NIST(National Institute of Standards and Technology, 국립표준기술연구소)가 프로그램 운영을 총괄하며, 각 지역(주)에 소재한 센터에서 지자체, 지역 제조 기업, 대학, 기관 등이 참여하는 형태로 진행(산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2018a)
 - (추진목표) 미국의 50개 주와 푸에르토리코에 소재한 MEP 센터를 통해 중소기업의 ① 생산 공정 개선, ② 제품 혁신 촉진, ③ 기술역량 업그레이드
 - (실행방법) 제조업체, 대학·교육기관, 주 정부, 연구·조사기관, NIST의 협력을 통한 제조기업의 기술 이전 촉진 및 가속화를 수행
 - (기금조성) 연방정부 지원금, 주 정부 및 지방정부 지원금, MEP 센터에서 제공하는 서비스 수수료 등을 활용해 자금 조달
 - 미국 전역에 있는 51개의 센터가 핵심적 추진 주체로 지역의 제조기업을 지원
 - (특징) ① 미국 50개 주와 푸에르토리코에 소재한 51개 MEP센터 기반 전국적인 네트워크 형성, ② 제조기업이 소재한 지역의 실정을 반영한 민·관 파트너십 구축, ③ 연방 기금, 주 정부 투자, 민간기업의 수수료를 통해 기금 조성, ④ 모든 제조기업에게 높은 가치를 창출하는 시장 중심의 프로그램, ⑤ 서비스 효과를 극대화하기 위한 파트너들의 적극적 활용, ⑥ 중소기업들을 대상으로 하는 기술 및 노하우 이전

■ MEP 추진경과

- MEP 프로그램은 미국 중소기업체의 신기술 개발과 활용이 제조산업 및 국가경쟁력 강화에 긍정적인 영향을 미친다는 전제 하에 추진
 - 1980년대 중반, 의회에서 자국 중소기업체의 경쟁력 강화와 중장기적 관점의 경제성장, 생산성 향상을 위한 기술 발전 및 중소기업의 역할에 관심
- 초기에는 단기적 문제해결에 초점을 두었으나 2000년대 이후에는 통합적이고 전략적인 관점에서 기술지원 및 기술혁신 촉진으로 방향 선회
 - (프로그램의 변화) 초기에는 NIST에서 개발된 기술을 중소기업으로 기술이전 및 전수하고자 하였으나, 이후에는 중소기업의 요구에 대응하는 것으로 통합적 지원으로 변화 하였고, 현재는 미국 전역에 MEP 센터를 설립하여 생산공정개발, 신기술 상호 전달, 전파, 교육 등에 집중

〈표 6-2〉 MEP 프로그램의 지원내용과 방향의 시기별 변화 개요

시기별	주요 지원내용 및 지원 방향
설립 초기(1988)	NIST의 기술 이전 및 전수에 집중
1989~1991년	중소제조기업이 접근 가능한 미국 전역의 MEP 센터 설립을 통해 자국내 중소기업에게 최적의 생산 공정 방안과 최신 기술의 전달 및 전파, 교육 등에 집중
1991~90년대 후반	미국 회계감사원(General Accountability Office, GAO; 現 Government Accountability Office)이 MEP 프로그램이 중소기업의 수요와 맞지 않다는 지적('91) 이에 지원내용과 방향을 △생산공정 상 당면과제, △직원교육, △마케팅 계획 수립, △장비 및 컴퓨터 업그레이드 등 중소기업의 생산성과 경쟁력 제고에 도움이 되는 단기적 문제해결에 집중하는 것으로 변화
2000년대	기존의 단기적인 문제해결 중심에서 전략적인 통합 서비스 지원으로 변경 중소제조기업의 효율성을 제고하기 위한 개선 프로그램에서 비용절감 및 신규 매출시장제품 창출을 통한 수익성 개선을 지원하는 것으로 변화
2010년 이후	주요 중점 : △혁신전략, △상업화, △린(Lean) 생산, △공정 개선, △인력교육, △ 공급망 최적화 및 수출 지원 등을 강조 이후 △제품 개선, △신제품 개발, △공정개발 개선 등의 기술혁신 가속화에 집중 이를 위해 ① 기술탐색과 이전, ② 공급업체 탐색, ③ B2B 네트워크 운용, ④ 린 생산 지원, ⑤ 시장정보 제공, ⑥ NIST와 공동 연구개발, ⑦ 중소기업 지원을 위한 연방정부 프로그램 활용 등의 활동 전개
2020년 코로나19 이후	미국 전역에 설치된 51개의 MEP 센터 및 385개의 서비스센터를 통해 NIST에서 개발된 제조기술 기법에 대한 시연·교육·재교육·기술 이전 활동 수행 중 스마트 제조는 기존의 반복공정을 통한 생산효율성 제고에서 벗어나 에너지와 천연자원을 절약함과 동시에 환경적 악영향을 최소화하는 경제적인 제조방식으로 지속가능한 제조

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2018a), 한국산업기술진흥원(2021a) 부분 재인용 및 내용 재구성

■ MEP 추진체계⁷⁰⁾

- MEP 센터는 미국 지역의 중소 제조기업을 지원하는 역할 수행하며 기업들에게 기업들에 기술적·관리적 지원 서비스를 제공
 - 센터의 운영 비용은 매칭펀드 방식으로 연방정부 지원금(50%)과 비 연방기금(50%)을 통해 충당
 - 사무국은 MEP Advisory Board(자문위원회)와 51개 센터 및 해당 감독위원회가 포함되어 있으며 국장 및 부국장(Director and Deputy Director), 4개의 부문(Division)과 산하의 4개 그룹(Group), 7개의 팀(Team)으로 구성

■ MEP 전략 계획(MEP Strategic Plan)⁷¹⁾

- NIST MEP는 2017년 국가 네트워크 전략 계획을 발표하며 네 가지 목표를 제시
 - (1) Empower U.S. manufacturers(자국 제조기업 역량 강화): 혁신적인 제조기술과 고급 기술 솔루션의 채택을 통해 숙련된 인력을 채용할 수 있도록 지원
 - (2) Champion manufacturing: 미국 경제에 있어 제조업 기반의 중요성을 홍보하고 국가안보 이익을 보호함으로써 제조업의 혁신에 대한 인식 조성 및 인력 개발 파트너십 및 MEP 국가 네트워크에 대한 인식을 극대화
 - (3) Leverage partnerships(파트너십 활용): 국가, 지역, 연방정부의 파트너십을 활용하여 시장 침투도를 높이고, 제조기술 발전을 지원하는 확장된 서비스 제공 모델을 구축
 - (4) Transform the network(네트워크 전환): 학습 조직 플랫폼을 활용하여 효율성을 높이고, 탄력적이고 적응력이 뛰어난 미국의 제조 기반을 지원하여 국가 네트워크 구축

■ 지원 및 활동 내용

- 네트워크 형성 지원, 연구 협력 촉진 지원, 센터 공동 프로젝트 지원, 기타 보조금 지급 등 수행
 - 네트워크 형성 지원(Business-to-business Networks): 제조업에 기술-서비스-제품-구매자 및 수요자를 연결하는 지원 활동
 - 연구 협력 촉진 지원: 총 14개 지역 센터와 연구소 간 협업 장려 및 제조기업으로의 기술 이전을 지원하였으며 총 120만 달러 규모에 해당
 - 센터 공동 프로젝트 지원: 전국 네트워크 강화를 위한 센터와 센터 간 공동 프로젝트(7개) 지원
- Make it in America Challenge: 일자리 창출 가속화, 비즈니스 투자 장려를 위해 주로 중소 제조기업의 공급망 연결성 향상에 중점을 두고 정책 보조금을 지원
- 첨단제조업 일자리 및 혁신 엑셀러레이터 챌린지(Advanced Manufacturing Jobs and Innovation Accelerator Challenge): 지역의 첨단제조 역량을 제고시킬 수 있는 지역 파트너십 강화를 위해 근로자 훈련 프로그램, 중소 제조기업 대상과 국립 연구소, 대학 연구기관과 협력 지원
- 제조기술 엑셀러레이터 센터(Manufacturing Technology Acceleration Centers): 제조기업 경쟁력 제고와 시장점유율 증가를 위해 필요한 새로운 기술 이전 및 사업화 방식 모색 지원

70) Congressional Research Service(2019), 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2018a)

71) Congressional Research Service(2019)

나. 주요 첨단제조정책(Advanced Manufacturing Policies)

① 미국 제조업 부흥을 위한 프레임워크⁷²⁾

(A Framework for Revitalizing American Manufacturing, '09.12)

- 오바마 행정부는 美 제조업이 기술수준은 우수한 반면, 다른 경쟁국과 비교해 상업화 수준은 미흡하다고 판단하고, 미국 제조업의 부흥과 경쟁력 강화를 위한 정책 및 로드맵 마련

- 약 10개월에 걸친 작업 끝에 '미국 제조업 부흥을 위한 프레임워크'('09.12) 제시
- 미국의 중장기 추진계획에 제조업 부흥이 포함되며, 주요 내용으로는 숙련된 노동자 육성, 신기술 창조 분야 투자, 안정적이고 효율적인 자본시장 육성 등의 7개 분야의 정책과제 제시

* 7개 분야 정책과제 : ① 근로자의 기술습득 기회 제공, ② 새로운 기술과 비즈니스에 대한 투자, ③ 안정적이고 효율적인 자본시장, ④ 지역사회의 근로자 지원, ⑤ 첨단 수송 인프라 투자, ⑥ 공정 경쟁, ⑦ 제조업 중심의 비즈니스 분위기 개선

② '미국에서 제조하기' 계획('Make It In American' Plan, MIIA, '10.7)

- 미국의 첨단제조정책은 新제조업으로의 전환, 신규 일자리 창출 등과 연계되어 추진

- 미국 내 기업들이 양질의 일자리를 확보하기 위한 환경을 조성하는 것이 목적
 - (제안) 2010년 7월 22일, 美 하원의원 Whip Steny Hoyer가 MIIA Plan 일자리 계획을 제시
 - (목적) MIIA Plan은 미국에서 자국 기업들이 양질의 일자리를 창출, 확보하기 위한 최상의 조건을 조성
- 2010년 이후 미국 제조업 활성화법, 미국 특허 보호법 등 약 19개의 관련 법이 제정
 - 자국 기업이 자재를 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 지원하는 제조업 활성화 법률, 일자리 해외 유출을 막기 위한 해외 아웃소싱 제한 법률, 세금 감면 및 대출 정책 등이 주요 내용
 - 급변하는 대내외 경제 환경을 반영하기 위해 국민(시민)의 의견을 수렴하고 핵심 사항으로 제시
- 쏘 산업에 걸쳐 첨단 제조를 실현함과 함께 정부와 산학연의 협력을 통한 미국 경제 체질 및 혁신 시스템을 장기적으로 개선하는 정책(정은미 외, 2019)
- MIIA 계획 관련 입법활동은 이후 교육, 기업가정신, 인프라의 3개 핵심항목에 대한 입법을 제안
 - (교육) 접근이 용이하고 수용가능한 교육과 훈련의 제공, 경력 관리 제도 홍보 등
 - (기업가정신) 의료, 은퇴 보장과 같은 인센티브를 가능하게 하여 새로운 창업자(기업인)들을 격려
 - (인프라) 기존의 낡은 인프라를 교체하거나 수선하여 새로운 일자리 창출 및 혁신 인프라 조성·구축 지원

72) The White House(2012)

③ 첨단제조분야에서의 미국 리더십 확보 방안(Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing, '11.6) (PCAST⁷³), PITAC⁷⁴)

■ 대통령 직속 과학기술자문위원회(PCAST)가 2011년 6월 발표한 ‘첨단제조분야에서의 미국 리더십 확보 방안’ 보고서에는 미국 제조업의 정책 방향에 대한 3가지 제안이 포함

- (첨단 제조업 지원방향) 상무부, 국방부, 에너지부가 주도하고, 각 담당기관은 격년으로 대통령에게 보고서를 제출하며, 산학 이니셔티브를 통해 첨단 제조업에 대한 구상을 보완하여 연간 5억 달러를 투자하고 4년에 걸쳐 10억 달러로 지원 확대
- (세제 개선) 법인소득세 한계세율을 OECD 회원국 수준으로 인하하고, R&D 세액공제를 영구화하고 공제율을 17%로 인상
- (연구·교육·훈련 지원) 국립과학재단, 에너지부 과학국, 국립표준기술원의 예산을 향후 10년간 2배로 확충하고, GDP 대비 R&D 투자 비중을 3%로 늘리며, 과학·기술·공학·수학(STEM) 교육을 강화

④ 첨단 제조 파트너십(Advanced Manufacturing Partnership, AMP, '11.6)

■ 정부 차원의 첨단 제조업 이니셔티브 ‘첨단 제조 파트너십(Advanced Manufacturing Partnership, AMP)’ 출범

- 2011년 6월, 대통령과학기술자문위원회(President's Council of Advisors on Science and Technology, PCAST)의 권고로 제조업 육성을 위한 ‘첨단 제조 파트너십(Advanced Manufacturing Partnership, 이하 AMP)’ 프로그램을 발표
- 정부, 학계, 산업계 간 협력의 장을 조성하여 신기술에 대한 투자 촉진 및 미국 내 첨단 제조업을 재활성화시킬 수 있는 정책과 파트너십을 강화하는 것이 주요 목적
 - 제조업 분야의 고용을 창출하고 글로벌 경쟁력을 제고할 수 있는 신기술에 투자하는 국가 차원의 전략과 대응방안 강구
 - (안보) 국방부와 국토안보부에 국가 안보와 관련된 주요 제품을 미국 내에서 제조할 수 있는 역량을 배양하기 위해 혁신적 기술 개발비용 3억 달러 배정
 - (첨단소재) 미국 기업의 첨단 소재 개발에서부터 보급까지의 속도를 2배 향상하는 목적으로 연구·훈련·인프라 구축에 1억 달러 배정
 - (로봇공학) 국립과학재단, 우주항공국에 차세대 로봇 연구를 위해 7천만 달러 배정
 - (제조공정) 에너지부에 제조공정에서 에너지 효율성을 높이기 위하여 기업의 제조비용과 에너지 소비 절감 가능한 혁신적인 제조공정과 소재 개발 등을 위한 1.2억 달러 배정

73) President's Council of Advisors on Science and Technology(과학 기술 대통령 자문위원회)

74) President's Innovation and Technology Advisory Committee(혁신·기술에 관한 대통령 자문위원회)

- 3개의 중점 항목을 골자로 한 16개의 정책을 발표하고 권고
 - (주요 내용) 혁신역량 제고(Enabling innovation), 인재 육성 프로그램 확보(Securing the talent pipeline), 사업 환경 개선(Improving the business climate)

〈표 6-3〉 첨단 제조업 경쟁우위 확보를 위한 전략

주요 내용	세부 전략
1. 혁신역량 향상	(1) 국가 차원 첨단 제조업 전략 수립
	(2) 주요 기술 R&D 자금 증액
	(3) 제조업 혁신 인스티튜트 국가 네트워크 수립
	(4) 첨단 제조업 연구 분야의 대학-산업의 협력 강화 장려
	(5) 첨단 제조업 기술 사업화 우호 환경 조성
	(6) 첨단 제조업 국가 포털 설립
2. 첨단 제조업 인재 활용	(7) 제조업에 대한 인식 개선
	(8) 자국 내 전문가 집단 활용
	(9) 교육 투자
	(10) 파트너십 강화를 통한 자격증 및 면허 발급
	(11) 대학의 첨단 제조업 프로그램 개선
	(12) 제조업 펠로우십, 인턴십 실시
3. 사업환경 개선	(13) 세제 개선
	(14) 제조업 관련 규제 스마트화
	(15) 무역정책 개선
	(16) 에너지 정책 개선

자료: 정세은 외(2020), “4차 산업혁명 선도국가의 산업혁신전략과 정책점 시사점”, 국회 기획재정위원회.

■ AMP 2.0 (첨단제조업파트너십 2.0)

- 2011년에 발표된 AMP(첨단 제조업 파트너십) 프로그램 발표를 기반으로 세부 정책인 ‘AMP 2.0’(12.2월)을 발표하였으며, 이후 ‘Revitalize American Manufacturing Act’로 법제화
 - 기존에 설정한 AMP 미션의 연계 수행⁷⁵⁾ 및 신규 전략 발굴⁷⁶⁾을 위해 19명의 산업계, 학계, 노동계 전문가가 참여한 2기 첨단제조업 파트너십 운영위원회(AMP Steering Committee 2.0)를 구성
 - 제조 부문의 회복추세를 감안하여 AMP의 2단계를 2013년 9월에 개정(AMP 2.0)하고 2014년에 시범적으로 3개의 주요 기술에 대한 국가 제조기술 전략을 수립
 - 제조기술 혁신 활성화, 혁신 인프라 구축, 첨단 제조기술 상업화를 추진
 - * 주요 분야: 3D 프린팅, 디지털 제조 및 디자인, 광대역 반도체, 경량화 금속 제조, 혁신 섬유 및 작물, 유연 하이브리드 전기소자, 통합 포토닉스, 클린에너지 등

75) National Network for Manufacturing Innovation의 지속적 창출

76) 신기술 분야에서 미국의 우위 지속, 제조업 인력 개발을 위한 단계적 해법 제시, 기술혁신으로부터 생산까지의 추진을 위한 공공정책 도출

⑤ 국가 첨단 제조업 전략 계획

(National Strategic Plan for Advanced Manufacturing, '12.2)

- 첨단 제조업이 고품질의 일자리를 창출하고 기술혁신의 핵심 자원임을 감안하여 국가과학기술위원회(NSTC) 기술분과위원회가 첨단 제조업 R&D를 지원하고자 수립
 - 자국 내 첨단 제조업 현황 분석을 통해 중소기업 중심의 제조기업 생산기술 혁신 R&D 격차 완화, 투자 촉진을 위한 정부 역량·기능의 효과적인 사용 등이 목표
- 첨단 제조업 R&D 분야에 약 22억 달러 배정계획 수립(13), 민간기업 투자증진을 위해 경쟁 국가 대비 비효율적인 R&E(Research and Experimentation) 세액공제 제도 정비 등 제조업 부흥을 위한 환경조성 추진

〈표 6-4〉 국가 첨단 제조업 전략 계획 세부 내용

정책 제언	세부 내용
중소기업 투자 촉진	· 정부의 기능과 역량을 효과적으로 활용하여 제조업체들의 첨단제조기술투자를 촉진 - Industrial Commons 활성화, 민간공동투자 확대, AMP 프로그램 등을 통해 지원 - 제품의 정부조달을 확대하여 첨단 제품을 생산하는 제조업체들을 지원
인력 확충	· 첨단 제조업 분야에 필요한 인력 육성 및 교육·직업훈련 시스템 등 개발 - 정부·지역사회에서 민관 합동으로 운영하는 첨단 제조업 교육 프로그램을 지원하기 위해 연방예산 지원 - 정부·지역사회의 수습훈련 프로그램 지원 - 제조업계 통용될 수 있는 인증제도 및 자격증 확대 - 기업, 과학계 및 전문기관 간 파트너십 구축
파트너십 구축	· 첨단제조기술의 투자 등을 촉진하기 위해 민관 파트너십, 학·연·산·정부 협력체계를 구축·지원 - Industrial Commons(산업공작소) 구축을 목적으로 하는 파트너십에 대한 정부지원 확대 등
연방정부의 투자 조정	· 부처별 조정을 통한 첨단 제조업에 대한 투자를 최적화 - 첨단소재 개발지원 위한 소재 게놈 구상(Material Genome Initiative) - 제조기술 플랫폼 구축 위해 부처통합으로 국가나노기술계획(National Nanotechnology Initiative)수립 - 첨단 제조 공정 위해 에너지부(DOE)의 혁신제조공정계획(Innovative Manufacturing Initiative)을 수립 - 데이터 및 설계 인프라를 위해 대용량 데이터와 정교한 설계 지식을 다룰 수 있는 능력배양
민관 R&D 투자 증대	· 첨단 제조 R&D 분야의 민관 투자 증대 - 연구비 세액공제 영구화, 연방 R&D 투자 증액 등

자료: 장영(2014)

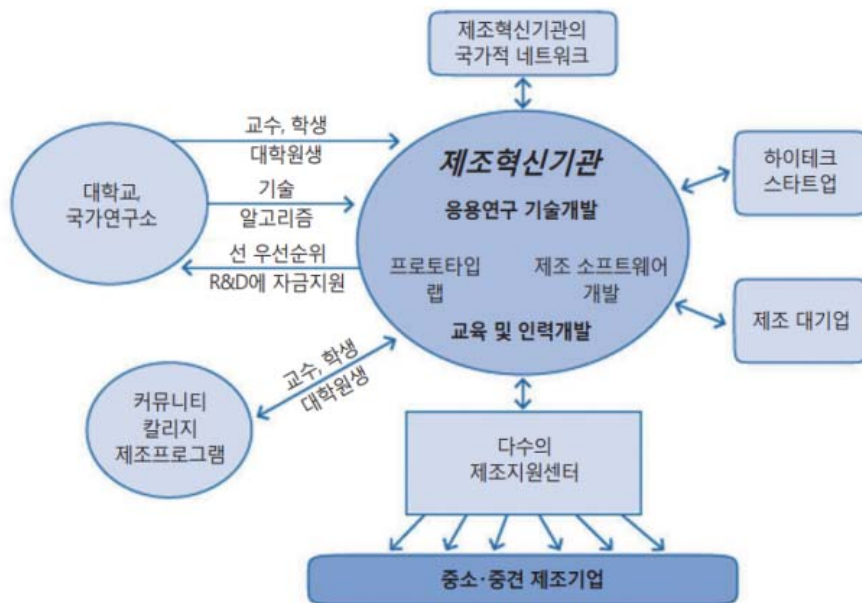
⑥ 제조 혁신을 위한 국가 네트워크

(National Network for Manufacturing Innovation, NNMI, '13.1)

■ 제조혁신네트워크(NNMI) 구축⁷⁷⁾

- 2013년 대학 및 국가 연구소 중심의 연구와 실제 기업의 생산기술 간의 격차를 해소하기 위해 백악관 국가과학기술위원회(NSTC)와 AMNPO(Advanced Manufacturing National Program Office)⁷⁸⁾에 의해 NNMI 프로그램 초안 구성
 - NNMI는 제조업 혁신을 위해 각 연구기관의 네트워크(Institutes for Manufacturing Innovation, IMI)를 구축하고, 이들의 활동 및 선정 기준 등의 내용을 포함
 - NNMI 프로그램은 초기 15개의 지역 제조혁신연구소(IMI)를 구축하는 것을 시작으로 이후 10년 내 45개 기관까지 늘리는 것이 최종 목표
 - 2014년부터 NNMI 프로그램은 Manufacturing USA라는 공식 명칭으로 진행되고 있으며, 현재 Manufacturing.gov 사이트에서 모든 프로그램 및 활동 정보가 제공

[그림 6-2] 미국 제조혁신네트워크 모델



자료: 박유미(2019) 에서 재인용

- NNMI의 일환인 제조혁신연구소(Institutes for Manufacturing Innovation, IMI)는 지속 가능한 제조업 혁신의 허브로서, 제조업 혁신과 생산을 촉진할 새로운 역량, 제품, 프로세스를 창조하는 주요한 역할 담당

77) 장영(2014)

78) AMNPO는 Department of Commerce (DOC) 산하기관 NIST(National Institute of Standards and Technology) 내에 사무실을 두고 있으며, 제조기업과 대학 그리고 제조업 관련 미국 연방기구의 대표 및 전문가들로 구성

- (목적) ① 초급부터 고급 수준의 모든 기술인력 양성, 중소기업부터 대기업까지 모든 기업의 제조 역량 강화, ② 혁신이 넘쳐나고 미국 내 제조업의 발전이 이루어질 수 있는 토대를 만들기 위해 연관된 모든 파트너들의 능력과 잠재역량을 개발
- (주요 활동) 신기술 상용화, 발명의 비용과 리스크 감소, 제조업의 일반적인 문제 해결, 다양한 분야와 대상에 교육 및 연수, 공급생산망 통합과 역량 강화를 위한 혁신적 방법과 실행법 개발, 중소제조기업 참여를 위한 응용 연구 증명 프로젝트 활동 등
- (기대효과) 제조업에 변화를 가져올 제조 공정기술을 파악하고, 이 기술이 연구소 회원 기업들을 통해 민간 제조기업 생산에 적용될 수 있도록 하여 궁극적으로 미국 제조업 발전에 기여 도모

■ 미국 제조업 부흥과 혁신 법안 (Revitalize American Manufacturing and Innovation Act, RAMI Act, 2014)

- NNMI(제조혁신네트워크)를 구축하는데 필요한 예산 등에 대한 정부 자금 투자, 기업 지원내용, 추진 방안 등 세부 내용을 담고 있는 법안(RAMI) 마련(2014년 12월)
 - NNMI를 구축하는데 필요한 예산 등에 대한 정부 지원 방안을 규정하고 있으며, 정권과 관계없이 지속적으로 추진하기 위한 내용을 포함
- 제조혁신연구소(IMI)를 미국 전역에 구축·네트워크화하여서 대규모의 자금을 투입하는 것이 핵심
 - 중소 제조기업들이 프로그램의 혜택을 받을 수 있도록 제조업 혁신 네트워크 프로그램 지원단(National Office of the Network for Manufacturing Innovation Program), 제조업 혁신 네트워크 기금(Network for Manufacturing Innovation Fund)을 만들 것을 규정화

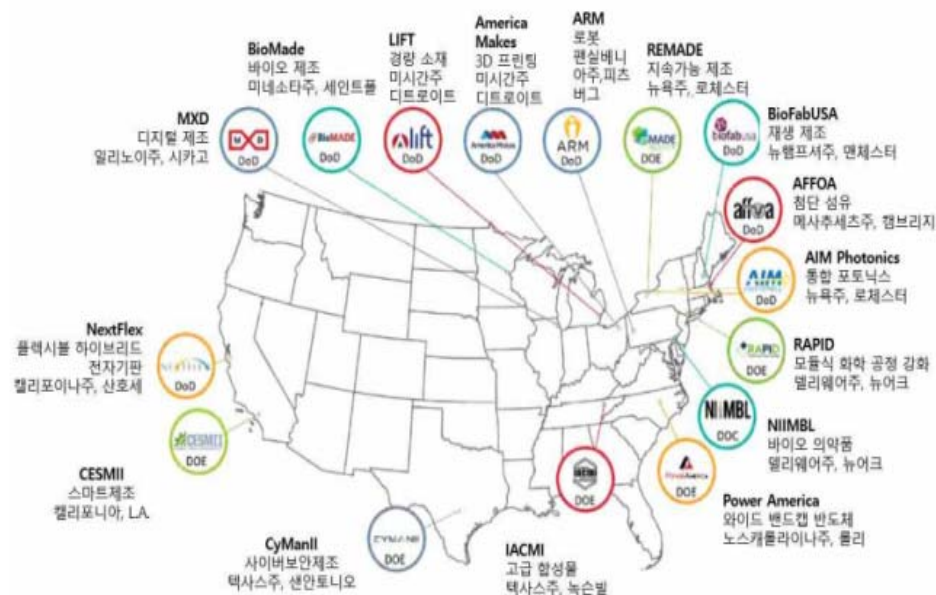
■ Manufacturing USA(Advanced Manufacturing Institutes and Network)⁷⁹⁾

- ‘죽음의 계곡(Death Valley)’으로 불리는 상업화 이전 단계의 R&D 활동을 지원하는 공공-민간 파트너십 프로그램(Government Accountability Office, 2019)
 - (도입목표) △유망 신기술 연구 프로그램 지원, △공공-민간 파트너십 결성, △기술 인프라 공유 등을 통해 첨단 제조업에서의 혁신이 발생할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 설정
 - (주요현안) △첨단 제조 기술 주도권 확보, △인력 개발, △코로나19 팬데믹 회복, △미래 제조업 공급망, △친환경 에너지 전환 등을 주요 이니셔티브로 추진 중
- 미국 제조산업의 경쟁력을 높이는 한편, 지속가능하고 강력한 국가 제조 기술개발과 관련된 인프라를 구축하고 촉진하기 위해 산업계, 학계, 정부 기관의 파트너들 간 연결 시도
- INI의 주관으로 산업, 학계(대학 및 연구기관), 연방 연구소, 지방 및 주 정부를 연계해 혁신생태계를 형성
 - (주요 활동) ① 기존 제조기술 및 새로운 제조기술의 상용화에 드는 비용과 시간, 위험을 줄이기 위한 응용연구, 개발, 제조업 확대 프로젝트 시행, ② 교육훈련 프로그램 개발 및 시행, ③ 공급망 통합 및 신기술 도입을 위한 혁신적인 방법 개발, ④ 중소 및 대형 제조업체와의 협력 활동 등

79) 한국산업기술진흥원(2019), Government Accountability Office(2019) 토대로 재구성

- (운영성과) 'Manufacturing USA'는 중소기업 중심의 혁신생태계 구축과 연방정부 지원금의 2배를 넘는 민간기금 확보를 통해 미국 제조업 혁신생태계 강화
 - (생태계 구성) 2,013개 참여 멤버 중에서 ▲ 62%가 제조업체, ▲ 제조업체 중 72%가 중소기업, ▲ 23%가 지역 대학 및 연구 종합대학, ▲ 15%가 주(州) 및 지역 경제 진흥 기관이었음
 - (투자금 확보) 총 4억 2,500만 달러 투자 유치액 중에서 ▲ 1억 6,300만 달러 연방정부 보조금, ▲ 2억 6,200만 달러가 업계·학계·기타 민간/공공 기금에서 투자 유치
- NIST의 '20 회계연도 보고서는 'Manufacturing USA' 사업 규모와 산업적 영향(Impact)을 아래와 같이 제시
 - (종사 인력) 16개 연구소 2,000명 이상 인력 근무
 - (프로젝트) 총 532개의 R&D 프로젝트
 - (투자금) 4억 2,500만 달러의 연방·주(州) 정부 및 기타 민간 투자 확보
 - (인력 배출) 7만 명 이상의 첨단 제조 분야 인력 개발 및 교육
- 'Manufacturing USA'는 국립표준기술연구소(NIST)의 또다른 민관 협력 기반 제조업 지원 정책인 '제조업 확장 파트너십(Manufacturing Extension Partnership)'과 보완적 관계를 형성
 - (MEP 프로그램) 미국 전역 50개 주 및 푸에르토리코(Puerto Rico) 지역에 걸쳐 51개 센터와 1,400명의 전문 인력을 통해 중소기업의 기술 채택과 인력 개발, 생산성 증대, 비용 절감, 시장 개척 등을 지원 하는 민관 협력 프로그램
 - (프로그램별 차이) 'Manufacturing USA'가 기술 개발과 인력 양성을 중심으로 응용 연구를 통한 제조업 경쟁력 강화에 초점을 맞추고 있다면, MEP는 중소기업에게 실제로 도움이 될 수 있는 기술 개발과 적용에 중점

[그림 6-3] 미국 제조혁신연구소 현황



자료: NIST(2021.11.08.)

⑦ 첨단 제조업 리더십 확보 전략

(Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing, '18.10)

- ‘미국의 안보와 경제 부흥을 위한 산업 전반에 걸친 첨단 제조의 선도’(American Leadership in advanced manufacturing across industry sectors to ensure national security and economic prosperity)라는 비전하에 추진
 - 미국 내 첨단 제조업 혁신과 경쟁력을 위한 기술력과 지식을 갖춘 내부(자국) 인력이 부족하다는 인식으로 기술 프로그램 훈련, 교육 등 전문 인력양성을 세부 목적에 포함
 - 신제조 기술개발 및 이전, 제조 인력 교육훈련 및 연결, 제고 공급망 역량 등 총 3개의 목표를 설정하였으며 총 33개 세부내용으로 구성

⑧ 제조업 확장 파트너십(MEP) 재확대('21.1.4.)⁸⁰⁾

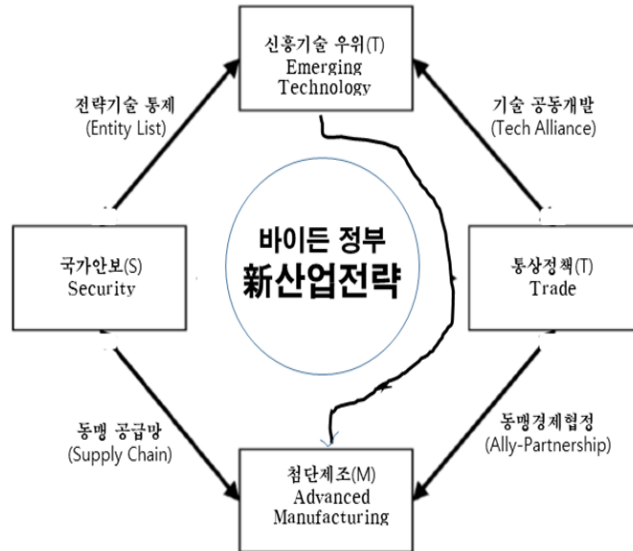
- 트럼프 행정부에서는 MEP 프로그램의 점진적인 폐지 및 연방 지원 중단을 임기 동안 추진하였으나, 미국 의회는 오히려 회계예산을 1억 5천만 달러로 증액하여 책정(전년 대비 4천만 달러가 증액)
 - MEP 프로그램은 500명 이하 중소제조업체를 지원하는 국가 네트워크로 미국 제조업의 기술 역량과 제조공정의 향상, 제품의 혁신 촉진을 주요 목적으로 하며 기술 이전, 중소기업 지원인력 파견, 제조업체 지원 프로그램 등의 활동을 수행
- 現 바이든 행정부 또한 MEP 프로그램을 확대하는 기초를 유지하고 있는 가운데, ‘혁신, 동맹, 견제’의 3개 요소를 기본 축으로 하는 산업정책을 추진 중
 - (혁신) 신기술 우위⁸¹⁾와 첨단제조(Advanced Manufacturing)⁸²⁾ 발전에 초점을 맞추어 트럼프 행정부가 혁신을 시장과 기업에 맡겼다면 바이든 행정부는 정부와 기업이 협력하는 구조를 제시
 - (동맹) 바이든 행정부는 민주주의 가치를 중심으로 동맹을 강화하고 새로운 도전에 대응할 수 있도록 재창조함으로써 미국의 글로벌 리더십을 복원 도모하고자 하며 기존 동맹 강화 및 새로운 동맹의 다양화를 통한 민주적 우방국들과의 공동능력 강화를 강조
 - (견제) 중국의 기술취득과 이전을 차단하고 기술추격을 견제하기 위한 전략으로, 크게 매크로 접근(중국을 배제한 배타적 공급망 구축, 무역협정 체결, 공동기술 개발 추진)과 마이크로 접근(중국기업이나 개별 품목에 대한 직접제재)으로 구분

80) 한국산업기술진흥원(2021a)

81) 신기술 우위 전략은 기술 개발에서 우위를 점하는 것인데 그동안 연구 중심의 실험실 기술에 초점을 맞추었다면 바이든 행정부에서는 기술과 산업의 선순환 융합전략으로 선회한 것이 특징. 이를 달성하기 위한 아이디어는 인공지능에 관한 국가안보위원회 보고서에서 제안한 국립기술재단 설립안에서 제시됨

82) 3D프린팅 등 제조분야 신기술에 대한 R&D 투자(1,800억 달러)와 제조업 및 중소기업 재정비, 전국의 연구 인프라 업그레이드(400억 달러), 청정에너지 기술개발(350억 달러) 등이 핵심사업으로 되어 있음. 특징적인 것은 산업발전과 함께 양질의 일자리 창출에 역점을 둠.

[그림 6-4] 바이든 행정부의 신산업정책의 구조 : ST2MT



자료: 국가미래연구원(2021.07.07.)

⑨ ‘바이 아메리칸(Buy American)’ 강화 및 Made in America 행정명령(Executive Order 14005) 서명(‘21.1.25)

■ 바이든 대통령은 ‘Made in America 행정명령(E.O. 14005)’에 서명(‘21.1.25)하며, 연 6천억 달러 규모의 예산을 투입해 미국 내 제조 및 고용 창출을 추진 중 (KOTRA, 2021a)

- 공약으로 제조업 재건, 공급망 개선, 기후변화 대응에 관한 내용을 담은 바이 아메리칸 플랜(Buy American Plan)을 발표하였으며, 후속조치로 바이 아메리칸 추진
- 트럼프 행정부 시기에 약 12개의 바이 아메리칸 관련 행정명령이 시행되었으며, 이후 출범한 바이든 행정부는 기존의 기초를 유지하면서도 구체적인 내용을 제시하는 등 더 강력해진 내용을 포함

[참고] Buy American Plan 주요내용 및 공약사항

- ① 바이 아메리칸 강화: 미국산 물품 우대조건 및 인정기준 강화, 바이 아메리칸 적용 예외 기준 엄격화, 바이 아메리칸 정책을 타 정부 지원 사업으로 확장, 확대 적용, 미국선택의 우선 사용, 관련 무역 규범의 개선
- ② 국내 공급망 개선: 의약품 외 타 필수분야(에너지, 반도체, 정보보안, 통신 인프라 등)의 미국내 공급망 확충
- ③ 기후변화 대응조치: 연방정부조달 제로탄소 자동차 구매 의무화, 정부 및 공공기관 건물 및 시설 관련 환경기준 충족하는 공급망을 구축

자료: 대외경제정책연구원(2021)

■ 해외 조달 비중을 제한하고 자국 내 조달의 비중을 높여 제조업 공급망을 미국 중심으로 재편하는 것이 궁극적인 목표

- 행정명령의 세부 내용은 외국산 조달 허용 요건 엄격화, 바이 아메리칸 법의 관리감독 기능 강화, 바이 아메리칸 적용 품목 확대
 - 미국산 부품 비율 기준 상향 조정 및 미국산에 제공되는 가격 특혜 확대
 - 가격특혜: (기존) 대기업 20% · 中企 30% → (행정명령) 대기업 20% · 中企 30%+ α
 - 바이 아메리칸 법 적용 품목 확대: 외국산 조달이 자유로웠던 IT 제품까지 확대를 추진
- 이전 정부와의 차이점을 살펴보면, 완성품만 규제하거나(바이 아메리칸 법), 철강 제품에 도입(트럼프 행정부)한 것에 비해 더욱 강화되어 제조·일자리 창출 기여 가치까지 신규 도입 추진

〈표 6-5〉 바이 아메리칸 법, 트럼프 및 바이든 행정명령의 차이점

구분	바이 아메리칸 법	트럼프 (E.O. 13881)	바이든 (E.O. 14005)
미국산 부품 비율	완성품만 규제	철·강철제품 기준 신규도입	제조·일자리 창출 기여 강조
완성품 내 미국산 부품	50%	55%	55%+@
철·강철 제품 내 미국산 부품	없음	95%	95%+@
미 제조·일자리 창출 기여 가치	없음	없음	신규 도입
미국산 가격 특혜 (외국산 최저가 상향조정)	대기업 6% 소기업 12%	대기업 20% 소기업 30%	대기업 20% + @ 소기업 30% + @

자료: KOTRA(2021a) 토대로 재구성

- 이후 미국 혁신경쟁법(USICA, United States Innovation and Competition Act, '21.6.8., 백악관)에서 미국 산업기반의 강화를 위해 Buy American 확대 적용⁸³⁾
 - 연방정부의 재원을 활용한 공공인프라 구축 시, 러시아나 중국산 철강 또는 미국 내 제조업 및 종사자의 입지를 약화시키는 제품을 사용하던 관행에 대한 Buy American 기준을 강화
 - 법안 통과 후 1년 이내 Buy American의 구체적 실행 지침을 마련할 것을 포함하며 정부 부처에 보고의무를 부여

⑩ 미국 제조업의 리쇼어링을 위한 (한시적) 세제 혜택 제도 고려('21.3.7.)⁸⁴⁾

■ ITIF(美 정보기술혁신재단)는 자국 기업의 제조(생산) 시설 리쇼어링(본국회귀)에 대한 일시적인 세제 혜택(Tax Incentive) 제공의 필요성을 제기

- 2000년대와 2010년대 글로벌화 추세는 정작 자국 노동자들에게는 긍정적인 영향을 미치지 못하였고, 특히 중국이 미국의 국가안보, 일자리와 경쟁력에 위협이 될 수 있다는 인식들이 확산

83) 이원석(2021) 토대로 재작성

84) 한국산업기술진흥원(2021b), 산업기술동향 위치, 2021-06호 참고

- 이에 정보기술혁신재단(ITIF)은 노동부에서 지정한 LSA(노동잉여지역)*로 이전하는 기업에게 세제 혜택을 제공하는 대안을 제시

* LSA(Labor Surplus Area): 미 노동부는 2년 주기로 실업률이 전국 대비 평균 20% 이상 높고, 최저 실업률이 6% 이상인 지역을 노동잉여지역으로 지정하여 목록을 발표

■ **세제 혜택을 통해 LSA 지역으로의 리쇼어링을 유도하여 경기 침체 지역을 지원하고 미국 내 공급망의 안전성을 제고하는 한편, 중국 생산 및 제조시설 감축으로 중국 견제 및 경쟁우위 확보 추진**

- 세제 혜택 부여에 있어 규모의 불명확성이 한계점으로 지적되고 있어, 부가가치 생산량 기반 역경매(Reverse Auction)방식을 통해 이를 상쇄하고자 노력
 - 일자리 수를 기준으로 세제 혜택을 부여할 경우, 부가가치가 낮은 제품을 생산하는 기업에 더 유리할 수 있으며 기업의 첨단 기술사용 및 인력에 대한 교육 투자 감소 우려
 - 중국 내 생산 및 제조시설 폐쇄 후, LSA(노동 잉여 지역)로 리쇼어링 하는 기업(들)에 입찰할 수 있는 자격을 부여하고 '1회성 (역)경매'를 통해 생산 부가가치 규모에 비해 낮은 비율의 세제 혜택을 신청한 기업에 혜택을 부여하는 방식을 대안으로 제시
 - 다만 세제 혜택의 규모가 너무 크면 예산의 문제가 나타날 수 있으며, 너무 작으면 효과가 나타나지 않을 수 있는 한계를 지님

⑪ **미국 일자리 계획 및 제조업 국내 생산 확보(‘21.5.18., 백악관)⁸⁵⁾**

■ **전기차 기술의 개척자인 미국임에도 배터리 및 차량의 제조 경쟁에서 뒤쳐져 있음을 언급하며, 일자리 계획을 통한 전기차 관련 제조 리더십의 재확립을 도모**

- 일자리 계획: 자동차 및 배터리 제조 활성화, 전국적으로 충전 네트워크 구축, 첨단 자동차의 수요 견인, 혁신 역량 강화를 통한 전기차(Electric Vehicle) 산업의 가속화
- 특히 자국 내 제조 기반의 전기차 중요성 인식 및 배터리 등 부품의 국내 생산-제조 확보를 통한 공급망 경쟁력 강화, 고임금의 일자리 창출을 추진
 - EV 제조에 해당하는 첨단 제조 세액공제에 신규 자금을 지원
 - 미국 내 고용량 배터리 생산시설에 비용 분담 자금 지원
 - 청정에너지 차량을 생산하는 기업을 지원하기 위한 Advanced Vehicle Technology Manufacturing Program(첨단 차량 기술제조 프로그램)에 보조금 지원
 - 휴면공장 재개 및 업그레이드를 위한 보조금(브라운 필드) 지원

85) 한국산업기술진흥원(2021c)

3 주요 관련 조직 및 추진체계

■ 정부부처 및 산하 실행기관

- 미국은 혁신기술 제조업의 육성과 관련 네트워크 활성화를 위하여 정부부처 및 산하 실행기관을 중심으로 기술진보 및 인력개발 향상, 제조업 고용 증가 등의 성과 노력 경주 중

〈표 6-6〉 미국 제조업 혁신 관련 주요 정부부처 및 산하 실행기관

기관명	역할
PCAST (대통령 과학기술자문회의)	· President's Council of Advisors on Science and Technology · 1933년 과학자문위원회가 전신이며 오바마 대통령에 의해 재구성 · 과학, 기술, 혁신 등과 같은 정책 제언을 직접 담당
AMNPO (첨단제조 국가 프로그램 사무국)	· Advanced Manufacturing National Program Office · NIST(National Institute of Standards and Technology)에 의해 설치 · 제조업 관련 미국 기관의 대표 및 위원회, 제조기업, 대학이 참여함 · 제조업의 혁신, 대학의 참여에 포커스를 맞춘 산업체 주도의 민간과 공공 파트너십 조성, 연방기관과의 협업과 정보 공유가 가능한 통합 정부 AMI(Advanced Manufacturing Initiative)의 구현과 설계를 담당
NNMI (제조혁신네트워크)	· National Network for Manufacturing Innovation · 첨단제조 기술의 R&D를 위해 오바마 행정부가 의회에 요청한 제조 혁신을 위한 국가 차원의 네트워킹 프로그램 · 빠른 속도의 기술혁신 달성, 제조 경쟁력 제고, 혁신 자원 통합을 목표로 함
IMI (제조혁신연구소)	· Institutes for Manufacturing Innovation · 제조기술 혁신을 위한 기초연구 및 제품개발격차를 줄이는 역할을 수행 · 기업, 대학, 정부 기관이 연방정부와 공동투자를 하고 협력을 통해 상용화와 신기술 개발에 따르는 위험을 감소시킴 · 제조업 규모 확대 외에도, 학생 및 종사자에 대한 교육 및 훈련 제공

자료: 김명일 외(2015)를 토대로 재구성

■ 민간 실행조직

- 미국은 기업 간 협업을 통해 4차 산업혁명에 대응하는 제조업을 지원하고 있으며, 다양한 민간 실행조직이 활동 중
- 또한 강력한 ICT기술, 특히 클라우드 컴퓨팅 기술을 기반으로 4차 산업혁명에 효율적으로 대응 중이며 활발한 기업 간 협업을 통해 제조업 전반의 '산업 인터넷(Industrial Internet)' 전략을 추진
 - 민간 주도의 산업인터넷컨소시엄(Industrial Internet Consortium, IIC)이 대표적 사례
- IIC는 GE가 주축이 되어 AT&T, Cisco, Intel, IBM 등 5개사 중심으로 구축(2015.4)되었으며, 현재 160개 이상의 조직이 참여
 - IIC의 중심 역할을 담당하는 GE는 다가오는 IoT 시대에 대비하여 제품 개발, 제조 공정 등 제조업 전반에 IoT가 활용되는 '산업인터넷(Industrial Internet) 전략 발표
 - 산업인터넷 전략은 산업 분야에 대한 IoT의 접목을 통해 제품진단, SW 솔루션 결합 등 기존 생산 설비나 운영체계의 최적화 실현을 목표로 설정

- IIC 외에도 제조혁신의 성공적 수행을 위한 다양한 기업들의 연합체가 활동 중이며, 이들은 미국 정부의 적극적인 지원을 통해 활발한 활동을 추진 중
 - (AllSeen Alliance) 2013년 설립되었으며 마이크로소프트, 쉘컴, 실리콘이미지, LG전자 등 현재 159개사가 참여 중인 민간협의체로, IoT에 대한 정보 공유와 함께 지능적 정보 운영을 실현하기 위해 전 업계를 아우르는 공동 시책을 추진
 - (Open Interconnect Consortium) 2014년 설립되었으며 시스코, GE, 인텔, 미디어텍, 삼성 등 79개사가 참여하고 있으며 IoT 기기의 상호 운용성 촉진을 위한 표준화 규격의 정의 및 표준 규격의 오픈소스 제공 중
 - * 표준통신 프레임워크를 정의하여 다양한 산업분야에 대한 광범위한 응용을 가능케 하며 약 250억 개의 차세대 스마트 디바이스의 접속을 추진
 - (Thread) 홈오토메이션용 네트워크 프로토콜의 설계 및 개발을 통해 가정 내에서의 주변기기의 상호 운용과 보안 제고를 목적으로 설립

〈표 6-7〉 미국 제조업 혁신 관련 주요 민간 실행조직

구분	IIC	AllSeen Alliance	Open Interconnect Consortium	Thread
목적	산업인터넷과 IoT의 보급 추진	IoT 정보공유와 지능정보 운용 실현을 위한 공동시책 추진	다양한 산업분야에서 광범위한 응용이 가능한 표준통신 프레임워크 정의	가정내 주변기기의 보안 및 상호운용을 위해 홈오토메이션 네트워킹 프로토콜 설계 및 개발
개요	GE, 시스코, IBM 등 5대 기업을 중심으로 출범 산업인터넷과 IoT의 탑재를 통하여 혁신을 가속화하고 동시에 정보 교환의 오픈포럼을 운영	AllJoin 오픈소스 프로젝트를 계기로 조직화	IoT기기의 상호 운용성을 촉진하기 위해 표준규격을 정의하고 표준규격의 오픈소스 탑재를 제공	대응제품 개발을 위한 SW 키트 제공 무선규격 802.15.4를 기초로 한 메시 NW 구축
설립연도	2014년	2013년	2014년	2014년
참가기업	163개사	159개사	79개사	127개사
대표기업	GE, AT&T, 시스코, 인텔, IBM 등	MS, 쉘컴, 실리콘이미지, LG전자 등	시스코, GE, 인텔, 미디어텍, 삼성 등	델타티, 네스트랩스, 프리스케일 emd

자료: 장윤중 외(2016) 에서 재인용

4 소결

■ (제조업에 대한 재해석) 미국은 지난 100년 이상 혁신제품을 생산해낸 제조업 선도국가로 혁신성장 기조를 중시하였으나, 2000년대 이후 제조업이 위축되면서 성장동력이 약화되고 이로 인해 미국경제가 위협받게 되자 제조업 부활 정책을 추진

- 기존 심화된 글로벌 분업화가 미국 경제 전반에 악영향을 미치고, 코로나19의 영향으로 전반적인 미국경제의 약세가 지속되자, 美 연방정부는 적극 개입 및 투자 등 강력한 성장정책으로 경제성장, 제조산업 발전을 모색
- 미국이 제조업 기반을 잃어버림으로써 경험을 통한 학습(Learning by doing) 기회를 잃었고, 이는 다음 세대의 경제성장을 위한 새로운 혁신의 토양을 잃은 계기가 되었다는 자성의 목소리 대두
 - ‘제조 준비도’를 높이기 위해 기존 제조공정에 대한 경험과 이해를 바탕으로 공정상 문제들을 토론하고 새로운 해법을 시도하는 학습의 필요성을 강조
 - ‘미국 우선주의’ 전략으로 미국 중심의 GVC 및 제조기지 구축, 리쇼어링 정책 추진 중
- 연방정부의 적극적인 개입과 투자를 통한 국가 경제의 성장, 주요 산업의 발전을 추구
 - 이는 코로나 팬데믹으로 인한 위기와 중국의 도전에 기인한 것으로, 특히 경제(제조업) 부문에서 정부의 개입 필요성을 인식하게 된 계기
 - 작은 정부와 시장의 자유를 중시하던 분위기에서 정부의 개입을 통한 성장 의견이 힘을 얻는 추세
- 다만 과도한 재정 투입 등에 대한 우려와 경계의 목소리는 공존
 - 미국 행정부의 공격적인 재정 계획과 지출, 금리 인상 등으로 인한 장기불황 전망 및 예산 관련 의회 입법 등 우려는 지속적으로 제기
- (시사점) 월별 수출이 지속적인 감소세를 보이고 제조업 경기 또한 악화되고 있는 가운데, ‘AI·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략’ 등 제조업 중심의 부흥정책을 모색하는 국내 입장에서 미국의 제조업 부활 및 재건을 위한 정책적 노력과 사례를 참고할 필요
 - 특히 미국 첨단제조정책의 핵심요소로 꼽히는 기업의 적극적인 참여, 다양한 이해관계자의 의견수렴 창구와 협업을 위한 네트워크의 마련 및 적극적인 활용에 주목 필요
 - 기업과 학계의 주요 핵심관계자(Key-player)를 중심으로 하는 운영위원회나 추진위원회 등에서 정책의사결정자에게 권고하고 제안할 수 있는 채널을 마련하고 활용하는 체계 필요
 - 한국 제조업 생태계의 혁신적 디자인이 필요한 시점으로, 제조업의 전략적 중요성을 재인식하고 지속적인 제조경쟁력 제고를 위한 집단지성의 플랫폼 마련이 필요

* 오바마 행정부 출범 전후의 각종 싱크탱크(Think Tank)집단의 활용사례가 유용한 참고자료 역할

■ (제조업 혁신 가속화) 코로나19 발생으로 전례없는 위기와 어려움을 경험한 기업들의 새로운 혁신적인 생산방식 모색에 따라 산업구조의 개편 및 혁신 가속화 중

- 코로나19 이후 美 제조기업들이 직면했던 여러 가지 위기적 상황들은 제조산업을 근본적이고 구조적으로 변화시키고 동시에 더 민첩하고 유연한 산업으로의 전환을 촉진
- 對 중국 무역 갈등 및 보복관세 등으로 야기된 글로벌 공급망 위기로 인해 제조기업들은 판매시장과 근접한 생산시설을 희망하게 될 것으로 전망
 - 코로나19 이후 기업들은 해외에 위치한 중앙집중식 생산시설을 운영, 관리하는 것의 취약성과 위험성을 자각하게 하고 있음
 - 이로 인해 향후 제조기업들은 시장 출시를 위한 소요시간의 단축, 운영자본의 축소, 정부 정책, 경영 탄력성 향상 등을 감안하여 생산지(시설)를 결정할 가능성 증대
 - 또한 이러한 취약점과 문제의 해결을 위해 로봇 공학, 센서, 컴퓨터 비전, 머신 러닝, 5G 네트워크 인프라, 클라우드 컴퓨팅 및 엣지 컴퓨팅과 같은 첨단기술을 빠르게 받아들이고 있음
- 더 많은 제조기업들이 다품종 소량생산에 집중함에 따라 소비자들의 수요분석과 경험을 적극 수용하여 고객서비스가 더욱 강화될 것이 예상되는 가운데, 제조와 서비스업의 결합인 신제조 서비스에 대응 필요
 - 신제조 경쟁력은 제조 자체를 넘어 그 이면에 있는 창조적인 사상과 경험, 그리고 서비스 능력에 있으며, 향후 유통과 무역의 새로운 규칙을 만들 가능성이 높음
- 기존 업무의 대체가 아닌 새로운 일자리를 창출하는 자동화, 디지털화에 대한 인식 전환과 이로 인한 제조인력 양성에 대한 투자 증가 예상
 - 국내의 근거리에서 제품이 생산되고 스마트팩토리 등의 첨단기술이 공장 운영의 핵심이 되면서 변화를 요구받는 제조기업들은 고임금의 신규 일자리를 창출하는 동력원으로 인식
- 환경과 과학을 중시하는 바이든 행정부의 출범으로, 효율적인 공장 운영을 통한 지속가능한 제조업 구상과 노력이 더욱 강화될 것으로 전망
 - 미국 정부는 제조업의 환경파괴 문제 해결을 위해 녹색 일자리 창출과 (제조업) 대량폐기물 배출 감축 등에 집중 투자하여 지속 가능한 제조경쟁력 제고에 역점
 - 지역생산, 에너지효율 공장은 에너지 소비를 줄이고 현장 인력에 대한 의존도를 낮추며 결함제품의 감소 등으로 탄소 저감의 효과를 기대
- (시사점) 앞으로 국내 제조업은 연구개발, 브랜드 구축, 디자인, 유통, 마케팅 및 판매서비스 등에서 더 높은 부가가치를 기대해야 하며, 제조혁신을 넘어 제품혁신, 비즈니스 혁신 등 산업생태계 변화에 대응하는 전략 모색 필요
 - 4차산업혁명 기술이 발달하면서 대량의 표준화된 기존 제조업의 경쟁력은 약화되는 반면, 제조업과 서비스업이 융합된 고객맞춤형 제조를 지향하는 신제조의 필요성은 증대
 - 이에 제조기업들은 스마트 제조방식을 도입하여 기업이 만들고 소비자가 구매하는 기존의 'B2C'

비즈니스 모델에서 고객이 원하고 기업이 만드는 'C2B' 비즈니스 모델로의 변화 중

- 이에 따라 글로벌 제조사들도 제조공정에 스마트화를 추진하면서 혁신기술(첨단 신기술)이 적용된 SW의 경쟁력 확보에 나서고 있고, HW를 만들던 제조사들은 SW를 활용해 제조공정의 효율성 제고에 노력 중
- 따라서 한국 역시 제조업의 서비스화에 대한 대응노력과 함께, 현재의 국내 제조기술을 재평가하고 스마트한 제조인력 양성 및 육성과 창의적 협업 생태계 조성에 집중 필요

■ (일자리 창출 및 제조업 재부흥을 위한 규제 완화) 리쇼어링 정책 등을 포함한 정책 및 전략을 활용하여 일자리 창출과 제조업 역량 강화를 추진 중

- 미국은 최근 일자리 창출과 제조업의 재부흥을 위해 세금 감면 및 규제 완화 등 본격적으로 리쇼어링을 유도
 - 기업 규모에 관계없이 공장 이전에 따른 총비용의 20%를 감면해주고, 유턴 기업의 조건도 해외에서 복귀하는 모든 사업장을 대상으로 하며 관련 규제도 없애는 등 리쇼어링 혜택 강화
 - 그 결과 오바마 행정부 이후, 2010년~2018년 사이 3,327개의 기업이 미국으로 이전하는 성과를 기록(KBIZ 중소기업연구소, 2020)
 - 이러한 흐름은 코로나19의 확산으로 인해 더욱 강화되고 있는 가운데, 특히 중국에서 회귀하는 기업에 대한 인센티브 제공 등 강력한 중국전제로 이어짐
- 이와 같은 자국 우선주의 분위기는 미국뿐만 아니라 전세계적인 양상으로 확산되고 있는 추세로, 이에 대한 대응책 마련 필요
 - 코로나로 인한 글로벌 공급망 재편 등으로 인한 위기에 봉착함에 따라 자국 우선주의 정책을 확대하고 있으며, 이에 대한 대비가 필요할 것임
 - 국내의 경우, 코로나 이전인 2013년부터 리쇼어링법(해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률)을 제정하였으나, 국내 복귀기업은 약 70개(2020년 5월 기준)로 아직 활성화되지 못하고 있는 실정(KBIZ 중소기업연구소, 2020)
- (시사점) 수출의 비중이 높은 국내의 경우, 코로나19로 인해 더욱 심화되는 미국의 자국 우선주의 및 리쇼어링 정책에 대응할 수 있는 국가적 대응 정책 마련이 시급
 - 한국의 최대수출국 중 하나인 미국의 자국 우선주의 정책은 국내 제조기업에게 직접적인 타격을 줄 수 있으며 국내 제조기업들을 보호할 수 있는 국가적 대응전략이 시급
 - 또한, 제조기업의 자국 회귀가 상대적으로 활발하게 이루어지고 있는 미국과 비교했을 때, 한국은 미미한 수치를 보이고 있어 기존 정책(인센티브)의 강화 외에도 규제 완화 고려
 - * 코로나19 이후 스마트공장 관련한 리쇼어링 기업 지원내용과 범위는 국내 유턴기업 우선지원, 로봇 보급 사업 지원의 경우 3억원 한도에서 5억원까지 지원을 확대한 바 있으며, 스마트화 로봇 자동화 지원을 강화
 - 신기술로 인한 제조혁신에 기인한 제조업의 기술혁신과 리쇼어링에 대한 관계를 정확히 이해하고, 유턴 기업들에 대한 세금감면, 고용보조금 지원 외에도 ICT 기술을 활용한 기업의 제조과정 혁신에 대한 지원이 필요



VII

결론 및 정책적 시사점

1. 스마트제조혁신 정책의 지향점
2. 스마트제조혁신 정책의 추진체계
3. 중소 제조기업 지원 스마트제조혁신 정책
4. 스마트제조혁신 기술력 확보 정책
5. 스마트제조혁신 확대를 위한 사회·제도 혁신

VII 결론 및 정책적 시사점

1 스마트제조혁신 정책의 지향점

- (국내) 한국의 스마트제조혁신 정책은 제조 중소기업의 경쟁력 제고와 디지털 전환 지원을 위해 기업들의 스마트제조 및 스마트공장 적용 확대를 중심으로 추진 중
 - 2014년부터 추진한 「스마트공장 보급·확산 사업」 등을 통해 양적인 성장을 달성하였으며, 탄소중립 등 글로벌 환경변화에 대한 대응을 위한 ‘탄소중립형 스마트공장’ 보급도 추진
 - 최근에는 既 설치된 스마트공장 고도화 관점에서 AI 및 제조데이터를 활용하여 기업 현장에서의 스마트제조 활용을 지원하는 정책도 추진 중이지만, 아직까지는 스마트공장의 구축을 위한 직접 지원 중심으로 이루어지고 있다는 점이 특징

〈표 7-1〉 2022년 중소기업 스마트제조혁신 지원사업 현황

구분	세부 사업명	사업 개요
단독 스마트공장 구축 (일반/특화)	스마트공장 구축 및 고도화	· 제조기업의 스마트공장 구축을 위한 솔루션 및 연동설비 지원과 스마트공장 수준향상을 위한 고도화 지원
	대중소 상생형	· 대기업 등이 중소·중견기업과 협력하여 스마트공장을 구축할 경우, 정부가 구축비용의 일부를 지원
	K-스마트등대공장	· 세계적인 스마트공장 고도화 추세에 발맞추어 중소·중견기업의 선도형 스마트공장 구축을 지원
	로봇활용 제조혁신지원	· 국내 제조기업의 생산성 향상, 고부가가치화 등 제조 경쟁력 강화와 로봇기업 경쟁력 제고를 위해 제조 현장에 로봇 자동화 시스템 도입 지원
	업종별 특화 스마트공장	· 유사 공정·업종을 가진 기업 대상으로 공통 솔루션 구축을 지원하여 스마트공장의 효율적 보급과 기업 간 연계 강화
	탄소중립형 스마트공장	· 에너지 진단·설계 컨설팅, ICT 기반 탄소저감 공정혁신, 고효율 설비 개체 등을 패키지로 지원
디지털 클러스터 구축	선도형	· 유망 대표기업 및 가치사슬이 밀접한 다수 협력사 중심으로 공동·협업스마트시스템 구축 및 개별 스마트공장 보급 지원
	일반형	· 협업체 중심의 공동·협업 스마트시스템 구축 및 개별 스마트공장 보급 지원
제조데이터 활용지원	인공지능 컨설팅	· 공장 내 문제를 인공지능을 통해 해결할 수 있도록 문제 정의 및 진단, 최적 인공지능 솔루션 추천 등 컨설팅 지원
	인공지능 솔루션 실증	· 제조기업에 적합한 제조데이터·인공지능 분석모델 제공 및 인공지능 모델에 따른 학습·테스트 지원
	지역특화 제조데이터 활성화	· 지역 수요를 반영한 특화 지원을 통해 지역기업의 데이터·인공지능 활용 제조혁신 고도화
	제조데이터 촉진자 양성	· 중소·중견 제조기업의 현장 인력(재직자) 대상으로 인공지능·데이터 활용 교육을 지원

구분	세부 사업명	사업 개요
테스트베드 구축	테스트베드 구축	· 스마트공장 전문인력 양성 및 저비용 기술, 수요기업 지원 등 스마트공장 기술실증 지원을 위한 권역별 지역주력산업 특화 스마트공장 테스트베드 구축
수준확인 및 컨설팅 등	스마트공장 수준확인	· 중소·중견 제조기업의 자발적인 스마트공장 구축 및 고도화를 유도하기 위한 스마트화 수준진단을 지원
	스마트마이스터 활용지원	· 대기업 등 현장 경험이 풍부한 전문가를 파견하여 제조현장 개선, 기술애로 해결 등 경험과 노하우를 스마트공장 구축 중소·중견기업에 전수
	스마트공장 AS지원	· 스마트공장 보급·확산사업을 통해 도입한 S/W, H/W 및 솔루션에 데이터를 제공하기 위한 부속품 교체 지원

자료: 중소벤처기업부(2021.12.28.) 재구성

■ (해외) 주요 제조강국들은 국가 차원의 기술혁신 및 산업혁신전략 관점에서 스마트제조혁신 정책을 추진하는 등 거시적인 관점에서 연속성을 가지고 추진

- (독일) 4년 주기로 발표되는 첨단기술전략과 인더스트리 4.0, 플랫폼 인더스트리 4.0 등 국가 차원에서의 이니셔티브(Initiative)를 통하여 스마트제조 및 디지털 전환 전략을 수립하고 추진
 - 기술혁신을 통한 생산성 향상 관점만이 아니라 사회 전반의 혁신 및 패러다임 전환을 대비하기 위해서 다양한 구성원들이 참여하여 합의하는 형태로 추진
 - 또한 과거 인더스트리 4.0 운영과정 상의 문제점을 보완하고 개선하기 위한 추진체계인 플랫폼 인더스트리 4.0 등 정책의 효과성을 제고하기 위한 노력도 병행
- (중국) 중국제조2025, 인터넷+ 등과 최장 30년의 국가 장기 비전 목표를 제시하고, 이를 달성하기 위하여 관련 후속 전략 및 정책들을 발표
 - 약 10년 단위로 구분하여 단계별 전략을 수립하여 지속적으로 계승·발전하는 형태로 추진
 - * 중국제조2025 1단계('15~'25): 제조강국 반열로의 성장 목표로 추진, 2단계('26~'35년): 제조강국 중간 수준 달성을 목표로 제시, 3단계('36~'49) 세계 제조강국 선두에 서는 것을 최종 목표로 설정
 - 제조업 기반과 인터넷 기술이라는 상이한 두 분야이지만 '스마트제조를 통한 글로벌 제조 리더 국가로의 도약'이라는 국가적 목표 달성을 위하여 2가지 정책 간의 유기적인 연계를 통하여 산업 혁신을 도모
 - * 《제조업과 인터넷의 융합 발전 심화를 위한 지도 의견》 등 융합형 정책들을 통해 두 분야 사이의 간극 해소 노력도 병행
 - 최근에는 공업정보화부 중소기업국을 중심으로, 디지털 산업화와 관련된 분야*의 중소기업 육성 등을 통해 '산업 디지털화'와 '디지털 산업화'의 동시 추진을 목표로 제시
 - * 산업인터넷, 산업소프트웨어, 네트워크 및 디지털 보안, 스마트센서, 메타버스, 블록체인, 인공지능 등
- (일본) Society 5.0과 Connected Industries 등을 통하여 국가의 장기 비전을 제시함은 물론, 매년 발표되는 범국가 차원 전략인 일본재흥전략, 미래투자전략 등에서 전략분야 및 중점분야 중 하나로 스마트제조 및 스마트팩토리 실현을 제시

- 일본 역시 초기에 수립한 정책을 일관성 있게 추진하고 있는 가운데, 기존의 정책목표 달성을 위해 중간점검을 수행하는 등 지속적으로 정책을 보완

- 또한 중소기업 스마트팩토리화 지원을 위한 로드맵을 발표하여 체계적으로 지원하고 있으며, 로봇 및 AI 관련 정책, 디지털 전환 지원 정책들도 발표하며 정책 간 연계를 추구

* 모노즈쿠리 스마트화 로드맵('17.3월), 중견·중소 기업에 대한 지원 시책('18.11월) 등

● (미국) 미국 경제 하락의 원인으로 지적되고 있는 제조업 경쟁력 약화에 대응하고, 제조업 재부흥을 위하여 오바마 행정부 시절부터 지속적으로 추진하고 있으며, 최근에는 글로벌 패권 경쟁 속에서의 산업 주도권 확보라는 관점까지 확대하여 스마트제조혁신 정책을 추진 중

- 국가 성장동력의 약화, 코로나19 상황에서의 글로벌 공급망 재편에의 대응, 일자리 창출 등 국가 사회적 문제 해결의 관점으로 스마트제조혁신 정책을 접근

* 공급망 문제에의 대응을 위해서는 스마트제조 뿐만 아니라, 바이 아메리칸 강화 등 자국 내 조달 확대, 리쇼어링을 통한 자국 내 제조업 역량 강화 등을 동시에 추진

- 미국의 제조업 재강화 사례는 제조업 위주의 산업 구조를 서비스업으로 전환하여 고부가가치를 추구하였던 미국이 다시금 스마트제조혁신을 기반으로 제조업을 강화한다는 측면에서 의미

■ (시사점) 국내 스마트제조혁신 정책의 지향점을 중소 제조기업의 디지털 역량 강화 등 현안 대응을 넘어, 국가·사회적 현안 해결 및 중장기 미래성장 동력 관점으로 확대하고, 국가 차원의 종합적인 전략을 마련할 필요

● 국가 차원의 종합적인 전략을 통해 스마트제조혁신 정책과 1차적으로 직접 연관성이 있는 제조업 및 제조기업 뿐만 아니라, 유관 분야인 디지털 전환 정책, AI 및 빅데이터 등 첨단 정보통신 기술 등과의 유기적인 연계를 모색할 필요

● 다만, 기존에 추진되고 있는 국내 스마트제조혁신 정책의 대전환 등 급격한 방향보다는 정책의 연속성 관점에서 접근하는 것이 바람직하다고 판단

2 스마트제조혁신 정책의 추진체계

- (국내) 주요 스마트제조혁신 정책을 중앙정부 주도로 추진하되, 부처별 주요 업무에 따라 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 등이 해당 분야 정책을 수립·추진
 - 중소기업업을 대상으로 한 스마트공장 보급·확산 활동은 중소벤처기업부가 주관하고 있으며, 스마트 산업단지 조성 관련 사업은 산업통상자원부가, 기술력 확보를 위한 스마트제조혁신 기술개발사업은 중소벤처기업부와 과학기술정보통신부가 공동으로 기획하여 추진
 - 국내 스마트제조혁신 정책 초기엔 산업통상자원부의 주도 하에 「제조업 혁신 3.0 전략」(14)」을 수립하고, 후속 실행대책 마련을 위해 민관 합동 제조혁신위원회* 발족·운영하였으며, 민관합동 스마트공장추진단**을 출범시키고 이를 중심으로 관련 사업을 지원
 - * 관계부처(산업통상자원부, 기획재정부, 미래창조과학부 등)와 산학연 전문가가 추진계획 입안시부터 참여하여 수요자 맞춤형 정책 구현과 정부-기업 상시 소통채널을 통한 민간투자 활성화 및 시장 창출 유도를 추진
 - ** 산학연관 전문가로 구성되며, 스마트공장 보급·확산 사업 총괄, 미래 스마트공장 관련 기술개발, 표준·인증 등 담당
 - 2018년 관련 업무가 중소벤처기업부로 이관되고, 중소기업 중심의 민간주도-정부보조 스마트팩토리 생태계 조성을 목표로 「중소기업 스마트제조 혁신전략」(관계부처 합동, '18.12월)이 발표되었으며, 이후 중소벤처기업부 중심으로 스마트제조혁신 정책 및 사업이 추진 중
 - * 목표 : ① 스마트 공장 3만개 보급, ② 선도 스마트산업 10개 조성, ③ 질 좋은 제조 일자리 확보
 - 스마트공장 보급·확산 사업 지원 핵심 전담기관으로 스마트제조혁신추진단이 출범하였으며, 지역 테크노파크(TP)에 스마트제조혁신센터(SMIC)*를 개소하여 지역 기반의 지원을 실시
 - * 스마트제조혁신센터(SMIC) : 스마트 제조에 대한 연구개발, 시험, 테스트를 수행하는 조직으로 전국 19개 테크노파크(TP)에 센터가 개소되어 운영 중
 - 디지털 전환 및 제조데이터 정책과 관련해서는 중소벤처기업부에서 AI 제조데이터 전략위원회* 운영하고 있으며, 이와는 별도로 각 부처들**에서도 데이터 관련 유사 법안 추진
 - * AI제조데이터 전략위원회(위원장: 중소벤처기업부 창업벤처혁신실장): AI·제조데이터 활성화를 위한 중장기 정책 심의 의결을 위해 관련 전문가, 기업인, 유관기관 등 민·관의 각계분야 전문가로 구성
 - ** 과학기술정보통신부: 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법(약칭: 데이터산업법, 법률 제18475호), 산업통상자원부: 산업 디지털 전환 촉진법(약칭: 산업디지털전환법, 법률 제18692호), 중소벤처기업부: 중소기업 스마트제조혁신 지원에 관한 법률안(국회 계류중)
 - 민간 차원에서의 스마트 제조혁신 확산을 주도하기 위한 조직으로는 (사)스마트제조혁신협회가 설립(20.11월)되었으며, 디지털 기반의 산업 혁신성장을 목표로 민간 주도 플랫폼을 구축 중

〈표 7-2〉 한국의 스마트제조 관련 주요 정책 및 주요 정책 추진체계의 활동

발표연도	주요 내용
2014년 6월	· 「제조업 혁신 3.0 전략」 정책 수립
2014년 7월	· 후속대책 마련을 위해 민관 합동 '제조혁신위원회'* 발족 운영 * 분야별 전문가, 경제단체 및 관계부처 실무자 26명으로 구성되었으며, 제조업 혁신 3.0 전략 공유 및 한국 제조업의 문제점 진단, 민간의견 수렴, 향후 운영방안 등 논의
2015년 3월	· 관계부처 합동 「제조업 혁신 3.0 전략」 세부과제 이행을 위한 실행대책 발표
2015년 7월	· 민관합동 스마트공장 추진단 출범
2017년 4월	· 4차 산업혁명 선도를 위한 「스마트 제조혁신 비전 2025」 발표 (산업통상자원부)
2018년 3월	· 「스마트공장 확산 및 고도화 전략」(관계부처 합동)
2018년 12월	· 「제조업 활력 회복 및 혁신전략(18.12)*」 발표 (관계부처 합동) * 공장의 스마트화, 산단의 스마트화, 스마트공장 수출산업화, 설계·디자인 역량 혁신 등 · 중소벤처기업부, 산업통상자원부 등 9개 관계부처 합동으로 「중소기업 스마트제조 혁신전략」 발표
2019년 3월	· 「제조업 활력 회복 및 혁신전략(18.12)」의 후속과제로 「스마트제조기술 R&D 로드맵」 발표 (산업통상자원부)
2019년 6월	· 관계부처 합동 「제조업 르네상스 비전 및 전략」 발표
2019년 7월	· 「중소기업 스마트제조 혁신전략」의 일환으로 스마트제조혁신추진단* 출범 * 스마트공장 보급, 제조혁신 R&D, 표준화 등의 스마트공장 관련 사업 총괄
2019년 11월	· 민간 전문가로 구성된 AI·제조데이터 전략위원회 발족 (중소벤처기업부)
2020년 7월	· 「AI·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략*」 마련 (중소벤처기업부) * 인공지능·데이터를 기반으로 하는 중소기업 스마트제조 미래 청사진 제시
2020년 11월	· 양적 보급 중심에서 질적 고도화로 전환을 위해 「지능형 제조혁신 실행 전략*」 발표 (중소벤처기업부) · 스마트제조 확산을 주도하는 민간주도 플랫폼인 (사)스마트제조혁신협회 창립

자료: 연구진 작성

■ (해외) 주요 제조강국들은 스마트제조혁신 정책 추진 시 민간의 역할과 민관 협력을 강조하고 있으며, 중앙정부뿐만 아니라 지방정부와의 협업을 통한 유기적인 정책 추진을 추구

- (독일) 국가 전체 차원에서 기술혁신을 위한 혁신전략을 고안하고 수행을 지원함에 있어 학계와 정재계의 혁신 파트너십을 강조하고 있으며, 특히 인터스트리 4.0 수립과 실행에 있어 민간의 주도적인 역할을 강조
 - 국가 주도의 기술혁신정책인 첨단기술전략은 초기에는 연방교육연구부(BMBF)가 단독으로 주관하였으나, 2014년부터 범부처 주관으로 확대
 - 또한 첨단기술전략 수립 및 수행을 지원하기 위해 산·학·연 전문가들로 구성된 자문위원회(Forschungsunion(FU))를 구성하고 운영 중
 - 독일 스마트제조 핵심 정책인 인터스트리 4.0은 2011년 FU에 의해 초안이 발표되었으나, 2015년

- 3개 민간 협회*의 주도하에 산·학·연 위킹그룹이 도출한 “인더스트리 4.0 구현 전략”을 통해 구체화
- * 독일정보기술연합(BITKOM), 독일기계공업협회(VDMA), 전기전자제조기업협회(ZVMI)
 - 후속인 플랫폼 인더스트리 4.0은 정부의 참여 필요성이 확대됨에 따라 민관이 협력하는 형태로 변화되었으며, 구체적인 전략 도출 및 의사결정은 민간 주도로 이루어지고 있으며 정부는 의견제시 및 조정의 역할을 담당
 - 플랫폼 인더스트리 4.0의 핵심인 제조공정의 디지털화, 표준화, 데이터보안, 제도정비 및 인력육성 등 정책 실행은 주로 민간이 실질적으로 플랫폼*을 구성하고 주도적으로 이끄는 것을 지향
 - * RAMI 4.0: 인더스트리 4.0의 표준화된 참고모델 구축을 위해 구성된 워킹그룹
 - SCI 4.0: RAMI 4.0의 정책 실행을 위한 표준화위원회로 3개 민간 산업협회와 표준기관 등 참여
 - LNI 4.0: SCI 4.0의 실행전략이 실제 산업현장에서 수행되고 있는지 검증을 위해 중소기업들이 자발적으로 구성한 연합체
 - (중국) 중앙 부처인 국무원을 중심으로 하여 담당 하위 부처와 지방정부 간의 협업으로 주요 정책을 수립하여 국가주도로 추진하되, 스마트제조 발전에 있어 민간의 참여를 적극 권장
 - 국무원이 국가 차원에서의 전략과 방향성을 제시*하면 분야 및 특성별(기술, 재정, 산업, 인프라 등) 담당 하위 부처(공업정보화부 등)가 계획을 구체화** 하고, 구체화된 계획들은 각 지방정부로 이관되는 형태로 실행
 - * 중국제조2025, 차세대 인공지능 발전계획, 제조업과 인터넷의 융합 발전 심화를 위한 지도 의견 등
 - ** 제조 혁신센터 건설사업 추진 지침, 스마트제조 발전 13차, 14차 5개년 계획 등
 - 또한 기초·공통으로 활용 가능한 기술·인프라·플랫폼 등은 중앙정부에서 개발·보급을 주관하지만, 지역별 특성(주요산업, 인프라, 인적자원 등)에 따라 차별적 발전이 필요한 정책은 지방정부*로 이관하여 지역단위 계획 수립 및 실행
 - * (상하이) 선진 제조업 발전 14차 5개년 계획, (저장성) 글로벌 선진 제조업 기지 건설을 위한 14차 5개년 계획, (텐진시) 제조업 고품질 발전 14차 5개년 계획 등
 - 중국 역시 민·관·산·학·연이 협력한 조직(협회, 연맹)*을 구성하여 정책 실행 채널로 활용 중이며, 최근에는 스마트제조 산업 육성을 위해 제조기업보다는 인터넷 기술 기반 민간기업**들의 참여도 적극 권장
 - * 스마트생산 시스템 솔루션 공급기업 연맹, 국제 스마트제조 산업 연맹, 산업인터넷 산업 연맹 등
 - ** 바이두, 알리바바, 텐센트 등
 - (일본) 스마트제조 정책 수립 및 추진과정에서 민관협력의 중요성을 강조하며, 민간 조직에 역할을 부여함으로써 민간이 주도하게끔 유도하고 있으며, 이러한 경향은 중앙정부에서 지방정부로까지 확산되는 추세
 - ‘민관 협동을 통한 경제성장’을 기조로, 내각부 주도의 국가 최상위 정책부터 경제산업성 주도의 스마트제조 관련 개별 정책 및 전략 등의 수립에 앞서 산·학·연·관 협의체나 연구회*를 운영
 - * 로봇혁명 실현협의회, 신산업구조부회, 미래투자회의, 디지털 혁신을 위한 연구회 등
 - 특히 자국의 강·약점 및 민·관의 역할 등을 면밀히 분석하여 자국에 최적화된 전략 수립을 지원
 - 스마트제조혁신 정책 실행단계에 있어서도, 산·학·연·관 회의체*를 구성하거나 산업계 주도의 협력

이니셔티브 조직** 설립을 지원하고 이들이 직접 관련 정책의 총괄·조정 및 사업 추진·관리를 담당

* 인공지능기술전략회의: 일본의 AI 정책 관련 범부처 컨트롤 타워로 3개 부처(총무성·문부과학성·경제산업성)가 공동 주관하며, 5개의 산하 연구소가 참여하는 연구연계회의와 주요 기업들이 참여하는 산업연계회의로 구성

** 로봇 혁명 이니셔티브 협의체(RRI) : 경제산업성 지원으로 설립된 민간 주도 개방형 혁신 플랫폼으로, Connected Industries 5대 중점 추진 분야 중 하나인 제조·로봇 부문의 정책 실현을 주도

- 중앙정부가 추진한 스마트제조 지원정책이 목적을 달성하고 성숙됨에 따라, 지방정부로 확산되며 지역혁신 방안의 일환으로도 스마트제조 정책 활용이 확대되는 추세

* 경제산업성과 총무성 주도로 2015년 설립된 IoT 추진컨소시엄(ITAC)은 초기 목적 달성 후, 2019년부터는 지방의 IoT 활용 가속화 및 지역 과제 해결을 위해 지자체 예산을 활용한 '지방판 IoT 추진랩' 사업을 시작

- (미국) 오바마 행정부 주도하에 대통령 직속 기구에서 첨단제조 육성을 위한 국가 계획을 수립하고, 첨단 제조업 육성과 관련한 네트워크 활성화를 위해 정부부처 및 산하 실행기관을 구축
- 대통령 직속 과학기술자문위원회(PCAST) 및 국가과학기술위원회(NSTC)에서 첨단제조업을 위한 국가전략계획을 수립하고, 그 일환으로 산학연관 협력을 위한 첨단 제조업 파트너십(AMP) 및 제조혁신 네트워크(NNMI) 등을 구축
- 이외도 제조혁신의 성공적 수행을 위해 다양한 민간기업 연합체*들이 미국 정부의 적극적인 지원을 통해 활발하게 활동 중이며, 특히, 제조업 전반에서의 '산업인터넷' 전략을 구사

* IIC, AllSeen Alliance, Open Interconnect Consortium, Thread 등

■ (시사점) 국내 스마트제조혁신 정책 수립·실행 시, 민관 협력 및 지방정부와의 협력을 강화하고, 스마트제조혁신 정책의 실제 수혜자인 민간의 역할 확대를 통해 시장지향적인 접근을 지향할 필요

- 산·학·연·관 스마트제조혁신 관련 주체들이 서로 적극적으로 협력할 수 있는 네트워킹 체계를 마련하고, 네트워킹 과정을 통해 주체들의 유기적인 연계와 정책 보완할 필요
- 또한, 스마트제조혁신 확산을 위해서는 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 등 범부처 차원의 일관된 스마트제조혁신 정책 목표 수립에 더해 지방정부와의 정책적 연계를 통해 지역혁신으로 확장할 필요

3 중소 제조기업 스마트제조혁신 지원 정책

■ (국내) 초기에는 중소 제조기업 위주의 스마트공장 양적 보급·확산 정책이 중점 추진되었으나, 최근에는 수요 맞춤형 스마트공장 보급, 스마트제조 기술 고도화를 위한 R&D 지원, 사후관리 강화 등 질적 고도화를 위한 정책으로 전환 중

- 국내 스마트공장 정책은 2014년부터 정부 주도의 스마트공장 보급·확산, 스마트공장 기반산업 및 전문인력 육성 중심으로 적극 추진되었으며, 주로 양적 보급을 통한 스마트제조 저변확대에 초점⁸⁶⁾
 - 2022년까지 약 3만 개의 스마트공장 보급이라는 정책 목표를 수립하고, 정부 주도의 스마트공장 보급·확산 정책을 적극 추진하여 조기성과 달성이 가시화
 - 또한 정부의 스마트공장 보급·확산 사업 추진을 통해 관련 SW, 컨트롤러, 센서, 로봇 등의 시장 창출도 이룩하는 등 국내 스마트공장 기반산업 성장의 토대를 마련
 - 2018년 발표된 「중소기업 스마트 제조혁신 전략」에서도 ‘공장혁신’, ‘산단혁신’, ‘일터혁신’을 통한 제조업 전반의 스마트 혁신 계획을 발표하며 정량 목표*를 제시

* 목표 : ① 스마트 공장 3만개 보급, ② 선도 스마트산단 10개 조성, ③ 스마트공장 전문인력 10만명 양성

- 2020년 7월에는 한국판 디지털 뉴딜의 일환으로 인공지능·데이터 기반의 「제조혁신 고도화 전략」이 마련되며, 스마트제조 질적 고도화를 위한 정책으로 정책방향이 전환되는 추세
 - 스마트공장 보급사업 체계 개편부터 구축 후 사후관리*까지 정책 전반에 걸친 스마트공장의 질적 고도화를 추진방향으로 설정하고, 관련 추진과제 도출

* 기업 현황과 스마트화 수준 등을 고려한 업종별·수준별 스마트공장 구축지원, 스마트공장 ‘에이에스(AS)지원단’ 구성하여 문제 진단부터 AS코칭 및 고장 수리 등 지원

- 인공지능 중심의 제조데이터 활용 확산을 위해 ‘인공지능 제조플랫폼(KAMP)을 기반으로 하는 마이제조데이터 체계’를 조기에 활성화하기 위한 정책도 최근 적극적으로 추진 중
- 정부의 여러 적극적인 정책 추진에도 불구하고, 대부분의 국내 스마트제조혁신을 위한 개별 주체 간 협력은 주로 산업계와 정부 혹은 대·중소 산업계간 협력이 대부분이며 보급사업 위주라는 한계
 - 대표적인 정책으로는 대기업·중소기업 협업에 정부가 지원하는 상생형 모델* 확산 및 대기업 퇴직 우수 전문가를 중소기업에 파견하여 스마트공장 구축 컨설팅·기술지원·사후관리 등을 돕는 스마트 마이스터 컨설팅 사업 등이 추진 중

* 상생형 스마트공장 보급사업: 협력 중소기업의 스마트공장 보급·확산을 목적으로 대기업이 재원 출연과 집행, 중소·중견기업 대상 노하우 공유 등의 협력을 하면 정부가 일부를 지원

- 최근에는 ‘디지털 클러스터 구축 사업’을 통하여 디지털 제조혁신 생태계 조성을 위해 협업수요가 있는 기업들을 데이터·네트워크로 연결하는 일종의 클러스터형 스마트공장 보급의 지원을 추진 중이나 아직 초기 단계인 상황

86) 중소기업 정책 간담회(2017.4.20.), 스마트 제조혁신 비전 2025.을 참고하여 작성

- (해외) 주요 제조강국들은 개별 기업 대상의 직접지원보다는 산·학·연·관 네트워크 구축, 기업지원을 위한 지역별 혁신센터 운영 등 스마트제조혁신 인프라 구축 및 산업계 전반의 역량제고 관점에서 간접지원을 추진
 - (독일) 기업들의 스마트제조혁신을 직접지원하기 보단 네트워킹 플랫폼을 만들고 참여자를 유인하는 간접적인 형태의 지원을 실시
 - 독일의 경우. 상생 협력이 사회 저변에 기본적으로 전제되어 모든 정책들은 공동의 이윤추구를 위한 방향으로 설계되는 특징을 가지고 있으며, 스마트제조혁신 정책 역시 특정 기업을 지원하기 보다는 모든 기업들이 혜택을 받을 수 있는 방향으로 지원
 - 실제 플랫폼 인터스트리 4.0의 핵심 추진내용에서도 제조공정의 디지털화와 표준화, 데이터 보안, 제도정비 및 인력 육성 등 스마트제조혁신에 친화적인 생태계 조성이라는 측면에서 접근
 - 중소기업의 인터스트리 4.0 지원 정책인 Mittelstand 4.0에서도 특정 중소기업을 직접지원하기 보다는 주요 지역별 역량센터(Excellence Competence Center)*를 지정하고, 중소기업들의 신기술 체험, 기술이전, 중소기업간 네트워킹 활동 등을 지원하는 환경을 구축하는데 초점
 - * 총 18개의 지역별 역량센터와 8개의 특정 테마 역량센터가 구축되어, 워크숍, 정보제공 및 디지털화 구현 관련 데모 장비 시연 등을 제공하고 있으며 2018년 기준 약 6만 개의 중소기업이 참여
 - 다만, 코로나19 위기극복 과정에서 디지털화의 중요성이 강화되면서 디지털화가 진행되지 않은 중소기업들을 대상으로 보조금 등을 지원하는 직접지원 정책*도 병행
 - * 중소기업 디지털화 투자 지원사업(Digital Jetzt)을 통해 디지털 기술 및 직원교육에 투자하려는 중소기업을 대상으로 개별기업은 최대 5만 유로, 네트워킹나 가치사슬 구축 시 최대 10만 유로까지 지원
 - ** 또한 중소기업들의 디지털화 컨설팅을 지원하는 연방경제에너지부(BMWi)의 go-digital 사업을 2024년까지 연장하고, 개별기업이 디지털화 전략, IT 보안, 비즈니스 프로세스 디지털화, 데이터 역량, 디지털 시장 개발 분야에서 외부 컨설팅을 받을 때 최대 50%의 보조금을 지원
 - *** 이외에도 연방경제에너지부(BMWi)·독일재건은행(KfW)은 중소기업의 디지털화·신제품개발 등 혁신 프로젝트를 지원하기 위한 'ERP 디지털화 혁신 대출프로그램(ERP-Digitalisierungs-und Innovationskredit)'도 운영
 - (중국) '중국제조2025'를 통해 국가적 차원에서 약 30년간의 장기적인 정책·지원 계획을 수립하였으며, 1단계(2015~2025년)에서는 중국 내 제조역량 및 인프라 강화 위주의 지원사업을 추진
 - '중국제조2025'의 5대 중점 프로젝트 중 하나로 제조업 관련 민간기업, 연구기관, 대학 등 혁신 주체들 간 협력을 유도하기 위한 '국가단위 제조업 혁신센터 구축'을 추진 중이며, 현재까지 총 16개 센터를 구축·운영
 - 또한 중국 스마트제조혁신 정책의 주요한 특징은 국가-지역 간 유기적인 정책 추진을 통해서, 국가 단위뿐만 아니라 지역 내 스마트제조혁신 생태계 및 인프라 구축도 적극적으로 지원
 - * 장쑤성의 경우, 현재 6개의 우수 선진 제조 클러스터를 보유하고 있으며, '국민 경제와 사회 발전을 위한 14차 5개년 계획 기간' 동안에 10개를 추가 구축할 예정
 - 이외에도 스마트제조 발전 14차 5개년 계획(2021-2025)에서는 목표 달성을 위한 4대 주요임무로 연구개발 및 인프라 강화, 스마트공장 및 디지털화 지원, 제조장비 및 솔루션 개발, 스마트제조

보안 체계 구축 등을 제시하는 등 스마트제조혁신 관련 기술적·제도적 인프라 정비도 추진

- 다만, 중국의 스마트제조 재정 지원은 개별 기업에 대한 선별적 지원* 보다는 공공 인프라 혹은 기술 R&D 투자 위주로 진행되는 경향

* 실제 스마트제조 발전 13차 5개년 계획에서의 지원 내용에 대한 중국 내 분석 결과, 개별 기업에 대한 투자는 일반적으로 기업 기술 R&D는 1,000만 위안을, 스마트공장 구축에 대한 보조금은 구축 비용의 8% 혹은 1,000만 위안을 넘지 않는 범위에서 지원

- (일본) 초기에는 제조기업의 스마트팩토리화를 목표로 로봇, IoT 등 스마트제조 기술의 보급·확산을 위한 직접지원 방식을 추진하였으나, 스마트제조혁신의 범위가 디지털 전환으로 확대됨에 따라 기업들의 자발적인 디지털 전환을 장려하기 위한 환경을 조성하는 간접지원 방식을 보완
 - 초창기 로봇선전락(15)의 3대 전략 중 하나가 로봇 활용·보급이며, Connected Industries(17)의 제조·로봇 분과의 3개 주요 논의 중 하나도 중소기업의 IoT 기반 조성으로, 실증사업 등 중소기업 대상의 직접지원이 주로 시행
 - 그러나 정책 추진과정에서 Connected Industries의 심화와 데이터 정책이 점차 강조됨에 따라, 전체 기업의 적극적인 디지털 전환을 유도하기 위해 데이터 활용 촉진을 위한 환경정비*, DX추진 지표 및 자가진단 제공, DX 투자 촉진 세제 혜택, DX중목 선정 및 발표를 통한 투자 장려 등 기반을 마련하는 간접지원 정책을 추진

* 현장 데이터 플랫폼 구축 및 유통시장 창설, DX 기업의 개인정보보호 거버넌스 가이드북 마련 등

- (미국) 첨단 제조업 혁신정책은 산·학·관 협력을 통해 첨단 제조기술을 연구하고 개발된 기술을 상업화 할 수 있도록 제도적으로 지원하는 것이 핵심
 - 첨단 제조분야 민관 협력을 바탕으로 미국의 신기술이 미국 제조업체들에 우선적 채택되어 조기 상용화되는 것을 목표로, 제조업 확장 파트너십(MEP)*, Manufacturing USA 프로그램** 등의 스마트제조혁신 지원정책 및 사업을 추진 중
 - * 국립표준기술연구소(NIST)가 총괄하는 (중소)제조기업 대상의 기술 채택·활용을 지원하는 프로그램으로, 현재 미국 전역에 설치된 51개 MEP 센터에서 지자체, 지역 제조기업, 대학, 기관 등이 협력
 - ** 상업화 이전 단계의 R&D 활동을 지원하는 공공·민간 파트너십 프로그램으로, 미국 전역에 구축된 16개의 제조혁신연구소(IMI)를 중심으로 산학연관 혁신생태계를 형성하여 제조 응용 기술 개발 및 인력 양성 지원
 - 또한 첨단 제조혁신을 위한 다양한 산·학·연·관 네트워크 형성 지원을 통해 관련 지식·정보·노하우 등의 교환을 장려하며, 연구 협력 촉진을 통한 신제조기술 개발 및 이전, 인력양성, 제조 공급망의 역량 확충 등을 추구

■ (시사점) 스마트공장 보급 목표가 일정수준 이상 달성된 시점에서 스마트제조 산업 전반의 육성을 위해서는, 스마트제조혁신의 가치사슬 앞단에서 국내 스마트제조 기술 고도화·자립화가 가능한 환경을 조성하는 정부의 지원 정책 확대가 필요

- 한정된 정부 예산으로 개별 제조기업들의 스마트공장 보급을 지원하는 방식만으로는 스마트제조 혁신의 확산을 가속화 하는데 한계가 존재

- 따라서 산·학·연·관 제조혁신 네트워크 구축 등 스마트제조혁신에 친화적인 환경을 조성하는 기반 성격의 지원제도를 마련하여, 개별 기업들이 자생적으로 스마트공장 전환 필요성을 느끼고, 스마트 제조 기술 도입 시도를 촉진하고 제조역량을 기를 수 있는 기회를 확대하는 것이 중요
- 또한, 중장기적인 시각에서 첨단제조기술 연구개발 활동 지원뿐만 아니라, 개발된 우수 기술이 기술 사업화 등을 통해 산업현장에 신속히 적용될 수 있도록 지원하는 정책 마련도 필요

4

스마트제조혁신 기술력 확보 정책

■ (국내) 2022년부터 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부가 공동으로 기획한 국가연구개발사업인 스마트제조혁신 기술개발사업을 실시하는 등 기술력 확보 노력 추진 중

- 3대 핵심 기술 분야로 ① 첨단제조기술, ② 유연생산기술, ③ 현장적용기술 부문을 선정하고, 기술 경쟁력 확보와 스마트 제조혁신 고도화 및 스마트공장 공급기업 경쟁력 제고를 목표로 제시하고 2026년까지 국가연구개발사업을 추진
- R&D 지원을 통한 기술력 확보 노력 이외에도 독일 등 다양한 글로벌 협력 추진
 - ('20년) 중소벤처기업부는 독일의 LNI 4.0과 디지털 비즈니스 모델 개발, 스마트 제조분야 국제 표준 개발 및 실증, 인공지능, 5G 등의 영역에서 협력을 추진 중
 - ('21년) 국내기업의 데이터 주권과 자결권 확보를 위해 EU의 GAIA-X* 협회(AISBL)와 협력체계를 구축하여 비 EU국가로는 최초로 제조데이터 특화 GAIA-X 허브 유치 및 제조데이터 기술 분야 협력
 - * 아마존, 구글 등 미국기업 주도의 데이터 생태계 대응을 위한 유럽주도 프로젝트로, 데이터 공유 활용을 위해 필요한 규칙과 범위를 정의하는 국제규범
 - ('22년) 세계경제포럼(WEF), 산업디지털트윈협회(IDTA) 등 글로벌 협력 확대 중
- 또한 대기업에 비해 혁신역량이 부족한 중소기업의 기술혁신역량을 강화하기 위해 신성장 아이템 및 미래 기술개발 가이드라인 등을 제시하는 중소기업 기술로드맵도 제시
 - 2022년 현재 4차 산업혁명, 소재·부품·장비, 중소기업성장기반과 관련된 42개 기술과 이를 활용한 중소기업 전략제품들을 선정

■ (해외) 국가별로 스마트제조 관련 표준 선점, 공업 기초역량 향상, 핵심기술의 확보 및 타 기관과의 연계협력 등을 통해 관련 기술력을 확보하는 경향

- (독일) RAMI 4.0, SCI 4.0, LNI 4.0 등 스마트제조 표준화 작업을 위한 단체 구성 및 운영 및 혁신적 솔루션을 개발하는 제조기업에 대한 지속적 지원 실시
 - 제조업의 경쟁우위를 유지하기 위해 제조 관련 기술의 국제표준을 선점하고자 표준화 참고모델 RAMI 4.0을 구성하고 SCI 4.0과 LNI 4.0을 통해 실행체계 구축
 - 경제·산업을 위한 디지털 기술 사업(Digitale Technologien für die Wirtschaft, PAiCe*)을 통해 제조기술, 5G, 무선통신 등 혁신적 솔루션을 지닌 기업들에 대해 지원
 - * Platforms, Additives Manufacturing, Imaging, Communication, Engineering
 - 또한 Mittelstand-Digital 4.0에서 중소기업의 기술혁신역량을 강화하는 역할을 맡았던 지역별 역량센터를 중소기업 디지털센터로 격상하고 중소기업의 디지털화 역량 강화를 지원
 - 제조현장에 기계 설비나 솔루션 등을 제공하는 공급기업*들의 기술개발을 지원하고, 중소 제조 기업들이 생산 공정에서 산출되는 다양한 데이터를 효과적으로 활용해서 프로세스를 최적화할 수 있는 장치나 솔루션의 보급화 추진

- * 독일 바이드물러(Weidmuller)사는 SCI 4.0과 LNI 4.0의 지원을 통해 사출 성형 기계를 개발하여, 공장 내 에너지 효율성을 높이고 프로세스를 최적화 할 수 있는 솔루션을 여러 제조기업에게 제공
- (중국) 제조업 전 영역에서 활용 가능한 스마트제조 기술개발 및 공업기초역량을 강화시키고자 하였으며, 스마트제조 관련 표준체계 개발을 지원하는 여러 정책을 제시
 - 중국제조 2025의 5대 프로젝트 중 스마트제조와 공업기초역량강화 프로젝트의 경우 제조업 전 영역의 스마트제조 시스템 구축 및 역량강화, 부품의 내수화 등을 추진
 - 2023년까지 100개 이상의 스마트제조 관련 국가표준 및 산업표준을 제정하는 「국가 스마트제조 표준체계 건설 지침」, 인공지능 기술의 표준체계를 설계하는 「국가 차세대 인공지능 표준체계 구축을 위한 지침」등을 통해 제조 관련 표준 개발을 지속적·체계적으로 지원
 - 또한 「스마트제조 발전 13차 5개년 계획」내 실행과제에 스마트제조 표준 및 지적재산권 축적을 위한 국제교류 협력을 강화하는 내용도 포함
 - 최근에는 스마트제조 관련 공급기업 육성과 관련하여, 산업인터넷, 산업 SW, 디지털 보안, 스마트 센서뿐만 아니라 메타버스, 블록체인, AI 등 신흥산업 분야의 혁신 중소기업 육성 계획*을 발표
 - * '22년까지 강소기업 3,000여 개를 육성 및 그 중 500개에 대한 재정 지원을 확대할 방침
- (일본) Connected Industries의 5개 분야를 중심으로 정책자원을 집중 투입해서 선도적인 기술력을 확보하려는 노력을 경주
 - Connected Industries는 크게 ① 자율주행·모빌리티 서비스, ② 바이오·소재, ③ 스마트 라이프, ④ 플랜트·인프라 보안, ⑤ 모노즈쿠리·로보틱스 분야에서 기술력을 확보하기 위한 투자 지속
 - 특히 로봇 산업의 경우, 「로봇 신 전략」 등을 통해 로봇 혁명 이니셔티브 협의체(RRI)를 구성하고, 로봇 산업의 핵심 기술 연구개발을 지원 중
 - 또한 선도국 제조·IoT 관련 정책 주도 기관과 협력, 국제 표준기구 지원, 국제 심포지엄 개최 등 기술력 확보를 위한 기관 간 연계·협력을 추진
 - * 일본(RRI)과 독일(Platform Industrie 4.0)은 사이버 보안 및 국제표준화를 포함한 다양한 IoT 및 4차 산업혁명 관련 문제 해결을 위해 2016년부터 상호협력하고 있으며, 2020년 5월 공동성명 발표 (Post COVID-19의 세계 제조 정책)
 - 이외에도 최근에는 디지털 사회로의 전환 가속화를 위해 'DX를 지원하는 회사(벤처기업)'를 육성하고자 추진과제 및 방향을 검토
- (미국) 사물인터넷, 빅데이터, 데이터 애널리틱스, 가상-실세계 시스템, 시스템 통합, 지속가능 생산 및 적층 가공 등에서 핵심 기술 연구를 지속
 - 적층 제조의 측정과학(Measurement science for additive manufacturing) 프로그램을 통해 적층제조기술에 대한 연구를 지속
 - CNC, 클라우드 생산, 인공지능, 디지털 트윈(Digital twin), 디지털 스레드(Digital thread), 대리 모델, 성능보증, 통합 및 상호운용성(Interoperability) 등 스마트제조 요소기술을 확보 중
 - 특히 스마트제조 관련 솔루션 분야에서는 미국이 강점을 가지고 있는 ICT 기술을 기반으로 하여, 민간기업* 주도로 산업 간 또는 분야 간 컨소시엄을 구성하여 스마트제조 공급 솔루션을 개발하고 산업계에 확산

* 시스코(Cisco), 오라클(Oracle) 등은 데이터베이스 관리 시스템을 제공하고 있으며, 하니웰(Honeywell)은 공장에서 활용할 수 있는 온도조절장치와 관련 소프트웨어 솔루션을 제공

- 산업인터넷컨소시엄(IIC) 역시 GE, AT&T 등 거대기업들 중심으로 설립되었으며, Allseen Alliance, Open Interconnect Consortium, Thread 등 다양한 컨소시엄에도 MS, Intel 등 대기업들이 활발히 참여하여 클라우드, 표준통신 프로토콜 등 스마트제조 공급기술 개발을 추진

■ (시사점) 국내에서도 스마트제조 관련 표준 확보를 위한 자원투입을 가속화할 필요가 있으며 핵심기술의 확보를 위한 국가 간 적극적인 연계·협력을 강화할 필요

- 독일의 Siemens, 미국의 Rockwell, Honeywell 등 소수 스마트제조 관련 기업들이 제조 생태계를 선점하고 있으며, 이에 따라 관련 기술 개발 및 표준화에 대한 독점 우려가 있음(ETRI, 2018)
- 국내에서는 이에 대응하기 위하여 국가기술표준원을 중심으로 스마트제조 중점 표준화 항목을 도출하는 ‘스마트제조 국제표준화 로드맵’을 매년 발표하는 등 표준 연구에 대한 관심 증가
- 향후에는 독일뿐만 아니라 미국, 중국 등 선도적인 기술력을 갖춘 국가의 표준 연구기관 및 기업들과 협업하여 스마트제조 표준 시장에서 확고한 영역을 구축할 필요

5

스마트제조혁신 확대를 위한 사회·제도 혁신

- (국내) 경제사회노동위원회, 노사발전재단 등에서는 스마트공장 도입으로 변화하는 노동·근로환경 개선에 대한 공감대 마련과 실질적인 지원을 위한 구성원 간 업무협약 및 사업 운영 중
 - 사람 중심의 스마트공장 확산을 위해 정부, 노동자단체, 경영자단체 등 스마트공장과 일터혁신의 필요성에 대한 노사 인식 제고와 일터혁신 지원을 위해 합의(1차: '19.6월, 2차: '20.10월)
 - * 정부: 중소벤처기업부, 고용노동부, 경제사회노동위원회, 노동자단체: 한국노동조합총연맹 전국금속노동조합연맹, 경영자단체: 중소기업중앙회, 한국경영자총협회, 대한상공회의소
 - ** 일터혁신의 필요성에 대한 노사 인식 제고, 사람 중심 스마트공장 확산에 대한 사회적 공감대 형성, 사람 중심 스마트공장 모범사례 창출 등에 있어서 상호 협력
 - 스마트공장의 생산성 및 근로자의 삶의 질 향상을 위하여 맞춤형 전문컨설팅을 '일터혁신 컨설팅 지원사업'을 통해 지원
 - 특히 '스마트공장-일터혁신 연계'와 관련한 사례를 공유*하고, 스마트공장 고도화에 따른 새로운 직무교육시스템 구축 및 현장 관리기준의 재정립 등의 필요성을 제시하고 디지털화에 따른 일하는 방식 변화에 대한 대응을 모색
 - * 「'21년 제3차 일터혁신 사례 공유 포럼」(노사발전재단 보도자료, 2021.6.11.)
 - 또한 협력적 노사관계 확산, 일터혁신 등을 도모하기 위해 추진 중인 '노사파트너십 프로그램(노사 공동 수행) 소요 비용의 일부를 지원
 - * 단위 사업장 3천만원, 단체 사업장 4천만원 한도에서 공생발전, 정규직·비정규직 협력증진, 정책·사회 이슈 프로그램, 노사의 사회적 책임 실천프로그램 등 수행
 - 다만, 제조혁신과 일터혁신의 협업도 시작단계로 유기적인 연계가 아직까지는 미흡하다는 지적이 일자리위원회 등 정부 내에서도 제기
 - 국내 실정에 맞는 일터혁신 방안 등에 대한 체계적인 연구 및 지원사업 간의 연계 필요
 - * 「포스트 코로나시대 일터혁신 추진방안」(관계부처 합동, '20.12월)
- (해외) 제조혁신을 기반으로 사회혁신을 추구하고 있으며, 이를 통해 사회 전 구성원이 제조혁신의 이점을 누리고 체감할 수 있도록 지원
 - (독일) 스마트제조혁신을 단순히 기업의 기술혁신으로만 접근하지 않고, 사회 전체가 기술혁신을 체감할 수 있도록, 사회혁신을 동시에 추진하여 모든 사람의 삶의 질을 높이고 사회 통합을 확보하는데 초점
 - 독일의 첨단기술전략 2025(18)에서는 사회문제 대응을 3대 전략목표 중 하나로 설정하고, 연구 개발을 통해 사회혁신을 이루기 위한 구체적인 방법론을 제시
 - 플랫폼 인더스트리 4.0에서는 제조과정의 스마트화로 인해 창출된 새로운 가치들로 인한 혜택을

사회 전체가 누리는 과정을 RAMI 4.0, Mittelstand 4.0 등에서 확인 가능

- 그 외에도 플랫폼 인터스트리 4.0에서는 제조 과정의 변화가 가져올 수 있는 노동 문제들에 대한 이슈와 노동자 재교육, 엔지니어 육성, 노동 전환 등 해결책을 고민하고, 노동 4.0(15)을 통해 노동의 변화 및 관련 전략도 함께 제안
- 정부의 정책뿐만 아니라 각 기업들 역시 디지털 전환 및 스마트제조의 현실화에 따른 노동환경의 변화에 대응하는 숙련 노동자를 교육하기 위한 기업 내 다양한 교육 제도도 마련 중

* 지멘스(Siemens): 미래기금(Fund for the Future)을 설립하고, 급변하는 환경에 대응하기 위한 직원 대상의 직무 교육 실시 등

- (일본) Society 5.0과 Connected Industries는 단순히 제조혁신을 의미하는 것이 아닌 산업 및 사회, 일반 생활 등을 포괄하고 있으며, 범부처 차원에서 일본이 지향해야 할 새로운 미래상 제시
- 일본의 제조혁신전략은 고질적인 저출산·고령화 문제로 인한 노동생산성 저하에 대응하기 위해 생산성을 향상시키기 위한 목적이 있으며, Society 5.0과 Connected Industries는 산업 전반의 생산성 향상 및 신사업 창출·사회문제 해결을 위한 포괄적인 전략에 해당
- 따라서 생산성 제고·사회문제 해결 → 생산성 제고·사회문제 해결·신가치창출 → 생산성 제고·사회문제 해결·신가치창출·지역혁신'까지 점차 전략의 범위를 점차 확대
- 특히 스마트제조 지원정책이 지방정부정책에 영향을 미치며 지역혁신의 도구로까지 정책 활용도가 확대되는 추세

■ (시사점) 제조혁신은 곧 사회혁신으로 이어질 수 있으며, 제조혁신으로 인한 편익을 모든 사회 전 구성원들이 체감할 수 있는 방향의 정책을 제시할 필요

- 단순히 제조현장의 문제를 개선하고 기업들만 제조혁신의 편익을 누리는 것이 아니라 혁신적인 제품으로 인한 일반 사람들의 삶의 질을 개선하는 것이 필요
- 제조현장의 개선을 통해 양질의 일자리를 창출하여서 사회 전체에 도움이 되는 방향의 혁신이 요구되며, 그 과정에서 사회 구성원들에 미치는 영향에 대한 면밀한 검토도 중요
- 대표적으로, 국내 노사관계 상황에서는 스마트공장 도입이 초래할 근로환경 변화가 오히려 관계의 악화로 이어질 수 있으며, 이는 현재도 기업들의 스마트공장 도입을 저해하는 요소로 작용할 우려도 제기
- 따라서 독일과 같이 제조혁신 정책 수립 과정에서 노조의 의견을 충분히 청취하는 과정을 통해 스마트공장 도입으로 인해 발생할 수 있는 노사문제에 대한 협의과정도 필요

참고문헌

- 국가미래연구원(2021.07.07.), 「美 바이든의 新산업정책, 〈2〉 ‘혁신·동맹·견제’가 기본 축」, https://www.ifs.or.kr/bbs/board.php?bo_table=News&wr_id=3620
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018.11.09.), 「과학기술&ICT 정책·기술동향」, 제130호
- 김계환, 박상철(2017), 『독일의 인더스트리 4.0과 제조업의 변화』, 산업연구원.
- 김규판 외(2019), 『주요국의 혁신성장 정책과 제도: 미국, 유럽, 일본을 중심으로』, 대외경제정책연구원 연구보고서.
- 김규판(2018), 「일본의 제조업 혁신 정책 추진 현황과 시사점: ‘Connected Industries’를 중심으로」, 『KIEP 오늘의 세계경제』, Vol. 18 No. 34.
- 김규판, 강구상, 김종혁, 오태현, 이현진, 손원주(2019), 『주요국의 혁신성장 정책과 제도: 미국, 유럽, 일본을 중심으로』, 대외경제정책연구원.
- 김규판, 이형근, 김종혁, 권혁주(2017), 『주요국의 4차 산업혁명과 한국의 성장전략: 미국, 독일, 일본을 중심으로』, 대외경제정책연구원.
- 김명일 외(2015), 「미국사례 분석을 통한 슈퍼컴퓨팅 활용 제조업 혁신 방안」, 『한국기술혁신학회 학술대회』, pp.832-837.
- 김빛마로·이경근(2019), 『디지털 플랫폼 경제의 조세쟁점과 과세방안 연구』, 한국조세재정연구원.
- 김은(2019.09.25.), 「독일의 제조 분야 디지털 트랜스포메이션 3부-인더스트리 4.0 추진 연혁 및 조직」, ZDNET Korea. (<https://zdnet.co.kr/view/?no=20190925070515>).
- 김은(2019.10.02.), 「독일의 제조 분야 디지털 트랜스포메이션 4부-인더스트리 4.0 정의 및 양면전략」, ZDNET Korea. (<https://zdnet.co.kr/view/?no=20200608082638>).
- 김은(2020.03.05.), 「독일의 제조 분야 디지털 트랜스포메이션 26부-독일의 Smart Service Welt 추진 현황」, ZDNET Korea. (<https://zdnet.co.kr/view/?no=20200304102625>).
- 김은(2020.06.08.), 「독일의 제조 분야 디지털 트랜스포메이션 37-1부-미텔슈탄트 디지털 및 미텔슈탄트 4.0」, ZDNET Korea. (<https://zdnet.co.kr/view/?no=20191002141155>).

참고문헌

- 김인숙, 남유선(2020), 「GAIA-X와 독일 정책플랫폼의 시사점」, 『경상논총』, 제38권 제4호 (통권 제93호), pp.1-17.
- 김창권, 박성준(2015), 『독일 중소기업의 강소기업화 육성을 위한 지원정책 및 시사점』, 한국은행 전북본부.
- 노사발전재단 보도자료(2021.6.11.), 「스마트공장과 일터혁신 연계를 통한 제조혁신 성과를 공유합니다! - 노사발전재단, 제3차 일터혁신 사례 공유 포럼 개최 -」.
- 대외경제정책연구원(2014), 『미국의 제조업 경쟁력 강화정책과 정책 시사점』, 연구보고서 14-21.
- 대외경제정책연구원(2021), 「바이든 행정부의 바이 아메리카(Buy America) 강화 동향과 정부조달시장 전망」, 『세계경제포커스』, 4(6), pp.1-10.
- 로봇신문(2015.1.29.), 「일본 “로봇신전략”해부」.
<http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=4289>
- 미래창조과학부(2013), 「일본재흥전략 분석」, 『과학기술 동향 심층 분석보고서』, 제1호.
- 박유미(2019), 「미국 제조업 르네상스의 의미와 교훈」, 『KIET 산업경제』, 2019.07.
- 박찬수 외(2020), 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 - 1차년도 -』, 과학기술정책연구원.
- 백수현(2016), 『스마트제조업의 글로벌 현주소와 표준화 추진방향』, 한국과학기술기획평가원.
- 법무법인 지평(2017. 9.), 「일본 정부, 「미래투자전략 2017」 각의 결정」, 『글로벌 비즈니스 뉴스레터』, 제24호.
- 산업통상자원부 보도자료(2019.2.20.), 「산업부, 한국형 스마트제조 R&D 기술지도 만든다 - 「스마트제조기술 R&D 로드맵 간담회 개최」 -」.
- 산업통상자원부(2016), 「미래 스마트공장 방향 제시 및 스마트제조산업 발전 방안 연구」.
- 산업통상자원부·국가기술표준원·KSA한국표준협회(2020), 「2020 신성장산업 R&D 기반 표준 로드맵: 스마트제조」.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2017), 「일본 초스마트사회 구현을 위한 커넥티드 인터스트리 전략」, 『KIAT 산업기술정책 브리프』, Vol. 2017-05.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2018a), 「미국의 제조업 확장 파트너십(MEP) 프로그램 현황과 시사점」, 『KIAT 산업기술정책 브리프』, Vol. 2018-05.

참고문헌

- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2018b), 「일본의 '미래투자전략 2018」, 『KIAT 산업기술정책 브리프』, Vol. 2018-07.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019), 「일본의 인공지능(AI) 정책 동향」, 『KIAT 산업기술정책 브리프』, Vol. 2019-05.
- 송근혜, 이승민(2020), 「GAIA-X 분석 및 데이터 댐 발전 방향」, 『ETRI Insight 기술정책 트렌드』, 2020-07, 한국전자통신연구원.
- 양인정(2017), 「독일의 Digital Transformation 관련 R&D 지원 사업 추진 현황」, 『ICT 융합 Issue Report』.
- 여시재(2017), 『노동 4.0 백서』, 최재정 번역.
- 오윤환(2022), 「스마트제조 테스트베드 기반의 중소·중견기업 디지털 전환 지원 방안」, 『STEPI Insight』, 제288호, 과학기술정책연구원.
- 오윤환 외(2021), 『독일의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점』, 스마트제조혁신추진단.
- 오윤환 외(2021), 『일본의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점』, 스마트제조혁신추진단.
- 오윤환 외(2021), 『중국의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점』, 스마트제조혁신추진단.
- 오윤환 외(2022), 『미국의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점』, 스마트제조혁신추진단.
- 오윤환·박찬수 외(2021), 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 - 2차년도 -』, 과학기술정책연구원.
- 우천식 외(2020), 『디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (II): 해외 주요국 사례연구』, 한국개발연구원.
- 윤일영(2017), 「제조업과 ICT의 융합, 4차 산업혁명」, 『융합 Weekly Tip』, vol.52.
- 이문호(2020.01.09.), 「[독일의 제조 분야 디지털 트랜스포메이션 18부-인더스트리 4.0과 노동 4.0」, ZDNET Korea. (<https://zdnet.co.kr/view/?no=20200109094659>)
- 이상현, 장윤종, 김상훈(2018), 『독일 인더스트리 4.0 전략의 확산·발전 동향과 정책적 시사점』, 산업연구원.
- 이원석(2021), 「미국의 중국견제 패키지법안, 미국혁신경쟁법(USICA)의 주요내용과 시사점」, 『한국무역협회』, 2021-15호.

참고문헌

- 이현태 외(2017), 『중국의 제조업 발전 현황과 한국의 대응방안』, 대외경제정책연구원.
- 임영훈 외(2021), 『좋은 위기(Good Crisis)를 활용한 한국의 성장공식 혁신 전략』, 과학기술정책연구원.
- 장영(2014), 『미국의 제조업 정책 및 산업동향』, 한국산업기술진흥원.
- 장윤중 외(2016), 『주요 제조강국의 4차 산업혁명 추진 동향 연구』, 산업연구원.
- 정세은, 이명현(2020), 「미국과 독일의 산업혁신전략과 정책적 시사점」, 『한국경제포럼』, 제13권 제3호, pp.71-112.
- 정은미 외(2019), 『한국형 스마트 제조전략』, 산업연구원.
- 조철 외(2019), 『주요 산업의 중국 지역별 특성 분석과 시사점』, 산업연구원.
- 주영섭(2019.09.17.), 「[독일의 제조 분야 디지털 트랜스포메이션 2부 - 인더스트리 4.0 비전 2030」, ZDNET Korea. (<https://zdnet.co.kr/view/?no=20190917090713>).
- 주원(2013), 「제조업이 살아야 경제가 산다 -제조업의 역할 재조명」, 『한국경제주평』, 통권 제554호, 현대경제연구원.
- 중소벤처기업부(2021.12.28.), 「2022년 중소기업 스마트제조혁신 지원사업 통합공고」.
- 중소벤처기업부 보도자료(2021.12.22.), 「중소기업 스마트 제조혁신을 통한 일자리 개선 성과와 향후 추진방향 발표」.
- 중소벤처기업부 보도자료(2021.4.29.), 「중기부, 중기 지능형제조 세계 선도 위해 독일과 협력 본격화」.
- 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단(2021.10.), 「일본 제조업 디지털 전환 정책 추진 동향과 시사점」, 『스마트제조 정책브리프』, Vol. 2021-02.
- 중소벤처기업부 스마트제조혁신추진단(2021a), Smart Manufacturing Issue Focus, Vol. 2021-01.
- 중소벤처기업부 스마트제조혁신추진단(2021b), Smart Manufacturing Issue Focus, Vol. 2021-02.
- 중소벤처기업부 스마트제조혁신추진단(2021c), Smart Manufacturing Issue Focus, Vol. 2021-04.
- 중소벤처기업부 스마트제조혁신추진단(2021d), Smart Manufacturing Issue Focus, Vol. 2021-05.
- 중소벤처기업부 스마트제조혁신추진단(2021e), Smart Manufacturing Issue Focus, Vol. 2021-06.

참고문헌

- 중소벤처기업부 스마트제조혁신추진단(2021f), Smart Manufacturing Issue Focus, Vol. 2021-08.
- 중소벤처기업부 스마트제조혁신추진단(2021g), Smart Manufacturing Issue Focus, Vol. 2021-09.
- 중소벤처기업부 스마트제조혁신추진단(2021h), Smart Manufacturing Issue Focus, Vol. 2021-10.
- 중소벤처기업부 스마트제조혁신추진단(2022.2.), 「글로벌 공급망 재조정에 따른 아시아 태평양 지역 기회와 전망」, 『스마트제조 정책브리프』, Vol. 2022-02.
- 중소벤처기업부 스마트제조혁신추진단(2022a), Smart Manufacturing Issue Focus, Vol. 2022-01.
- 중소벤처기업부 스마트제조혁신추진단(2022b), Smart Manufacturing Issue Focus, Vol. 2022-02.
- 중소벤처기업부 스마트제조혁신추진단(2022c), Smart Manufacturing Issue Focus, Vol. 2022-05.
- 중소벤처기업부 스마트제조혁신추진단(2022d), Smart Manufacturing Issue Focus, Vol. 2022-06.
- 채인택(2018.10.22.), 「[도쿄올림픽 후 미래 대비하는 일본 ‘혁신·고용·지방’ 대책 다각도로 고심], 중앙시사매거진.
- 최원석 외(2020), 『개혁·개방이후 중국의 제조업 분야 산업정책과 산업구조 변화 연구』, 대외경제정책연구원.
- 최해옥(2017.6.20.), 「일본 국가전략인 「미래투자전략 2017」 대응 정책과 시사점」, 『동향과 이슈』, 제31호.
- 한국과학기술기획평가원(2017.8.), 「4차 산업혁명에 대응한 일본의 R&D 전략 및 시사점」, 『과학기술 동향 심층 분석보고서』, 제27호.
- 한국과학기술기획평가원(2018), 「독일 ‘하이테크전략 2025’ 주요내용 및 시사점」, 『과학기술&ICT 정책·기술동향』 제130호, pp.1-11.
- 한국과학기술기획평가원(2021), 『2020년도 예비타당성조사 보고서 - 스마트 제조혁신 기술개발사업』, 한국과학기술기획평가원.
- 한국과학기술정보연구원(2015), 『중국제조2025』,
(<https://repository.kisti.re.kr/bitstream/10580/6211/1/2015-039%20%EC%A4%91%EA%B5%AD%EC%A0%9C%EC%A1%B0%202025.pdf>)
- 한국산업기술진흥원(2014), 「미국 제조업 경쟁력 강화를 위한 11개 횡단형(Cross-Cutting) 기술 분석」, 『KIAT 산업기술전략 Issue Paper』.

참고문헌

- 한국산업기술진흥원(2015), 『신 첨단 기술 전략, 독일의 미래를 위한 혁신 정책』, 글로벌기술협력기반육성사업(GT) 심층분석보고서.
- 한국산업기술진흥원(2019), 「글로벌 기술협력 기반육성사업 심층 분석 보고서, 美 제조업 현황 및 주요혁신 정책 - 미국 제조회사에 따른 전략 및 혁신정책」.
- 한국산업기술진흥원(2020), 『산업기술 동향위치』, 15호.
- 한국산업기술진흥원(2021a), 「미 제조회사확장파트너십(MEP) 개괄」, 『산업기술동향위치』, 2021-02호.
- 한국산업기술진흥원(2021b), 「미국 제조업 리쇼어링을 위한 한시적 세제 혜택 제도 필요성」, 『산업기술동향위치』, 2021-06호.
- 한국산업기술진흥원(2021c), 「미국 일자리계획과 교통-제조업의 미래」, 『산업기술동향위치』, 2021-11호.
- 한국은행(2019.7.18.), 「최근 일본의 스마트 팩토리 도입 현황 및 시사점」, 『국제경제리뷰』.
- 한국희(2020.01.03.), 「[독일의 제조 분야 디지털 트랜스포메이션 17-2부-인더스트리 4.0과 제조 보안 국제표준」, ZDNET Korea. (<https://zdnet.co.kr/view/?no=20200417111932>).
- 한상영(2019.9.), 「일본 산업의 디지털 전환 정책 분석」, 『한국산업기술진흥원 ISSUE PAPER』, 2019-09.
- 홍성주, 홍창의(2015), 「독일의 연구개발 시스템 현황 분석과 한국과의 비교 시사점」, 『STEPI Insight』, 제166호, 과학기술정책연구원.
- 황경인(2021), 「한국 제조업 경쟁력, 코로나19 경제위기의 버팀목」, 『i-KIET산업경제이슈』, 제108호.
- ETRI(2018), 「스마트제조 기술 및 표준」, 『ETRI Insight 표준화동향』, 2018-01, 한국전자통신연구원.
- FA저널(2018.5.24), 「스마트 팩토리, 공장 자동화와 다른 점 5가지」.
- KBIZ중소기업연구소(2020), 「포스트 코로나 시대 국내 중소기업의 리쇼어링 활성화 방안 연구」.
- KEIT(2020), 「독일연방정부의 ‘국가산업전략 2030’ 주요내용」, 『GT Weekly Brief』, Vol. 2020-03-03.

참고문헌

- KOTRA(2021a), 「美 바이든 행정부 바이 아메리칸 정책 주요내용 및 향후 전망」, 『Global Market Report』, Vol. 21-006.
- KOTRA(2021b), 「독일 중소기업 디지털화 투자 지원사업 ‘Digital Jetzt」, (<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/3/globalBbsDataView.do?seIdx=242&dataIdx=187372>)

참고문헌

- Acatech(2015), *"Smart Service Welt-Recommendations for the Strategic Initiative Web-based Service for Businesses"*, Final report.
- BMBF(2010), *"Hightech-Strategie 2020 für Deutschland"*.
- BMBF(2020), *"The High-Tech Strategy 2025"*, Progress Report.
- BMWi(2019), *"Industrial Strategy 2030"*.
- BMWi(2020), *"GAIA-X: Driver of digital innovation in Europe"*.
- Capgemini Research Institute(2019), *"Smart factories @ scale"*.
- Congressional Research Service(2019), *"Manufacturing Extension Partnership"*, CRS Report.
- Forschungunion(2013), *"Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0"*
- Government Accountability Office(2019), *"Advanced Manufacturing: Innovation Institutes Have Demonstrated Initial Accomplishments, but Challenges Remain in Measuring Performance and Ensuring Sustainability"*, Report to Congressional Committees, GAO-19-409.
- NIST(2021.11.05.), *"Manufacturing USA Highlights Report"*.
- Smartfactory KL(2021.03.23.), *Toward Production Level 4 With GAIA-X*, Press Release.
- The White House(2012), *"Remarks by the President at the Signing of the Manufacturing Enhancement Act of 2010"*,
[http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/08/11/remarks-president-signing-manufacturing-enhancement -act-2010](http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/08/11/remarks-president-signing-manufacturing-enhancement-act-2010)
- WEF(2021.10.14.), *"Financing Resilience in Post-COVID-19 Manufacturing and Supply Systems"*.
- ZVEI(2015), *"Reference Architecture Model Industrie 4.0(RAMI4.0)"*.

참고문헌

- 江苏省人民政府办公厅(2021), 《江苏省“十四五”制造业高质量发展规划》,
http://www.jiangsu.gov.cn/art/2021/8/26/art_46144_9988681.html
- 工业互联网专项工作组(2020), 《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》.
- 工业和信息化部(2016), 《绿色制造标准体系建设指南》的通知,
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/zh/art/2020/art_8fb62ac0cd5a41d7a21f3f196ba540ef.html
- 工业和信息化部(2016), 《关于印发信息化和工业化融合发展规划(2016-2020年)》的通知,
http://gxt.jl.gov.cn/gxdt1/gxyw/201611/t20161107_2463831.html
- 工业和信息化部(2016), 《制造业创新中心建设工程实施指南(2016-2020年)》,
<https://www.miit.gov.cn/n973401/n1234620/n1234623/c5542102/part/5542106.pdf>
- 工业和信息化部(2016), 《智能制造“十三五”发展规划》正式发布,
http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/08/content_5145162.htm
- 工业和信息化部(2017), 《工业控制系统信息安全行动计划(2018-2020年)》的通知,
https://www.miit.gov.cn/jgsj/xxjsfzs/wjfb/art/2020/art_dc95c79d172344eb9a240720725c4317.html
- 工业和信息化部(2017), 《关于印发信息产业发展指南》的通知,
https://www.miit.gov.cn/jgsj/xxjsfzs/zlgh/art/2020/art_ea81a2198ab947998361dda62ccdbff4.html
- 工业和信息化部(2017), 《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,
https://www.miit.gov.cn/jgsj/kjs/gzdt/art/2020/art_27b114ada49f4886b88dcb80ae23de31.html
- 工业和信息化部(2018), 《国家智能制造标准体系建设指南(2018年版)》,
https://www.miit.gov.cn/ztzl/rdzt/znzzxggz/bztx/art/2020/art_25766bf03f764fb7b1260bc9ee0ee76c.html
- 工业和信息化部(2020), 《中小企业数字化赋能专项行动方案》的通知,
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/zh/art/2020/art_8af103f9fefe45fdbfbc9140955b3c31.html

참고문헌

- 工业和信息化部(2021),《“十四五”智能制造发展规划》(征求意见稿)的意见,
(https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2021/art_df7ef807d8a34de185e776ab34a7343e.html)
- 工业和信息化部(2021),《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)》(征求意见稿)的意见,
(https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2021/art_2086bc76cd4e451d981ba3d3a97b208f.html)
- 工业和信息化部(2021.11.02.),《智能制造试点示范行动实施方案》.
- 科技部(2017),《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》的通知,
(http://www.gov.cn/xinwen/2017-05/02/content_5190479.htm)
- 科技部(2021),关于发布国家重点研发计划
“制造基础技术与关键部件”等重点专项2021年度项目申报指南的通知(https://service.most.gov.cn/kjih_tztg_all/20210312/4210.html)
- 国家发展和改革委员会(2016),《机器人产业发展规划(2016-2020年)》,
(https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/201604/t20160427_962181_ext.html)
- 国家发展和改革委员会(2017),《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》的通知,
(https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201711/t20171127_962602.html?code=&state=123)
- 国家发展和改革委员会(2019),关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见,
(https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztzl/rhsdijzf/zcwjjjd/202012/t20201218_1254985.html?code=&state=123)
- 国家发展和改革委员会(2021),“十三五”规划实施总结评估报告-供给侧改革篇,
(https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/wsdwhfz/202107/t20210728_1291931.html?code=&state=123)
- 国家标准化管理委员会(2020),《国家新一代人工智能标准体系建设指南》.
- 国务院(2015),《关于积极推进“互联网+”行动》的指导意见,
(http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-07/04/content_10002.htm)
- 国务院(2015),《中国制造2025》的通知,

참고문헌

- (http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm)
- 国务院(2016), 《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》,
(http://www.gov.cn/xinwen/2016-05/20/content_5075192.htm)
 - 国务院(2017), 《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,
(http://www.gov.cn/xinwen/2017-11/27/content_5242603.htm)
 - 国务院(2017), 《新一代人工智能发展规划》,
(http://www.gov.cn/xinwen/2017-07/20/content_5212064.htm)
 - 北京市人民政府(2021.8.11.), 北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划.
 - 上海市人民政府办公厅(2021), 《上海市先进制造业发展“十四五”规划》的通知,
(<https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210714/0a62ea7944d34f968ccbc49ec47dbca.html>)
 - 人力资源社会保障部(2021.7.5.), “技能中国行动”实施方案“.
 - 前瞻产业研究院(2020),
2020年中国高端装备制造业相关政策汇总及解读分析出台政策打造万亿级先进制造业,
(<https://bg.qianzhan.com/trends/detail/506/200914-66e328b5.html>)
 - 前瞻产业研究院(2020), 我国制造业创新中心市场规模及竞争格局.
 - 浙江省人民政府(2021), 浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划的通知.
 - 中国国家市场监督管理总局(2021), 智能制造能力成熟度模型.
 - 中国电子信息产业发展研究院(2020), 2019-2020年制造业创新中心白皮书,
(<https://www.vzkoo.com/doc/11887.html>)
 - 中国智能制造系统解决方案供应商联盟(2020), 2020中国智能制造系统解决方案供应商联盟代表大会.
 - 中商产业研究院(2021), 2021“十四五”中国智能工厂行业市场前景及投资研究报告.
 - 中商产业研究院(2021), 2021年中国智能制造行业市场前景及投资研究报告.
 - 天津市人民政府办公厅(2020),
《天津市人民政府办公厅印发天津市关于进一步支持发展智能制造政策措施》的通知,
(http://www.tj.gov.cn/zwgk/szfwj/tjsrmzfbgt/202008/t20200807_3422752.html)

참고문헌

- 天津市人民政府办公厅(2021), 天津市制造业高质量发展“十四五”规划.
- IPA(2020), “中小規模製造業の製造分野におけるデジタルトランスフォーメーション (DX) のための事例調査報告書(중소 제조업의 생산 분야에서 디지털 변화(DX)에 대한 사례조사 보고서)”. <https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200720.html> 및 https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/data/iot_katsuyo_jireishu_kani.pdf
- 經濟産業省 デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会(2018), D X レポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~ (サマリー).
- 經濟産業省 商務情報政策局(2018), “「攻めのIT経営銘柄2019」について”.
- 經濟産業省(2018a), “Connected Industries: Achievements, Challenges and Next Steps in Japan’s smart Manufacturing”.
[https://www.miti.gov.my/miti/resources/Industry4Point0/\(For_distributing\)METI_Japan_Connected_Indstries.pdf](https://www.miti.gov.my/miti/resources/Industry4Point0/(For_distributing)METI_Japan_Connected_Indstries.pdf)
- 經濟産業省(2018b), “第四次産業革命に挑戦する中堅・中小製造企業への支援施策”.
- 經濟産業省(2020), “令和3年度(2021年度) 經濟産業関係税制改正について”.
- 經濟産業省(2020.09.28.), “‘로봇 구현모델 구축 태스크포스(TF)’ 출범”.
<https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200928002/20200928002.html>
- 經濟産業省(2020.09.28.), “‘혁신적인 로봇 연구 개발 등 기반 구축 사업’ 착수”.
<https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200928002/20200928002.html>
- 經濟産業省(2020.12.16.), “‘미래 로봇 공학 엔지니어 개발 위원회’ 설립 MOU”.
<https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191216002/20191216002.html>
- 經濟産業省(2020.12.28.), “D X レポート 2 中間取りまとめ (サマリー) ”.

참고문헌

- IoT 추진컨소시엄(ITAC) 홈페이지, <http://www.iotac.jp>
- KOSIS 국가통계포털 페이지, <https://kosis.kr/index/index.do>
- KOSIS 국가통계포털, <https://kosis.kr/index/index.do>
- Plattform Industrie 4.0 홈페이지, <https://www.plattform-i40.de/>
- RRI의 Usecase map 홈페이지, <https://www.jmfrri.gr.jp/english/430.html>
- Sler協会 홈페이지, <http://www.farobotsier.com>
- The Economist Intelligence unit 홈페이지, <https://www.automationreadiness.eiu.com>
- UNIDO CIP Index 페이지, <https://stat.unido.org/cip/>
- UNIDO CIP Index, <https://stat.unido.org/cip/>
- WEF(2018), “Readiness for the Future of Production Report 2018”, Insight Report.
- ロボット活用ナビ 홈페이지, <http://www.robo-navi.com>
- 경제산업성 스마트제조 :
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/smart_mono/index.html
- 경제산업성 커넥티드인더스트리 :
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/index.html
- 경제산업성 홈페이지, <https://www.meti.go.jp>
- 경제산업성(2018), 『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』.
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html
- 경제산업성(2019), 『経済産業省のIT関連の取組』.
https://www.soumu.go.jp/main_content/000653851.pdf
- 경제산업성(2020), 『D X レポート 2』.
<https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201228004/20201228004-1.pdf>
- 경제산업연구소(RIETI) 홈페이지, <https://www.rieti.go.jp>
- 国际智能制造产业联盟 홈페이지, https://www.smartmfg.org/sa_js/show.php?lang=cn&id=8

참고문헌

- 로봇 혁명 이니셔티브 협의체(RRI) 홈페이지, <https://www.jmfrri.gr.jp>
- 산업 가치사슬 이니셔티브(IVI) 홈페이지, <https://iv-i.org>
- 일본무역진흥기구(JETRO) 홈페이지, <https://www.jetro.go.jp/jdxportal>
- 정보처리진흥기구(IPA) 홈페이지, <https://www.ipa.go.jp>
- 中华人民共和国工业和信息化部 홈페이지, <https://www.miit.gov.cn/>
- 지방판 IoT 추진 연구소 홈페이지, <https://local-iot-lab.ipa.go.jp>
- 한국지식재산연구원 홈페이지, <https://www.kiip.re.kr>
- 혁신기능통합연구센터(AIP) 홈페이지, <https://www.riken.jp/en/research/labs/aip>
- <http://www.aii-alliance.org/index/c130.html>
- <http://www.cimsic.com/benchmark/show/391>
- <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1634426976343126531>
- <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701284628548659337>
- <https://baike.baidu.com/item/智能制造发展规划（2016-2020年）>
- <https://view.inews.qq.com/a/20210719A06XWJ00>
- <https://www.data-infrastructure.eu/GAIA/Redaktion/EN/Artikel/UseCases/smart-manufacturing.html>
- <https://www.iyiou.com/analysis/2018072977946>
- <https://www.miit.gov.cn/n973401/n1234620/n1234623/c5542102/part/5542106.pdf>
- <https://www.miit.gov.cn/n973401/n1234620/n1234623/c5542102/part/5542107.pdf>
- <https://www.miit.gov.cn/n973401/n1234620/n1234623/c5542102/part/5542108.pdf>
- <https://www.miit.gov.cn/n973401/n1234620/n1234623/c5542102/part/5542109.pdf>
- <https://www.miit.gov.cn/n973401/n1234620/n1234623/c5542102/part/5542110.pdf>
- <https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/EN/Services-Results/Results/results.html>

발 행 일 2022. 06.
발 행 처 스마트제조혁신추진단(www.smart-factory.kr)
발 행 인 박 한 구
문 의 처 khr86@tipa.or.kr

연구책임자	오 윤 환 김 문 선	과학기술정책연구원 미래사회연구단장 (사)스마트제조혁신협회 사무국장
연구참여자	김 선 우 김 은 아 진 우 석	과학기술정책연구원 혁신기업연구단장 과학기술정책연구원 선임연구원 과학기술정책연구원 연구원
	구 윤 모 이 승 재	과학기술정책연구원 연구원(前) (사)스마트제조혁신협회 선임연구원(前)

본 보고서는 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단이 발주하고,
과학기술정책연구원(주관 연구기관), (사)스마트제조혁신협회(공동 연구기관)가 수행한
「해외 스마트제조혁신 정책 동향 조사·분석 연구」의 결과입니다.

본지에 실린 내용은 스마트제조혁신추진단의 공식의견과 다를 수 있습니다.
본 내용은 무단전제를 금하며, 가공·인용할 경우 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.